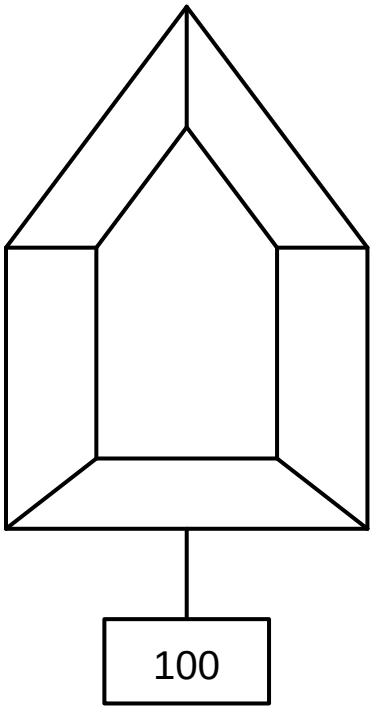
Kurs 100

Renter, obligationer og dansk realkredit

Lektionsnoter til Finansiering



Niklas Lehmann Jensen

2026

Indhold

I Renter, obligationer og risiko **7**

1 Renten **9**
- 1.1 Renten som prisen på penge . . . 9
- 1.2 Nominel rente, realrente og inflation . . . 10
- 1.3 Renten og diskonteringsfaktoren . . . 11
- 1.4 Rente og løbetid: et første kig på rentekurven . . . 12
- 1.5 Nationalbanken, fastkurspolitikken og de korte danske renter . . . 13
- 1.6 Renteperioder og dagskonventioner . . . 13
- 1.7 Tilskrivningsfrekvens . . . 14
- 1.8 Pengemarkedsrenter: DESTR og CIBOR . . . 15
- 1.9 Afrunding . . . 17
- 1.10 Opgaver . . . 17
  - 1.10.1 Nominel rente, inflation og realrente . . . 17
  - 1.10.2 Fra rente til diskonteringsfaktor . . . 18
  - 1.10.3 Pålydende og effektiv rente . . . 18

2 Obligationer **19**
- 2.1 Obligationskontrakten: betalinger og kuponer . . . 19
- 2.2 Obligationstyper og afdragsprofiler . . . 20
  - 2.2.1 Stående lån . . . 20
  - 2.2.2 Annuitetslån . . . 21
  - 2.2.3 Serielån . . . 22
- 2.3 Betalingsrækken og nutidsværdi . . . 22
- 2.4 Handel med obligationer . . . 23
  - 2.4.1 Kurslisten . . . 24
  - 2.4.2 Terminer . . . 24
  - 2.4.3 Kursværdi . . . 25
  - 2.4.4 Valør . . . 25
  - 2.4.5 Vedhængende rente . . . 25
- 2.5 Nulkuponobligationer . . . 27
- 2.6 Kuponbærende obligationer . . . 28
- 2.7 Effektiv rente og afkast med geninvestering . . . 29
  - 2.7.1 Fra intern rente til slutformue . . . 30
  - 2.7.2 Når kuponerne geninvesteres til en anden rente . . . 31
- 2.8 Sammenhængen mellem markedsrente, kuponrente og kurs . . . 31
  - 2.8.1 Discount, pari og præmie . . . 33

2.8.2 Renterisiko og løbetid . . . 33
2.8.3 Tid og obligationspriser . . . 33
2.9 Afrunding . . . 35
2.10 Opgaver . . . 36
2.10.1 Tre afdragsprofiler på det samme lån . . . 36
2.10.2 Nulkuponobligation: pris, effektiv rente og kursværdi . . . 36
2.10.3 Effektiv rente på en kuponobligation . . . 37
2.10.4 Handelscase: valør, vedhængende rente og afregning . . . 37
2.10.5 Discount, pari, præmie og pull-to-par . . . 37
2.10.6 Case: effektiv rente er ikke et garanteret afkast . . . 38
2.10.7 Kort mod lang – og hvorfor kurverne er krumme (bro til kapitel 4) . . . 38
2.10.8 Kurslisteforståelse . . . 39
2.10.9 Fixing, tillæg og dagtælling . . . 39

3 Rentestrukturen **41**
3.1 Fra én rente til en rentekurve . . . 41
3.2 Nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer . . . 42
3.2.1 Kuponobligationen som portefølje af nulkuponobligationer . . . 42
3.2.2 Bootstrapping: nulkuponrenter fra kuponobligationer . . . 43
3.2.3 Diskonteringsfaktorer . . . 44
3.3 Fra punkter til kurve: estimation i praksis . . . 45
3.4 Teoretisk kurs og markedskurs . . . 45
3.4.1 Teoretisk kurs og nettonutidsværdi . . . 46
3.4.2 Et eksempel med en dansk statsobligation . . . 47
3.5 Et spænd på diskonteringskurven . . . 48
3.6 Forklaringer på rentekurvens form . . . 49
3.7 Fra fixing til kurve . . . 51
3.8 Hvilken kurve? Statskurven, swapkurven og referencekurver . . . 52
3.8.1 Statskurven og dens begrænsninger . . . 52
3.8.2 Swapkurven: praktikerens kurve . . . 52
3.8.3 Kurvernes roller og valg af målestok . . . 53
3.9 Afrunding . . . 54
3.10 Opgaver . . . 55
3.10.1 Samme løbetid, forskellig effektiv rente . . . 55
3.10.2 Bootstrapping med en nulkupon som startpunkt . . . 56
3.10.3 Teoretisk kurs på swapkurven . . . 56
3.10.4 Rentekurvens form: mere end én mekanisme . . . 57
3.10.5 Find fejlen: spænd eller tillæg? . . . 57
3.10.6 Bro til kapitel 4: når kurven ikke flytter sig parallelt . . . 57
3.10.7 Fixing eller kurvepunkt? . . . 58

4 Renterisiko **59**
4.1 Macaulay-varighed: gennemsnitlig betalingstid . . . 60
4.2 Fra betalingstid til prisfølsomhed . . . 65
4.2.1 Modificeret varighed . . . 65
4.2.2 Kronevarighed og BPV . . . 66
4.3 Varighed og immunisering . . . 67

4.4 Konveksitet . . . 68
4.4.1 Kronekonveksitet . . . 68
4.4.2 Hvorfor konveksitet betyder noget . . . 69
4.5 Renterisiko på porteføljer . . . 70
4.5.1 Procentvise mål vægtes med markedsværdier . . . 71
4.5.2 Mål pr. 100 nominel skaleres med nominelle enheder . . . 71
4.5.3 Et mini-eksempel: to veje til samme svar . . . 72
4.5.4 Metoderne hænger sammen . . . 74
4.6 Risikomål ved brug af rentestrukturen . . . 74
4.7 Nøglerentevarighed og delta-vektorer . . . 75
4.7.1 Et lille regneeksempel . . . 77
4.8 Afrunding . . . 78
4.9 Opgaver . . . 78
4.9.1 Løbetid er ikke varighed . . . 78
4.9.2 Fra varighed til kroner: samme følsomhed i tre enheder . . . 79
4.9.3 Hvor godt rammer varigheden, og hvad redder konveksiteten? . . . 79
4.9.4 Find fejlen: porteføljens varighed . . . 80
4.9.5 Case: immunisering af en pensionsforpligtelse . . . 80
4.9.6 Fisher–Weil og nøglerenter: hvor ligger risikoen? . . . 81
4.9.7 Sandt eller falsk: klassiske misforståelser . . . 81

II Realkredit **83**

5 Dansk Realkredit **85**
5.1 Hvorfor dansk realkredit er specielt . . . 85
5.2 Realkreditsystemet . . . 86
5.2.1 Instituttets struktur og balance . . . 87
5.2.2 Match-funding og obligationsserier . . . 89
5.2.3 Bidrag, kupon og investorens tillæg . . . 89
5.3 Lovgivning og regulering . . . 90
5.3.1 Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter . . . 91
5.3.2 RO, SDRO og SDO . . . 92
5.4 Markedet . . . 92
5.4.1 Hvem ejer realkreditobligationerne? . . . 93
5.4.2 Hvorfor investorbasen betyder noget . . . 94
5.5 Kursværdi og låntagers provenu . . . 97
5.6 De vigtigste realkreditprodukter . . . 98
5.6.1 Lange fastforrentede konverterbare lån . . . 98
5.6.2 Konvertering og reinvesteringsrisiko . . . 99
5.6.3 Variabelt forrentede lån: floaters og F-kort . . . 102
5.6.4 Rentetilpasningslån: RTL og flekslån . . . 108
5.6.5 Risici i variabel rente og RTL . . . 112
5.6.6 Markedsbevægelser og nye obligationsserier . . . 113
5.7 Fra rettighed til betaling og pris . . . 115
5.8 Afrunding . . . 115
5.9 Opgaver . . . 116

5.9.1 Balanceprincip og LTV . . . 116
5.9.2 Investor- og låntagerkoncentration . . . 116
5.9.3 Kursværdi og provenu . . . 117
5.9.4 Konvertering . . . 117
5.9.5 Bidrag, kupon og tillæg . . . 117
5.9.6 FRN, F-kort og RTL . . . 117
5.9.7 F3-funding . . . 118

6 Konverteringsadfærd og betalingsrækker 119
6.1 Konverteringsadfærd og betalingsrækker . . . 120
6.2 Konverteringsraten: CPR, ORD, EXT og UDT . . . 120
6.3 Konverteringsdata . . . 123
6.3.1 Stamdata og ordinære ydelsesrækker . . . 124
6.3.2 Udtræk på serieniveau (CK95-udtræk) . . . 125
6.3.3 Debitorfordelinger (CK92) . . . 126
6.3.4 Gruppering af låntagere . . . 127
6.3.5 Fra gruppe-CPR til serie-CPR . . . 129
6.4 Konverteringsmodellen . . . 131
6.4.1 Modeltyper: hvordan fastlægges CPR? . . . 131
6.4.2 Refinansieringskurven, debitorspændet og Gain . . . 132
6.4.3 Gevinstkrav-modellen . . . 134
6.4.4 Poolfaktor og burnout . . . 137
6.4.5 Rentemodel og mulige rentestier . . . 139
6.4.6 Prepaymentfunktionen og dens forklarende variable . . . 141
6.5 Fra CPR til scenarieafhængige betalingsrækker . . . 142
Opgaver . . . 143

7 Prisfastsættelse og nøgletal for konverterbare obligationer 147
7.1 Fra betalingsrækker til modelpris . . . 148
7.1.1 To rentestier, to terminer og én modelpris . . . 149
7.2 Konverteringsret, risiko og optionsværdi . . . 151
7.2.1 Konverteringspræmien og optionsværdien . . . 152
7.2.2 Eksempel på optionsværdien . . . 153
7.3 OAS (Option-Adjusted Spread) . . . 154
7.3.1 Prisningskurve, refinansieringskurve og OAS . . . 154
7.3.2 Fra modelpris til markedskurs . . . 156
7.3.3 OAS og markedsimplicit prepayment . . . 158
7.4 Kontrollerede stød: hvad ændres, og hvad holdes fast? . . . 160
7.5 Varighed og konveksitet for konverterbare obligationer . . . 161
7.5.1 Kronevarighed og PVBP . . . 161
7.5.2 Konveksitet og asymmetrisk kursfølsomhed . . . 162
7.6 CPR og pris . . . 164
7.7 Stød til debitorspændet . . . 166
7.8 OAS-stød . . . 167
7.9 Afrunding . . . 168
Opgaver . . . 169

III Performanceevaluering **175**

8 Obligationsafkast **177**
8.1 Fra prisfastsættelse til afkast . . . 177
8.2 Clean price, dirty price og startværdi . . . 178
8.3 Realiseret holding-period return . . . 179
8.3.1 Et simpelt realiseret eksempel . . . 180
8.4 Forventet horisontafkast . . . 180
8.4.1 Eksempel på horisontafkast . . . 181
8.5 Fra effektiv rente til horisontafkast . . . 181
8.6 Varighed som afkastapproksimation . . . 182
8.6.1 Babcock-eksempel . . . 183
8.7 Break-even renteskift . . . 183
8.8 Carry, pull-to-par og roll-down . . . 184
8.8.1 Carry og pull-to-par . . . 185
8.8.2 Roll-down: samme kurve, kortere restløbetid . . . 185
8.9 Afkastkomponenter . . . 186
8.10 Fixed Income Performance Attribution (FIPA) . . . 187
8.10.1 Carry . . . 188
8.10.2 Roll-down og tidens gang . . . 188
8.10.3 Rentekurve . . . 188
8.10.4 OAS og spænd . . . 188
8.10.5 Volatilitet . . . 188
8.10.6 Prepayment . . . 189
8.10.7 Et lille FIPA-regneeksempel . . . 190
8.11 Hvad tjente investorerne på i 2024? . . . 191
8.12 Afrunding . . . 193
8.13 Opgaver . . . 194
8.13.1 Holding-period return . . . 194
8.13.2 Clean price og dirty price . . . 194
8.13.3 Forventet horisontafkast . . . 194
8.13.4 Babcock og break-even . . . 195
8.13.5 FIPA-fortolkning . . . 195

IV Regulering **197**

9 Finanskrisens udvikling og eftervirkninger **199**
9.1 Perioden op til finanskrisen . . . 200
9.1.1 Udviklingen i den finansielle sektor . . . 202
9.1.2 Hvordan låntagning øger risiko . . . 206
9.2 Krisens udbrud . . . 209
9.2.1 Dansk realkredit i 2008: robust struktur, markedsstress . . . 211
9.3 Eftervirkningerne af finanskrisen . . . 213
9.3.1 Øget regulering . . . 216
9.4 Kan "det" ske igen? . . . 218
9.4.1 Silicon Valley Bank: varigheds- og likviditetsrisiko i praksis . . . 218

9.4.2 Skete "det" så igen? . . . 222
9.5 Afrunding . . . 223
9.6 Opgaver . . . 224

10 Risikostyring og kreditadgang **227**
10.1 Kreditrisiko: den asymmetriske risiko . . . 228
10.1.1 Systematisk og usystematisk kreditrisiko . . . 229
10.2 Byggestenene: PD, LGD og EAD . . . 230
10.2.1 Probability of Default (PD) . . . 230
10.2.2 Loss Given Default (LGD) og Recovery Rate . . . 231
10.2.3 Exposure at Default (EAD) . . . 232
10.3 Fra risiko til pris: kredittillæg, forventet tab og bidraget . . . 232
10.4 Fra risiko til kapital: uforudset tab, RWA og kapitalkrav . . . 233
10.4.1 Kapitalkrav på udlån (standardmetoden) . . . 235
10.5 Eksterne ratings . . . 236
10.6 Likviditetsrisiko . . . 237
10.6.1 Regulering: Hvad måler LCR og NSFR? . . . 238
10.6.2 Markedslikviditet: mål og "pris for at komme ud" . . . 240
10.7 Fra bankregulering til kreditadgang . . . 241
10.7.1 Renten og lånekapaciteten . . . 242
10.7.2 To husholdninger, samme markedsrente . . . 242
10.7.3 Prioritetslån: når kreditvurderingen flytter ind i renten . . . 243
10.8 Afrunding . . . 247
10.9 Opgaver . . . 248
10.9.1 Kredittillæg og forventet tab . . . 248
10.9.2 Uforudset tab og kapital . . . 249
10.9.3 Kapitalkrav under standardmetoden . . . 249
10.9.4 LCR med haircuts og kvote . . . 249
10.9.5 Renter og lånekapacitet . . . 250
10.9.6 Prioritetslån og individuel margin . . . 250

Variabelliste **251**

Litteratur **255**

Stikordsregister **261**

Del I

Renter, obligationer og risiko

Kapitel 1

Renten

Efter læsningen

- Forklare renten som prisen på at flytte købekraft over tid.
- Skelne mellem nominel rente og realrente og bruge Fisher-relationen.
- Beregne nutidsværdi og diskonteringsfaktorer for enkle betalinger.
- Angive en rentes periode, dagskonvention og tilskrivningsfrekvens.
- Forklare Nationalbankens rolle for de korte danske renter og beskrive DESTR og CIBOR.

Her ser vi, hvad renten betyder for en betaling i dag eller senere, og hvorfor renteperioden og inflationen også spiller en rolle. Kapitel 2 bruger renten til at beregne obligationspriser, og kapitel 3 bygger rentekurven.

1.1 Renten som prisen på penge

Renten er grundlæggende en pris. Ikke prisen på en vare, men prisen på at flytte købekraft over tid. Når du sætter penge i banken, låner du dem ud og udskyder dit eget forbrug. Renten er din kompensation for at vente. Når du selv låner, betaler du renter, fordi du får lov til at forbruge tidligere, end din opsparing ellers ville tillade.

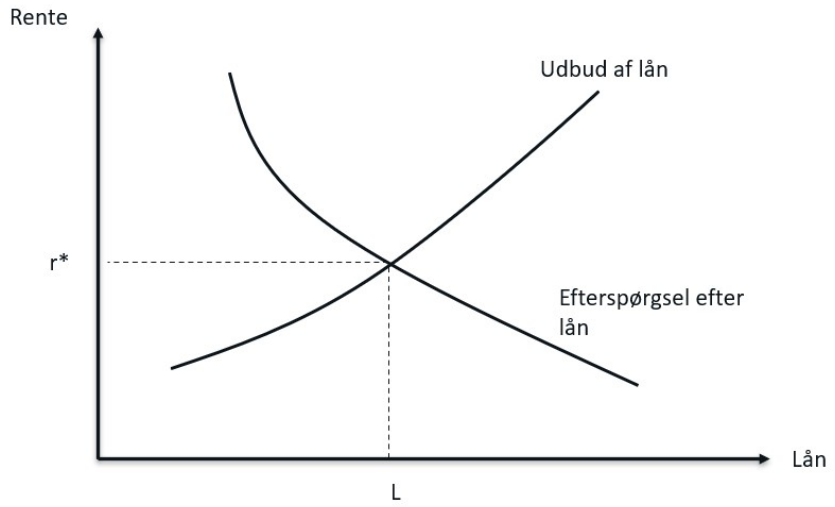
Lad os gøre det konkret. En person har 5.000 kr., som kan bruges på en cykel i dag. Vælger personen at vente et år med købet og i stedet placere pengene til 2% i rente, står der efter et år:

$$5.000 \cdot 1{,}02 = 5.100 \text{ kr.} \tag{1.1}$$

De ekstra 100 kr. er prisen for at vente: kompensationen for et år uden cykel.

Renten dannes som andre priser i et marked. På den ene side står alle, der har penge til overs: husholdninger og virksomheder med opsparing. På den anden side står alle, der mangler penge nu: boligkøbere, virksomheder med investeringsprojekter og staten, når den låner. En

højere rente får flere til at spare op og færre til at låne; en lavere rente gør det modsatte. Renten finder derfor et ligevægtsniveau, hvor udbuddet af opsparing netop svarer til efterspørgslen efter lån.



Figur 1.1: Rentens dannelse som ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på kreditmarkedet.

Figur 1.1 viser mekanismen: den lodrette akse viser renten r, den vandrette den samlede mængde lån L, og skæringspunktet er ligevægtsrenten r^*. Ligger renten over r^*, er der flere, der vil låne ud, end der vil låne, og konkurrencen presser renten ned. Ligger den under, er efterspørgslen efter lån større end udbuddet, og konkurrencen presser renten op.

Mere makroteori end det behøver vi faktisk ikke. I resten af kurset aflæser vi nemlig renter direkte i markedet: i obligationskurser, på realkreditauktioner og i pengemarkedet. Udbud og efterspørgsel er stadig motoren bag tallene, men vores arbejde bliver at forstå og bruge de renter, markedet viser os.

1.2 Nominel rente, realrente og inflation

Når vi taler om "renten", mener vi næsten altid den **nominelle rente**: den hastighed, hvormed et beløb vokser i kroner og øre. Men kroner og øre er ikke det samme som købekraft. Hvis priserne stiger, kan man købe mindre for det samme beløb. Derfor interesserer investorer og låntagere sig også for **realrenten**: den hastighed, hvormed købekraften vokser.

Sammenhængen mellem de to går gennem inflationen. Hvis R er den nominelle rente, π den forventede inflation og r realrenten, kan den præcise sammenhæng skrives:

$$(1+R) = (1+r)(1+\pi) \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{R-\pi}{1+\pi}. \tag{1.2}$$

Når rente og inflation ikke er høje, kan man som tommelfingerregel trække inflationen fra den nominelle rente: $r \approx R - \pi$, eller vendt om: $R \approx r + \pi$.

Definition 1.1: *Realrente, nominel rente og Fisher-relationen*

Realrenten kompenserer for udskudt forbrug målt i købekraft. **Den nominelle rente** kompenserer både for udskudt forbrug og forventet inflation. Fisher-relationen binder dem sammen:

$$R = r + \pi + r\pi \approx r + \pi.$$

Ved moderate renter kan den nominelle rente derfor læses som realrente plus forventet inflation.

Et par taleksempler viser, hvorfor sondringen er vigtig. Står dine penge på en konto til $R = 0{,}3\%$, mens inflationen er $\pi = 3{,}0\%$, er realrenten cirka $-2{,}7\%$: saldoen vokser, men købekraften skrumper. Det var præcis situationen for mange danske opsparere, da inflationen tog fart i 2021–2022. Omvendt kan en lav nominel rente på $R = 0{,}1\%$ kombineret med et lille prisfald på $\pi = -0{,}05\%$ give en *positiv* realrente.

En høj nominel rente er ikke nødvendigvis et højt realt afkast. En høj rente på et bankindskud eller en obligation kan afspejle, at markedet forventer høj inflation, og behøver ikke betyde, at investoren bliver rigere målt i købekraft.

I resten af kurset regner vi i nominelle renter. Det gør vi, fordi obligationers betalinger er aftalt i kroner: kuponer og afdrag er nominelle størrelser, og markedskurserne er nominelle priser. Men fortolkningen ovenfor skal I have med i baghovedet, hver gang et renteniveau skal vurderes.

1.3 Renten og diskonteringsfaktoren

Den vigtigste praktiske anvendelse af renten i dette kursus er **diskontering**: at gøre betalinger på forskellige tidspunkter sammenlignelige.

Udgangspunktet er, at 100 kr. i dag ikke er det samme som 100 kr. om et år. Er renten 10%, kan 100 kr. i dag vokse til 110 kr. om et år. Derfor er 110 kr. om et år kun 100 kr. værd i dag. Generelt er nutidsværdien af en betaling A, der modtages om t år:

$$PV = \frac{A}{(1+r)^t}, \tag{1.3}$$

hvor r er diskonteringsrenten. Jo højere renten er, og jo længere ude i fremtiden betalingen ligger, desto mindre er den værd i dag.

Renten og diskonteringsfaktoren er tæt forbundne, men de er ikke det samme. Renten r er den sats, der bruges til at diskontere. **Diskonteringsfaktoren** er det tal, en fremtidig betaling ganges med for at finde dens værdi i dag:

$$d_t = \frac{1}{(1+r)^t}, \qquad PV = A \cdot d_t. \tag{1.4}$$

Ved en positiv rente ligger d_t mellem 0 og 1. Hvis $r = 10\%$ og $t = 1$, er $d_1 = 1/1{,}10 = 0{,}9091$. En betaling på 110 kr. om ét år har derfor nutidsværdien $110 \cdot 0{,}9091 = 100$ kr.

Her bruger vi én diskonteringsrente for alle tidspunkter. I kapitel 3 får hvert betalingstidspunkt sin egen rente fra rentekurven; i kapitel 7 bruges kurven til at beregne modelprisen.

Lad os se, hvad det betyder for en investeringsbeslutning. En virksomhed overvejer et projekt med en investering på 10 mio. kr. og en forventet årlig tilbagebetaling på 3 mio. kr. over fire år. Nettonutidsværdien (NPV) afhænger afgørende af renteniveauet:

$$\text{NPV}_{5\%} = -10 + \frac{3}{1{,}05} + \frac{3}{1{,}05^2} + \frac{3}{1{,}05^3} + \frac{3}{1{,}05^4} = 0{,}64 \text{ mio. kr.}$$
$$\text{NPV}_{9\%} = -10 + \frac{3}{1{,}09} + \frac{3}{1{,}09^2} + \frac{3}{1{,}09^3} + \frac{3}{1{,}09^4} = -0{,}28 \text{ mio. kr.}$$

Ved 5% er projektet rentabelt. Ved 9% er det ikke. Selve betalingsrækken er uændret; det eneste, der har flyttet sig, er prisen på at flytte penge over tid.

Præcis samme logik gælder for finansielle aktiver. En obligation, en aktie og et investeringsprojekt er alle løfter om fremtidige betalinger, og deres værdi i dag er nutidsværdien af disse betalinger.

Hovedpointe 1.1: *Renten og aktivpriser*

Når renten stiger, falder nutidsværdien af fremtidige betalinger. Dermed falder også værdien af obligationer, aktier og investeringsprojekter, hvis betalingerne er uændrede. Når renten falder, stiger værdierne. Det er en af måderne, centralbanker påvirker økonomien på. I kapitel 2 ser vi, hvordan obligationskurser bevæger sig modsat renten.

En obligation er netop sådan en betalingsrække: en kontrakt om renter og afdrag på kendte tidspunkter. I kapitel 2 bruger vi diskonteringen fra ligning (1.3) til at prisfastsætte obligationer, og derfra bygger resten af kurset videre.

1.4 Rente og løbetid: et første kig på rentekurven

Spørger man, hvad "renten" er i dag, er svaret "4%" ufuldstændigt. Gælder den i 6 måneder, i 2 år eller i 30 år? Renten afhænger af løbetiden, så begge dele skal angives, før renter kan sammenlignes.

En 30-årig statsobligation har som regel en højere rente end en 2-årig, fordi långiveren binder sig længere og påtager sig mere usikkerhed. Samme mønster kender I fra banken: en fastrentekonto, hvor pengene bindes i 6–12 måneder, giver typisk en højere rente end en almindelig indlånskonto, hvor pengene kan hæves i morgen.

Definition 1.2: *Rentestruktur (rentekurven)*

Rentestrukturen, i daglig tale rentekurven, angiver sammenhængen mellem renteniveauet og løbetiden. En rente er først veldefineret, når både sats og løbetid er angivet.

Rentekurven er typisk stigende, men den kan også være flad eller ligefrem invers, hvor de korte renter ligger over de lange. Hvorfor kurven ser ud, som den gør, og hvordan man konstruerer den ud fra markedspriser, er emnet for kapitel 3. Og i kapitel 4 bruger vi kurven til at svare på, *hvor* på løbetidsskalaen en obligations renterisiko ligger.

1.5 Nationalbanken, fastkurspolitikken og de korte danske renter

Rentekurven har en kort og en lang ende. Den lange ende afspejler blandt andet forventninger og præmier i flere markeder. Den helt korte ende er stærkt påvirket af Nationalbankens pengepolitik.

Nationalbanken fastsætter de pengepolitiske renter, som bankerne møder, når de placerer og låner likviditet fra dag til dag. De vigtigste er *foliorenten*, der forrenter bankernes helt korte indskud i Nationalbanken, og *udlånsrenten*, som bankerne betaler for kortfristede lån mod sikkerhed. Ved at styre likviditeten i banksystemet kan Nationalbanken dermed flytte de helt korte pengemarkedsrenter stort set fra dag til dag.

Men Nationalbanken vælger ikke renteniveauet frit. Danmark har siden 1982 ført *fastkurspolitik* over for først D-marken og siden euroen: kronens kurs holdes inden for en snæver margen. Det binder pengepolitikken. Skal kronen ligge fast over for euroen, må de korte danske renter følge euroområdets renter tæt, typisk kun adskilt af et lille spænd.

Fastkurspolitikken forklarer, hvorfor danske renteændringer ofte kommer samme dag som Den Europæiske Centralbanks: Nationalbanken følger som hovedregel med. Den forklarer også, hvorfor de korte danske renter var *negative* i store træk fra 2012 til 2022. Da euroområdets renter faldt under nul, fulgte de danske med. I perioder med stor efterspørgsel efter kroner måtte Nationalbanken lægge sig endnu lavere for at gøre kronen mindre attraktiv.

Presset kan også gå den anden vej. Under uroen i foråret 2020 solgte mange investorer danske aktiver og vekslede ud af kroner, hvilket pressede kronekursen. Nationalbanken svarede igen ved at hæve renten relativt til euroområdet og ved at støtteopkøbe kroner for valutareserven. Pointen er den samme i begge retninger: de korte danske renter sættes ikke efter dansk konjunktur, men efter hensynet til kronekursen.

> **Hovedpointe 1.2:** *Pengepolitik: kort sigt vs. lang sigt*
>
> Nationalbanken kan hurtigt påvirke de korte nominelle renter ved at ændre sine renter og styre bankernes likviditet. Under fastkurspolitikken følger de korte danske renter euroområdets tæt. De lange renter og realrenten afhænger på sigt også af opsparing, investeringer og inflationsforventninger. Nationalbanken påvirker altså især rentekurvens korte ende; i kapitel 3 ser vi på resten af kurven.

1.6 Renteperioder og dagskonventioner

En årlig rentesats bliver først til en betaling, når beløbet og renteperiodens længde er kendt. For en hovedstol H, en årlig sats r og en årsbrøk Δ er en enkel renteberegning

$$\text{Rente} = H\,r\,\Delta.$$

Δ findes med kontraktens **dagskonvention**. Den fortæller, hvilke dage man tæller, og hvordan de omsættes til en del af et år. Den skal derfor kendes, før man regner renter; en periode på tre måneder giver ikke nødvendigvis en årsbrøk på præcis 1/4.

Forskellige markeder har udviklet deres egne dagskonventioner. En fælles regel inden for hvert marked sikrer, at parterne beregner samme rentebeløb. Flere konventioner er altså ikke

en matematisk nødvendighed, men etablerede markedsstandarder. Samme årlige rentesats kan give forskellige betalinger, hvis konventionerne er forskellige.

På pengemarkedet låner bankerne ofte penge i få dage eller måneder for at dække et midlertidigt behov for likviditet. Pengene stilles til rådighed på en aftalt startdato og betales tilbage på en slutdato. Renten skal derfor beregnes for netop den tid, låntager råder over pengene. Ved at tælle faktiske kalenderdage kommer hver ekstra lånedag med i beregningen. Det beregningsår, dagene divideres med, følger markedets standard.

Ved et lån med uændret lånebeløb kan parterne aftale samme rentebetaling hvert halve år. Halvårene kan have forskelligt antal kalenderdage, selv om betalingen er den samme. Her er den aftalte betalingsperiode udgangspunktet: en hel periode skal give det aftalte rentebeløb. Skal renten opgøres for en del af perioden, beregner man, hvor stor en del der er gået.

Konvention	**Beregning**
ACT/ACT	Faktiske dage. Ved lige store, regelmæssige rentebetalinger kan den forløbne del af betalingsperioden divideres med periodens faktiske antal dage og derefter med antallet af årlige rentebetalinger. Andre ACT/ACT-varianter har egne regler.
ACT/360	Faktiske dage divideres med 360. Den bruges ofte for pengemarkedsrenter.
30/360	Månedens dage regnes efter en aftalt 30-dagesregel, og året som 360 dage. Også denne familie har varianter.

Dagskonventionen følger lånets vilkår; den kan ikke vælges efter resultatet. For eksempel giver 91 faktiske dage en årsbrøk på 91/360 efter ACT/360. I kapitel 2 bruger vi dagskonventionerne til at beregne rentebetalinger på obligationer.

1.7 Tilskrivningsfrekvens

Hovedpointe 1.3: *Tilskrivningsfrekvens: hvorfor 6% ikke altid er 6%*

Rentesatser opgives som årlige satser, men renten kan tilskrives forskelligt antal gange om året. Det betyder noget. En rente på 6% p.a. med *halvårlig* tilskrivning giver 3% to gange om året, og fordi den første rentetilskrivning selv når at blive forrentet, bliver den årlige forrentning:

$$\left(1+\frac{0{,}06}{2}\right)^2-1=6{,}09\%.$$

Generelt giver en nominel årlig rente r med m tilskrivninger om året den **effektive årlige rente**

$$r_{\text{eff}}=\left(1+\frac{r}{m}\right)^m-1.$$

To rentesatser kan derfor kun sammenlignes direkte, hvis de har samme tilskrivningsfrekvens. Ellers skal de først omregnes til effektiv årlig rente. I lånedokumenter møder

I den effektive årlige rente under navnet *debitorrenten*. Terminsrenter på obligationer med flere årlige terminer vender vi tilbage til i kapitel 2.

1.8 Pengemarkedsrenter: DESTR og CIBOR

Når vi taler om "renten", lyder det, som om der kun findes én. I praksis findes der mange: en boligrente, en indlånsrente, Nationalbankens renter, obligationsrenter og pengemarkedsrenter. De hænger sammen, men de er forskellige priser på penge i forskellige markeder og for forskellige perioder.

I finansielle kontrakter løser man det ved at bruge en **referencerente**: en offentliggjort rente, som kontrakten peger på. Så behøver parterne ikke aftale en helt ny rente hver gang. I stedet skriver man:

$$\text{Betalt rente} = \text{referencerente} + \text{tillæg}.$$

Den offentliggjorte værdi på en bestemt dag kaldes en fixing. I kapitel 2 ser vi, hvordan en obligations vilkår bruger en fixing til at bestemme en variabel kupon.

Definition 1.3: *Referencerente, fixing og rentetillæg*

En **referencerente** er den markedsrente, en finansiel kontrakt peger på, fx DESTR eller CIBOR. En **fixing** er den værdi af referencerenten, som fastsættes og offentliggøres på en bestemt dag og anvendes i kontraktens renteberegning. Et **rentetillæg** er den ekstra rente oven på referencerenten. Den præcise betalingsregel, herunder satsens fastsættelse og periodens længde, står i kontrakten.

Hvorfor findes der flere referencerenter?

Kontrakter bruger forskellige referencerenter, fordi de dækker forskellige perioder og typer finansiering.

DESTR besvarer omtrent spørgsmålet: *Hvad koster helt kort likviditet fra den ene bankdag til den næste?* CIBOR 3M og CIBOR 6M besvarer derimod spørgsmålet: *Hvilken rente gælder for usikret finansiering i henholdsvis tre og seks måneder?*

Forskellen er vigtig for en låntager. Hvis renten på et lån kun fastsættes hver sjette måned, skal låntager kende renten for hele den kommende seksmånedersperiode. En dag-til-dag-rente kan derfor ikke uden videre indsættes som den direkte kupon for hele perioden. Kontrakten må enten bruge en længere referencerente eller beskrive, hvordan de daglige renter samles over perioden.

Derudover afspejler renterne ikke helt den samme risiko. DESTR beregnes ud fra faktiske usikrede dag-til-dag-indskud i det danske kronemarked. CIBOR bygger på den rente, som en panelbank ville kræve for at låne kroner usikret til en kreditværdig bank i en bestemt periode. CIBOR kan derfor indeholde en større løbetids-, kredit- og likviditetspræmie end den helt korte DESTR-rente.

CIBOR anvendes fortsat i danske kontrakter. En arbejdsgruppe under Nationalbanken og Finans Danmark undersøger en overgang til mere transaktionsbaserede referencerenter (Danmarks Nationalbank, uå).

LIBOR-skandalen

LIBOR (London Interbank Offered Rate) byggede på udvalgte bankers daglige skøn over, hvilken rente de selv kunne låne til hos andre banker. De højeste og laveste indberetninger blev sorteret fra, og resten blev brugt til at beregne et gennemsnit. Renten indgik i låneaftaler og andre finansielle kontrakter verden over.

Bankerne var altså med til at fastsætte en rente, som også påvirkede deres egne indtægter og udgifter. I Barclays bad handlere kollegerne, der indberettede renten, om højere eller lavere tal, alt efter hvad der gav gevinst på handlernes aftaler. En enkelt banks indberetning bestemte ikke alene LIBOR, men kunne trække gennemsnittet i den ønskede retning.

En mail fra 2006 viser, hvor uformelt det kunne foregå. En handler fra en anden bank bad en Barclays-handler om en lavere indberetning. Da Barclays havde indberettet en lavere rente, tilbød han som tak en flaske Bollinger: "I'm opening a bottle of Bollinger" (Financial Services Authority, 2012b).

Under finanskrisen kom et andet motiv til. En høj indberettet rente kunne få omverdenen til at tro, at banken havde svært ved at låne penge. Barclays sænkede derfor også indberetninger for at undgå negativ omtale. I juni 2012 gav det britiske finanstilsyn FSA banken en bøde på 59,5 mio. pund for forhold vedrørende LIBOR og EURIBOR. Tilsynet kritiserede også bankens interne kontrol og manglende opfølgning på advarsler (Financial Services Authority, 2012a).

For en låntager med LIBOR plus et fast tillæg betød en højere fixing en større rentebetaling; långiveren modtog tilsvarende mere. En lavere fixing virkede modsat. Hvem der vandt og tabte, afhang dermed af kontrakten. Sagen viser en interessekonflikt: Banken kunne påvirke det tal, som betalingerne i dens egne aftaler blev beregnet ud fra. Derfor kræver en referencerente regler for indberetning og kontrol med, at medarbejderne følger dem.

Reformerne har søgt et stærkere grundlag i faktiske handler (Financial Conduct Authority, 2016). En dag-til-dag-rente og en forud fastsat terminsrente løser dog forskellige opgaver i en kontrakt.

I dette kursus fokuserer vi på følgende renter:

Tabel 1.1: Vigtige korte danske referencerenter.

Rente	**Intuition**
DESTR	Danmarks transaktionsbaserede dag-til-dag-rente, som beregnes og offentliggøres af Nationalbanken. Den er den helt korte byggesten i det danske rentemarked.
CIBOR 3M	En dansk pengemarkedsrente for usikret finansiering i tre måneder. Den bruges som reference i lån og obligationer, hvor renten typisk fastsættes for tre måneder ad gangen.
CIBOR 6M	Som CIBOR 3M, men for seks måneder. Renten gælder for en længere periode og kan derfor ligge på et andet niveau.

1.9 Afrunding

Renten er prisen på at flytte købekraft over tid. Vi har brugt den til at regne fremtidige betalinger om til værdi i dag. Inflation afgør, hvor meget købekraft den nominelle rente giver.

En rentesats skal angives med sin løbetid. Nationalbanken og fastkurspolitikken påvirker især de korte danske renter. Dagskonventionen og tilskrivningsfrekvensen afgør, hvordan en oplyst rentesats omsættes til en betaling.

Disse tre roller bliver centrale senere:

Tabel 1.2: Tre renter, I vil møde igen og igen.

Rente	**Rolle**	**Kapitel**
Kuponrenten (pålydende rente)	Obligationens aftalte betaling til investor	Kapitel 2
Referencerente og kontrakttillæg	Variabel kupon efter obligationsvilkår	Kapitel 2 og 5
Diskonteringsrente og rentekurve	Oversætter betalingsrækker til priser og risikomål	Kapitel 2, 3, 6 og 7

Med det fundament kan vi gå i gang med kursets egentlige hovedperson: obligationen.

Kapitlets hovedpointer

1. Renten er prisen på at flytte købekraft over tid. Når renten stiger, falder nutidsværdien af fremtidige betalinger.
2. Nominel rente er omtrent realrente plus forventet inflation; en høj nominel rente er ikke nødvendigvis et højt realt afkast.
3. En rente skal altid angives med sin løbetid. Sammenhængen mellem rente og løbetid er rentekurven, hvis korte ende forankres af Nationalbanken under fastkurspolitikken.
4. I kontrakter møder man referencerente plus tillæg. En fixing er ét offentliggjort rentetal; rentekurver behandles i kapitel 3. Renter kan kun sammenlignes direkte, når periode og tilskrivningsfrekvens er kendt.

1.10 Opgaver

1.10.1 Nominel rente, inflation og realrente

Et bankindskud giver en nominel rente på 4,00%, og den forventede inflation er 2,50%.

(a) Beregn realrenten med den præcise Fisher-relation.

(b) Beregn realrenten med tilnærmelsen $r \approx R - \pi$.

(c) Forklar, hvorfor forskellen mellem de to svar er lille her, men vokser ved høje rente- og inflationsniveauer.

1.10.2 Fra rente til diskonteringsfaktor

En betaling på 250.000 kr. falder om tre år, og den årlige diskonteringsrente er 5%.

(a) Beregn diskonteringsfaktoren d_3.

(b) Beregn betalingens nutidsværdi.

(c) Gentag beregningen ved en rente på 7%, og forklar forskellen økonomisk.

1.10.3 Pålydende og effektiv rente

Et lån har en nominel årlig rente på 6% med halvårlig rentetilskrivning.

(a) Beregn renten pr. halvår.

(b) Beregn den effektive årlige rente.

(c) Forklar, hvorfor lånets oplyste 6% ikke kan sammenlignes direkte med en rente på 6% med én årlig tilskrivning.

Kapitel 2

Obligationer

> **Efter læsningen**
>
> Efter at have læst kapitlet kan du beskrive en obligations kontrakt og betalingsrække, skelne mellem fast og variabel kupon, beregne en enkel pris og effektiv rente samt forklare forskellen mellem denne rente og et realiseret investeringsafkast.

En obligation er en kontrakt om renter og afdrag på aftalte tidspunkter. Først ser vi på, hvornår pengene betales. Derefter bruger vi diskontering fra kapitel 1 til at beregne prisen og ser på, hvad investor faktisk får ved handel og geninvestering.

2.1 Obligationskontrakten: betalinger og kuponer

En obligation angiver udsteder, hovedstol, valuta, terminer, løbetid, afdrag og renter. *Hovedstolen* er det nominelle beløb, der skyldes. En *kupon* er den aftalte rentebetaling; *afdrag* nedbringer hovedstolen, og summen af rente og afdrag er terminens *ydelse*. Kupon og afdragsprofil er to forskellige egenskaber: En kuponbærende obligation kan godt afdrage løbende.

På en fastforrentet stående obligation med hovedstol 1.000.000 kr. og 4% årlig kupon er den årlige kupon 40.000 kr. Der kan også være flere terminer om året, og afdrag kan reducere senere rentegrundlag. En variabelt forrentet obligation knytter i stedet kuponsatsen til en aftalt reference, fx CIBOR 6M, plus et kontraktfastsat tillæg. Betalingsdatoer, dagskonvention og fastsættelsesmetode fremgår af vilkårene. Referencen og fixing blev indført i kapitel 1; her omsætter vi dem til obligationens betalinger.

Fra fixing til rentebetaling

En rentesats bliver først til en betaling, når kontraktens hovedstol og renteperiodens længde regnes med. For renteperiode i kan betalingen skrives som

$$CF_i^{\text{rente}} = H\big(r_i^{\text{ref}} + q\big)\Delta_i, \tag{2.1}$$

hvor H er hovedstolen, r_i^{ref} er periodens referencerente, q er det aftalte rentetillæg, og Δ_i er renteperiodens længde målt i år. Årsbrøken Δ_i bestemmes af kontraktens **dagtællingskon-**

vention. To perioder med samme antal kalenderdage kan derfor få en lidt forskellig årsbrøk, hvis de følger forskellige konventioner.

Antag fx en hovedstol på 1.000.000 kr., en CIBOR 6M-fixing på 2,50%, et fast tillæg på 0,50 procentpoint og en renteperiode på 182 dage efter ACT/360. Betalingen ved periodens udløb er da

$$CF_i^{\text{rente}} = 1.000.000 \cdot (0{,}025 + 0{,}005) \cdot \frac{182}{360} = 15.166{,}67 \text{ kr.}$$

For en terminsrente som CIBOR fastsættes satsen normalt ved eller umiddelbart før renteperiodens begyndelse, mens betalingen falder ved periodens afslutning. For en overnight-reference som DESTR akkumuleres de daglige renter gennem perioden, så den endelige rente først kendes hen imod periodens afslutning.

Her er der to forskellige tidsrum. Δ_i er den renteperiode, betalingen beregnes for. Senere bruger vi t_i om tiden fra værdiansættelsesdagen til betalingsdagen, når vi beregner betalingens værdi i dag eller dens bidrag til varigheden. Kapitel 1 introducerede dagskonventionerne. Kapitel 4 viser, hvordan t_i indgår i renteføl somheden.

2.2 Obligationstyper og afdragsprofiler

En obligation kan beskrives ved flere karakteristika: udsteder, valuta, løbetid, kuponrente, antal terminer, afdragsprofil og eventuelle særlige rettigheder. Efter kuponvilkårene ser vi på afdragsprofilen, som bestemmer, hvornår hovedstolen betales tilbage.

Der er tre grundlæggende afdragsprofiler:

- **Stående lån**: hovedstolen betales først tilbage ved udløb.
- **Annuitetslån**: ydelsen er den samme i hver termin.
- **Serielån**: afdraget er det samme i hver termin.

De tre profiler kan have samme hovedstol og samme rente, men de giver forskellige betalinger over tid. Det er vigtigt, fordi tidspunktet for betalingerne påvirker både pris, renterisiko og reinvesteringsrisiko. For at gøre profilerne direkte sammenlignelige bruger vi i alle tre eksempler det samme lån: 10 år, 4 procent i årlig rente og en hovedstol på 1.000.000 kr.

2.2.1 Stående lån

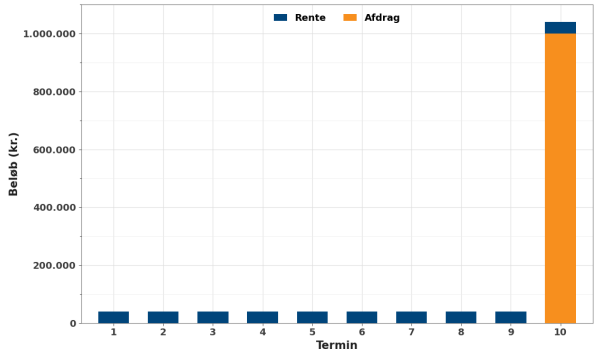
I et stående lån betaler låntager renter løbende, men hovedstolen betales først tilbage ved udløb. Mange statsobligationer er konstrueret på denne måde, og stående obligationer bruges også som funding bag rentetilpasningslån, som vi ser i kapitel 5.

Antag et 10-årigt stående lån med hovedstol 1.000.000 kr. og årlig kuponrente på 4 procent. Rentebetalingen er derfor:

$$0{,}04 \cdot 1.000.000 = 40.000 \text{ kr.}$$

Da der ikke afdrages undervejs, er rentebetalingen den samme i alle år. I sidste år modtager investor både rentebetalingen og hovedstolen.

Figur 2.1 viser hovedpointen: der kommer små rentebetalinger undervejs og én stor betaling til sidst.



(a) Afdragsprofil for et stående lån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	0	40.000	40.000
2	1.000.000	0	40.000	40.000
3	1.000.000	0	40.000	40.000
4	1.000.000	0	40.000	40.000
5	1.000.000	0	40.000	40.000
6	1.000.000	0	40.000	40.000
7	1.000.000	0	40.000	40.000
8	1.000.000	0	40.000	40.000
9	1.000.000	0	40.000	40.000
10	1.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000

(b) Betalingsrække for 4% stående lån over 10 år

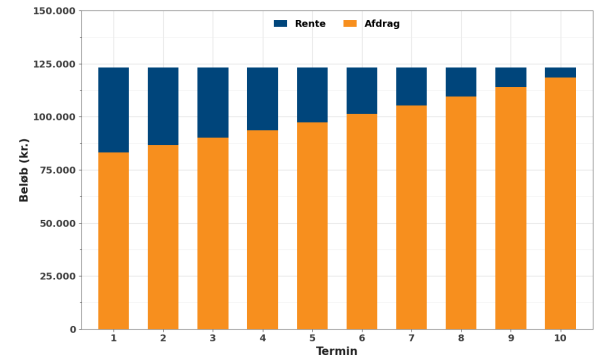
Figur 2.1: Stående låns afdragsprofil og betalingsrække.

2.2.2 Annuitetslån

I et annuitetslån er den samlede ydelse konstant. Ydelsen består af renter og afdrag. I starten er restgælden høj, og derfor fylder rentebetalingen meget. Senere falder restgælden, rentebetalingen bliver mindre, og afdraget fylder mere.

Det er netop derfor, annuitetslån er populære i realkredit: låntager får en stabil betaling over tid, selv om sammensætningen mellem rente og afdrag ændrer sig.

For vores 10-årige lån med 4 procent i rente og hovedstol 1.000.000 kr. er den faste årlige ydelse 123.291 kr. Tabellen viser, hvordan restgælden nedbringes til nul over de ti terminer.



(a) Afdragsprofil for et annuitetslån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	83.291	40.000	123.291
2	916.709	86.623	36.668	123.291
3	830.086	90.087	33.203	123.291
4	739.999	93.691	29.600	123.291
5	646.308	97.439	25.852	123.291
6	548.869	101.336	21.955	123.291
7	447.533	105.390	17.901	123.291
8	342.144	109.605	13.686	123.291
9	232.538	113.989	9.302	123.291
10	118.549	118.549	4.742	123.291

(b) Betalingsrække for 4% annuitetslån over 10 år

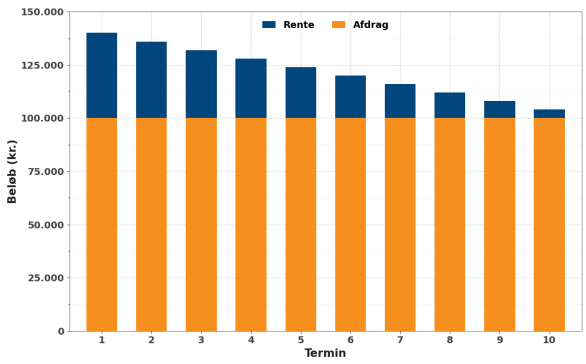
Figur 2.2: Annuitetslåns afdragsprofil og betalingsrække. Beløb er afrundet til hele kroner.

Investor får en større del af hovedstolen tilbage tidligere end i et stående lån. Det ændrer både prisfølsomhed og reinvesteringsrisiko.

2.2.3 Serielån

I et serielån er afdraget konstant i hver termin. Hvis hovedstolen er 1.000.000 kr. og lånet afdrages over 10 terminer, er afdraget 100.000 kr. pr. termin.

Da restgælden falder med samme beløb hver termin, falder rentebetalingen også gradvist. Den samlede ydelse bliver derfor høj i starten og lavere senere.



(a) Afdragsprofil for et serielån

Termin	Restgæld	Afdrag	Rente	Ydelse
1	1.000.000	100.000	40.000	140.000
2	900.000	100.000	36.000	136.000
3	800.000	100.000	32.000	132.000
4	700.000	100.000	28.000	128.000
5	600.000	100.000	24.000	124.000
6	500.000	100.000	20.000	120.000
7	400.000	100.000	16.000	116.000
8	300.000	100.000	12.000	112.000
9	200.000	100.000	8.000	108.000
10	100.000	100.000	4.000	104.000

(b) Betalingsrække for 4% serielån over 10 år

Figur 2.3: Serielåns afdragsprofil og betalingsrække.

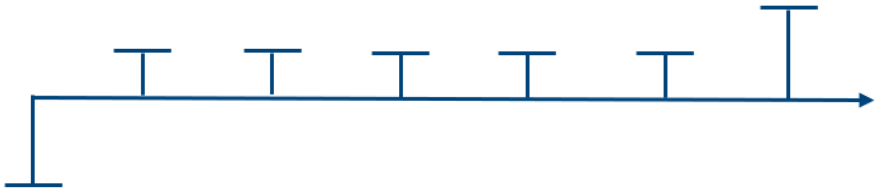
Serielån er mindre udbredte for private boliglån, fordi ydelsen er høj i begyndelsen. De kan dog være relevante i erhvervssammenhænge, hvor man ønsker en hurtig og systematisk nedbringelse af gælden.

2.3 Betalingsrækken og nutidsværdi

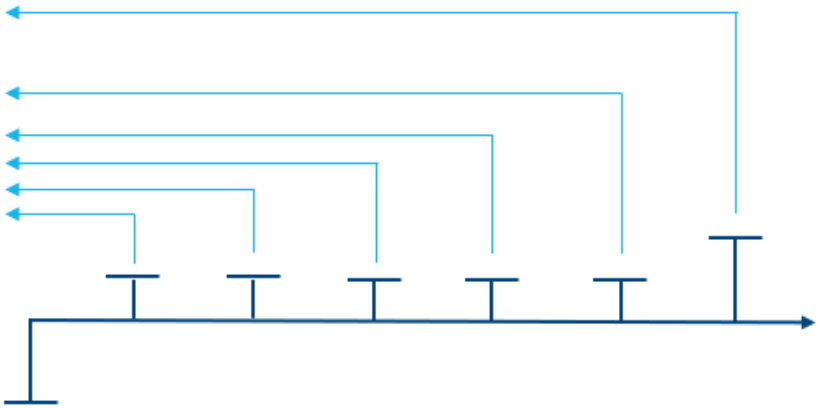
En obligations pris fås ved at lægge nutidsværdierne af dens betalinger sammen. Kapitel 1 viste, at en betaling CF_t om t år med en årlig rente r har nutidsværdien $CF_t/(1+r)^t$. Figur 2.4 viser, at obligationen har flere sådanne betalinger. Hver kupon og hvert afdrag skal medregnes på sin betalingsdato.

Hvis en nominel årlig rente r tilskrives m gange om året, er diskonteringsfaktoren for en betaling efter t år

$$d(t) = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{-mt}. \tag{2.2}$$



Figur 2.4: En obligations betalingsrække. Hver lodret streg angiver en betaling på et bestemt tidspunkt.



Figur 2.5: Effektiv rente er den rente, der diskonterer betalingsrækken tilbage til den observerede pris.

Vi bruger som hovedregel årlige terminer i de næste eksempler.

Effektiv rente som én samlet rente

Når en obligation har flere betalinger, diskonteres hver betaling tilbage til i dag. Hvis CF_t er betalingen på tidspunkt t, kan prisen skrives som:

$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+y)^t}. \tag{2.3}$$

Her er y obligationens **effektive rente**. Den effektive rente er den ene rente, der får nutidsværdien af obligationens betalinger til at være lig med markedsprisen. Den er altså en særlig diskonteringsrente: netop den, der rammer den observerede pris.

Den effektive rente samler hele betalingsrækken i ét tal. Den samme rente bruges derfor på en kupon næste år og på hovedstolen ved udløb. I næste kapitel bruger vi rentekurven til at give betalinger på forskellige tidspunkter hver sin diskonteringsrente.

> Definition 2.1: *Effektiv rente*
>
> Den **effektive rente** er den ene rente, der får nutidsværdien af obligationens samlede betalingsrække til at være lig med markedsprisen. Den opsummerer hele betalingsrækken i ét tal og forudsætter, at alle betalinger diskonteres med samme rente.

2.4 Handel med obligationer

Før vi går videre med prisformlerne, skal nogle praktiske handelsbegreber på plads: kurs, termin, valør, vedhængende rente, clean price og dirty price.

2.4.1 Kurslisten

Tabel 2.1 viser et lille udsnit af det danske statsobligationsmarked.

Tabel 2.1: Udsnit af danske statsobligationer den 10. september 2024. Kilde: Vitec Scanrate.

Obligationsnavn	Fondskode	Kurs	Kupon (%)	Cirk. (mio.)	Terminer	Udløb
0 STA GOV 2024	DK0009819666	99,33	0,00	2.660	1	2024
4,5 STA GOV 2039	DK0009922320	127,80	4,50	104.250	1	2039

Obligationsnavnet giver de vigtigste karakteristika: kupon, udsteder, type og udløbsår. Fondskoden, også kaldet ISIN, identificerer obligationen entydigt. Kursen i tabellen er prisen pr. 100 kr. nominel hovedstol; prisen pr. 1.000 kr. fås ved at gange med ti. Kuponen er den årlige rente i procent af hovedstolen. Antal terminer fortæller, hvor ofte der betales rente.

2.4.2 Terminer

En termin er et betalingstidspunkt. Danske statsobligationer har typisk én termin om året. Hvis en obligation med 4,5 procent kupon i stedet havde to terminer om året, ville kuponbetalingen pr. termin være:

$$4{,}5\% \cdot \frac{1}{2} = 2{,}25\%.$$

På det danske realkreditmarked har mange obligationer fire terminer om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Definition 2.2: *Nominel årlig rente, terminsrente og effektiv årlig rente*

Når et lån eller en obligation har m terminer om året, angives renten typisk som en *nominel årlig rente* r. Renten pr. termin er da

$$r_{\text{termin}} = \frac{r}{m},$$

og fordi terminsrenterne selv når at blive forrentet, er den *effektive årlige rente*

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} - 1.$$

Eksempel: En realkreditobligation med 4% i nominel årlig rente og fire terminer betaler $4\%/4 = 1\%$ pr. termin, og den effektive årlige rente er $(1{,}01)^4 - 1 = 4{,}06\%$. I lånedokumenter kaldes den effektive årlige rente ofte *debitorrenten*. To rentesatser kan kun sammenlignes direkte, hvis de har samme tilskrivningsfrekvens, jf. kapitel 1. Ellers omregnes begge til effektiv årlig rente først.

2.4.3 Kursværdi

Når kursen angives som 127,80, betyder det, at investor betaler 127,80 kr. for 100 kr. nominel hovedstol. Hvis investor køber nominel 100.000 kr. af obligationen, er kursværdien:

$$V = H \cdot \frac{K}{100}, \tag{2.4}$$

hvor H er nominel hovedstol, og K er kursen. For statsobligationen med kurs 127,80 bliver det:

$$V = 100.000 \cdot \frac{127{,}80}{100} = 127.800.$$

Investor betaler altså 127.800 kr. for en obligation, der tilbagebetaler 100.000 kr. ved udløb. Det hænger sammen med, at kuponen er høj relativt til markedsrenten.

2.4.4 Valør

Handelsdatoen er den dag, handlen aftales. Valørdatoen er den dag, hvor obligationen og pengene faktisk udveksles. I Danmark er valørdatoen typisk to bankdage efter handelsdagen. Handles obligationen tirsdag den 10. september 2024, er valøren derfor torsdag den 12. september 2024.

Valørdagen er vigtig, fordi køber først ejer obligationen fra denne dato. Det har betydning for beregningen af vedhængende rente.

2.4.5 Vedhængende rente

Antag, at investor køber den 4,5 procent statsobligation med valør den 12. september 2024, og at næste termin er 15. november 2024. Køber modtager hele kuponbetalingen den 15. november, selv om køber kun har ejet obligationen siden valørdatoen.

Sælger har ejet obligationen i den første del af kuponperioden og skal derfor kompenseres. Den kompensation kaldes **vedhængende rente**.

På en fastforrentet stående obligation med regelmæssige kuponer er kuponbeløbet for en hel periode aftalt på forhånd. Kalenderen kan give perioderne forskelligt antal dage, selv om beløbet er det samme. ACT/ACT (ICMA) fordeler dette beløb efter, hvor stor en del af den konkrete kuponperiode der er gået. Andre dagskonventioner kan også bruges, hvis obligationens vilkår angiver det. Danske statsobligationer bruger ACT/ACT frem for den tidligere 30/360-konvention.[1]

For en kendt, fast ordinær kupon C og en optjent andel f af perioden efter obligationens dagskonvention er den vedhængende rente:

$$v = Cf. \tag{2.5}$$

For en regelmæssig kuponperiode efter ACT/ACT (ICMA) er $f = D/DT$, hvor D er faktiske dage fra seneste termin til valør, og DT er faktiske dage i hele kuponperioden. For en årlig kuponrente r, hovedstol H og n lige store ordinære kuponer om året er $C = rH/n$. Den

[1] Danmarks Nationalbank, *Central Government Borrowing and Debt 2000*, afsnittet om ændrede markedskonventioner.



Figur 2.6: Vedhængende rente kompenserer sælger for den del af kuponperioden, hvor sælger ejede obligationen.

sammensatte formel $v = rHD/(nDT)$ gælder altså i dette regelmæssige ACT/ACT-tilfælde. Ved ACT/360, 30/360, korte første kuponer eller andre vilkår bruges kontraktens egen kupon og optjeningsregel, jf. kapitel 1.

Statsobligationen i eksemplet følger ACT/ACT. Den ordinære årlige kupon er $C = 0{,}045 \cdot 100.000 = 4.500$ kr., og $D = 302$ faktiske dage fra den 15. november 2023 til valørdagen den 12. september 2024. Den aktuelle kuponperiode slutter den 15. november 2024 og indeholder 366 faktiske dage, fordi 2024 er skudår. Derfor er $DT = 366$, og den vedhængende rente bliver:

$$v = 4.500 \cdot \frac{302}{366} = 3.713{,}11.$$

Køber betaler derfor ikke kun kursværdien på 127.800 kr. Køber betaler også 3.713,11 kr. i vedhængende rente. Det samlede afregningsbeløb bliver:

$$127.800 + 3.713{,}11 = 131.513{,}11.$$

Målt i kurspoint svarer den vedhængende rente til:

$$100 \cdot \frac{3.713{,}11}{100.000} = 3{,}713.$$

Målt i kurspoint er dirty price i eksemplet:

$$127{,}80 + 3{,}713 = 131{,}513.$$

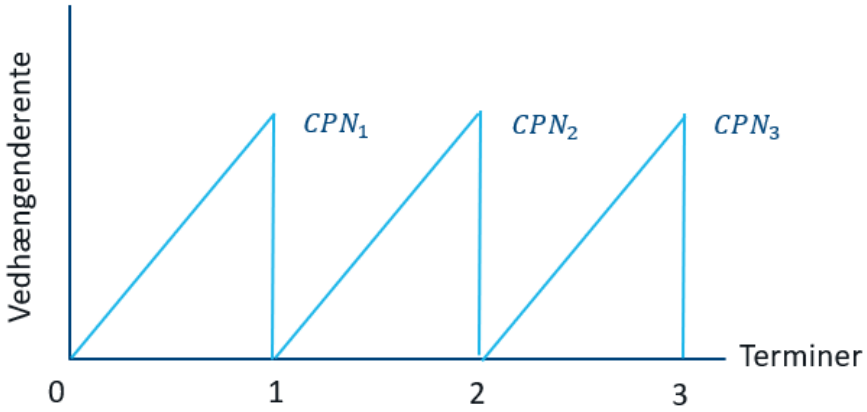
Clean price er kursen uden vedhængende rente. **Dirty price** er kursen inklusive vedhængende rente:

$$\text{Dirty price} = \text{Clean price} + \text{Vedhængende rente}. \tag{2.6}$$

Markedet viser normalt clean price, fordi den ikke får det mekaniske savtakkede mønster, som opstår, når vedhængende rente gradvist opbygges mellem to terminer og falder til nul på terminsdagen.

Definition 2.3: *Clean price, dirty price og vedhængende rente*

Vedhængende rente er købers kompensation til sælger for den del af kuponperioden, hvor sælger har ejet obligationen. **Dirty price** er kursen inklusive vedhængende rente og er det, køber faktisk betaler. **Clean price** er kursen uden vedhængende rente og er den kurs, markedet viser.



Figur 2.7: Vedhængende rente opbygges mellem kupondatoer og falder til nul efter kuponbetalingen.

I prisligningen i ligning (2.3) er P det fulde afregningsbeløb, altså dirty price. P skal måles i samme enhed som betalingsrækken, og betalingstidspunkterne skal måles fra valørdagen. Hvis markedet viser en clean price, skal den vedhængende rente derfor lægges til, før den effektive rente beregnes. Mellem terminer vil tiderne frem til betalingerne typisk være brøkdele af en termin. På en termindato er den vedhængende rente nul, så clean og dirty price er ens. I kapitel 3 skriver vi den generelle sammenhæng eksplicit som $K + v$.

2.5 Nulkuponobligationer

En nulkuponobligation har ingen løbende kuponbetalinger. Investor betaler en pris i dag og modtager hovedstolen ved udløb. Betalingsrækken består derfor kun af én betaling.

Prisen på en nulkuponobligation med fremtidig værdi FV, løbetid N og effektiv rente y er:

$$P = \frac{FV}{(1+y)^N}. \tag{2.7}$$

Hvis en nulkuponobligation betaler 100 kr. om tre år, og den effektive rente er 5 procent om året, er prisen:

$$P = \frac{100}{(1+0{,}05)^3} = 86{,}38.$$

Hvis vi i stedet kender prisen, kan vi finde den effektive rente. Antag, at en nulkuponobligation med hovedstol 100 kr. og fire år til udløb handles til 80 kr. Så er:

$$y = \left(\frac{100}{80}\right)^{1/4} - 1 = 5{,}74\%.$$

For nulkuponobligationer er sammenhængen mellem pris og rente meget tydelig: jo højere prisen er, desto lavere er den effektive rente. Og jo lavere prisen er, desto højere er den effektive rente.

Ved positive renter handles en nulkuponobligation under pari, fordi investor kun får én betaling i fremtiden. Hvis renten derimod er negativ, kan en nulkuponobligation godt handle

over pari, som vi så det i Danmark i årene omkring 2020. Derfor skal man være varsom med ordet "altid".

Nulkuponrenter spiller en central rolle i finansiering. De kan bruges som byggesten til rentekurven. I næste kapitel ser vi mere systematisk på spotrenter, diskonteringsfaktorer og rentestrukturen.

Fremgangsmåde 2.1: *Effektiv rente på en nulkuponobligation*

Antag, at investor køber nominel 1.000.000 kr. af en 10-årig nulkuponobligation til kurs 98. Investor betaler 980.000 kr. i dag og modtager 1.000.000 kr. om 10 år.
Den effektive rente er den rente, der løser:

$$980.000 = \frac{1.000.000}{(1+y)^{10}}.$$

Dermed fås:

$$y = \left(\frac{1.000.000}{980.000}\right)^{1/10} - 1 = 0{,}2022\%.$$

Afkastet kommer her udelukkende fra forskellen mellem købsprisen og betalingen ved udløb.

2.6 Kuponbærende obligationer

En kuponbærende obligation betaler kuponer undervejs. I det følgende regner vi på et stående lån, som tilbagebetaler hele hovedstolen ved udløb. Hvis den faste årlige kuponbetaling er C, hovedstolen er H, løbetiden er N, og den effektive rente er y, er prisen:

$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{H}{(1+y)^N}. \tag{2.8}$$

For en obligation med samme kuponbetaling hvert år kan summen også skrives med annuitetsformlen:

$$P = C \cdot \frac{1-(1+y)^{-N}}{y} + \frac{H}{(1+y)^N}. \tag{2.9}$$

De to formler siger det samme for denne stående obligation. Den første viser intuitionen: diskontér hver betaling én for én. Den anden er en genvej, fordi kuponbetalingerne er ens. Med løbende afdrag må hovedstolens afdrag og de dermed ændrede kuponer indgå på deres egne terminer.

Hvis vi kender P, C, H og N, kan vi finde den effektive rente y. For kuponbærende obligationer kan y normalt ikke isoleres med elementær algebra. Derfor løses den typisk numerisk, fx i Excel.

Fremgangsmåde 2.2: *Effektiv rente på en kuponobligation*

Antag, at investor køber nominel 1.000.000 kr. af en 10-årig obligation med 4 procent årlig kupon til kurs 98. Investor betaler 980.000 kr. i dag og modtager 40.000 kr. om året samt 1.000.000 kr. ved udløb.
Den effektive rente er den rente, der løser:

$$980.000 = \sum_{t=1}^{10} \frac{40.000}{(1+y)^t} + \frac{1.000.000}{(1+y)^{10}}.$$

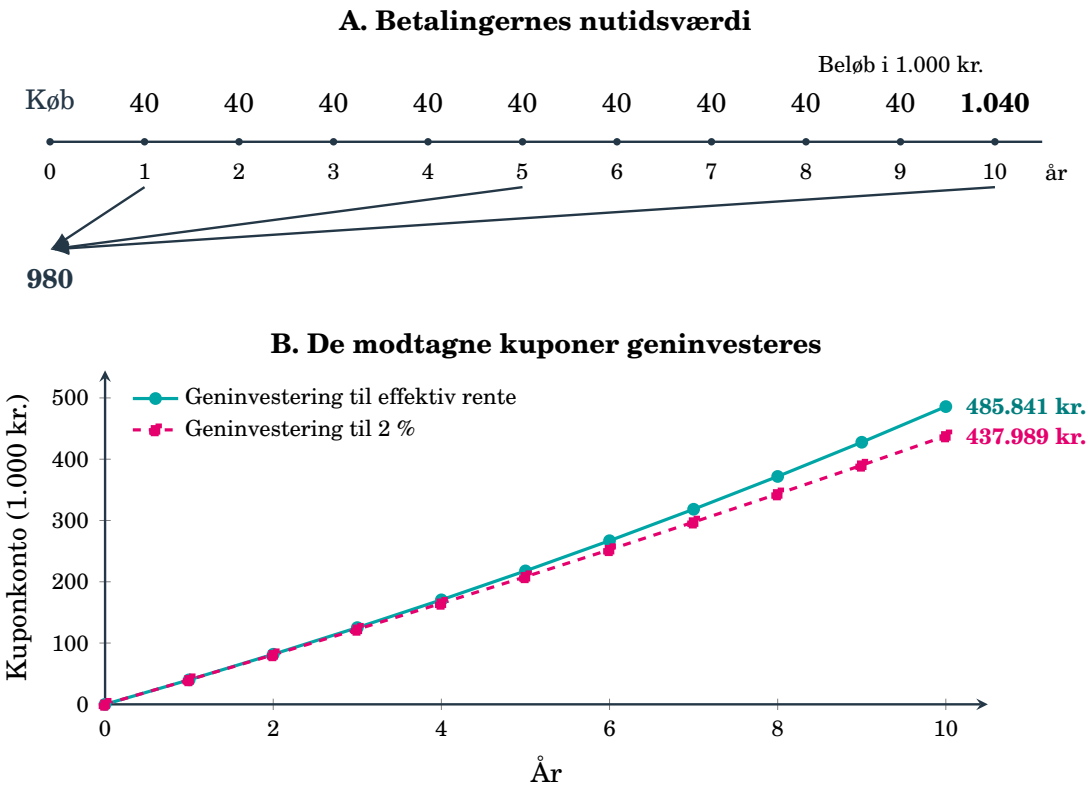
Løst numerisk giver det $y = 4{,}249656\%$, afrundet 4,25%. Renten er højere end kuponrenten, fordi obligationen købes under pari.

2.7 Effektiv rente og afkast med geninvestering

Den effektive rente y er obligationens interne rente: den ene diskonteringsrente, der får nutidsværdien af de aftalte betalinger til at svare til købsprisen. Beregningen kræver ikke, at kuponerne geninvesteres til denne rente.(Forbes et al., 2008, s. 49–50)

For at finde investorens afkast af obligationen med geninvestering må vi se på pengene ved investeringsperiodens slutning. Sælger investor før udløb, tæller salgskursen med. Holder investor obligationen til udløb, afhænger slutbeløbet også af, hvad kuponer og eventuelle afdrag har tjent i mellemtiden. Usikkerheden om den fremtidige rente på disse betalinger kaldes reinvesteringsrisiko.

I eksemplet ovenfor betaler investor 980.000 kr. for en 10-årig stående obligation med hovedstol 1.000.000 kr. og årlig kupon 40.000 kr. Den effektive rente er $y = 4{,}249656\%$, afrundet 4,25%. Figur 2.8 viser både betalingernes nutidsværdi og udviklingen i en konto, hvor de modtagne kuponer geninvesteres.



Figur 2.8: Den samme obligations betalinger bruges til to beregninger. I A viser pilene diskontering af udvalgte betalinger tilbage til købet. I B viser punkterne kuponkontoen lige efter hver årlig betaling ved to geninvesteringsrenter. Hovedstolen indgår først i slutformuen ved udløb.

2.7.1 Fra intern rente til slutformue

For en obligation købt for P_0 med årlige betalinger CF_t og udløb efter N år giver definitionen

$$P_0 = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+y)^t}.$$

Ganger vi begge sider med $(1+y)^N$, får vi

$$P_0(1+y)^N = \sum_{t=1}^{N} CF_t(1+y)^{N-t}. \tag{2.10}$$

Venstre side viser, hvad købsbeløbet ville vokse til med den interne rente. Højre side giver samme slutbeløb, hvis hver betaling geninvesteres til denne rente frem til udløb. Den første kupon i vores eksempel får ni års geninvestering, den næste otte år og den sidste ingen.

Med den uafrundede effektive rente giver ligning (2.10)

$$980.000(1+0{,}0424965599449)^{10} \approx 1.485.841{,}15 \text{ kr.}$$

Slutformuen er hovedstolen på 1.000.000 kr. plus de geninvesterede kuponer på 485.841,15 kr. Det svarer til den turkise kurve i figurens B.

2.7.2 Når kuponerne geninvesteres til en anden rente

Geninvesteringsrenten behøver ikke være den samme som obligationens effektive rente. Lad g være den konstante rente på kuponkontoen og R det årlige afkast af obligationen med geninvestering. R er den årlige vækst, der får købsbeløbet til at blive til den samlede slutformue. I vores eksempel er sammenhængen

$$\underbrace{980.000(1+R)^{10}}_{\text{Købsbeløbets vækst}} = \underbrace{1.000.000 + \sum_{t=1}^{10} 40.000(1+g)^{10-t}}_{\text{Hovedstol og geninvesterede kuponer}}. \tag{2.11}$$

Når $g = y$, får vi den samme slutformue som i ligning (2.10), og dermed $R = y$. Hvis kuponerne i stedet geninvesteres til 2%, viser den pink kurve, at der tjenes færre renter på kontoen. Slutformuen bliver

$$1.000.000 + 40.000 \sum_{t=1}^{10} (1{,}02)^{10-t} \approx 1.437.988{,}84 \text{ kr.}$$

Købsbeløbet og denne slutformue skal stadig passe sammen:

$$980.000(1+R)^{10} \approx 1.437.988{,}84.$$

Det årlige afkast findes derfor som

$$R = \left(\frac{1.437.988{,}84}{980.000}\right)^{1/10} - 1 \approx 3{,}908947\% \approx 3{,}91\%.$$

Tabel 2.2: Slutformue og årligt afkast af obligationen med geninvestering. Beregnet med den uafrundede effektive rente.

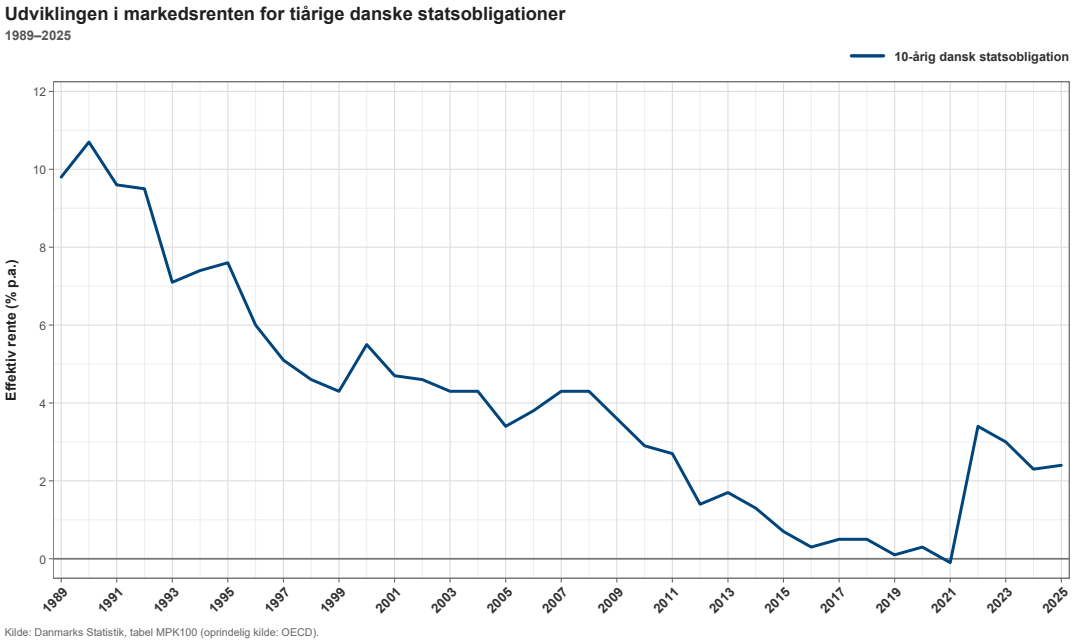
Geninvestering	**Slutformue (kr.)**	**Årligt afkast**
Til effektiv rente	1.485.841,15	$R = y \approx 4{,}25\%$
Til 2%	1.437.988,84	$R \approx 3{,}91\%$

Købsprisen er allerede betalt, og obligationens aftalte betalinger er de samme. Derfor ændrer geninvesteringen hverken købsprisen eller den oprindelige effektive rente. Det er slutformuen og afkastet R, der bliver lavere. De 2% gælder kun pengene på kuponkontoen; afkastet af obligationen med geninvestering bliver her cirka 3,91%.

Beregningen forudsætter betalinger som aftalt, beholdning til udløb, konstant geninvesteringsrente og ingen skat eller omkostninger. Kurver og beløb bruger den uafrundede effektive rente; de viste resultater er afrundet. Kapitel 8 behandler også afkast ved salg før udløb.

2.8 Sammenhængen mellem markedsrente, kuponrente og kurs

I et likvidt marked vil den effektive rente på en obligation ligge på niveau med den effektive rente på sammenlignelige obligationer med samme løbetid og risiko. Derfor kalder vi den også *markedsrenten* for den type obligation.



Figur 2.9: Markedsrente for tiårig dansk statsobligation.

En af de vigtigste regler i obligationsmarkedet er:

> **Hovedpointe 2.1:** *Kurs og rente bevæger sig modsat*
>
> Når markedsrenten stiger, bliver en gammel fast betalingsrække mindre attraktiv, og kursen falder. Når markedsrenten falder, bliver den samme betalingsrække mere attraktiv, og kursen stiger.

Forklaringen er enkel. En fastforrentet obligation har en fast betalingsrække. Hvis nye obligationer i markedet pludselig giver en højere rente, bliver den gamle betalingsrække mindre attraktiv. Derfor må prisen falde. Hvis nye obligationer giver en lavere rente, bliver den gamle betalingsrække mere attraktiv. Derfor stiger prisen.

For en simpel fastforrentet obligation gælder:

- Hvis markedsrenten er lig kuponrenten, handler obligationen omkring kurs 100.
- Hvis markedsrenten er højere end kuponrenten, handler obligationen under kurs 100.
- Hvis markedsrenten er lavere end kuponrenten, handler obligationen over kurs 100.

Når en obligation udstedes, sættes kuponen typisk tæt på det aktuelle renteniveau for tilsvarende obligationer. Derfor udstedes mange obligationer tæt på kurs 100. Senere ændrer markedsrenten sig, hvorefter kursen ændrer sig.

Figur 2.9 viser, at renteniveauet kan ændre sig meget over tid. Det er netop derfor, gamle obligationer med fast kupon kan ende med at handle langt over eller under kurs 100.

2.8.1 Discount, pari og præmie

En kuponobligation kan handle på tre måder:

- **Discount**: kursen er under 100. Investor betaler mindre end hovedstolen og får derfor en kursgevinst ved udløb, hvis obligationen tilbagebetales til pari.
- **Pari**: kursen er omkring 100. Investor betaler omtrent hovedstolen.
- **Præmie**: kursen er over 100. Investor betaler mere end hovedstolen og får derfor et kurstab ved udløb, hvis obligationen tilbagebetales til pari.

Ved discount er den effektive rente højere end kuponrenten. Ved præmie er den effektive rente lavere end kuponrenten. Ved pari er den effektive rente omtrent lig med kuponrenten.

For danske konverterbare realkreditobligationer bliver kurser over 100 særligt vigtige, fordi låntager kan indfri til kurs 100. Det vender vi tilbage til i kapitel 5 og 6.

2.8.2 Renterisiko og løbetid

En investor, der sælger før udløb, løber også en kursrisiko: obligationen kan da blive solgt til en anden kurs. Størrelsen af den risiko afhænger især af løbetiden.

Obligationer reagerer forskelligt på renteændringer. Jo længere ude i fremtiden betalingerne ligger, desto mere følsom er prisen over for ændringer i renten.

Antag to obligationer med samme hovedstol og samme kupon, men forskellig løbetid:

Tabel 2.3: Sammenligning af to obligationer.

	Obligation A	**Obligation B**
Pålydende værdi	1.000 kr.	1.000 kr.
Kuponrente	10%	10%
Tid til udløb	30 år	1 år

Når den effektive rente ændrer sig, ændrer den lange obligation sig mest i pris:

Figur 2.10 viser prisfølsomheden grafisk. Den lange obligation har en stejlere kurve, fordi dens betalinger ligger længere ude i fremtiden. Derfor påvirkes nutidsværdien mere af renteændringer.

Figuren og tabellen viser også, at en lige stor rentestigning og et lige stort rentefald ikke giver helt symmetriske prisændringer. Kapitel 4 bruger grafen som indgang til hældning, BPV, varighed og konveksitet.

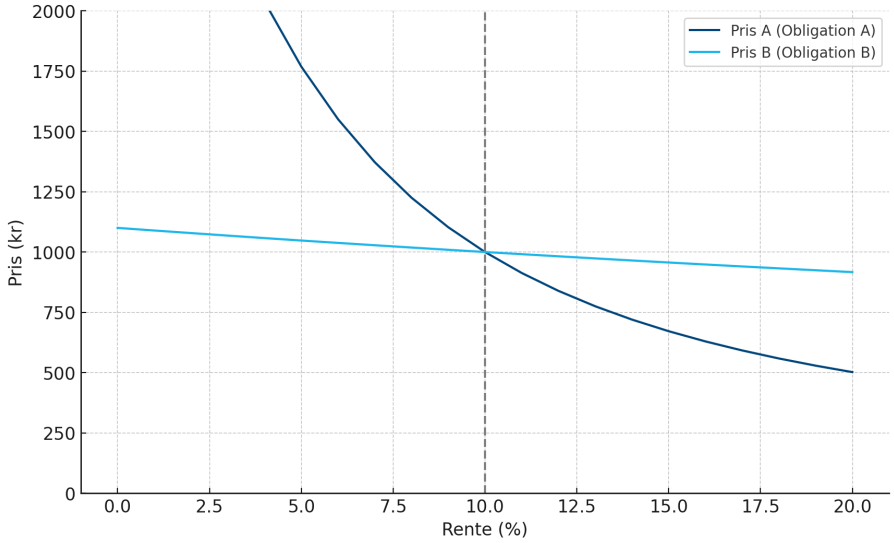
2.8.3 Tid og obligationspriser

Selv hvis renteniveauet ikke ændrer sig, vil en obligationskurs bevæge sig over tid. En nulkuponobligation med positiv rente vil gradvist bevæge sig op mod pari, fordi udløbsbetalingen kommer tættere på.

Antag fx en nulkuponobligation, der betaler 100 kr. om 30 år, og at den effektive rente er 5 procent. Prisen er:

Tabel 2.4: Priser pr. 1.000 kr. nominel ved forskellige effektive renter. Tal som 1.000,00 angiver kroner, ikke en kurs pr. 100.

Effektiv rente	Pris A pr. 1.000 kr. nominel	Pris B pr. 1.000 kr. nominel
5%	1.768,62	1.047,62
6%	1.550,59	1.037,74
7%	1.372,27	1.028,04
8%	1.225,16	1.018,52
9%	1.102,74	1.009,17
10%	1.000,00	1.000,00
11%	913,06	990,99
12%	838,90	982,14
13%	775,13	973,45
14%	719,89	964,91
15%	671,70	956,52



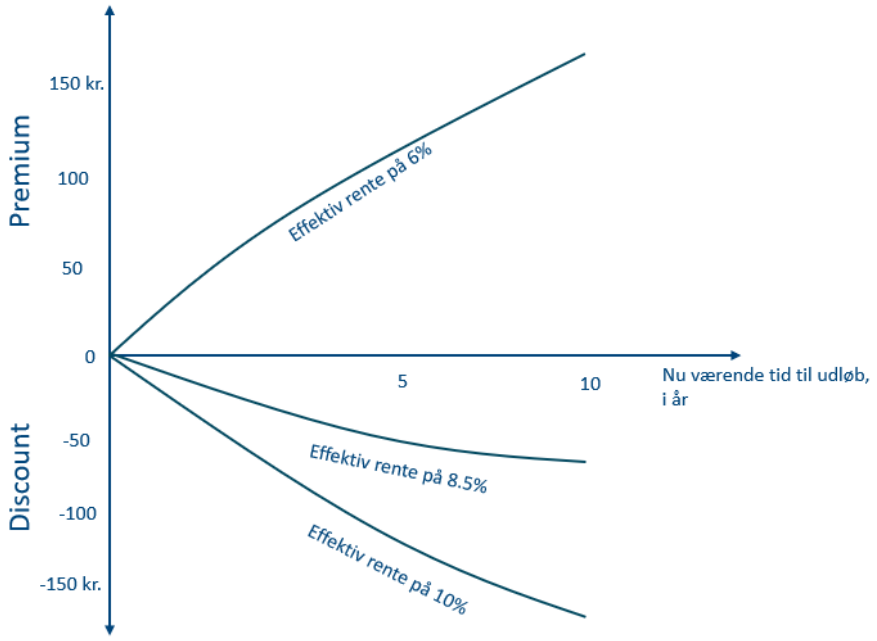
Figur 2.10: Lange obligationer er mere prisfølsomme over for renteændringer end korte obligationer. Bemærk desuden, at kurverne er krumme: den samme renteændring giver ikke den samme kursændring på alle renteniveauer.

$$P_0 = \frac{100}{(1+0{,}05)^{30}} = 23{,}14.$$

Hvis der går fem år, og renten stadig er 5 procent, er der nu kun 25 år til udløb:

$$P_5 = \frac{100}{(1+0{,}05)^{25}} = 29{,}53.$$

Prisen er steget, selv om renten ikke har ændret sig. Det skyldes alene, at betalingen på 100 kr. er kommet tættere på.



Figur 2.11: Pull-to-par: en 8% kuponobligation ved tre niveauer for markedsrenten. Både præmie og discount skrumper, når tiden til udløb bliver kortere, hvis renteniveauet er uændret.

For kuponobligationer kan den samme intuition bruges: en obligation, der handler til discount, vil alt andet lige bevæge sig op mod pari; en obligation, der handler til præmie, vil alt andet lige bevæge sig ned mod pari. Det kaldes ofte *pull-to-par*.

Figur 2.11 viser pointen for en kuponobligation med 8% kupon. De tre kurver svarer til tre niveauer for markedsrenten: 6%, 8,5% og 10%. Uanset om obligationen starter til præmie eller discount, trækkes kursen mod pari, efterhånden som udløb nærmer sig.

2.9 Afrunding

Stående lån, annuitetslån og serielån betaler hovedstolen tilbage på forskellige tidspunkter. Det ændrer både obligationsprisen og investorens risiko.

Dernæst koblede vi betalingsrækken til nutidsværdi. En obligation prisfastsættes ved at diskontere dens fremtidige betalinger. Den effektive rente er den ene rente, der får nutidsværdien af betalingerne til at være lig med den observerede pris.

Vi gennemgik også handelsbegreber: kurs, termin, valør, vedhængende rente, clean price og dirty price. Især vedhængende rente er vigtig i praksis, fordi køber modtager hele næste kuponbetaling, selv om sælger har ejet obligationen i en del af kuponperioden.

Nulkuponobligationer har én betaling ved udløb. Kuponbærende obligationer betaler kuponer undervejs, og afdragene følger den aftalte profil. Den interne rente beregnes ud fra alle aftalte betalinger. Investorens slutformue afhænger også af renten på de betalinger, der modtages før udløb.

Den vigtigste prisintuition er det inverse forhold mellem kurs og rente: når markedsrenten stiger, falder kursen; når markedsrenten falder, stiger kursen. Et kort og et langt papir illustre-

rede, at prisfølsomheden er forskellig. Kapitel 4 undersøger kurvens hældning og krumning med varighed og konveksitet.

Endelig så vi, at obligationskurser bevæger sig over tid. Ved uændret rente vil discount- og præmieobligationer bevæge sig mod pari, efterhånden som udløb nærmer sig.

Det næste spørgsmål er derfor: *hvilke renter skal vi bruge til at diskontere de forskellige betalinger?* I dette kapitel brugte vi ofte én effektiv rente for hele betalingsrækken. I næste kapitel ser vi på rentestrukturen: hvordan renter varierer med løbetid, og hvordan rentekurven bruges som fundament for værdiansættelse og risikomåling.

Kapitlets hovedpointer

1. En obligation er en betalingsrække; afdragsprofilen bestemmer betalingernes timing.
2. Prisen er nutidsværdien af betalingerne, og den effektive rente er den ene rente, der får nutidsværdien til at ramme markedsprisen.
3. Ved handel betales dirty price: clean price plus vedhængende rente.
4. Kurs og markedsrente bevæger sig modsat, og den realiserede gevinst afhænger også af geninvestering og salgskurs.

2.10 Opgaver

Opgaverne træner kapitlets centrale begreber og bevæger sig fra betalingsrækker og nutidsværdi til handel, effektiv rente, renterisiko og reinvesteringsrisiko. Alle opgaver kan løses med lommeregner; Excel kan bruges som frivilligt hjælpeværktøj.

2.10.1 Tre afdragsprofiler på det samme lån

Et 4-årigt lån har hovedstol 2.000.000 kr., en årlig rente på 5% og én årlig termin.

(a) Lånet er et *annuitetslån*. Vis, at den faste årlige ydelse er 564.024 kr., og opstil betalingsrækken (restgæld, afdrag, rente, ydelse pr. termin).

(b) Lånet er i stedet et *serielån*. Opstil betalingsrækken.

(c) Lånet er i stedet et *stående lån*. Angiv ydelsen i hver af de fire terminer – her behøver du ingen tabel.

(d) Sammenlign de tre profiler: I hvilken rækkefølge får investor hovedstolen tilbage? Forklar med udgangspunkt i kapitlets begreber, hvorfor profilvalget har betydning for både prisfølsomhed og reinvesteringsrisiko, selv om hovedstol og rente er ens.

2.10.2 Nulkuponobligation: pris, effektiv rente og kursværdi

En 5-årig nulkuponobligation med hovedstol 100 handles til kurs 90,57.

(a) Beregn den effektive rente.

(b) En investor køber nominelt 250.000 kr. af obligationen. Beregn kursværdien. Hvorfor er der her ingen forskel på clean og dirty price?

(c) Markedsrenten for tilsvarende obligationer stiger nu til 3%. Beregn den nye kurs, og forklar retningen af kursændringen uden at henvise til formlen.

(d) Antag i stedet, at renten forbliver på niveauet fra (a). Beregn kursen, når der er 3 år til udløb, og forklar, hvilket fænomen fra kapitel 2 beregningen illustrerer.

2.10.3 Effektiv rente på en kuponobligation

En 4-årig stående obligation med hovedstol 100 og 3% i årlig kupon handles til kurs 96,37.

(a) Opskriv den ligning, den effektive rente y skal løse, og verificér ved indsættelse, at $y = 4{,}00\%$ opfylder den. (I Excel kan y findes direkte med fx RATE- eller IRR-funktionen.)

(b) Forklar uden beregning, hvorfor den effektive rente må være *højere* end kuponrenten.

(c) En anden obligation er angivet med den samme rentesats, 4%, men som en *nominel årlig rente* med *fire* terminer om året. Beregn renten pr. termin og den effektive årlige rente (debitorrenten). Kan de to oplyste 4%-satser sammenlignes direkte? Begrund med reglen fra kapitel 1 og 2.

2.10.4 Handelscase: valør, vedhængende rente og afregning

En dansk realkreditobligation har 2% i årlig kuponrente og *fire* terminer om året (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Du køber nominelt 1.000.000 kr. til clean kurs 98,45. På valørdagen er der gået $D = 50$ dage af den aktuelle terminsperiode, som har $DT = 90$ dage.

(a) Forklar forskellen på handelsdag og valørdag, og hvorfor det er valørdagen, der indgår i beregningen af vedhængende rente.

(b) Beregn den vedhængende rente i kroner og i kurspoint.

(c) Beregn kursværdien og det samlede afregningsbeløb. Hvad er dirty price?

(d) En medstuderende siger: *"Dirty price er højest lige før en termin, så dér er obligationen dyrest – man bør altid vente med at købe til lige efter terminen."* Hvad er rigtigt, og hvad er forkert i udsagnet?

2.10.5 Discount, pari, præmie og pull-to-par

En 6-årig stående obligation har hovedstol 100 og 5% i årlig kupon.

(a) Beregn kursen ved en effektiv rente på henholdsvis 4%, 5% og 6%, og klassificér hvert tilfælde som discount, pari eller præmie.

(b) Formulér den generelle sammenhæng mellem kuponrente, effektiv rente og kurs, som (a) illustrerer – og forklar den økonomisk med, hvordan markedet reagerer på nye renteniveauer.

(c) Antag, at den effektive rente forbliver 6%. Beregn kursen, når der er 3 år til udløb. Hvad hedder fænomenet, og hvorfor opstår det?

(d) En investor konkluderer: *"Obligationen til kurs 95 er en bedre handel end den samme obligation til kurs 105 – man køber jo billigere ind."* Diskutér udsagnet.

2.10.6 Case: effektiv rente er ikke et garanteret afkast

En investor køber nominelt 1.000.000 kr. af en 3-årig stående obligation med 6% i årlig kupon til kurs 100 (pari). Den effektive rente er derfor 6%. Investor holder obligationen til udløb og genplacerer alle kuponer.

(a) Beregn slutværdien efter 3 år, hvis kuponerne kan genplaceres til 6%, og vis, at den svarer til $1.000.000 \cdot 1{,}06^3$.

(b) Umiddelbart efter købet falder genplaceringsrenten til 2% og bliver dér. Beregn den nye slutværdi.

(c) Beregn det realiserede årlige afkast i (b), og sammenlign med den effektive rente på købstidspunktet.

(d) Hvilke to forudsætninger skal være opfyldt, for at effektiv rente og realiseret afkast falder sammen? For hvilke obligationstyper fra kapitel 2 er reinvesteringsrisikoen størst?

2.10.7 Kort mod lang – og hvorfor kurverne er krumme (bro til kapitel 4)

To nulkuponobligationer har begge hovedstol 100 og en effektiv rente på 4%: obligation K har 2 år til udløb, obligation L har 20 år til udløb.

(a) Beregn de to kurser ved $y = 4\%$, og derefter ved $y = 6\%$ og $y = 2\%$.

(b) Beregn de procentvise kursændringer ved rentestigningen (4% → 6%) og rentefaldet (4% → 2%) for begge obligationer. Hvorfor reagerer den lange obligation så meget kraftigere?

(c) For obligation L: sammenlign gevinsten ved rentefaldet med tabet ved rentestigningen. Reaktionen er ikke symmetrisk – forklar hvorfor med udgangspunkt i diskonteringsleddet $CF_t/(1+y)^t$.

(d) Kapitel 4 indfører to mål, der sætter tal på henholdsvis kurvens hældning og dens krumning. Hvilke, og hvad fortæller de hver især?

2.10.8 Kurslisteforståelse

Et udsnit af en kursliste viser:

Obligation	Kurs	Kupon	Terminer pr. år
Obligation X	101,20	3,0%	1
Obligation Y	99,10	3,0%	4

(a) Hvad betaler Y pr. termin pr. 100 nominel?

(b) Hvilken obligation har en effektiv rente over sin kuponrente? Begrund uden beregning.

(c) En investor køber nominelt 300.000 kr. af X. Beregn kursværdien. Er kursværdien det samme som afregningsbeløbet? Forklar.

2.10.9 Fixing, tillæg og dagtælling

Et variabelt forrentet lån har en hovedstol på 2.000.000 kr. Renten for den kommende periode er CIBOR 3M plus et fast tillæg på 0,80 procentpoint. CIBOR-fixingen er 2,20%, og perioden er 91 dage efter ACT/360.

(a) Beregn den samlede årlige rentesats for perioden.

(b) Beregn rentebetalingen med ligning (2.1).

(c) Forklar, hvad der ændrer sig ved næste rentefastsættelse, og hvad der som udgangspunkt ligger fast.

(d) Forklar forskellen på periodens årsbrøk Δ_i og betalingstidspunktet t_i.

Kapitel 3

Rentestrukturen

> **Efter læsningen**
>
> Efter at have læst kapitlet kan du forklare nulkupon- og forwardrenter, udlede enkle diskonteringsfaktorer, bruge en kurve til at prise en fast betalingsrække og beregne et PV-spænd. Du kan skelne mellem fixinger, swaprenter, diskonteringskurver og kurver til fremskrivning af variable betalinger.

I kapitel 2 brugte vi ofte én effektiv rente til alle obligationens betalinger. Her får hver betalingsdato sin egen diskonteringsfaktor fra en valgt rentekurve. Vi finder kurvens punkter og bruger dem til at beregne obligationspriser.

3.1 Fra én rente til en rentekurve

I kapitel 2 fandt vi den effektive rente y, som får nutidsværdien af obligationens betalinger CF_t til at svare til markedsprisen, jf. ligning (2.3). Det er nyttigt som ét tal for obligationen. Men den samme rente bruges på alle betalinger, uanset om de falder om ét år eller om tredive.

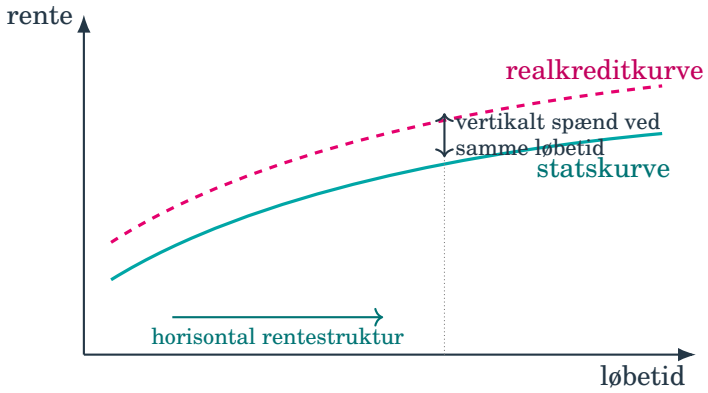
To obligationer med *samme* løbetid kan have forskellige effektive renter, fordi deres betalinger ligger forskelligt i tid. En 5-årig nulkuponobligation og en 5-årig kuponobligation med 2% i kupon har samme udløb, men forskellige betalingsforløb. Hvis rentekurven ikke er flad, kan deres effektive renter derfor være forskellige, selv når begge prises på samme kurve. Den effektive rente opsummerer både rentekurven og obligationens betalingsprofil.

Det giver to adskilte spørgsmål, som er illustreret i figur 3.1:

1. *Hvordan afhænger renten af løbetiden?* Det er den **horisontale** sammenhæng, altså rentekurven, og den er dette kapitels hovedemne. Et eksempel er statsobligationer fra samme udsteder med løbetider fra 6 måneder op til 30 år.

2. *Hvorfor har to obligationer med samme løbetid forskellige renter?* Det er den **vertikale** sammenhæng, fx forskellen mellem en 30-årig statsobligation og en 30-årig realkreditobligation. Den forskel vender tilbage sidst i kapitlet under navnet *spænd* og bliver central i kapitel 5 og 7.

For at skille betalingstidspunkt fra obligationsform bruger vi nulkuponrenten.



Figur 3.1: Den horisontale rentestruktur viser renten hen over løbetider for samme obligationstype. Den vertikale rentestruktur sammenligner renter for forskellige obligationstyper ved samme løbetid.

3.2 Nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer

Nulkuponobligationen kender vi fra kapitel 2: én enkelt betaling ved udløb og ingen løbende kuponer. Dens effektive rente hører derfor til netop denne ene betalingsdato. Den kaldes **nulkuponrenten**. På den samme valgte kurve bruges den til at diskontere betalinger med samme dato, uanset hvilken obligation de kommer fra.

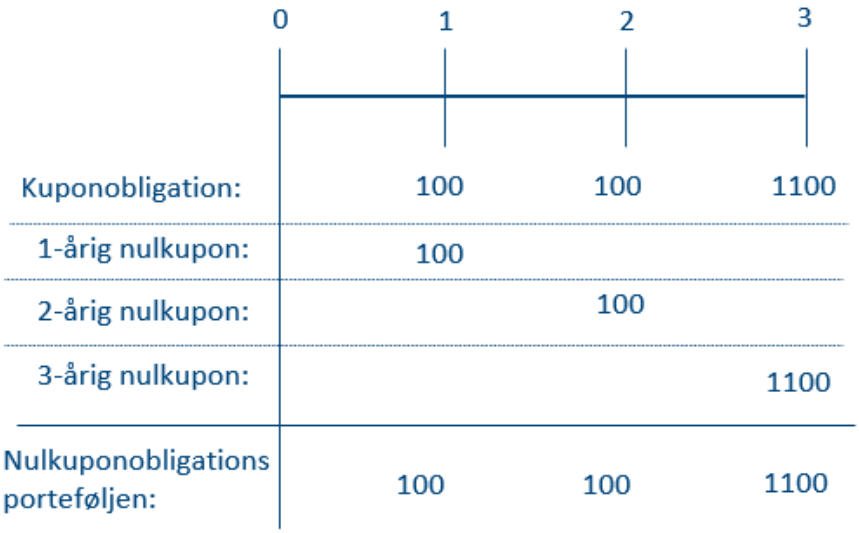
> Definition 3.1: *Forskellen mellem effektiv rente og nulkuponrente*
>
> Den effektive rente bruger én diskonteringssats for hele den enkelte obligations betalingsrække. En nulkuponkurve bruger derimod én sats pr. betalingstidspunkt. Når betalingerne værdiansættes på samme valgte kurve og efter samme konvention, bruges samme diskonteringsfaktor til alle betalinger på samme dato.

Nulkuponrenten kaldes også *spotrenten*, fordi det er renten på en placering, der starter i dag ("on the spot") og løber frem til én bestemt termin. Vi bruger de to ord i flæng, og i kapitel 6 og 7 møder I spotrenter igen som byggestenene i prisfastsættelsesmodellerne.

3.2.1 Kuponobligationen som portefølje af nulkuponobligationer

Hvorfor kan nulkuponrenter bruges på alle obligationer, også dem med kuponer? Fordi enhver kuponobligation kan opsplittes i en portefølje af nulkuponbetalinger. Det følger af *loven om én pris*: to positioner med præcis samme betalinger skal have samme pris, ellers er der arbitrage.

Lad os replikere en 3-årig obligation, der betaler 10% i årlig kupon af en hovedstol på 1.000 kr. Den giver 100 kr. i år 1, 100 kr. i år 2 og 1.100 kr. i år 3. Vi køber nu tre nulkuponobligationer: én 1-årig med pålydende 100 kr., én 2-årig med pålydende 100 kr. og én 3-årig med pålydende 1.100 kr. Porteføljen matcher kuponobligationens betalinger 1:1, som vist i figur 3.2. Derfor *skal* porteføljen og kuponobligationen koste det samme. Var kuponobligationen dyrere, kunne man sælge den, købe porteføljen og stikke forskellen i lommen uden risiko.



Figur 3.2: Kuponobligation som portefølje af nulkuponobligationer

3.2.2 Bootstrapping: nulkuponrenter fra kuponobligationer

Loven om én pris giver os også en praktisk opskrift: kender vi priserne på kuponobligationer med forskellige løbetider, kan vi regne baglæns og finde de nulkuponrenter, der ligger gemt i priserne. Metoden kaldes bootstrapping.

Fremgangsmåde 3.1: *Bootstrapping af nulkuponrenter*

1. Brug den korteste obligation til at finde den første nulkuponrente direkte.
2. Diskontér kendte tidlige betalinger med allerede fundne nulkuponrenter.
3. Løs for den næste nulkuponrente i den længste ukendte betaling.
4. Gentag, indtil kurvens relevante punkter er fundet.

Bootstrapping virker, fordi en kuponobligations betalinger kan prissættes hver for sig. I en enkel model med én kurve kan man på samme måde bruge parswaprenter til at finde diskonteringsfaktorer trin for trin. Bruger man forskellige kurver til betalingernes værdi i dag og til fremtidige variable renter, må begge kurver og swapens vilkår med i beregningen.

Vi tager udgangspunkt i obligationsmarkedet i tabel 3.1, der består af tre stående lån. Vi skriver z_t for nulkuponrenten til termin t, med samme notation som i kapitel 6 og 7.

Tabel 3.1: Obligationsmarked

Løbetid	**Kupon**	**Kurs**	**Eff. rente**
1 år	5%	100,96	4,00%
2 år	6%	101,91	4,97%
3 år	7%	102,92	5,91%

Den 1-årige obligation har kun én resterende betaling og er derfor reelt en nulkuponobligation. Den 1-årige nulkuponrente findes direkte:

$$100{,}96 = \frac{105}{1+z_1} \quad \Rightarrow \quad z_1 = 4{,}00\%.$$

Med z_1 i hånden kan vi bruge den 2-årige kuponobligation. Dens første betaling diskonteres med den netop fundne 1-årige nulkuponrente, og vi løser for z_2:

$$101{,}91 = \frac{6}{1+0{,}04} + \frac{106}{(1+z_2)^2} \quad \Rightarrow \quad z_2 = 5{,}00\%.$$

Endelig bestemmes den 3-årige nulkuponrente fra den 3-årige obligation, hvor de to første betalinger diskonteres med z_1 og z_2:

$$102{,}92 = \frac{7}{1+0{,}04} + \frac{7}{(1+0{,}05)^2} + \frac{107}{(1+z_3)^3} \quad \Rightarrow \quad z_3 = 6{,}00\%.$$

De effektive renter i tabellen (4,00%, 4,97% og 5,91%) samler hver obligation i ét tal. Nulkuponrenterne (4,00%, 5,00% og 6,00%) knytter sig derimod til hver sin termin.

3.2.3 Diskonteringsfaktorer

Når nulkuponrenterne er fundet, følger diskonteringsfaktorerne af sig selv:

$$d_t = \frac{1}{(1+z_t)^t}. \tag{3.1}$$

I vores eksempel:

$$d_1 = \frac{1}{1{,}04} = 0{,}9615, \quad d_2 = \frac{1}{(1+0{,}05)^2} = 0{,}9070, \quad d_3 = \frac{1}{(1+0{,}06)^3} = 0{,}8396.$$

Diskonteringsfaktoren har en konkret fortolkning: d_t er *prisen i dag på at modtage 1 kr. på termin t*. En krone om tre år koster i dag knap 84 øre. Diskonteringsfaktorerne falder med løbetiden (ved positive renter), og har man dem, kan enhver betalingsrække prissættes ved at gange og lægge sammen. Det er præcis sådan, diskonteringsfaktorer bruges i prisfastsættelsesmodellerne i kapitel 6 og 7; dér skrives de også DF_t.

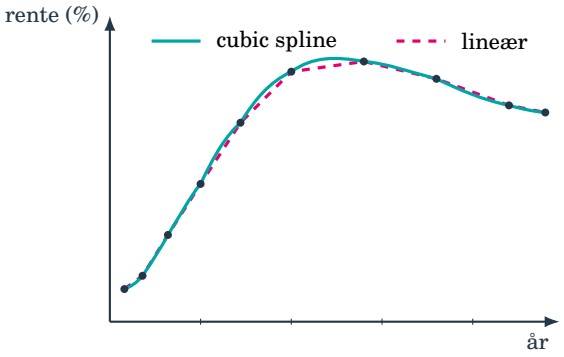
Kuponobligationernes priser kan altså bruges til at finde nulkuponrenterne. Med dem kan vi beregne værdien af betalinger på forskellige tidspunkter. Når vi i resten af kurset taler om *rentestrukturen* eller *rentekurven*, mener vi derfor nulkuponrentestrukturen.

3.3 Fra punkter til kurve: estimation i praksis

I praksis findes egentlige nulkuponobligationer stort set kun som helt korte papirer, fx skatkammerbeviser med løbetid under ét år. Vi kan derfor ikke aflæse en hel nulkuponkurve direkte i markedet. I stedet udledes den indirekte fra kuponobligationer, præcis som i bootstrap-eksemplet ovenfor: så længe der findes tilstrækkeligt mange obligationer med forskellige løbetider, kan vi beregne kurvens *punkter*. Vi behøver altså ikke en faktisk 10-årig nulkuponobligation. Dens rente ligger gemt i den 10-årige kuponobligations pris.

Til prisfastsættelse behøver vi også renter mellem de punkter, vi kan udlede direkte. Derfor forbindes punkterne med en glat kurve ved fx lineær interpolation eller cubic splines, som vist i figur 3.3(a). En "savtakket" kurve kan give ustabile diskonteringsfaktorer, unøjagtige priser og falske signaler om arbitrage.

I figur 3.3(b) ses et eksempel på et datasample med kunstigt konstruerede kuponobligationer, som man typisk ville bruge til at estimere en sådan kurve. Obligationerne er konstrueret til kurs 100, fordi kuponrenten er sat lig med den effektive rente.



(a) Lineær interpolation og cubic spline

Løbetid	Terminsdato	Kupon	Eff. rente
1 år	06-10-2021	0,45%	0,45%
2 år	06-10-2022	0,70%	0,70%
3 år	06-10-2023	1,05%	1,05%
5 år	06-10-2025	1,75%	1,75%
7 år	06-10-2027	2,20%	2,20%
10 år	07-10-2030	2,55%	2,55%
15 år	08-10-2035	2,35%	2,35%
20 år	08-10-2040	2,05%	2,05%
25 år	06-10-2045	1,92%	1,92%
30 år	06-10-2050	1,78%	1,78%

(b) Konstruerede pariobligationer

Figur 3.3: (a) Sammenligning af interpolationsmetoder og (b) datasample til kalibrering.

Rentekurven estimeres på ny hver dag, i takt med at markedspriserne flytter sig. Med dagens kurve kan man beregne priser og, som vi ser i kapitel 4, risikomål for både enkeltobligationer og porteføljer.

3.4 Prisfastsættelse med rentekurven: teoretisk kurs og markedskurs

Først ser vi, hvor meget kurvens *niveau* betyder. Vi betragter en 4% kuponobligation med hovedstol 1.000 kr. og 8 års løbetid og prissætter den under to forskellige rentekurver: en lav og en høj.

Tabel 3.2: Diskontering af en 4% kuponobligation over 8 år under to rentekurver

År	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Lav kurve (%)	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
Høj kurve (%)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
CF (kr.)	40	40	40	40	40	40	40	1040
PV ved lav kurve (kr.)	39,4	38,6	37,6	36,4	35,0	33,5	31,9	783,7
PV ved høj kurve (kr.)	38,5	36,6	34,6	32,3	29,9	27,4	24,9	583,1

Som det fremgår af tabellen, diskonteres hver betaling med nulkuponrenten for netop dens termin. Under den lave kurve bliver prisen 1.036,06 kr. (kurs 103,61); under den høje 807,28 kr. (kurs 80,73). Intuitionen kender I fra kapitel 2: når de risikofrie renter overstiger kuponrenten på 4%, er der mindre grund til at betale en høj pris for obligationen, fordi alternative placeringer giver mere.

3.4.1 Teoretisk kurs og nettonutidsværdi

Når vi kender nulkuponrenterne, kan vi beregne nutidsværdien af hver betaling og lægge dem sammen:

$$K^* + v = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{\left(1+z_t\right)^t}. \tag{3.2}$$

Her er K^* obligationens *teoretiske kurs*, v den vedhængende rente (jf. kapitel 2), CF_t betalingen på termin t og z_t nulkuponrenten for netop den termin. Markedskursen K kan tilsvarende beskrives med den effektive rente:

$$K + v = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{\left(1+y\right)^t}, \tag{3.3}$$

hvor y er den effektive rente, som er den samme for alle betalinger. Den første ligning bruger kurvens z_t for hver termin til at beregne en teoretisk kurs. Den anden finder den ene rente y, der får de samme betalinger til at svare til markedskursen. Kurvevalget og antagelserne om betalingerne påvirker derfor den teoretiske kurs. En forskel mellem kurvens renter og obligationens effektive rente kan skyldes blandt andet kredit, likviditet og andre egenskaber. Forskellen kan ikke uden videre tilskrives én enkelt risikopræmie.

Ved at sammenligne de to kurser får vi nettonutidsværdien $(K^* - K)$:

$$(K^* - K) > 0:$$

den teoretiske kurs er højere end markedskursen, og obligationen handles *billigt* relativt til kurven. Omvendt betyder

$$(K^* - K) < 0,$$

at obligationen handles *dyrt* relativt til kurven.

3.4.2 Et eksempel med en dansk statsobligation

Vi ser på den 10-årige statsobligation med kuponrente 2,25% (DK0009924961), som åbnede den 5. februar 2025 med termin hvert år den 15. november frem til udløb i 2035. Vi køber på åbningsdagen med valør den 7. februar 2025 og diskonterer betalingerne på en estimeret *swapbaseret* nulkuponkurve, den kurvetype vi ser nærmere på i afsnit 3.8, og som bliver prisningskurven i kapitel 7.

Tabel 3.3: Nutidsværdier (NV) for terminer fra 2025 til 2035, beregnet med årlig rentetilskrivning. Swapkurve og markedskurs pr. 5. februar 2025. Kilde: Vitec Scanrate; obligationsvilkår: Danmarks Nationalbank.

Termin	Tid i år	Ydelse (%)	Nulkuponrente (%)	NV
15-11-2025	0,77	2,25	2,24	2,212
15-11-2026	1,77	2,25	2,03	2,171
15-11-2027	2,77	2,25	2,04	2,128
15-11-2028	3,77	2,25	2,14	2,077
15-11-2029	4,77	2,25	2,25	2,023
15-11-2030	5,77	2,25	2,35	1,968
15-11-2031	6,77	2,25	2,44	1,911
15-11-2032	7,78	2,25	2,52	1,854
15-11-2033	8,78	2,25	2,60	1,796
15-11-2034	9,78	2,25	2,67	1,739
15-11-2035	10,78	102,25	2,72	76,564
			Total NV	**96,44**

I tabel 3.3 måles terminerne som tid i år mellem valørdagen og de enkelte betalinger. Selv små forskelle i løbetid påvirker diskonteringsfaktorerne, så præcis tidsmåling er vigtig, når der diskonteres på en faktisk kurve.

Summen 96,44 er obligationens teoretiske *dirty*-værdi. Fra terminen den 15. november 2024 til valørdagen er der gået 84 dage, så den vedhængende rente er

$$v = 2{,}25 \cdot \frac{84}{365} = 0{,}52.$$

Den teoretiske clean-kurs bliver derfor $K^* = 96{,}44 - 0{,}52 = 95{,}92$, mens markedskursen samtidig var $K = 100{,}63$. Statsobligationen handles altså

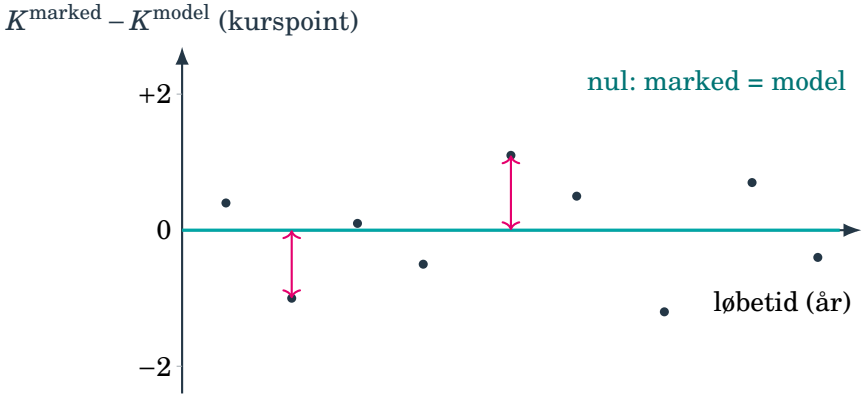
$$100{,}63 - 95{,}92 = 4{,}71 \text{ kurspoint}$$

dyrere end den teoretiske værdi på swapkurven. Det passer med, at statsobligationer handles til *lavere* renter end swapkurven: investorer betaler en præmie for statspapirers sikkerhed, likviditet og regulatoriske egenskaber. Gabet afhænger af, hvilken kurve man bruger som målestok, og viser ikke i sig selv en fejlpris eller en sikker gevinst.

Hovedpointe 3.1: *Teoretisk kurs vs. markedskurs*

Nettonutidsværdien $K^* - K$ er den teoretiske kurs minus markedskursen. Er tallet positivt, ligger markedskursen under modellens kurs; er det negativt, ligger den over. Forskellen kan også afspejle kredit, likviditet eller forhold ved modellen. Nedenfor måler vi forskellen som et PV-spænd for en fast betalingsrække. I kapitel 7 bruges et optionsjusteret spænd (OAS), når modellen også lader betalingerne ændre sig.

Figur 3.4 viser *prisafvigelser* for forskellige obligationer. For hvert papir beregnes først en modelpris af netop dets egen kupon- og afdragsrække på samme valgte kurve. Den lodrette akse viser derefter markedskurs minus denne modelkurs. Et negativt punkt ligger under sin egen modelpris; et positivt ligger over. Figuren er skematisk og viser ikke observerede markedsdata. Den fælles nul-linje gør sammenligningen entydig, selv om obligationerne har forskellige kuponer.



Figur 3.4: Skematiske prisafvigelser: Hvert punkt sammenligner en obligations markedskurs med modelprisen for dens egen betalingsrække. Nul-linjen er derfor et fælles sammenligningsgrundlag selv ved forskellige kuponer.

3.5 Et spænd på diskonteringskurven

Når betalingerne er fastlagt, kan vi lægge det samme *PV-spænd* s til hver nulkuponrente. Vi vælger spændet, så summen af betalingernes nutidsværdier svarer til den observerede dirty pris:

$$P_{\text{marked}} = \sum_i \frac{CF_i}{(1 + z_i + s)^{t_i}}. \tag{3.4}$$

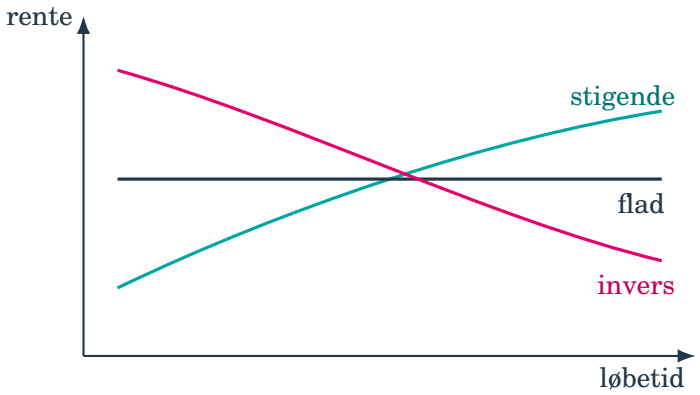
Her skal z_i og s måles i samme årlige rentekonvention, og t_i er tiden fra valør til betaling. Et positivt s øger diskonteringen og sænker modelprisen for positive betalinger. Hvis en betaling på 100 kr. om ét år diskonteres med en nulkuponrente på 4%, er modelprisen 100/1,04 = 96,15 kr. Handles den samme betaling til 95,24 kr., giver $100/(1 + 0{,}04 + s) = 95{,}24$ omtrent $s = 1$ procentpoint eller 100 basispunkter.

PV-spændet afhænger af den valgte kurve og af, hvilke betalinger modellen bruger. Det er forskelligt fra det tillæg, der står i kuponvilkåret. Spændet viser, hvor meget kurven skal

flyttes for at passe til prisen; tallet fortæller ikke alene, hvorfor prisen afviger. I kapitel 7 bruger vi et beslægtet mål, OAS, for en konverterbar obligation, hvis forventede betalinger selv kan ændre sig med renteforløbet.

3.6 Forklaringer på rentekurvens form

Rentekurven kan indtage tre grundformer: stigende (stejl), flad og invers, som vist i figur 3.5. En invers kurve, hvor de korte renter ligger over de lange, ses relativt sjældent og læses ofte som et signal om forventede rentefald og svagere økonomisk aktivitet.



Figur 3.5: Rentestrukturens former

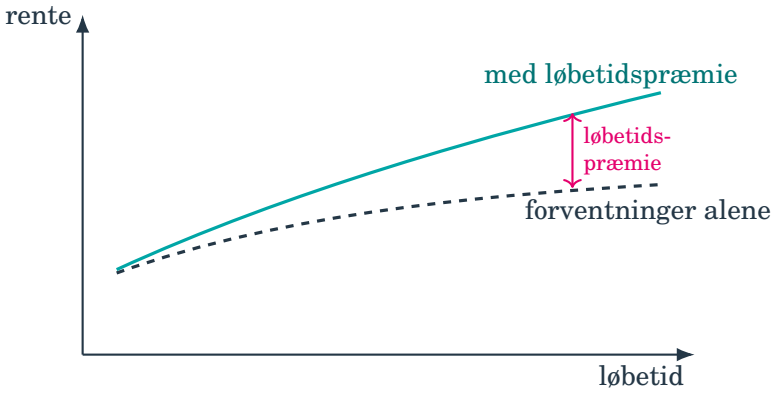
Der er tre klassiske forklaringer på kurvens form:

- Forventningshypotesen
- Løbetidspræferencehypotesen
- Markedssegmenteringshypotesen

Forventningshypotesen siger, at de lange renter afspejler markedets forventninger til de fremtidige korte renter. En stigende kurve kan derfor afspejle forventninger om, at renterne bliver højere i fremtiden, end de er nu, fx fordi økonomien går godt, efterspørgslen stiger, og inflationen derfor ventes højere. Investorerne kræver en højere nominel rente for fortsat at få et fornuftigt realt afkast, jf. Fisher-relationen fra kapitel 1. Omvendt kan en invers kurve afspejle forventninger om fremtidige rentefald.

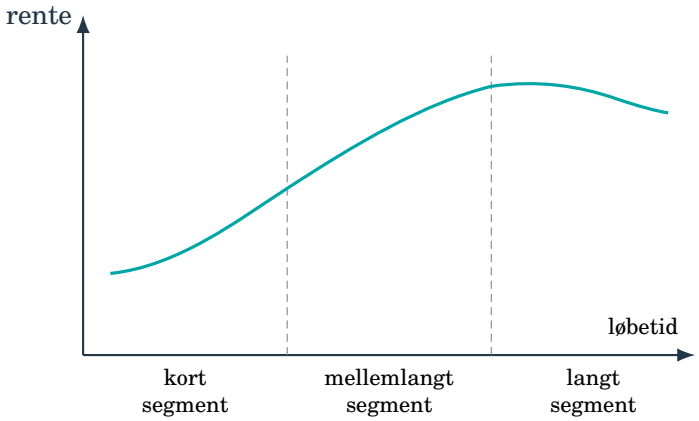
Løbetidspræferencehypotesen tager udgangspunkt i, at priserne på lange obligationer er mere følsomme over for renteændringer end priserne på korte, som vi formaliserer med varigheden i kapitel 4. Lange obligationer har derfor typisk større renterisiko, og investorerne kræver en *løbetidspræmie* for at binde sig længere. Jo længere løbetid, desto større præmie. Figur 3.6 viser forskellen mellem en kurve, der kun indeholder forventninger, og en kurve, der også indeholder løbetidspræmier: kurven med præmier ligger over, og afstanden vokser med løbetiden.

Markedssegmenteringshypotesen tager udgangspunkt i, at kapitalmarkedet består af investorgrupper med hver deres behov. Banker foretrækker typisk korte obligationer, der passer til deres likviditetsbehov og regulering. Pensionskasser og forsikringsselskaber foretrækker



Figur 3.6: Rentestruktur og løbetidspræmie

lange obligationer, fordi deres forpligtelser ligger langt ude i fremtiden. Renteniveauet i hvert løbetidssegment afgøres da af udbud og efterspørgsel inden for segmentet, relativt uafhængigt af de andre. Figur 3.7 viser et stiliseret eksempel: renten stiger gennem det korte og mellemlange segment, men kurven flader af i det lange segment, hvor større efterspørgsel og likviditet begrænser den ekstra rente, investorerne kræver.



Figur 3.7: Rentestrukturens segmentering

Definition 3.2: *Rentekurvens form: de tre hypoteser*

- **Forventningshypotesen**: lange renter afspejler markedets forventninger til fremtidige korte renter.
- **Løbetidspræferencehypotesen**: investorer kræver normalt en løbetidspræmie for at binde sig længere.
- **Markedssegmentering**: udbud og efterspørgsel i bestemte løbetidssegmenter kan påvirke kurvens form.

De tre hypoteser udelukker ikke hinanden. I praksis bidrager alle tre, og det har en vigtig konsekvens: kurven flytter sig sjældent parallelt. Forventninger kan flytte den korte ende, mens præmier og segmentefterspørgsel flytter den lange. Netop derfor skal vi i kapitel 4 ikke kun måle følsomheden over for ét samlet renteskift, men også over for ændringer i *enkelte punkter* på kurven.

3.7 Fra fixing til kurve

En fixing er den offentliggjorte værdi af en referencerente på en bestemt dag. En kurve bygges derimod af markedspriser og har punkter for mange fremtidige tidspunkter. I *CIBOR 3M* betyder 3M, at den enkelte renteperiode varer tre måneder. Et punkt ét år ude på en CIBOR 3M-baseret kurve vedrører stadig tremånedersperioder; det er hverken en offentliggjort CIBOR 1Y-fixing eller én bestemt fremtidig CIBOR 3M-fixing.

DESTR er en dag-til-dag-rente. Alligevel kan priser på OIS-kontrakter med DESTR som reference give kurvepunkter længere ude i tiden. I en OIS byttes en fast sats mod renter, der samles dag for dag. Tabellen viser antagne årlige kurverenter, ikke offentliggjorte fixinger.

Tabel 3.4: Udvalgte punkter på stiliserede danske referencekurver.

Horisont fra værdiansættelsesdatoen	DESTR-baseret	CIBOR 3M	CIBOR 6M
3 måneder	1,80%	2,10%	2,30%
6 måneder	1,85%	2,15%	2,35%
9 måneder	1,90%	2,20%	2,40%
1 år	1,95%	2,25%	2,45%

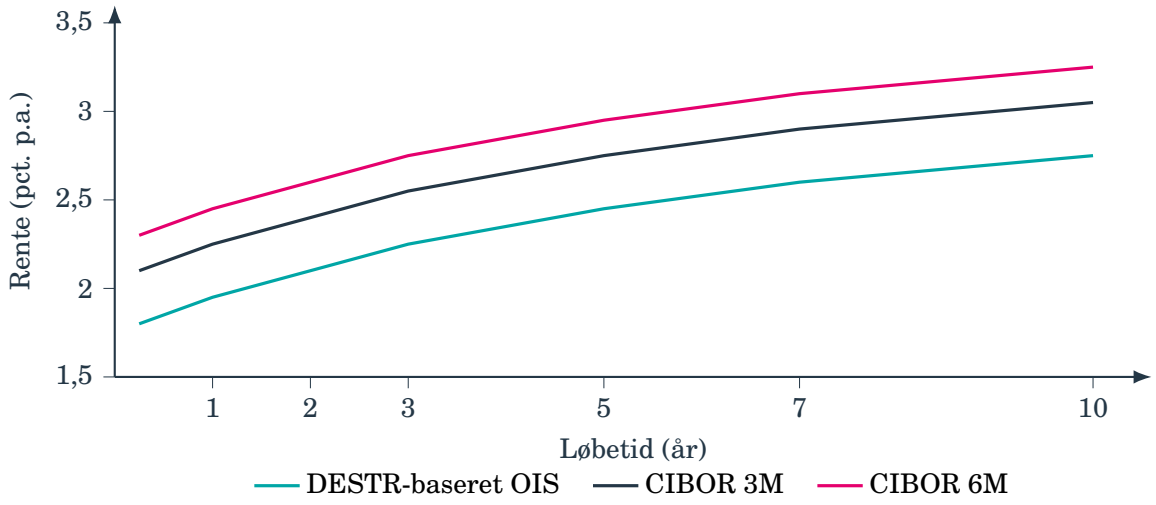
Anm.: Tallene er antagne årlige kurverenter og svarer til det opstillede eksempel i figur 3.8. De er ikke officielle DESTR- eller CIBOR-fixinger. “3M” og “6M” i kolonneoverskrifterne angiver den underliggende renteperiode, mens rækkerne angiver horisonten fra værdiansættelsesdatoen. Kilde: egen illustration.

Eksempelvis er 1,80% ved tre måneder på den DESTR-baserede kurve knyttet til tiden fra i dag til tremånederspunktet. Tallet er ikke en prognose for én fremtidig dags DESTR-fixing. Tilsvarende er 2,25% ved ét år på CIBOR 3M-kurven et punkt ét år ude, som bygger på tremånedersperioder.

Figur 3.8 viser, at kurvepunktet afhænger både af tiden fra i dag og af den rente, kontrakterne bygger på. Niveauer og afstande i figuren er antaget til illustration; rækkefølgen er ikke en generel markedsregel. Kurvepunkterne kan indeholde præmier og giver ikke sikre værdier for fremtidige fixinger.

CITA er et dansk swapbenchmark for kommende perioder, udledt fra DESTR-OIS-tilbud. Det er relevant, når vi læser floater-vilkår i kapitel 5.[1] Kuponens kontraktreference og rentetillæg fastlægger betalingsreglen, jf. kapitel 2. Den valgte diskonteringskurve fastlægger betalingernes modelværdi i dag.

[1] Danish Financial Benchmark Facility, *DFBF Benchmarks*, https://dfbf.dk/dfbf-benchmarks/. Fra 1. januar 2026 lægges det tidligere faste tillæg ikke længere til CITA-beregningen.



Figur 3.8: Opstillet eksempel på danske referencekurver. Renteniveauer og spænd er antaget til illustration og viser ikke markedsdata fra en bestemt dato. Kurvernes rækkefølge og konstante spænd er ikke generelle regler. Kilde: egen illustration.

3.8 Hvilken kurve? Statskurven, swapkurven og referencekurver

Der findes flere rentekurver. Hvilken vi bruger, afhænger af, om vi vil beregne en betaling, finde dens værdi i dag eller sammenligne en obligations pris med markedet.

3.8.1 Statskurven og dens begrænsninger

Et naturligt førstevalg er **statskurven**: en nulkuponkurve estimeret på statsobligationer. Den er tæt på risikofri og let at forstå. Men den har praktiske begrænsninger som prisningsfundament. Der er relativt få danske statsobligationer, så kurven har få punkter. Statspapirer handles desuden med en særlig sikkerheds- og likviditetspræmie, som vi så som gabet på 4,71 kurspoint i eksemplet ovenfor. Statskurven måler derfor ikke nødvendigvis den "almindelige" markedsrente, som andre obligationer skal måles imod.

3.8.2 Swapkurven: praktikerens kurve

En **swapkurve** bygges af priser på renteswaps. I en renteswap bytter to parter en fast rente mod en variabel rente i en aftalt periode. I den DESTR-baserede OIS-kurve ovenfor følger den variable betaling renter, der samles dag for dag. Den faste rente i sådanne swaps kvoteres dagligt for mange løbetider, fra under ét år og op til 30 år eller mere.

Swapmarkedet giver derfor priser for mange løbetider, så kurven afhænger mindre af enkelte obligationsserier. Ud fra swaprenterne kan man udlede en *swapbaseret nulkuponkurve*, som opdateres dagligt. I en model med én kurve kan parswaprenter bruges til at finde diskonteringsfaktorer trin for trin som i bootstrap-eksemplet. Beregningen afhænger også af swapens betalingsfrekvens, sikkerhedsstillelse og eventuelle særskilte kurver til fremtidige variable renter.

En swaprente er den *faste* sats S, der ved indgåelsen gør værdien af de faste og variable betalinger lige. Senere kan swappen få en positiv eller negativ markedsværdi. For en part, der modtager variabelt og betaler fast, er værdien $PV_{\text{variabelt}} - S\sum_i \alpha_i D_i$, hvor α_i er årsbrøken og D_i diskonteringsfaktoren for betaling i.

I en enkel model med samme kurve til både fremskrivning og diskontering kan parsatsen skrives

$$S = \frac{\sum_i \alpha_i D_i F_i}{\sum_i \alpha_i D_i},$$

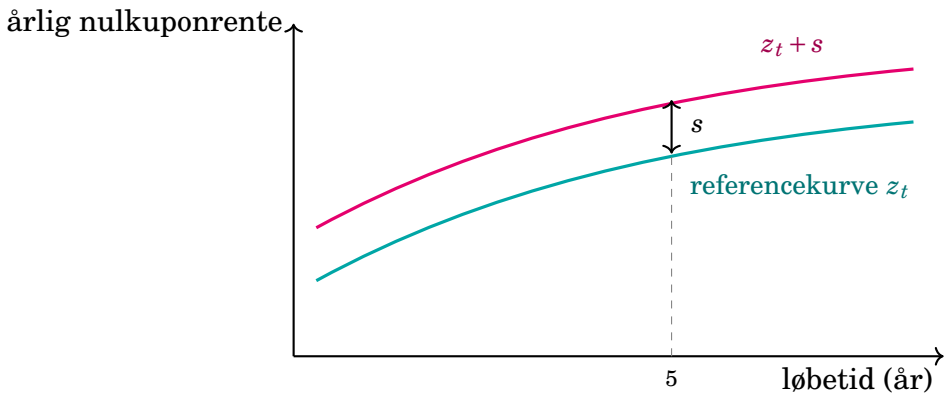
hvor F_i er periodens forwardrente. Den faste swaprente vægter altså periodernes forwardrenter efter betalingernes værdi i dag. Den er ikke et simpelt gennemsnit af fremtidige fixinger. Hvis vi bruger flere kurver, hentes forwardrenterne fra kurven for de variable betalinger og diskonteringsfaktorerne fra kurven for deres værdi i dag. En offentliggjort CIBOR- eller DESTR-fixing er allerede fastsat; F_i udledes af priser i dag.

Den swapbaserede kurve bruges igen senere. I kapitel 6 tilpasses rentemodellen en swapbaseret nulkuponkurve. I kapitel 7 kaldes den *prisningskurven* z_t^{swap}, og OAS lægges til denne kurve. Udtrykket "swapkurven plus et spænd" betyder her, at en konstant lægges til hvert z_t.

3.8.3 Kurvernes roller og valg af målestok

En diskonteringskurve bruges til at beregne betalingers værdi i dag. Valget afhænger blandt andet af valuta, sikkerhedsstillelse og modellens prisningskonvention. En fremskrivningskurve giver forwardrenter til at beregne variable kuponer, som endnu ikke er fastsat. CIBOR 3M og DESTR er offentliggjorte rentetal, mens kurver med disse referencer bygges af priser på kontrakter med flere løbetider. Når begge kurver bruges, har de altså hver sin opgave.

En **referencekurve** kan bruges som målestok for en obligations pris eller rente. Man må da angive både kurven og måden, forskellen måles på. PV-spændet fra afsnit 3.5 beregnes ud fra obligationens *egen* betalingsrække. Figur 3.9 viser, hvordan kurvens nulkuponrenter flyttes lige meget i den beregning.



Figur 3.9: Skematisk parallel forskydning af en valgt nulkuponkurve. Et positivt PV-spænd s lægges til hvert kurvepunkt i ligning (3.4); det er ikke kuponens kontraktfastsatte tillæg.

Tabel 3.5: Eksempler på referencekurver og hvad de bruges til.

Reference	**Intuition**
Statskurve	Bygges af statsobligationer. Bruges som sammenligningsgrundlag for statspapirer og andre sikre obligationer.
DESTR-baseret OIS-kurve	Bygges blandt andet af DESTR-OIS. Kan bruges til diskontering, afhængigt af sikkerhedsstillelse og værdiansættelsesvilkår; bruges som modelkurve i kapitel 7.
RTL-/flekskurve	En dansk realkreditkurve baseret på de korte rentetilpasningsobligationer (RTL), som behandles i kapitel 5. Kurven er relevant, når man sammenligner danske realkreditprodukter.
CIBOR 3M-/6M-baserede forwardkurver	Udledes fra instrumenter, der betaler mod CIBOR. Bruges til at fremskrive de variable betalinger; de offentliggjorte CIBOR-fixinger er enkelte rentetal, ikke hele kurver.

Hvis en obligation har variabel kupon, står referencerenten og et eventuelt fast tillæg q i kontrakten. Den aktuelle fixing bestemmer den rente, der allerede er fastsat. Til at anslå senere kuponer bruger vi forwardrenter fra markedet, indtil renten for perioden bliver fastsat. Markedskursen er med til at bestemme PV-spændet mod den valgte diskonteringskurve. Derfor behøver kontraktens q og det beregnede s ikke være lige store.

Definition 3.3: *Referencekurve, tillæg og PV-spænd*

En **referencekurve** vælges som prisningsgrundlag eller sammenligningsmål. **Rentetillægget** står i kuponvilkåret. **PV-spændet** er den parallelle ændring af kurvens nulkuponrenter, der i ligning (3.4) genskaber markedets dirty pris for en fast betalingsrække.

3.9 Afrunding

Den effektive rente samler en obligations betalinger i ét tal. Nulkuponrenterne, eller spotrenterne, knytter derimod en rente til hver termin. De giver diskonteringsfaktorerne, som viser værdien i dag af 1 kr. på hver fremtidig termin.

Vi udledte nulkuponrenter fra kuponobligationers priser og brugte kurven til at beregne teoretiske kurser. Forskellen til markedskursen afhænger af kurvevalget og modellens antagelser. PV-spændet viser, hvor meget kurven skal flyttes for at ramme prisen på en fast betalingsrække. Kapitel 7 bruger OAS, når betalingerne kan ændre sig med renten.

Endelig så vi, hvordan swapkurver kan bruges til diskontering og til at udlede forwardrenter, og at obligationer måles mod referencekurver med et spænd. Spændet må ikke forveksles med det kontraktfastsatte rentetillæg fra kapitel 2 og 5.

Rentekurven bruges ikke kun til priser, men også til risiko. Obligationers risiko opstår, fordi markedspriserne ændrer sig, når rentekurven, altså markedets diskonteringsrenter, flytter sig. Med det fundament kan vi i næste kapitel måle renterisiko med varighed og konveksitet.

Kapitlets hovedpointer

1. Effektiv rente er et gennemsnitstal; nulkuponrenter (spotrenter) er byggestenene med én rente pr. termin, og diskonteringsfaktoren d_t er prisen i dag på 1 kr. til tid t.
2. Kuponobligationer kan opsplittes i nulkuponbetalinger; derfor kan kurven bootstrappes fra markedspriser og bruges til teoretiske kurser.
3. Et PV-spænd er den forskydning af en valgt kurve, der genskaber markedskursen for en fast betalingsrække. Det forklarer ikke alene, hvorfor prisen afviger.
4. I eksemplerne bruges en swapbaseret kurve som prisningsgrundlag, og obligationer måles mod referencekurver: spændet er en målestørrelse, tillægget en kontraktstørrelse.

3.10 Opgaver

Opgaverne træner kapitlets centrale begreber og bevæger sig fra nulkuponrenter og diskonteringsfaktorer til bootstrapping, teoretisk kurs, rentekurvens form, referencekurver og renterisiko ved ikke-parallelle kurveskift. Alle opgaver kan løses med lommeregner; Excel kan bruges som frivilligt hjælpeværktøj. Indsæt renter som decimaltal i formlerne; resultater kan angives i procent.

3.10.1 Samme løbetid, forskellig effektiv rente

Nulkuponrenterne er $z_1 = 1{,}0\%$ og $z_2 = 3{,}0\%$. Betragt to 2-årige stående obligationer med hovedstol 100: en nulkuponobligation og en kuponobligation med 8% i årlig kupon.

(a) Beregn den teoretiske kurs på begge obligationer ud fra nulkuponkurven.

(b) Angiv nulkuponobligationens effektive rente, og verificér ved indsættelse, at kuponobligationens effektive rente er ca. 2,93%.

(c) De to obligationer har samme løbetid, men forskellige effektive renter. Forklar hvorfor, og forklar i forlængelse heraf, hvorfor nulkuponrenten, ikke den effektive rente, er kurvens "byggesten".

(d) Er sammenligningen i denne opgave et rent eksempel på den *horisontale* rentestruktur, den *vertikale* rentestruktur eller ingen af delene? Begrund svaret, og giv et eksempel på hver af de to dimensioner.

3.10.2 Bootstrapping med en nulkupon som startpunkt

Du observerer følgende marked med årlige terminer og hovedstol 100:

Obligation	**Løbetid**	**Kupon**	**Kurs**
Skatkammerbevis (nulkupon)	1 år	0%	98,04
Kuponobligation A	2 år	3%	100,03
Kuponobligation B	3 år	4%	100,15

(a) Udled nulkuponrenterne z_1, z_2 og z_3 med bootstrap-metoden. Forklar undervejs, hvorfor metoden er tilladt, og hvilken økonomisk lov den hviler på.

(b) Beregn diskonteringsfaktorerne d_1, d_2 og d_3, og giv den konkrete fortolkning af d_2.

(c) Brug diskonteringsfaktorerne til at prisfastsætte en 3-årig stående obligation med 2% kupon.

(d) Hvordan ville du i praksis skaffe kurvepunkter for løbetider, hvor der ikke findes en nulkuponobligation, fx 10 år? Og hvorfor skal punkterne bagefter forbindes til en *glat* kurve?

3.10.3 Teoretisk kurs på swapkurven

En swapbaseret nulkuponkurve er estimeret til:

Løbetid (år)	1	2	3	4
Nulkuponrente	2,0%	2,4%	2,8%	3,0%

En 4-årig stående obligation med 3% i årlig kupon og hovedstol 100 handles til markedskursen $K = 99{,}20$ (ingen vedhængende rente).

(a) Beregn de fire diskonteringsfaktorer og obligationens teoretiske kurs K^*.

(b) Beregn nettonutidsværdien $K^* - K$. Handles obligationen billigt eller dyrt relativt til kurven?

(c) Er obligationen dermed et sikkert godt køb? Diskutér, hvad gabet kan afspejle, og hvordan PV-spændet i dette kapitel og OAS i kapitel 7 adskiller sig.

(d) I kapitlets statsobligationseksempel havde gabet det modsatte fortegn: markedskursen lå *over* den teoretiske kurs på swapkurven. Hvad fortæller det om statsobligationer, og hvorfor kan en swapbaseret kurve alligevel være et nyttigt prisningsfundament?

3.10.4 Rentekurvens form: mere end én mekanisme

En morgen observeres følgende: den danske rentekurve er *invers* i den korte ende (renterne falder fra 3,8% ved 3 måneder til 3,0% ved 2 år) og derefter *svagt stigende* ud til 30 år (op til 3,4%).

(a) Forklar den inverse korte ende med forventningshypotesen. Hvad fortæller kurven om markedets syn på pengepolitikken og konjunktursituationen?

(b) Forklar den stigende lange ende med løbetidspræferencehypotesen. Hvorfor kræver investorer normalt en præmie for lange obligationer? (Vink: tænk på, hvad kapitel 4 formaliserer.)

(c) En pensionskasse-reform øger pludselig efterspørgslen efter obligationer med 20–30 års løbetid markant. Hvilken hypotese beskriver effekten på kurven, og hvad sker der med den lange ende?

(d) Kan de tre forklaringer i (a)–(c) være sande samtidig? Hvad betyder svaret for antagelsen om, at rentekurven flytter sig parallelt?

3.10.5 Find fejlen: spænd eller tillæg?

En dansk variabelt forrentet obligation (floater) betaler kuponen

$$\text{Kupon} = \text{CIBOR 6M} + 45 \text{ basispunkter}$$

og handles aktuelt til kurs 99,50. En analytiker skriver i et notat: *"Obligationens spænd er 45 basispunkter, og det ligger fast i hele løbetiden."*

(a) Hvor mange procentpoint er 45 basispunkter?

(b) Identificér fejlen i notatet: hvad er forskellen på et *rentetillæg* og et *spænd*?

(c) Antag i dette spørgsmål, at CIBOR 6M er den relevante reference, og se bort fra forskelle i rente- og diskonteringskonventioner. Kursen ligger under 100. Ligger obligationens faktiske spænd da over eller under de 45 basispunkter? Forklar intuitionen. En præcis beregning kræves ikke.

(d) Beskriv den rækkefølge, en professionel udsteder eller investor typisk arbejder i, når et rentetillæg skal fastlægges ved en udstedelse.

3.10.6 Bro til kapitel 4: når kurven ikke flytter sig parallelt

Nulkuponrenterne er $z_1 = 1\%$, $z_2 = 2\%$ og $z_3 = 3\%$. Betragt to positioner:

- **Position A**: en 2-årig nulkuponobligation med hovedstol 104,04.
- **Position B**: en 1-årig nulkuponobligation med hovedstol 50,50 *og* en 3-årig nulkuponobligation med hovedstol 54,64.

(a) Vis, at begge positioner har en nutidsværdi på 100,00 (afrundet).

(b) Beregn for hver position den gennemsnitlige betalingstid, hvor betalingerne vægtes med deres nutidsværdier. Hvad bemærker du?

(c) Kurven bliver nu stejlere: z_3 stiger til 4%, mens z_1 og z_2 er uændrede. Beregn værditabet for hver position.

(d) Beregn til sammenligning værditabet for begge positioner ved et *parallelt* skift på +1 procentpoint. Hvad viser (c) og (d) tilsammen om at sammenfatte renterisiko i ét tal, og hvad har kapitel 4 derfor brug for?

3.10.7 Fixing eller kurvepunkt?

Tag stilling til hvert udsagn, og begrund svaret kort.

(a) "CIBOR 3M" er en rente med tre års løbetid.

(b) Et étårigt punkt på en CIBOR 3M-kurve er det samme som en officiel CIBOR 1Y-fixing.

(c) En DESTR-baseret kurve kan godt have et tiårigt punkt, selv om DESTR er en dag-til-dag-rente.

(d) Referencerenten i kuponvilkårene og diskonteringskurven har altid samme funktion.

Kapitel 4

Renterisiko

Efter læsningen

1. Hvordan måler Macaulay-varighed, hvor i tiden obligationens værdi ligger?
2. Hvordan omsættes varighed til kursfølsomhed i procent, kurspoint og basispunkter?
3. Hvorfor er varighed kun en lineær approksimation, og hvad tilføjer konveksitet?
4. Hvorfor skal renterisiko nogle gange fordeles på punkter på rentekurven?

I kapitel 2 så vi, at kursen på en obligation med faste betalinger falder, når dens effektive rente stiger. Kapitel 3 viste, at markedet også kan beskrives med en hel rentekurve. Her måler vi kursens følsomhed, først over for en ændring i obligationens egen effektive rente og siden over for ændringer forskellige steder på kurven.

Hvor meget falder kursen, når renten stiger, og hvor på rentekurven ligger risikoen?

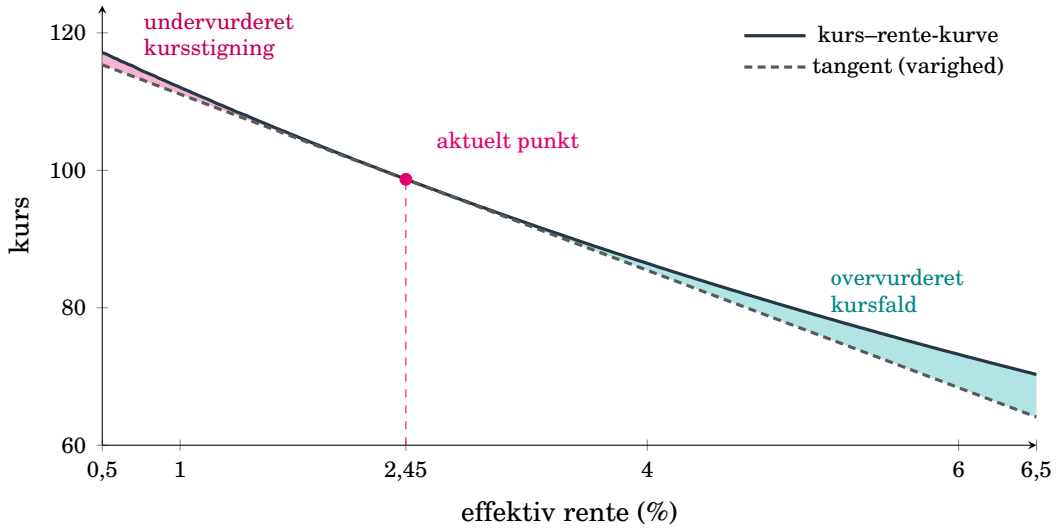
Investor kan lide et kurstab, selv om udsteder betaler som aftalt. En lang dansk statsobligation kan have lav kreditrisiko og alligevel miste en betydelig del af sin markedsværdi, hvis markedsrenten stiger. De samme faste betalinger bliver mindre værd, når nye placeringer giver en højere rente. Det er renterisiko som markedsrisiko.

Tabel 4.1 viser et konkret udfald for den stående obligation, som vi regner på nedenfor. Stiger den effektive rente fra 2,45% til 3,45%, falder kursen fra 98,696 til 90,574. Det er et tab på 8,122 kurspoint pr. 100 kr. nominel.

Tabel 4.1: Kursen på den stående obligation ved tre niveauer for dens effektive årlige rente. Betalingerne holdes faste. Kursen er inklusive vedhængende rente; kursændringerne er beregnet før afrunding.

Renteændring	Effektiv rente	Kurs	Kursændring
−1 procentpoint	1,45%	107,690	+8,994
Ingen	2,45%	98,696	0
+1 procentpoint	3,45%	90,574	−8,122

Figur 4.1 viser sammenhængen og den rette linje, som vi senere beregner med varighed.



Figur 4.1: Beregnet kurs inklusive vedhængende rente som funktion af effektiv årlig rente for den stående obligation i tabel 4.3. Betalinger og ACT/ACT-tider holdes faste. Tangenten ved 2,45% undervurderer kursstigningen ved rentefald og overvurderer kursfaldet ved rentestigning. De farvede områder viser forskellen mellem kurskurven og varighedsapproksimationen.

Først finder vi linjens hældning og forbinder Macaulay-varighed, modificeret varighed, kronevarighed og BPV. Derefter måler vi kurvens krumning med konveksitet og fordeler risikoen på rentekurvens punkter. Alle disse mål afhænger af, hvilket rentestød og hvilke betalingsrækker der holdes fast.

4.1 Macaulay-varighed: gennemsnitlig betalingstid

Varighedsbegrebet blev introduceret af Frederick Macaulay i 1938 (Macaulay, 1938). Den mest intuitive fortolkning er:

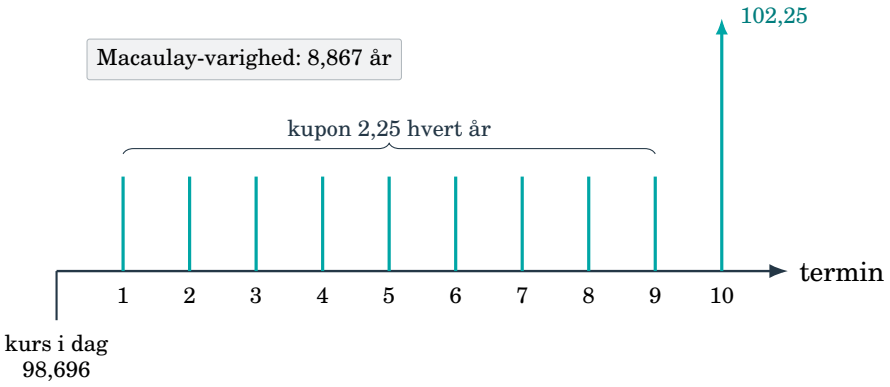
Varighed er den gennemsnitlige tid, investoren venter på at få sine penge tilbage, hvor hver betaling vægtes efter sin nutidsværdi.

Det skyldes, at renterisiko ikke kun afhænger af den endelige udløbsdato. Den afhænger også af, *hvornår* betalingerne kommer.

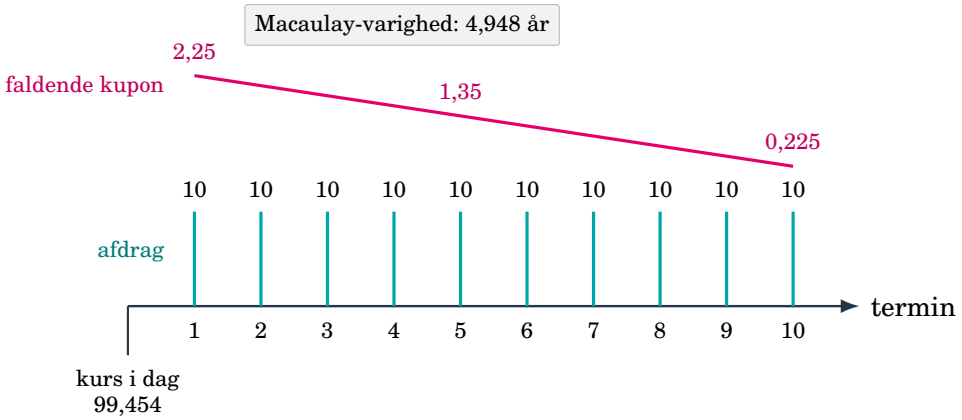
Antag, at vi har to obligationer med omtrent samme endelige løbetid:

- en **stående obligation**, hvor investor modtager kuponer undervejs og hele hovedstolen til sidst,
- en **serieobligation**, hvor investor løbende modtager afdrag, så hovedstolen gradvist betales tilbage.

Begge obligationer kan have sidste betaling om cirka 10 år. Alligevel har de ikke samme renterisiko. Den stående obligation har en stor slutbetaling langt ude i fremtiden, mens serieobligationen trækker en større del af betalingerne frem i tid. De to betalingsstrømme er vist i figur 4.2 og figur 4.3. Derfor har den stående obligation typisk længere varighed og større prisfølsomhed end serieobligationen.



Figur 4.2: Cash flow for en stående obligation i sildebensformat. Kuponerne er gjort skematisk høje, så betalingsmønstret kan aflæses; en stor del af værdien ligger i slutbetalingen.



Figur 4.3: Cash flow for en serieobligation i samme sildebensformat. De konstante afdrag på 10 trækker en større del af betalingerne frem i tid, mens kuponen falder med restgælden.

En nyttig måde at se Macaulay-varigheden på er som betalingsrækkens *tidsmæssige tyngdepunkt*. Placér hver betaling på en tidslinje, og giv den en vægt svarende til dens nutidsværdi. Varigheden er da det punkt, hvor tidslinjen balancerer. En stor slutbetaling trækker tyngdepunktet ud mod udløb; tidlige kuponer og afdrag trækker det frem mod i dag. Netop derfor kan to obligationer med samme slutdato have meget forskellig varighed.

Vi formaliserer nu billedet. Lad CF_i være betaling nummer i, lad t_i være tiden i år fra valørdagen til denne betaling, og lad y være obligationens effektive rente. Nutidsværdien af betaling i er:

$$PV(CF_i) = \frac{CF_i}{(1+y)^{t_i}}.$$

Obligationens pris er summen af alle nutidsværdier:

$$P = \sum_{i=1}^{N} PV(CF_i).$$

Vægten på betaling i er dens andel af den samlede pris:

$$w_i = \frac{PV(CF_i)}{P}.$$

Hvorfor skal vægtene være nutidsværdier og ikke blot de nominelle betalinger? Fordi en krone om ét år og en krone om ti år ikke er lige meget værd i dag, jf. kapitel 2. Varigheden skal måle, hvor obligationens *aktuelle markedsværdi* ligger placeret i tiden. Derfor skal hver betaling først omregnes til dagens værdi, før den vægtes.

Macaulay-varigheden er derfor:

$$D = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot t_i. \tag{4.1}$$

Her måles t_i i år. Hvis betaling nummer i ligger 0,811 år ude i fremtiden, bruges $t_i = 0{,}811$. Betalingsnummeret i og tiden t_i er altså to forskellige størrelser; denne skelnen er vigtig mellem to terminsdatoer.

> **Definition 4.1:** *Macaulay-varighed*
>
> **Macaulay-varighed** er den vægtede gennemsnitlige tid til obligationens betalinger, hvor vægtene er betalingernes nutidsværdier som andel af obligationens pris.

Macaulay-varigheden er et vægtet gennemsnit, ikke en simpel tilbagebetalingstid: den lover ikke, at investor har fået alle sine penge tilbage efter D år. Den fortæller, hvor betalingsrækkens værdi ligger i tiden, og det er netop denne placering, der styrer prisfølsomheden.

Et eksempel gør idéen konkret. Antag en stående obligation med 2,25% kupon, effektiv rente på 2,45% og sidste betaling i 2034. Nøgledata for beregningen fremgår af tabel 4.2: Obligationen handles den 21. januar 2025 med valør den 23. januar 2025, og første termin falder den 15. november 2025. Tiden til første betaling er derfor $t_1 = 0{,}811$ år. Kursen opgøres inklusive vedhængende rente på 0,425, jf. kapitel 2.

Tabel 4.2: Nøgledata for beregning af varighed (gælder både stående obligation og serieobligation).

Handelsdag	21-01-2025	**Sidste kuponbetaling**	15-11-2024
Valørdag	23-01-2025	**Antal vedh. rentedage**	69
Effektiv rente	2,45%	**Vedhængende rente**	0,425

Tiden på 0,811 år følger obligationens ACT/ACT-konvention. Fra valørdagen den 23. januar 2025 til første termin den 15. november 2025 er der 296 faktiske dage. Den aktuelle årlige kuponperiode fra den 15. november 2024 til den 15. november 2025 har 365 faktiske dage. Derfor er

$$t_1 = \frac{296}{365} = 0{,}811.$$

I eksemplets terminsbaserede ACT/ACT-beregning bidrager hver hel efterfølgende kuponperiode med $1/n$ år, når obligationen har n regelmæssige terminer om året. Tiderne kan da skrives

$$t_i = t_1 + \frac{i-1}{n}. \tag{4.2}$$

I eksemplet er $n = 1$, så tiderne bliver 0,811, 1,811, 2,811 og så videre. I Excel kan første tid fx beregnes som `=(B3-B1)/(B3-B2)`, hvis B1 er valørdagen, B2 den seneste kupondato og B3 den næste kupondato. De følgende tider findes her ved at lægge 1 til den foregående celle. ACT/ACT findes i flere varianter; her bruges kuponperiodens faktiske antal dage som nævner.

Hvis man i stedet trækker fx `=DATEDIF($B$1;D4;"d")/365` ned gennem hele arket, anvender man ACT/365 Fixed. Det er en anden konvention. Forskellen bliver synlig, når intervallet indeholder en skuddag: For betalingen den 15. november 2028 giver faktiske dage divideret med 365 cirka 3,814 år, mens ACT/ACT giver 3,811 år. Ved uregelmæssige første eller sidste kuponperioder skal tiderne beregnes efter obligationens konkrete vilkår; ligning (4.2) gælder den regelmæssige betalingsrække her.

Den første betaling på 2,25 falder om 0,811 år. Dens nutidsværdi er:

$$\frac{2{,}25}{(1+0{,}0245)^{0{,}811}} = 2{,}206.$$

Den samme beregning laves for alle betalinger. Beregningen for den stående obligation er vist i tabel 4.3. Når de diskonterede betalinger summeres, fås kursen på 98,696, og Macaulayvarigheden bliver 8,867 år. Den sidste kolonne i tabellen skal vi først bruge i konveksitetsafsnittet, men den beregnes mest praktisk i samme tabel.

Tabel 4.3: Beregning af varighed og kronekonveksitet for den 10-årige stående obligation (effektiv rente 2,45 %). Den sidste kolonne anvendes i afsnittet om konveksitet.

Termin	**Tid i år**	**CF**	**PV(CF)**	**Vægt**	**Vægt·tid**	$t_i(t_i+1)\cdot$**PV(CF)**
15-11-2025	0,811	2,25	2,206	2,24 %	0,0181	3,24
15-11-2026	1,811	2,25	2,154	2,18 %	0,0395	10,96
15-11-2027	2,811	2,25	2,102	2,13 %	0,0599	22,52
15-11-2028	3,811	2,25	2,052	2,08 %	0,0792	37,62
15-11-2029	4,811	2,25	2,003	2,03 %	0,0976	55,99
15-11-2030	5,811	2,25	1,955	1,98 %	0,1151	77,37
15-11-2031	6,811	2,25	1,908	1,93 %	0,1317	101,51
15-11-2032	7,811	2,25	1,862	1,89 %	0,1474	128,17
15-11-2033	8,811	2,25	1,818	1,84 %	0,1623	157,14
15-11-2034	9,811	102,25	80,636	81,70 %	8,0158	8552,77
Sum			**98,696**	**100,00 %**	**8,867**	**9147,28**

Gentager man beregningen for en tilsvarende serieobligation med 10 lige store årlige afdrag på 10 og kupon på 2,25% af den resterende hovedstol, fås en kurs på 99,454 og en Macaulay-varighed på 4,948 år. Resultaterne er sammenfattet i tabel 4.4.

Tabel 4.4: Samme endelige løbetid, men forskellig varighed.

Obligation	**Kurs**	**Sidste betaling**	**Macaulay-varighed**
Stående obligation	98,696	ca. 10 år	8,867 år
Serieobligation	99,454	ca. 10 år	4,948 år

Hovedpointe 4.1: *Kupon, afdrag og løbetid*

Vægtene i ligning (4.1) forklarer tre sammenhænge:

- **Tidligere afdrag sænker varigheden.** Afdrag trækker værdi frem i tid. Derfor har serien i tabel 4.4 lavere varighed end den stående obligation med samme udløb.
- **Højere kupon sænker varigheden.** Ved samme hovedstol, betalingsdatoer og effektive rente giver større kuponer mere vægt til betalingerne før udløb. Se vægtene i tabel 4.3.
- **Længere løbetid giver normalt højere varighed.** Ved samme kuponrente, effektive rente og afdragsprofil betales hovedstolen senere og trækker typisk gennemsnitstiden op.

4.2 Fra betalingstid til prisfølsomhed

Macaulay-varighed er en gennemsnitlig betalingstid. Men i praksis bruges varighed ofte som et risikomål: Hvor meget ændrer kursen sig, når renten ændrer sig?

Tidspunktet t_i står i eksponenten i diskonteringsleddet $CF_i/(1+y)^{t_i}$. Jo længere ude en betaling ligger, desto flere perioder påvirkes den af en ændret rente, og desto mere flytter dens nutidsværdi sig. En obligation med høj Macaulay-varighed er derfor også mere prisfølsom. Modificeret varighed omsætter tidsmålet til procentvis kursfølsomhed.

Inden da skal vi være præcise med enhederne.

- En renteændring fra 2,45% til 3,45% er en stigning på **1 procentpoint**.
- En renteændring på 1 procentpoint er det samme som **100 basispunkter**.
- En renteændring på 1 basispunkt er 0,01 procentpoint.

I dette kapitel måler vi renteændringer i procentpoint eller basispunkter. Vi undgår formuleringen "renten stiger med 1%", fordi den kan betyde både en relativ ændring og en ændring i procentpoint.

> Vær opmærksom: *Enhedsfælden i renterisiko*
>
> En renteændring på 1 procentpoint er 100 basispunkter og skrives som 0,01 i decimaltal. Forkerte enheder giver ofte fejl med faktor 100 i varighed, BPV og konveksitet.

4.2.1 Modificeret varighed

Den modificerede varighed omsætter Macaulay-varighed til en procentvis kursfølsomhed, når y er den effektive årlige rente i prisformlen ovenfor:

$$MD = \frac{D}{1+y}. \tag{4.3}$$

Hvis renten i stedet angives som en *nominel* årlig rente y_n med n rentetilskrivninger om året, er prisleddet $CF_i/(1+y_n/n)^{nt_i}$, og den tilsvarende modificerede varighed er $D/(1+y_n/n)$. Det er rentens citeringsmåde i prisformlen, der bestemmer nævneren.

For den stående obligation bliver den modificerede varighed:

$$MD = \frac{8{,}867}{1+0{,}0245} = 8{,}655.$$

Fortolkningen er, at en stigning i den effektive årlige rente på 1 procentpoint giver et omtrentligt kursfald på 8,655% af den aktuelle kurs. Et lige stort rentefald giver omtrent den modsatte procentvise ændring. Betalingerne holdes faste i denne beregning.

Mere generelt kan det skrives:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -MD \cdot \Delta y, \tag{4.4}$$

hvor Δy måles som decimaltal. En ændring på 1 procentpoint svarer altså til $\Delta y = 0{,}01$.

Definition 4.2: *Modificeret varighed*

Modificeret varighed angiver den omtrentlige procentvise kursændring ved en ændring på 1 procentpoint i obligationens effektive rente.

Modificeret varighed er den negative relative hældning på tangenten til kurs-rente-kurven ved det *aktuelle* renteniveau. Prisen falder, når renten stiger, så hældningen er negativ, mens varigheden angives som et positivt tal. For større renteændringer vokser afstanden mellem tangent og kurve. Den forskel vender vi tilbage til under konveksitet.

Hovedpointe 4.2: *Renten ændrer også varigheden*

Højere effektiv rente giver lavere modificeret varighed, når obligationens betalinger holdes faste.
For en kuponobligation virker renten gennem begge størrelser i ligning (4.3). De sene betalinger diskonteres over flere år, så en højere rente sænker deres nutidsværdi forholdsvis mere end de tidliges. De tidlige betalinger får dermed større vægt i ligning (4.1), og Macaulay-varigheden falder. Samtidig vokser nævneren $1+y$, hvilket sænker den modificerede varighed yderligere.
Ved en lavere effektiv rente sker det modsatte. Varigheden skal derfor beregnes på ny, når renteniveauet ændrer sig. Sammenligningen gælder de faste betalinger her; kapitel 7 behandler obligationer, hvor låntagers indfrielse også kan ændre betalingsrækken.

4.2.2 Kronevarighed og BPV

Den modificerede varighed siger noget om procentvis prisfølsomhed. Ofte vil vi hellere vide, hvor mange kurspoint eller kroner der er på spil.

Hvis kursen er K, kan vi beregne **kronevarigheden** som:

$$d = MD \cdot \frac{K}{100}. \tag{4.5}$$

I dette kapitel betegnes kronevarigheden med d. Det er samme størrelse, som kapitel 7 kalder KV; symbolet må ikke forveksles med diskonteringsfaktoren d_t fra kapitel 1 og 3.

For den stående obligation med kurs 98,696 fås:

$$d = 8{,}655 \cdot \frac{98{,}696}{100} = 8{,}542.$$

Det betyder, at kursen omtrent falder med 8,542 kurspoint, hvis renten stiger med 1 procentpoint. Tilsvarende stiger kursen omtrent med 8,542 kurspoint, hvis renten falder med 1 procentpoint.

Hvis man i stedet vil måle effekten af 1 basispunkt, divideres med 100:

$$BPV = \frac{d}{100}. \tag{4.6}$$

I eksemplet er:

$$BPV = \frac{8{,}542}{100} = 0{,}08542.$$

Det betyder, at kursen falder med cirka 0,085 kurspoint ved en rentestigning på 1 basispunkt. Et rentefald på 1 basispunkt giver omtrent samme størrelse med modsat fortegn. Sammenhængen er $BPV = d/100 = K \cdot MD/10.000$ pr. 100 kr. nominel, når K er kursen.

Definition 4.3: *Kronevarighed og BPV*

Kronevarighed, skrevet d her og KV i kapitel 7, måler den omtrentlige kursændring, målt i kurspoint pr. 100 kr. nominel, ved en renteændring på 1 procentpoint. **BPV** måler den tilsvarende kursændring ved en renteændring på 1 basispunkt. BPV kaldes også **PVBP**; de to forkortelser betegner samme følsomhed.

4.3 Varighed og immunisering

Varighed kan også bruges til at forstå immunisering. Idéen er enkel: Når renterne ændrer sig, påvirkes investor på to måder.

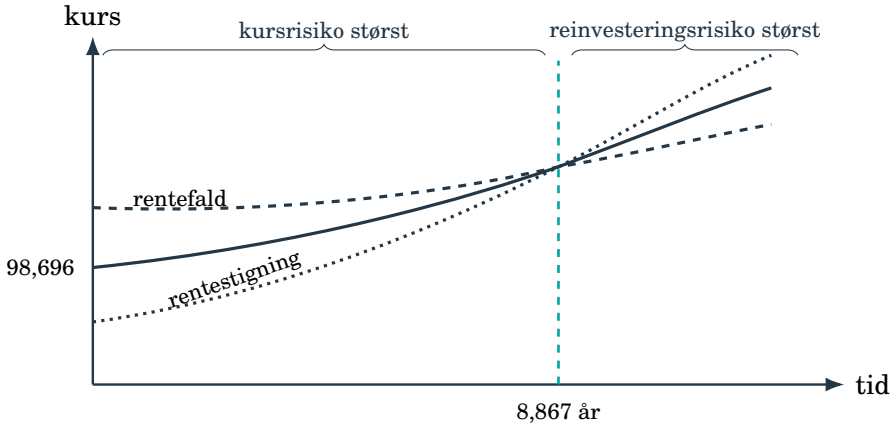
- **Kursrisiko**: Hvis renten stiger, falder obligationens kurs.
- **Reinvesteringsrisiko**: Hvis renten falder, kan fremtidige kuponer kun reinvesteres til en lavere rente.

De to effekter trækker i modsat retning. Ved en rentestigning taber investor på kursen her og nu, men vinder fremover ved at kunne reinvestere kuponer til en højere rente. Ved et rentefald får investor en kursgevinst her og nu, men kuponerne kan kun reinvesteres til en lavere rente.

Hvilken effekt der dominerer, afhænger af investors horisont. På en kort horisont når reinvesteringen ikke at betyde meget, og kursudsvinget dominerer. På en meget lang horisont er det omvendt: kurstabet i dag bliver mere end indhentet af mange års reinvestering til den højere rente. Et sted midt imellem findes en horisont, hvor de to effekter omtrent opvejer hinanden.

Immunisering handler om at vælge en obligation, hvor disse to effekter omtrent opvejer hinanden på investors investeringshorisont. Under simple antagelser sker det, når investeringshorisonten svarer til obligationens Macaulay-varighed. Varigheden viser, hvor betalingsrækkens værdi ligger i tiden. Når investeringshorisonten falder sammen med dette tyngdepunkt, opvejer kursvirkningen og virkningen af at reinvestere kuponerne omtrent hinanden. Sammenhængen er illustreret i figur 4.4.

For vores stående obligation er varigheden 8,867 år. Hvis investor har en horisont på cirka 8–9 år, er obligationen derfor et naturligt udgangspunkt for immunisering. Det betyder ikke, at risikoen forsvinder fuldstændigt: balancen gælder for ét enkelt, omtrent parallelt renteskift, og varigheden ændrer sig i øvrigt, når tiden går, og renterne flytter sig, så positionen løbende skal justeres. Det betyder derimod, at obligationen er valgt, så kursrisiko og reinvesteringsrisiko omtrent balancerer hinanden omkring den ønskede horisont.



Figur 4.4: Immuniseringshorisonten. Ved varighedshorisonten opvejer kursrisiko og reinvesteringsrisiko hinanden under simple antagelser.

4.4 Konveksitet

Figur 4.1 viste, at kurs-rente-sammenhængen er krum. Varighed bruger tangenten ved den aktuelle rente; **konveksitet** måler, hvor meget kurven afviger fra den rette linje.

Tabel 4.1 viser, at kursen ikke ændrer sig helt symmetrisk. Ved et rentefald på 1 procentpoint stiger kursen med 8,994 kurspoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint falder kursen med 8,122 kurspoint. Kronevarigheden på 8,542 ligger omtrent midt imellem de to faktiske ændringer.

Hvorfor er reaktionen asymmetrisk? Mekanismen er den samme diskonteringsformel som i kapitel 2: prisen er en sum af led $CF_t/(1+y)^t$. Når renten stiger, bliver de fremtidige betalinger mindre værd, men efterhånden som renten stiger, rammer yderligere rentestigninger betalinger, der allerede er kraftigt diskonteret og derfor kun fylder lidt i prisen. Det marginale kurstab bliver gradvist mindre. Ved et rentefald sker det modsatte: betalingerne vokser i værdi, og prisstigningen bliver derfor større end det tilsvarende tab ved et lige så stort rentestød i modsat retning.

I tangentbilledet er kronevarigheden størrelsen af tangentens negative hældning målt i kurspoint pr. procentpoint; konveksitet beskriver, hvordan hældningen ændrer sig, når renten flytter sig.

4.4.1 Kronekonveksitet

Kronekonveksitet bruges til at forbedre varighedsapproksimationen. Hvis d er kronevarigheden, Cvx_{KR} er kronekonveksiteten, og Δy_{pp} er renteændringen målt i procentpoint, kan kursændringen approksimeres ved:

$$\Delta K \approx -d \cdot \Delta y_{pp} + \frac{1}{2}\text{Cvx}_{\text{KR}} \cdot (\Delta y_{pp})^2. \tag{4.7}$$

Læg mærke til fortegnet. Hvis renten stiger, er $\Delta y_{pp} > 0$, og varighedsleddet er negativt. Hvis renten falder, er $\Delta y_{pp} < 0$, og varighedsleddet er positivt. Konveksitetsleddet er positivt i begge tilfælde for en almindelig inkonverterbar obligation.

Bemærk enhederne: Δy_{pp} måles her i *procentpoint*, fordi kronevarighed og kronekonveksitet netop er defineret pr. procentpoint. En rentestigning på 1 procentpoint giver altså $\Delta y_{pp} = 1$.

I ligning (4.4) måltes renteændringen derimod som decimaltal ($\Delta y = 0{,}01$). Hold styr på, hvilken konvention et nøgletal bruger: det er den hyppigste kilde til regnefejl med en faktor 100.

For eksemplets prisformel med *effektiv årlig* rente og tid målt i år kan kronekonveksiteten beregnes som:

$$\text{Cvx}_{\text{KR}} = \frac{1}{(1+y)^2} \sum_{i=1}^{N} t_i(t_i+1) PV(CF_i) \cdot 0{,}01^2. \tag{4.8}$$

Formlen bruger nutidsværdierne af betalingerne. Faktoren $0{,}01^2$ omsætter den anden afledte fra decimal rente til procentpoint. For en nominel årlig rente y_n med n rentetilskrivninger og $PV(CF_i) = CF_i/(1+y_n/n)^{n t_i}$ er den tilsvarende sum $0{,}01^2 \sum_i t_i(t_i + 1/n) PV(CF_i)/(1+y_n/n)^2$. Man kan altså ikke bruge faktoren $t_i(t_i+1)$ uændret ved terminsspecifik rentetilskrivning. Dagbrøken bestemmer t_i efter obligationens vilkår.

Summen $\sum_{i=1}^{N} t_i(t_i+1)PV(CF_i)$ beregnes i den sidste kolonne i tabel 4.3 og udgør for den stående obligation 9.147,283. Dermed bliver:

$$\text{Cvx}_{\text{KR}} = \frac{9.147{,}283}{(1+0{,}0245)^2} \cdot 0{,}01^2 = 0{,}872.$$

Nu kan vi forbedre approksimationen fra tabel 4.1.

Ved et rentefald på 1 procentpoint er $\Delta y_{pp} = -1$:

$$\begin{aligned} \Delta K &\approx -8{,}542 \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot 0{,}872 \cdot (-1)^2 \\ &= 8{,}978. \end{aligned}$$

Den faktiske kursændring var 8,994. Approksimationen er derfor meget tæt på.

Ved en rentestigning på 1 procentpoint er $\Delta y_{pp} = 1$:

$$\begin{aligned} \Delta K &\approx -8{,}542 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}872 \cdot 1^2 \\ &= -8{,}106. \end{aligned}$$

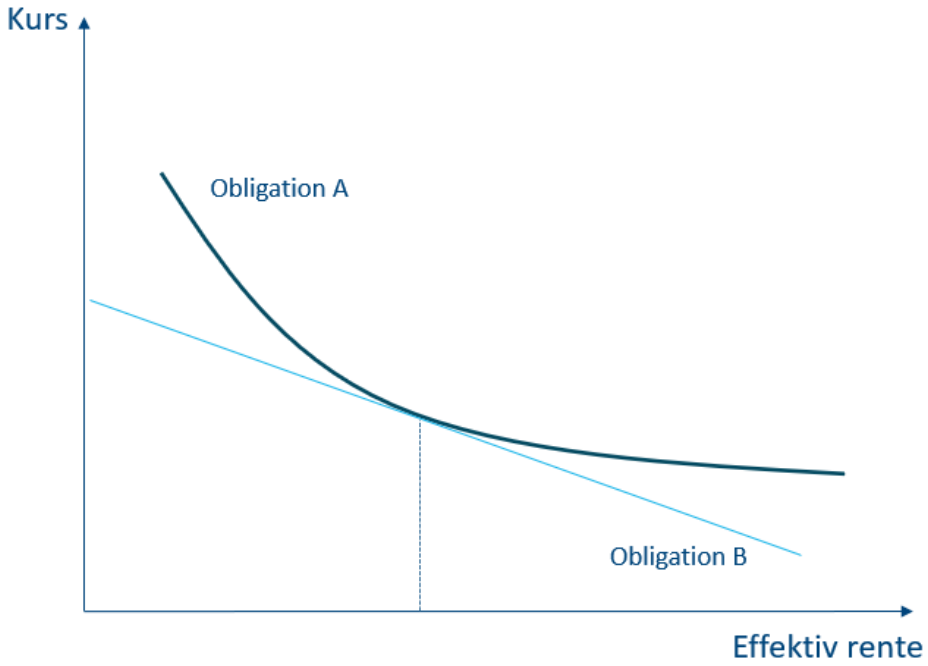
Den faktiske kursændring var $-8{,}122$. Igen er approksimationen tættere end varighed alene.

> **Definition 4.4:** *Konveksitet*
>
> **Konveksitet** måler krumningen i sammenhængen mellem obligationskurs og rente. Varighed giver den lineære første approksimation; konveksitet korrigerer for, at sammenhængen er krum.

4.4.2 Hvorfor konveksitet betyder noget

For almindelige inkonverterbare obligationer er konveksiteten typisk positiv. Det betyder, at investor taber lidt mindre ved en rentestigning, end varigheden alene tilsiger, og vinder lidt mere ved et rentefald.

Det betyder dog ikke, at man altid skal købe mest mulig konveksitet. Konveksitet har en pris. En obligation med høj konveksitet vil ofte være dyrere end en ellers sammenlignelig obligation med lav konveksitet.



Figur 4.5: To obligationer med forskellig konveksitet. Høj konveksitet er mest værdifuld, når renteudsvingene er store.

Figur 4.5 viser intuitionen. Hvis renterne kun bevæger sig lidt, betyder forskellen i konveksitet ikke så meget. Hvis renterne bevæger sig meget, bliver konveksiteten vigtigere.

Konverterbare realkreditobligationer kan få lav eller negativ konveksitet, fordi låntagers indfrielse ændrer de forventede betalinger. Negativ konveksitet betyder, at kurskurven krummer nedad; det er ikke det samme som negativ varighed, hvor kursen lokalt stiger med renten. I kapitel 7 måles begge størrelser ved stød til referencekurven med genberegnede betalinger, jf. den danske modelbeskrivelse hos Jakobsen et al. (2005, figur 4.6 og ligning (4.13)). Det er et andet forsøg end dette kapitels stød til den effektive rente med faste betalinger.

4.5 Renterisiko på porteføljer

På porteføljeniveau vil man ofte ikke genberegne alle cash flows samlet. I stedet bruger man de enkelte obligationers risikotal og vægter dem sammen.

Hovedreglen er:

- Macaulay-varighed og modificeret varighed vægtes med **markedsværdier**, fordi de er procentvise risikomål.
- Kronevarighed, BPV og kronekonveksitet vægtes med **nominelle beløb**, når de er opgjort pr. 100 nominel.

Vægtene følger af de enheder, som nøgletallene er opgjort i.

4.5.1 Procentvise mål vægtes med markedsværdier

Modificeret varighed er et *procentvist* mål. For obligation i gælder omtrent, jf. ligning (4.4):

$$\Delta P_i \approx -MD_i \cdot P_i \cdot \Delta y,$$

hvor P_i er positionens markedsværdi, og Δy måles som decimaltal. Porteføljens samlede værdiændring er blot summen af positionernes ændringer:

$$\Delta P_{\text{portefølje}} = \sum_i \Delta P_i.$$

Sættes ændringen i forhold til porteføljens samlede markedsværdi, følger:

$$\frac{\Delta P_{\text{portefølje}}}{P_{\text{portefølje}}} \approx -\left(\sum_i \frac{P_i}{P_{\text{portefølje}}} MD_i\right)\Delta y.$$

Markedsværdivægtene er altså ikke et spørgsmål om konvention. De følger af, at en procentvis ændring skal anvendes på den kapital, der faktisk har markedsværdi og er udsat for risiko: en position på 20 mio. kr. skal bidrage dobbelt så meget til porteføljens procentvise følsomhed som en ellers identisk position på 10 mio. kr. Udgør én obligation 90 procent af porteføljens markedsværdi og en anden kun 10 procent, kan de ikke bidrage lige meget til porteføljens procentvise renterisiko, heller ikke selv om deres nominelle beløb tilfældigvis skulle være ens.

Det samme gælder Macaulay-varigheden. Den måler, hvor porteføljens *aktuelle værdi* ligger placeret i tiden, og derfor skal hver position også her tælle med sin markedsværdi.

4.5.2 Mål pr. 100 nominel skaleres med nominelle enheder

Kronevarighed, BPV og kronekonveksitet er derimod *absolutte* mål opgjort pr. 100 kr. nominel. Her er kursen, og dermed markedsværdien, allerede indbygget i selve nøgletallet, jf. ligning (4.5):

$$d_i = MD_i \cdot \frac{K_i}{100}.$$

En position med nominelt beløb H_i indeholder

$$\frac{H_i}{100}$$

enheder à 100 kr. nominel. Positionens samlede kroneeffekt ved en renteændring på 1 procentpoint findes derfor ved at gange nøgletallet pr. enhed med antallet af enheder:

$$\text{Samlet kroneeffekt}_i = \frac{H_i}{100} \cdot d_i.$$

Porteføljens samlede renterisiko *i kroner* er summen af positionernes kronebidrag. Der er altså ikke tale om et vægtet gennemsnit, men om en sammenlægning efter korrekt skalering. Ønsker man derimod et porteføljenøgletal opgjort *pr. 100 nominel*, divideres den samlede kroneeffekt med porteføljens samlede nominelle beløb. Så fremkommer det nominelt vægtede gennemsnit:

$$d_{\text{portefølje}} = \sum_i \frac{H_i}{\sum_j H_j} d_i.$$

Den nominelle vægt bruges, fordi nøgletallet er defineret pr. 100 nominel. Derfor gælder:

- Et *procentvist* mål (Macaulay- og modificeret varighed) angiver en ændring relativt til markedsværdien og skaleres derfor med markedsværdier.
- Et mål *pr. 100 nominel* (kronevarighed, BPV og kronekonveksitet) angiver et absolut kurs- eller kronebidrag pr. nominel enhed og skaleres derfor med antallet af nominelle enheder.

4.5.3 Et mini-eksempel: to veje til samme svar

Et lille eksempel viser, at de to veje ender samme sted. Tabel 4.5 viser en portefølje med to positioner:

Tabel 4.5: Mini-portefølje med to positioner.

	Nom. beløb	**Kurs**	**Markedsværdi**	**Mod. varighed**	**Kronevarighed**
Obligation A	10.000.000	90	9.000.000	2,0	1,80
Obligation B	10.000.000	110	11.000.000	6,0	6,60

Kronevarighederne følger af $d_i = MD_i \cdot K_i/100$: $2{,}0 \cdot 0{,}90 = 1{,}80$ og $6{,}0 \cdot 1{,}10 = 6{,}60$.
Vejen gennem procenter: den modificerede varighed vægtes med markedsværdier,

$$MD_p = \frac{9 \cdot 2{,}0 + 11 \cdot 6{,}0}{20} = 4{,}2.$$

Porteføljen taber derfor ca. 4,2% af markedsværdien på 20 mio. kr. ved en rentestigning på 1 procentpoint, dvs. $0{,}042 \cdot 20.000.000 = 840.000$ kr.

Vejen gennem kroner: kronevarigheden vægtes med nominelle beløb,

$$d_p = \frac{10 \cdot 1{,}80 + 10 \cdot 6{,}60}{20} = 4{,}2$$

kurspoint pr. 100 nominel, og med 20.000.000/100 = 200.000 nominelle enheder giver det $200.000 \cdot 4{,}2 = 840.000$ kr.

Det er den samme økonomiske risiko opgjort på to måder. At de to porteføljetal her begge er 4,2, er i øvrigt ingen tilfældighed: porteføljens samlede kursværdi pr. 100 nominel er netop $K_p = 100$, så $d_p = MD_p \cdot K_p/100 = MD_p$. Havde man derimod byttet om på vægtene og fx vægtet den modificerede varighed med nominelle beløb, ville man have fået $(10 \cdot 2{,}0 + 10 \cdot 6{,}0)/20 = 4{,}0$, og et beregnet kronetab på 800.000 kr., som er 40.000 kr. for lavt. Fejlen opstår, fordi den dyre, lange obligation B fylder mere i markedsværdi, end dens nominelle beløb antyder.

Med logikken på plads kan vi se på en lidt større portefølje. Tabel 4.6 viser en portefølje med tre obligationer og de tilhørende risikonøgletal.

Tabel 4.6: Risikonøgletal på porteføljeniveau.

	Nom. beløb	Kurs	Markedsværdi	Mac. varighed	Mod. varighed	Kronevarighed	Kronekonveksitet
Obligation 1	10.000.000	99,3	9.930.000	2,20	2,18	2,16	0,14
Obligation 2	15.000.000	101,5	15.225.000	4,80	4,73	4,80	0,34
Obligation 3	25.000.000	102,8	25.700.000	10,50	10,30	10,59	1,20
Portefølje	50.000.000	–	50.855.000	7,17	7,05	7,17	0,73

Porteføljens Macaulay-varighed beregnes som et markedsværdivægtet gennemsnit:

$$\begin{aligned} D_p &= \frac{9{,}930 \cdot 2{,}20 + 15{,}225 \cdot 4{,}80 + 25{,}700 \cdot 10{,}50}{50{,}855} \\ &= 7{,}17. \end{aligned}$$

Den modificerede varighed beregnes tilsvarende:

$$\begin{aligned} MD_p &= \frac{9{,}930 \cdot 2{,}18 + 15{,}225 \cdot 4{,}73 + 25{,}700 \cdot 10{,}30}{50{,}855} \\ &= 7{,}05. \end{aligned}$$

Kronevarigheden opgjort pr. 100 nominel vægtes med nominelle beløb:

$$\begin{aligned} d_p &= \frac{10 \cdot 2{,}16 + 15 \cdot 4{,}80 + 25 \cdot 10{,}59}{50} \\ &= 7{,}17. \end{aligned}$$

Fortolkningen er, at porteføljens kursværdi falder med cirka 7,17 kurspoint pr. 100 nominel, hvis renten stiger med 1 procentpoint.

I kroner er porteføljens samlede tab ved en rentestigning på 1 procentpoint omtrent:

$$\frac{7{,}17}{100} \cdot 50.000.000 = 3.585.000 \text{ kr.}$$

Porteføljens BPV er effekten af 1 basispunkt:

$$\frac{3.585.000}{100} = 35.850 \text{ kr.}$$

Porteføljens kronekonveksitet pr. 100 nominel beregnes på samme måde:

$$\begin{aligned} \text{Cvx}_{\text{KR},p} &= \frac{10 \cdot 0{,}14 + 15 \cdot 0{,}34 + 25 \cdot 1{,}20}{50} \\ &= 0{,}73. \end{aligned}$$

Ved en renteændring på 1 procentpoint bidrager konveksiteten derfor med cirka:

$$\frac{1}{2} \cdot 0{,}73 = 0{,}365$$

kurspoint pr. 100 nominel. I kroner svarer det til cirka:

$$\frac{0{,}365}{100} \cdot 50.000.000 = 182.500 \text{ kr.}$$

Det skal lægges oven i varighedsapproksimationen med positivt fortegn for en almindelig inkonverterbar obligationsportefølje.

4.5.4 Metoderne hænger sammen

De to vægtningsregler konkurrerer ikke med hinanden. Er alle definitioner og enheder konsistente, udtrykker de den samme økonomiske risiko på hver sin måde, og porteføljens nøgletal hænger sammen på præcis samme måde som en enkelt obligations:

$$d_p = MD_p \cdot \frac{K_p}{100},$$

hvor K_p er porteføljens samlede kursværdi pr. 100 nominel. I tabel 4.6 er kursværdien

$$K_p = 100 \cdot \frac{50{,}855}{50{,}000} = 101{,}71.$$

Ganges den markedsværdivægtede modificerede varighed på, fås

$$7{,}05 \cdot \frac{101{,}71}{100} = 7{,}17$$

Det er netop den nominelt vægtede kronevarighed fra tabellen. Vægtningsreglerne er altså to veje til det samme svar, ikke to forskellige risikobegreber.

4.6 Risikomål ved brug af rentestrukturen

Indtil nu har vi brugt én effektiv rente. Det svarer til at antage, at alle betalinger diskonteres med samme rente. I kapitel 3 så vi, at det er en forenkling: der findes en hel nulkuponrentestruktur.

Hvis man vil være mere konsistent med rentekurven, kan man diskontere hver betaling med den nulkuponrente, der passer til betalingens løbetid. Det giver **Fisher–Weil-varighed**.

Macaulay-varighed bruger én effektiv rente. Fisher–Weil-varighed bruger hele nulkuponkurven. Forskellen er illustreret i tabel 4.7 for en 3-årig stående obligation.

Tabel 4.7: Macaulay- og Fisher–Weil-varighed for en 3-årig obligation. Effektiv rente: 2,79 %.

			Nutidsværdi		**Vægt**		**Vægt·tid**	
Tid	**CF**	**Nulkuponrente**	**Effektiv rente**	**Nulkupon**	**Mac.**	**F–W**	**Mac.**	**F–W**
1	2,25	2,00%	2,19	2,21	2,22%	2,24%	0,0222	0,0224
2	2,25	2,50%	2,13	2,14	2,16%	2,17%	0,0433	0,0435
3	102,25	2,80%	94,15	94,12	95,61%	95,58%	2,8684	2,8675
Kurs / Varighed			**98,47**	**98,47**			**2,9339**	**2,9334**

I tabel 4.7 er den effektive rente på 2,79 % valgt, så prisen beregnet med én effektiv rente og prisen beregnet på nulkuponkurven begge afrundes til 98,47. Pointen er ikke de små decimalforskelle mellem de to varigheder, men at det er mere konsistent at diskontere hver betaling med den rente, der faktisk gælder for dens løbetid, når rentekurven ikke er flad.

> Definition 4.5: *Fisher–Weil-varighed og nøglerentevarighed*
>
> **Fisher–Weil-varighed** er den gennemsnitlige tid til obligationens betalinger, hvor betalingerne diskonteres med nulkuponrenterne for deres respektive løbetider. **Nøglerentevarighed** går et skridt videre og fordeler renterisikoen på bestemte punkter på rentekurven.

Fisher–Weil-varighed måler stadig primært følsomheden over for et *parallelt* skift i rentekurven. Hvis hele nulkuponkurven flyttes op med 1 procentpoint, giver Fisher–Weil-varigheden en samlet førsteordensfølsomhed. Men i praksis flytter rentekurven sig sjældent perfekt parallelt: den korte ende styres især af pengepolitik og forventninger, den lange af løbetidspræmier og segmentefterspørgsel, jf. kapitel 3. Det er kapitlets sidste skridt: at fordele risikoen på kurvens punkter.

4.7 Nøglerentevarighed og delta-vektorer

Macaulay-varighed, modificeret varighed og Fisher–Weil-varighed sammenfatter renterisikoen i ét tal. Det er nyttigt, men det skjuler, hvor på rentekurven risikoen ligger.

Det praktiske spørgsmål lyder typisk: *Porteføljen har høj samlet varighed. Skyldes risikoen femårsrenten eller trediveårsrenten?* Antag fx, at en portefølje har kronevarighed på 5. Det fortæller, at porteføljen taber cirka 5 kurspoint ved et parallelt rentestød på 1 procentpoint. Men det fortæller ikke, om risikoen ligger i de korte, mellemlange eller lange renter. Det fortæller derfor heller ikke, hvordan porteføljen reagerer, når kurven ændrer form frem for niveau.

Det er idéen bag **nøglerentevarighed**, også kaldet **delta-vektorer**: man opdeler renterisikoen på udvalgte punkter på rentekurven. Figur 4.6 sammenfatter de tre tilgange: én effektiv rente som ved Macaulay-varighed, en hel nulkuponkurve som ved Fisher–Weil-varighed og lokale stød til udvalgte nøglerenter.

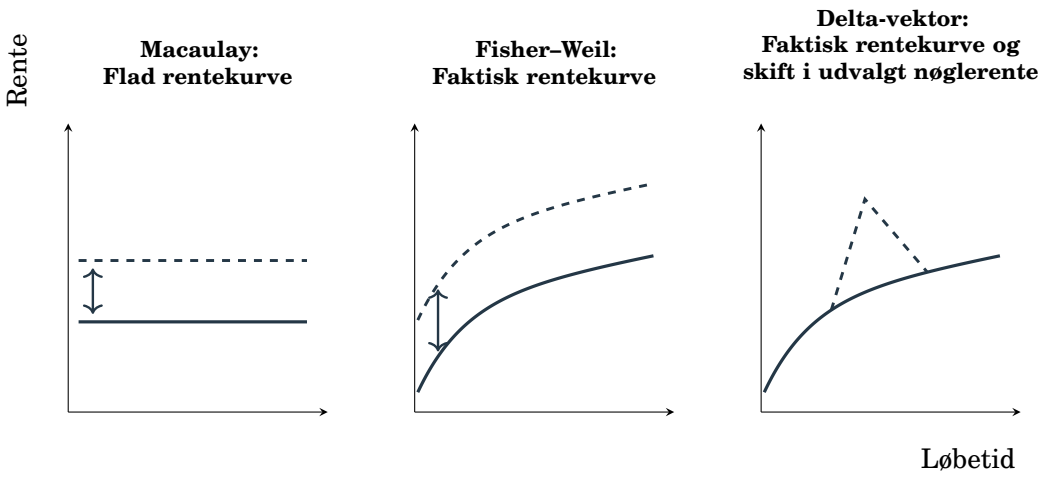
Figur 4.7 anvender nøglerenter på 1, 3, 5 og 10 år. Når én nøglerente stødes, er renteændringen størst ved selve nøglerenten og aftager lineært frem mod de nærmeste nøglerenter. På den måde kan man måle, hvor følsom porteføljens pris er over for renteændringer i forskellige dele af rentekurven.

En simpel opdeling kan se sådan ud:

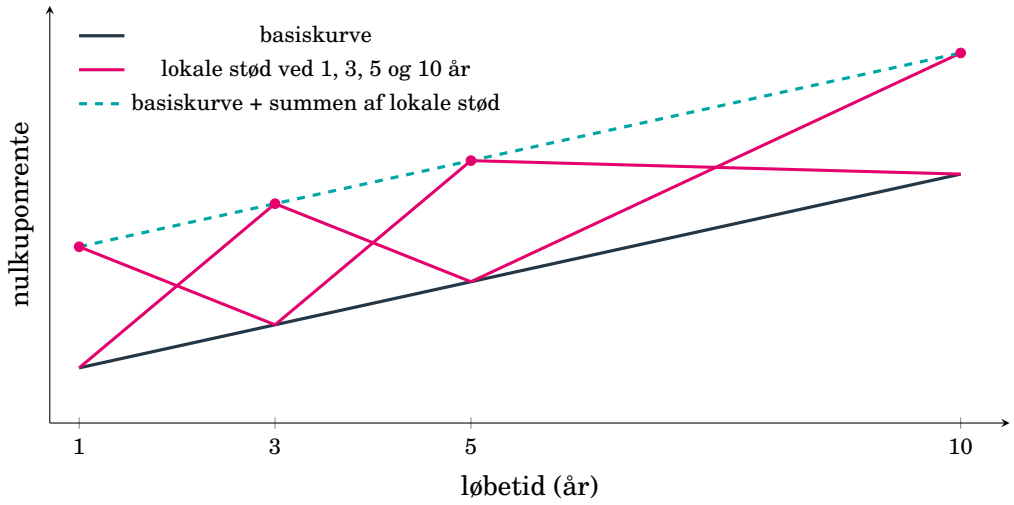
Tabel 4.8: Eksempel på kronevarighed fordelt på nøglerenter.

	Samlet	1-årig rente	3-årig rente	5-årig rente	10-årig rente
Kronevarighed	5,0	0,5	1,5	2,0	1,0

Tabel 4.8 siger, at porteføljen samlet har kronevarighed på 5, men at den største del af



Figur 4.6: Tre måder at måle renterisiko på: én effektiv rente, en nulkuponkurve og lokale stød til nøglerenter.



I praksis kan man vælge både flere og færre nøglerenter. Her anvendes en enkel opdeling på 1, 3, 5 og 10 år. Det er de samme fire nøglerenter, som anvendes i figur 4.7 og i tabel 4.8.

Figur 4.7: Lokale renteændringer ved nøglerentevarighed med nøglerenter på 1, 3, 5 og 10 år. Hvert stød er størst ved den tilhørende nøglerente og aftager lineært frem mod de nærmeste nøglerenter. De lokale stød summerer derfor til et parallelt skift af rentekurven.

risikoen ligger omkring 3- og 5-årige renter. Hvis de lange renter stiger, men de korte renter falder, kan porteføljen derfor reagere helt anderledes end et enkelt varighedstal antyder.

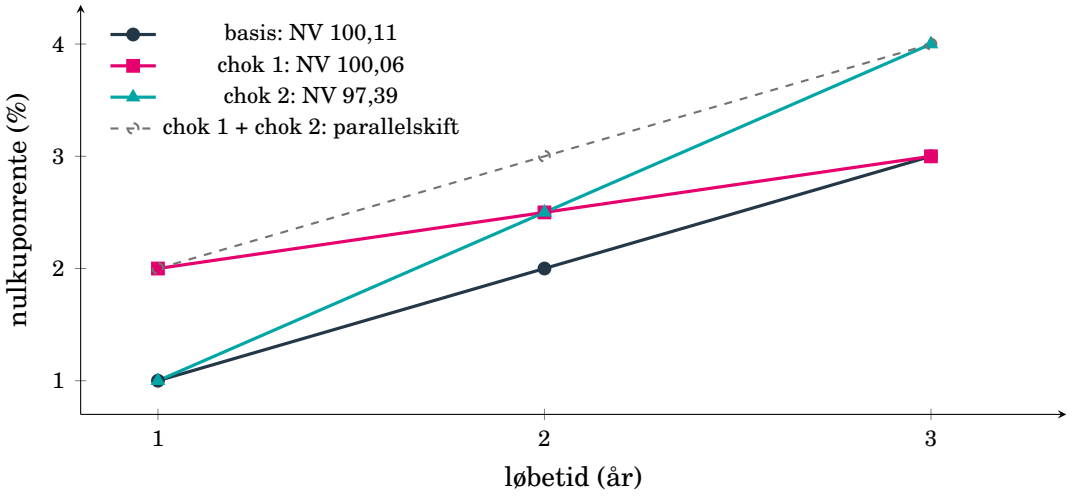
4.7.1 Et lille regneeksempel

Antag en 3-årig stående obligation med 3% kupon. Nulkuponrenterne er 1%, 2% og 3% for henholdsvis 1, 2 og 3 år. Obligationens nutidsværdi er cirka 100,11.

Vi måler nu effekten af to lokale rentestød:

- **Chok 1**: primært et stød til den korte ende af kurven.
- **Chok 2**: primært et stød til den længere ende af kurven.

Stødene er illustreret i figur 4.8, og beregningerne fremgår af tabel 4.9.



Figur 4.8: Illustration af lokale rentestød. De to stød rammer hver sin del af kurven og summerer punkt for punkt til et parallelt skift på 1 procentpoint. Nutidsværdierne svarer til tabel 4.9.

Tabel 4.9: Nøglerentevarighed for en 3-årig obligation.

Tid	Nulkuponrente	Chok 1	Chok 2	CF	NV basis	NV chok 1	NV chok 2
1	1,0%	2,0%	1,0%	3,00	2,97	2,94	2,97
2	2,0%	2,5%	2,5%	3,00	2,88	2,86	2,86
3	3,0%	3,0%	4,0%	103,00	94,26	94,26	91,57
Nutidsværdi					**100,11**	**100,06**	**97,39**
Kursfald						**0,06**	**2,72**

Tabel 4.9 viser, at obligationen næsten ikke påvirkes af det korte stød (kursfald 0,06), men påvirkes kraftigt af stødet i den lange ende (kursfald 2,72). Det giver mening: langt størstedelen af betalingerne ligger i år 3, hvor hovedstolen betales tilbage. Kursfaldene er beregnet på uafrundede nutidsværdier.

De to stød er konstrueret, så de tilsammen udgør et parallelt skift på 1 procentpoint (år 2 rammes med 0,5 procentpoint fra hvert stød). Derfor svarer summen af de to kursfald, $0{,}06 + 2{,}72 = 2{,}78$, til kursfaldet ved et parallelt skift på 1 procentpoint, når vi ser bort fra de små krumningseffekter, som ikke kan ses på anden decimal. Nøglerentevarighederne *fordeler* dermed den samlede førsteordensrisiko på rentekurven.

I praksis kan man bruge mange flere nøglerenter, fx 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 20 år og 30 år. Men idéen er den samme: Man vil vide, *hvor* på rentekurven risikoen ligger, ikke kun hvor stor den samlede renterisiko er.

4.8 Afrunding

Varigheds- og nøglerentemålene kan bruges til at sammensætte eller afdække en portefølje. Men én samlet varighed forudsætter et bestemt rentestød og siger ikke, hvor på kurven risikoen ligger. I kapitel 7 bruger vi risikomålene igen på realkreditobligationer, hvor låntagers valg også kan ændre betalingerne.

> **Kapitlets hovedpointer**
>
> 1. Macaulay-varighed er betalingernes nutidsværdibaserede gennemsnitstid, ikke bare obligationens løbetid.
> 2. Modificeret varighed, kronevarighed og BPV er samme kursfølsomhed målt i forskellige enheder.
> 3. Konveksitet korrigerer varighed, fordi kurs-rente-sammenhængen er krum.
> 4. Fisher–Weil og nøglerentevarighed bruger rentekurven til at vise, hvor renterisikoen ligger.

4.9 Opgaver

Opgaverne træner kapitlets centrale begreber og bevæger sig fra Macaulay-varighed og modificeret varighed til kronevarighed, BPV, konveksitet, immunisering, porteføljerisiko samt Fisher–Weil- og nøglerentevarighed. Alle opgaver kan løses med lommeregner; Excel kan bruges som frivilligt hjælpeværktøj. Husk kapitlets enhedskonventioner: I formlen $\Delta P/P \approx -MD \cdot \Delta y$ måles Δy som decimaltal, mens kronevarighed og kronekonveksitet er opgjort pr. renteændring på 1 procentpoint.

4.9.1 Løbetid er ikke varighed

To obligationer har begge hovedstol 100, 6% i årlig kuponrente, 4 år til udløb og en effektiv rente på 5%:

- Obligation S er en *stående* obligation.

- Obligation A er en *serieobligation* med fire lige store afdrag på 25 (betalingsrække: 31,00; 29,50; 28,00; 26,50).

(a) Beregn kursen og Macaulay-varigheden for obligation S. Opstil en tabel med nutidsværdier, vægte og vægt·tid.

(b) Gentag beregningen for obligation A.

(c) De to obligationer har samme løbetid, kupon og effektive rente, men forskellig varighed. Forklar forskellen med tyngdepunktsbilledet fra kapitlet.

(d) En investor siger: *"Efter 3,68 år har jeg fået alle mine penge tilbage fra obligation S."* Hvad er der galt med den fortolkning?

4.9.2 Fra varighed til kroner: samme følsomhed i tre enheder

Tag udgangspunkt i obligation S fra opgave 1: kurs 103,546, Macaulay-varighed 3,679 år og effektiv rente 5%.

(a) Beregn den modificerede varighed, kronevarigheden og BPV.

(b) Renten stiger med 25 basispunkter. Estimér kursændringen både i procent og i kurspoint. Pas på enhederne, og angiv dem eksplicit.

(c) En investor har nominelt 20.000.000 kr. i obligationen. Estimér kronetabet, hvis renten stiger med 50 basispunkter.

(d) En medstuderende beregner i (b) kursændringen til $-3{,}504 \cdot 25 = -87{,}6$ kurspoint. Hvilken fejl er begået, og hvilken advarsel fra kapitlet handler om præcis dette?

4.9.3 Hvor godt rammer varigheden, og hvad redder konveksiteten?

Vi fortsætter med obligation S fra opgave 1 og 2 (kurs 103,546, kronevarighed 3,628, effektiv rente 5%).

(a) Beregn kronekonveksiteten. (Vink: $\sum_i t_i(t_i+1)PV(CF_i)$ kan beregnes som ekstra kolonne i tabellen fra opgave 1 og giver 1.850,41.)

(b) Beregn den *faktiske* kurs ved en effektiv rente på 7% og på 3%, og dermed de faktiske kursændringer ved ± 2 procentpoint.

(c) Estimér kursændringerne med varighed alene og derefter med varighed plus konveksitet. Sammenlign med de faktiske ændringer fra (b).

(d) Forklar ud fra tallene, hvorfor varighedsestimatet altid rammer "til den forsigtige side" for gevinsten og "til den dystre side" for tabet, og hvad det har med kurvens krumning at gøre.

4.9.4 Find fejlen: porteføljens varighed

En junioranalytiker har fået til opgave at beregne renterisikoen på følgende portefølje:

	Nom. beløb	Kurs	Markedsværdi	Mod. varighed
Obligation 1	40.000.000	80	32.000.000	2,0
Obligation 2	10.000.000	120	12.000.000	7,0
I alt	50.000.000		44.000.000	

Junioranalytikeren regner: *"Porteføljens modificerede varighed er* $\frac{40 \cdot 2{,}0 + 10 \cdot 7{,}0}{50} = 3{,}0$*."*

(a) Identificér fejlen, og beregn den korrekte modificerede varighed for porteføljen.

(b) Beregn de to obligationers kronevarigheder og porteføljens kronevarighed pr. 100 nominel (med korrekt vægtning).

(c) Beregn porteføljens kronetab ved en rentestigning på 1 procentpoint ad *begge* veje: via den modificerede varighed og via kronevarigheden. Vis, at de giver samme svar. Angiv også porteføljens BPV i kroner.

(d) Vis, at porteføljens nøgletal hænger sammen via $d_p = MD_p \cdot K_p/100$, hvor K_p er porteføljens kursværdi pr. 100 nominel. Hvorfor undervurderer junioranalytikerens tal på 3,0 risikoen?

4.9.5 Case: immunisering af en pensionsforpligtelse

En virksomhed skal betale et fratrædelsesbeløb på 10.000.000 kr. om præcis 7 år. Virksomheden afsætter i dag forpligtelsens nutidsværdi og vil placere beløbet i én af tre stående obligationer, som alle har en effektiv rente på 3%:

	Obligation X	Obligation Y	Obligation Z
Macaulay-varighed	4 år	7 år	10 år

(a) Hvilken obligation bør virksomheden vælge, hvis målet er at immunisere forpligtelsen? Begrund valget.

(b) Forklar, hvad der går galt med obligation X, hvis renten *falder* umiddelbart efter købet, og hvad der går galt med obligation Z, hvis renten *stiger*.

(c) Forklar med tyngdepunktsbilledet, hvorfor netop horisont = varighed skaber balancen.

(d) Immuniseringen er ikke en engangsøvelse. Nævn to grunde til, at positionen skal justeres løbende, og én antagelse om rentekurvens bevægelser, som strategien hviler på.

4.9.6 Fisher–Weil og nøglerenter: hvor ligger risikoen?

En 3-årig stående obligation har 5% i årlig kupon og hovedstol 100. Nulkuponkurven er $z_1 = 1\%$, $z_2 = 2\%$ og $z_3 = 3\%$.

(a) Beregn obligationens nutidsværdi på kurven og dens Fisher–Weil-varighed.

(b) Hvorfor kan man her ikke uden videre bruge Macaulay-formlen med én af de tre nulkuponrenter?

(c) Beregn kursfaldet ved tre *lokale* rentestød på hver +1 procentpoint: kun z_1, kun z_2 og kun z_3. Beregn på uafrundede nutidsværdier og afrund til to decimaler.

(d) Vis, at summen af de tre lokale kursfald svarer til kursfaldet ved et parallelt skift på +1 procentpoint, og forklar, hvorfor det må være sådan. Hvad fortæller fordelingen af de tre tal om, hvor obligationens renterisiko ligger?

4.9.7 Sandt eller falsk: klassiske misforståelser

Tag stilling til hvert udsagn, og begrund svaret kort.

(a) “En obligation med 10 års løbetid har en varighed på 10 år.”

(b) “Modificeret varighed angiver den præcise kursændring ved enhver renteændring.”

(c) “Positiv konveksitet er en gratis fordel: man taber mindre og vinder mere, så man bør altid vælge obligationen med højest konveksitet.”

(d) “En portefølje med kronevarighed på nul har ingen renterisiko.”

Del II

Realkredit

Kapitel 5

Dansk Realkredit

Efter læsningen

1. Hvordan forbinder dansk realkredit låntager, institut og investor?
2. Hvordan kan koncentration blandt investorer og låntagere påvirke henholdsvis kursen og de ekstraordinære udtræk?
3. Hvorfor er balanceprincippet og match-funding centrale for systemets sikkerhed?
4. Hvordan adskiller kupon, bidrag og obligationstillæg sig fra hinanden?
5. Hvorfor kræver fastforrentede konverterbare realkreditobligationer adfærdsmodeller?

Dansk realkredit forbinder boligejerens lån med obligationer, som investorer køber. Dette kapitel viser forbindelsen mellem låntager, institut og investor og gennemgår de vigtigste produkter, indfrielsesrettigheder og risici. Kapitel 6 undersøger derefter, hvordan låntagerne bruger rettighederne, og hvordan det ændrer betalingerne. Kapitel 7 beregner pris og risikomål på de betalingsrækker.

5.1 Hvorfor dansk realkredit er specielt

Det danske realkreditsystem blev født i kølvandet på branden i København i 1795. Store dele af byen skulle genopbygges, og der var brug for langsigtet kredit med sikkerhed i fast ejendom. Løsningen blev kreditforeninger, hvor låntagere stillede pant i ejendomme, og hvor finansieringen blev hentet ved at udstede obligationer.

Genopbygningen skabte behov for standardiserede lån med pant i ejendomme og finansiering gennem obligationer. Den kobling præger stadig systemet.

I dag optager boligejeren ikke et lån direkte hos en investor. Boligejeren optager lånet gennem et realkreditinstitut. Instituttet udsteder obligationer, som investorer køber. Pengene fra obligationssalget går videre til låntageren.

Det betyder, at realkreditinstituttet er et bindeled. Det står mellem låntager og investor,

men forsøger samtidig at sende så meget markedsrisiko som muligt videre til obligationsmarkedet. Instituttet skal især håndtere kreditrisikoen, administrationen og den juridiske sikkerhed. Som betaling for den rolle opkræver instituttet et løbende bidrag hos låntager. Det vender vi tilbage til i afsnit 5.2.3.

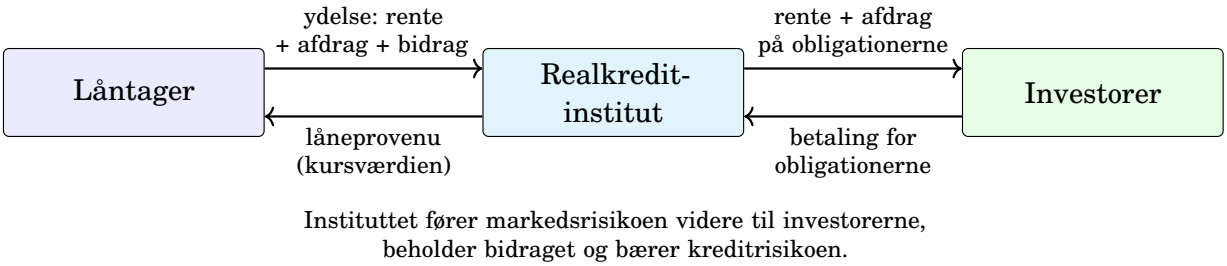
Systemet kombinerer standardiserede lån, store obligationsserier og sikkerhed i fast ejendom. Det er de egenskaber, vi skal bruge til at forstå produkterne og risiciene i de næste afsnit.

5.2 Realkreditsystemet

Det danske realkreditsystem bygger på tre led:

1. Låntageren optager et lån med pant i fast ejendom.
2. Realkreditinstituttet udsteder obligationer for at skaffe funding.
3. Investorerne køber obligationerne og modtager renter og afdrag.

Lånet med pant i boligen finansieres med obligationer, som kan handles i markedet.



Figur 5.1: Pengestrømmene i realkreditsystemet. Ved låneoptagelse løber pengene fra investor til låntager (nederste pile). I lånets løbetid løber de den modsatte vej (øverste pile): rente og afdrag føres videre til investorerne, mens bidraget bliver hos instituttet.

Figur 5.1 viser pengestrømmene. Ved låneoptagelse løber pengene fra højre mod venstre: investorerne betaler for obligationerne, og provenuet ender hos låntager. Derefter løber pengene den modsatte vej i hele lånets løbetid. Det er den gennemstrømning, balanceprincippet skal sikre.

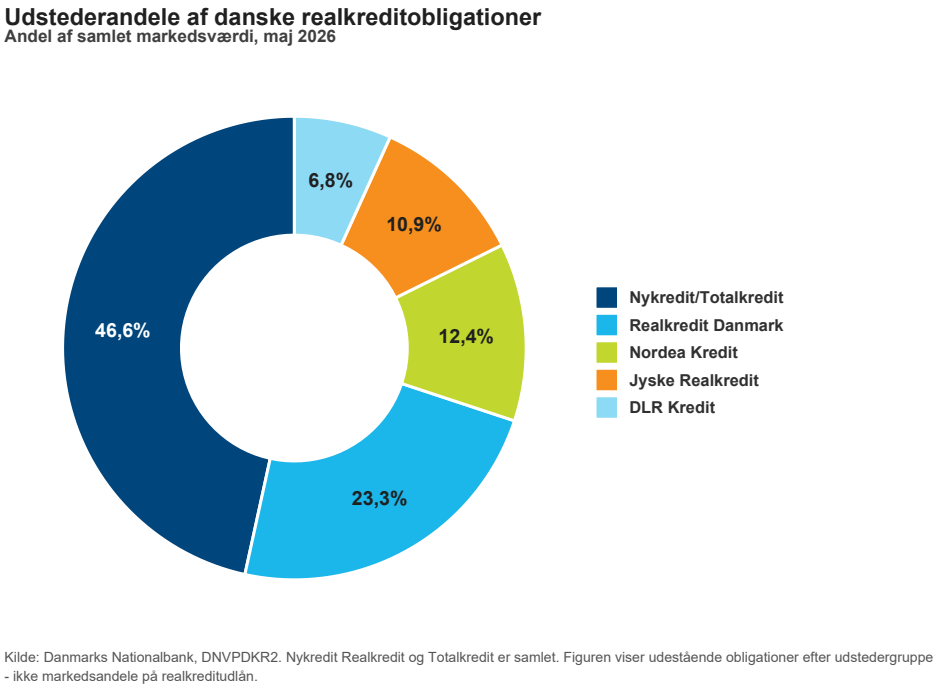
Hovedideen er enkel. Realkreditinstituttet yder lån mod pant, men finansierer lånet ved at udstede obligationer med tilsvarende egenskaber. Derfor er der en tæt sammenhæng mellem lånets betalinger og obligationens betalinger.

Det kaldes **balanceprincippet**. I sin enkleste form betyder det, at instituttets aktiver og passiver skal matche. Hvis låntagerne betaler renter og afdrag, skal de betalinger kunne føres videre til investorerne.

Balanceprincippet betyder ikke, at al risiko forsvinder. Det betyder, at risikoen placeres. Princippet begrænser især instituttets finansielle risici, mens kreditrisikoen på låntageren fortsat ligger hos instituttet og dets kapital. Investorerne bærer fortsat obligationens markedsrisiko, likviditetsrisiko og konverteringsrisiko.

Definition 5.1: *Balanceprincippet og match-funding*

Balanceprincippet betyder, at lån og obligationer skal hænge tæt sammen på betalinger og risici. **Match-funding** er den praktiske udstedelse af obligationer, der matcher lånets centrale egenskaber: valuta, løbetid, afdragsprofil og rentetype.



Figur 5.2: Udstederandele af udestående danske realkreditobligationer efter markedsværdi, maj 2026. Nykredit Realkredit og Totalkredit er samlet. Figuren viser ikke markedsandele på realkreditudlån. Kilde: Danmarks Nationalbank, DNVPDKR2.

Figur 5.2 viser, at den udestående obligationsmasse er koncentreret omkring få store udstedergrupper. De centrale udstedere er Nykredit/Totalkredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Jyske Realkredit og DLR Kredit. Figuren måler udestående obligationer til markedsværdi og siger derfor ikke i sig selv noget om institutternes andele af nye lån eller det samlede realkreditudlån (Danmarks Nationalbank, 2026a).

Set fra investorside fungerer markedet i høj grad som ét enhedsmarked. En 4 procent 30-årig obligation fra én stor udsteder konkurrerer direkte med tilsvarende obligationer fra andre udstedere. Der kan være forskelle i likviditet, serie, låntagersammensætning og spænd, men produkterne er langt mere standardiserede end almindelige banklån.

5.2.1 Instituttets struktur og balance

Realkreditinstituttet har pantebrevene på aktivsiden af sin balance. De er instituttets krav mod låntagerne med sikkerhed i fast ejendom. På passivsiden står de obligationer, instituttet skylder investorerne, samt instituttets egenkapital.

Hvis låntagerne er indekseret som $i = 1, \ldots, I$, og låntager i har en nominel restgæld H_i, er den samlede nominelle restgæld:

$$H = H_1 + H_2 + \cdots + H_I.$$

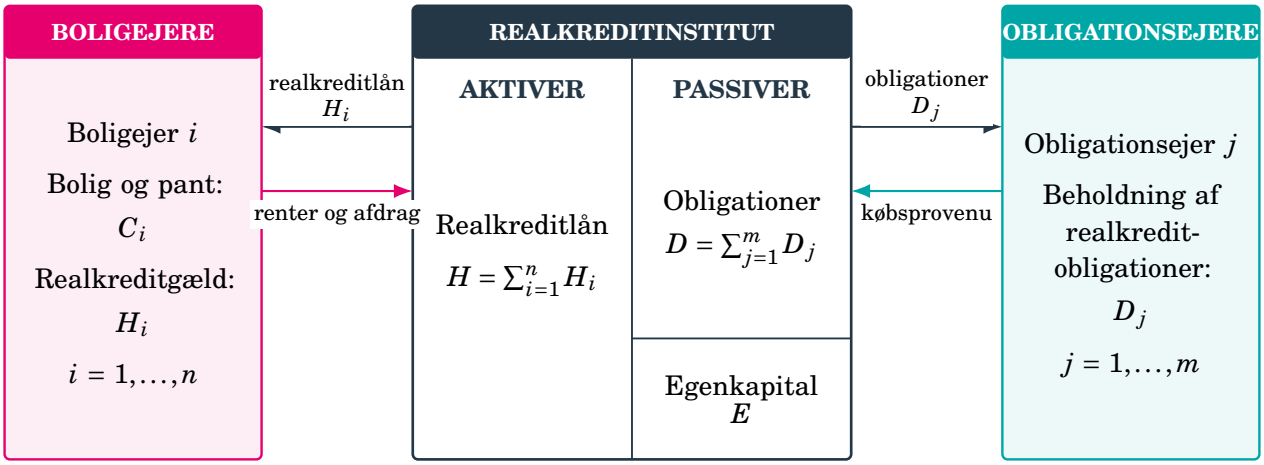
Hvis investorerne er indekseret som $j = 1, \ldots, J$, og investor j ejer obligationer med nominel værdi D_j, er den samlede nominelle obligationsgæld:

$$D = D_1 + D_2 + \cdots + D_J.$$

De nominelle beløb beskriver forbindelsen mellem lån og udstedte obligationer, men de kan ikke bruges som en regnskabsmæssig balanceidentitet. Aktiver og passiver opgøres til regnskabsmæssige værdier, og instituttet har også andre poster. Den grove balance kan derfor skrives:

$$\text{Udlån} + \text{andre aktiver} = \text{udstedte obligationer} + \text{andre forpligtelser} + E,$$

hvor E er instituttets egenkapital målt efter samme regnskabsprincip. Egenkapitalen fungerer som stødpude mod tab.



Figur 5.3: Skematisk opdeling af lån, obligationer og egenkapital. H og D er nominelle beløb; en regnskabsmæssig balance omfatter også andre aktiver og forpligtelser og opgøres til regnskabsværdier.

Figur 5.3 viser den praktiske opbygning. Låntagerne har ikke direkte gæld til investorerne. De har gæld til realkreditinstituttet. Investorerne har krav mod instituttet.

Tabel 5.1: Grovskitse af et realkreditinstituts balance.

Aktiver	**Passiver**
Pantebreve med sikkerhed i låntagernes ejendomme	Realkreditobligationer udstedt til investorer
Andre aktiver	Andre forpligtelser og egenkapital

Tabel 5.1 viser, hvordan instituttet finansierer lange boliglån ved at udstede obligationer, der passer til lånene.

5.2.2 Match-funding og obligationsserier

Realkreditinstituttet opfylder balanceprincippet gennem **match-funding**. Når en låntager optager et realkreditlån, finansieres lånet ved udstedelse af obligationer med samme centrale karakteristika: valuta, løbetid, afdragsprofil og rentetype.

I praksis udsteder instituttet ikke en ny obligation for hver eneste låntager. Lånene samles i store obligationsserier. Det giver volumen, likviditet og gennemsigtighed.

En obligationsserie kan være åben for nyudstedelser i en periode. Her er det vigtigt at skelne mellem to former for lukning. En serie kan være midlertidigt lukket for nye lånetilbud, fordi kursen er kommet over den tilladte tilbudsgrænse. Den kan også være permanent lukket for udstedelse, fordi årgangen har nået sin på forhånd fastsatte lukkedato. Forskellen uddybes i afsnit 5.6.6.

Obligationslån	**Aktuel obligationskurs**
Fastforrentet lån med afdrag, 30 år, 4,0%, årgang 2059	96,150
Fastforrentet lån med IO10, 30 år, 4,0%, årgang 2059	95,000
Fastforrentet lån med afdrag, 20 år, 3,0%, årgang 2049	91,845
Fastforrentet lån med afdrag, 10 år, 2,0%, årgang 2039	93,463

Tabel 5.2: Eksempel på Realkredit Danmarks nye fastforrentede årgange, åbnet i 2026. Aktuelle obligationskurser pr. 28-08-2026 kl. 18.30. Kurserne ændrer sig dagligt. Kilde: Realkredit Danmark.

Tabel 5.2 viser kurserne på observationsdagen: låntager vælger ikke bare en rente i abstrakt forstand. Låntager vælger et lån, som finansieres i en konkret obligationsserie med en konkret kurs.

Det er her, obligationsmarkedet bliver direkte relevant for boligejeren. Hvis kursen er lav, får låntager mindre kontantprovenu for samme nominelle hovedstol. Hvis kursen er tæt på 100, er kurstabet mindre.

5.2.3 Bidrag, kupon og investorens tillæg

Låntager betaler både investor og realkreditinstituttet. Den samlede ydelse består derfor af to dele med hver sin modtager:

$$\text{Låntagers ydelse} = \underbrace{\text{rente} + \text{afdrag}}_{\text{føres videre til investor}} + \underbrace{\text{bidrag}}_{\text{bliver hos instituttet}} .$$

Kuponen er obligationens rente. Den fastlægges ved udstedelsen for fastforrentede obligationer og ved fixing for variabelt forrentede obligationer. Sammen med afdragene udgør den obligationens betalingsrække og går til investor.

Bidragssatsen er en løbende betaling fra låntager til realkreditinstituttet, typisk beregnet som en procentdel af restgælden. Bidraget dækker administration, kapital og kreditrisiko.

I praksis afhænger bidragssatsen af belåningsgrad og produkttype: høj LTV, afdragsfrihed og kort rentebinding giver typisk højere bidrag. Det er ingen tilfældighed. Det er netop de karakteristika, reguleringen holder øje med, som vi ser i afsnit 5.3.1.

Bidraget indgår ikke i obligationens betalingsrække. Investor modtager kupon og afdrag; bidraget bliver hos instituttet. Derfor indgår bidraget ikke direkte i obligationens cash flows i kapitel 6 og 7. Det påvirker dog låntagers samlede låneomkostning og dermed beslutningen om at konvertere eller lægge lånet om. I kapitel 6 indgår låntagers omkostninger ved konvertering direkte i konverteringsgevinsten.

For variabelt forrentede obligationer er der desuden et **obligationstillæg**: kuponen er en referencerente plus et tillæg, som markedet bestemmer, og som går til investor. Det vender vi tilbage til i afsnittet om floaters.

Definition 5.2: *Kupon, obligationstillæg og bidrag*

Kuponen er obligationens rente og går til investor sammen med afdragene. **Obligationstillægget** (også kaldet rentetillægget) er den markedsbestemte del af kuponen på variabelt forrentede obligationer og går ligeledes til investor. **Bidraget** er låntagers løbende betaling til realkreditinstituttet og indgår *ikke* i obligationens betalingsrække. Investor modtager ikke bidraget; låntager betaler det ud over rente og afdrag.

5.3 Lovgivning og regulering

Dansk realkredit er stærkt reguleret. Det skyldes både hensynet til investorerne og realkreditens centrale rolle på boligmarkedet og i den finansielle stabilitet.

Et grundprincip er, at realkreditlån kun kan ydes mod sikkerhed i fast ejendom. Sikkerheden måles blandt andet ved belåningsgraden, *Loan-to-Value*, forkortet LTV.

$$\text{LTV} = \frac{\text{Restgæld}}{\text{Estimeret ejendomsværdi}}.$$

Hvis en bolig vurderes til 4 mio. kr., og realkreditlånet er 3,2 mio. kr., er LTV lig med 80 procent. Det er ikke bare et nøgletal. Det afgør, hvor meget der lovligt kan finansieres med realkredit.

Ejendomstype	Maksimal belåningsgrad
Helårsboliger	80%
Sommerhuse	75%
Erhvervsejendomme	60%
Landbrugsejendomme	60%

Tabel 5.3: Maksimale LTV-grænser for udvalgte ejendomstyper.

Tabel 5.3 viser hovedgrænserne. Hvis låntager ønsker finansiering over realkreditgrænsen, skal resten typisk komme fra egenbetaling eller banklån.

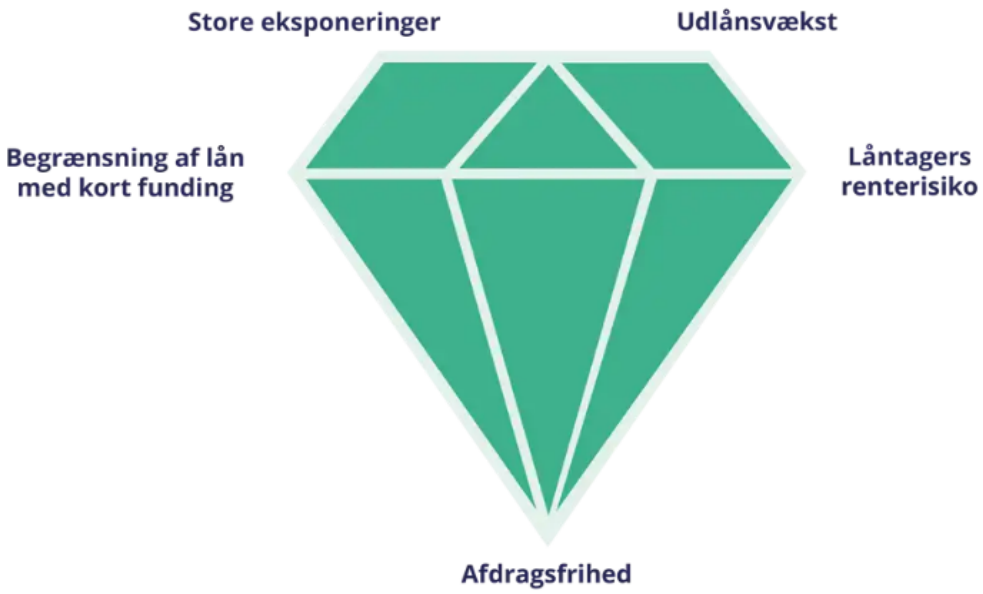
LTV-grænserne beskytter ikke kun investor. De begrænser også låntagers gearing og gør systemet mere robust over for fald i boligpriser.

Et andet vigtigt element er tinglysning. Når lånet tinglyses, får realkreditinstituttet pant i ejendommen. Pantet bestemmer prioritetsrækkefølgen, hvis låntager misligholder lånet, og ejendommen ender på tvangsauktion.

Tinglysningen er derfor ikke bare administration. Den er en del af den juridiske maskine, der gør obligationerne sikre nok til, at investorer accepterer lave kreditspænd.

5.3.1 Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Efter finanskrisen fik reguleringen endnu mere fokus på systemisk risiko. Et vigtigt værktøj er Finanstilsynets tilsynsdiamant for realkreditinstitutter.



Figur 5.4: Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter. Kilde: Finanstilsynet.

Figur 5.4 samler fem pejlemærker. For dette kursus er den vigtigste pointe, at reguleringen forsøger at begrænse koncentreret kreditrisiko, meget hurtig udlånsvækst, kort funding, høj LTV, variabel rente og afdragsfrihed i de mest sårbare dele af porteføljen.

De fem pejlemærker kan opsummeres sådan:

1. Udlånsvæksten må ikke blive for høj i de enkelte segmenter.
2. Andelen af lån med høj LTV og kort rentebinding skal begrænses.
3. Andelen af lån med høj LTV og afdragsfrihed skal begrænses.
4. Refinansieringsomfanget må ikke blive for koncentreret.
5. Store enkeltstående eksponeringer må ikke fylde for meget relativt til kapitalen.

For en investor er tilsynsdiamanten relevant, fordi den siger noget om kvaliteten af den bagvedliggende lånebog. For en låntager er den relevant, fordi den påvirker, hvilke produkter instituttet kan og vil tilbyde.

5.3.2 RO, SDRO og SDO

I daglig tale kalder vi det hele realkreditobligationer. Juridisk findes der flere typer: realkreditobligationer (RO), særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt dækkede obligationer (SDO).

Forskellen handler især om sikkerheden bag obligationen og kravene til cover poolen. Efter lovændringerne i 2007 blev SDRO og SDO standarden for nye udstedelser.

Hvis boligpriserne falder, og LTV stiger over de lovmæssige grænser, skal instituttet stille supplerende sikkerhed for SDRO/SDO. Det kan fx ske ved at lægge andre sikre aktiver ind i cover poolen.

Denne løbende sikkerhed er værdifuld for investor. Den reducerer kreditrisikoen og bidrager til, at danske realkreditobligationer typisk handles med høj kreditkvalitet.

Men sikkerheden er ikke gratis. Supplerende sikkerhed binder kapital og kan være dyr for instituttet. Derfor er regulering ikke kun en juridisk detalje. Den påvirker også fundingomkostninger, spænd og produktudbud.

5.4 Markedet

Det danske obligationsmarked får ofte mindre opmærksomhed end aktiemarkedet. Men i fixed income er realkreditmarkedet helt centralt. Det danske marked for covered bonds er stort, likvidt og internationalt relevant.

En særlig dansk observation er, at realkreditobligationer fylder meget relativt til statsobligationer. I mange lande er statsobligationsmarkedet den dominerende kilde til sikker renteeksponering. I Danmark er realkreditobligationer en meget stor del af det investerbare obligationsunivers.

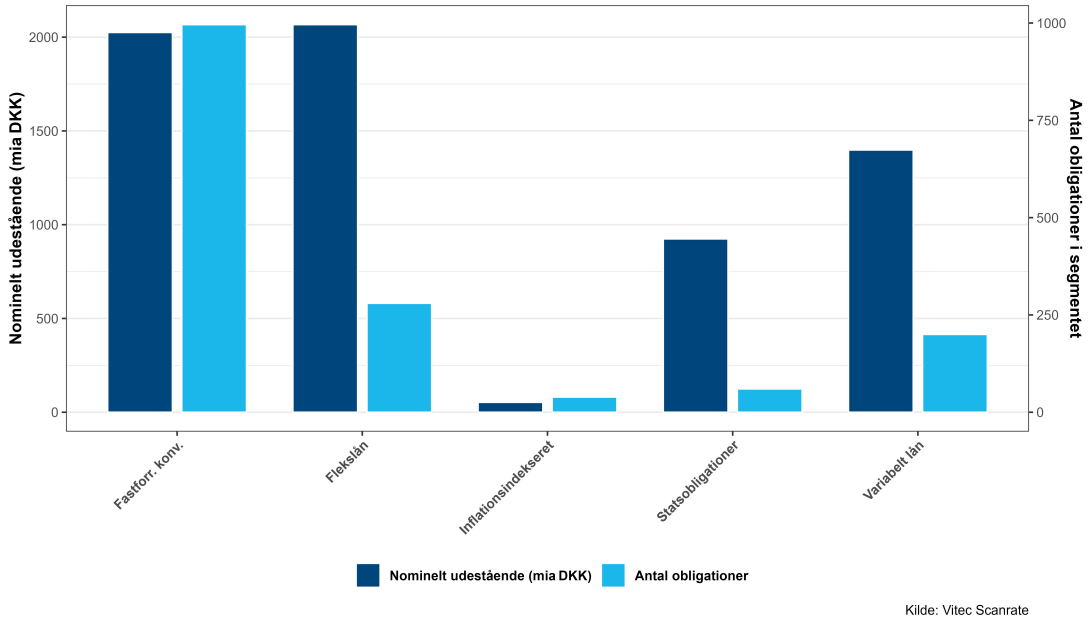
Figur 5.5 viser, hvor meget realkreditobligationer fylder på det danske obligationsmarked.

For investorer er de store serier attraktive, fordi de giver likviditet, kreditkvalitet og et spænd over meget sikre referencekurver. For låntagere er markedet attraktivt, fordi obligationsfinansieringen normalt giver lavere og mere gennemsigtige låneomkostninger end individuel bankfinansiering.

Tabel 5.4: Udsnit af danske realkreditobligationer pr. 28-08-2026. Kilde: Vitec Scanrate.

Obligationsnavn	Fondskode	Kurs	Kupon (%)	Cirk. (mia.)	Terminer	Konv.	Afdragsfri	Type	Udløb	Amortisering
1 RD T RTL 2027 Jan	DK0009299729	99,756	1,000	49,994	1	Nej	Nej	RTL	2027	Stående
1 NYK H RTL 2027 Jan	DK0009511297	99,540	1,000	52,085	1	Nej	Nej	RTL	2027	Stående
5 NYK E MTG 2053	DK0009539116	103,700	5,000	27,082	4	Ja	Nej	MTG	2053	Annuitet
4 NYK E MTG 2056	DK0009541872	97,180	4,000	107,998	4	Ja	Nej	MTG	2056	Annuitet
2,506 NYK H FLT 2028	DK0009549347	100,257	2,506	19,762	4	Nej	Ja	FLT	2028	Ydelse
2,85 RD T FLT 2027	DK0004626595	100,530	2,850	17,972	4	Nej	Ja	FLT	2027	Ydelse
3,5 NYK E MTG 2056	DK0009548372	94,420	3,500	21,699	4	Ja	Nej	MTG	2056	Annuitet
5 NYK E MTG 2053 IO10	DK0009539389	103,350	5,000	8,537	4	Ja	Ja	MTG	2053	Annuitet

Tabel 5.4 viser tre vigtige produktfamilier:



Figur 5.5: Overblik over det danske obligationsmarked pr. 14-07-2025. Figuren viser, hvor stor en rolle realkreditobligationer spiller relativt til statsobligationer.

- **MTG**: lange fastforrentede realkreditobligationer, typisk konverterbare.
- **FLT**: variabelt forrentede obligationer, hvor kuponen løbende justeres.
- **RTL**: rentetilpasningslån, hvor lånet refinansieres med faste mellemrum.

Denne opdeling er vigtig. Produkterne kan alle være realkredit, men de har ikke samme renterisiko, ikke samme fundingrisiko og ikke samme konverteringsrisiko. Vi gennemgår de tre lånetyper én for én i afsnit 5.6.

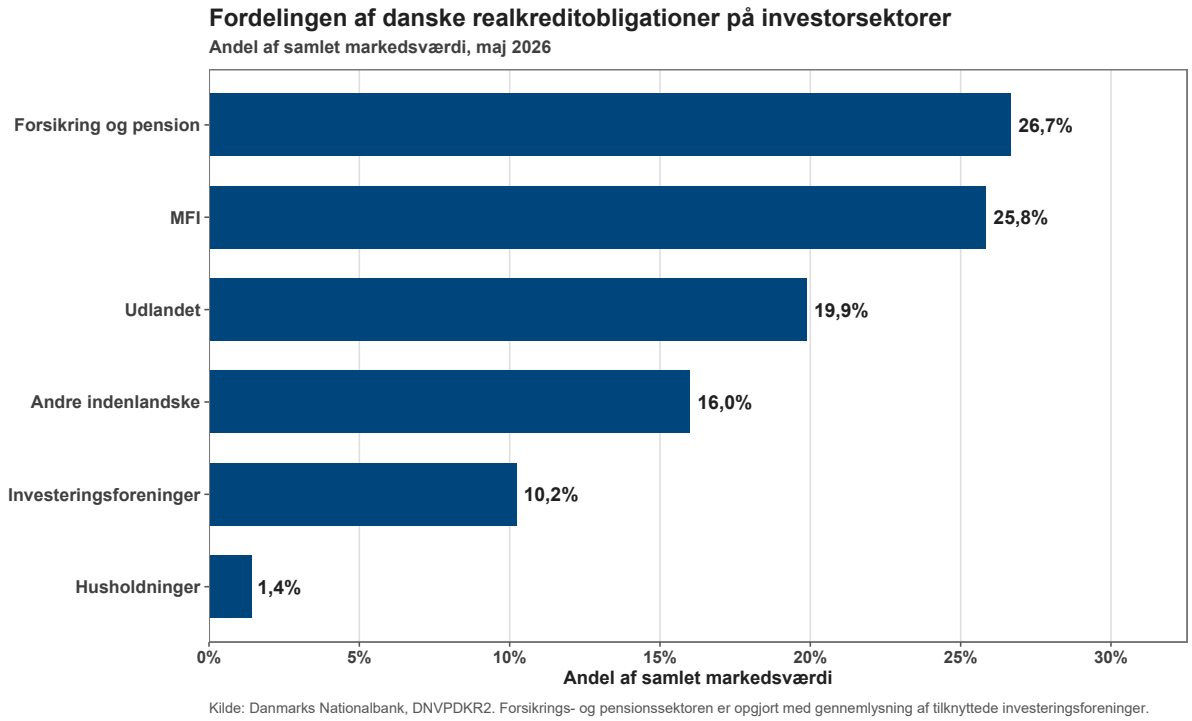
5.4.1 Hvem ejer realkreditobligationerne?

Investorerne finansierer lånene ved at købe obligationerne. Deres forskellige behov påvirker derfor efterspørgslen efter de enkelte produkter.

Figur 5.6 viser, at institutioner ejer størstedelen af obligationerne. Forsikring og pension samt MFI-sektoren ejer hver omtrent en fjerdedel af markedet, mens udlandet ejer knap en femtedel. MFI betyder monetære finansielle institutioner og omfatter især penge- og realkreditinstitutter. Husholdningerne ejer kun 1,4 procent direkte, men kan også være eksponeret indirekte gennem pension og investeringsforeninger (Danmarks Nationalbank, 2026a).

Når et pensionsselskab ejer realkreditobligationer gennem en dansk investeringsforening, bliver de underliggende obligationer henført til forsikrings- og pensionssektoren. Søjlen for investeringsforeninger viser derfor ikke al indirekte investering gennem fonde (Danmarks Nationalbank, 2026a).

De forskellige produkter tiltrækker typisk forskellige investorer. Forsikrings- og pensionsselskaber er store investorer i lange konverterbare obligationer og RTL, mens pengeinstitutter især er store i korte variabelt forrentede obligationer, der kan bruges i likviditetsstyringen.



Figur 5.6: Fordelingen af danske realkreditobligationer på investorsektorer efter markedsværdi, maj 2026. Forsikring og pension er opgjort med gennemlysning af sektorens beholdninger gennem danske investeringsforeninger. Kilde: Danmarks Nationalbank, DNVPDKR2.

Udlandet ejer en relativt stor del af de lange konverterbare obligationer. Mønstret hænger sammen med, at investorerne har forskellige tidshorisonter, forpligtelser og behov for likviditet (Danmarks Nationalbank, 2024, s. 12–13).

Balanceprincippet fjerner ikke disse investorers markedsrisici. En lang konverterbar obligation giver rente-, varigheds-, konverterings- og reinvesteringsrisiko. Korte og variabelt forrentede obligationer har mindre direkte varighed, men investoren bærer stadig spænds- og likviditetsrisiko. Produktet bestemmer dermed, hvilken risiko investoren køber.

5.4.2 Hvorfor investorbasen betyder noget

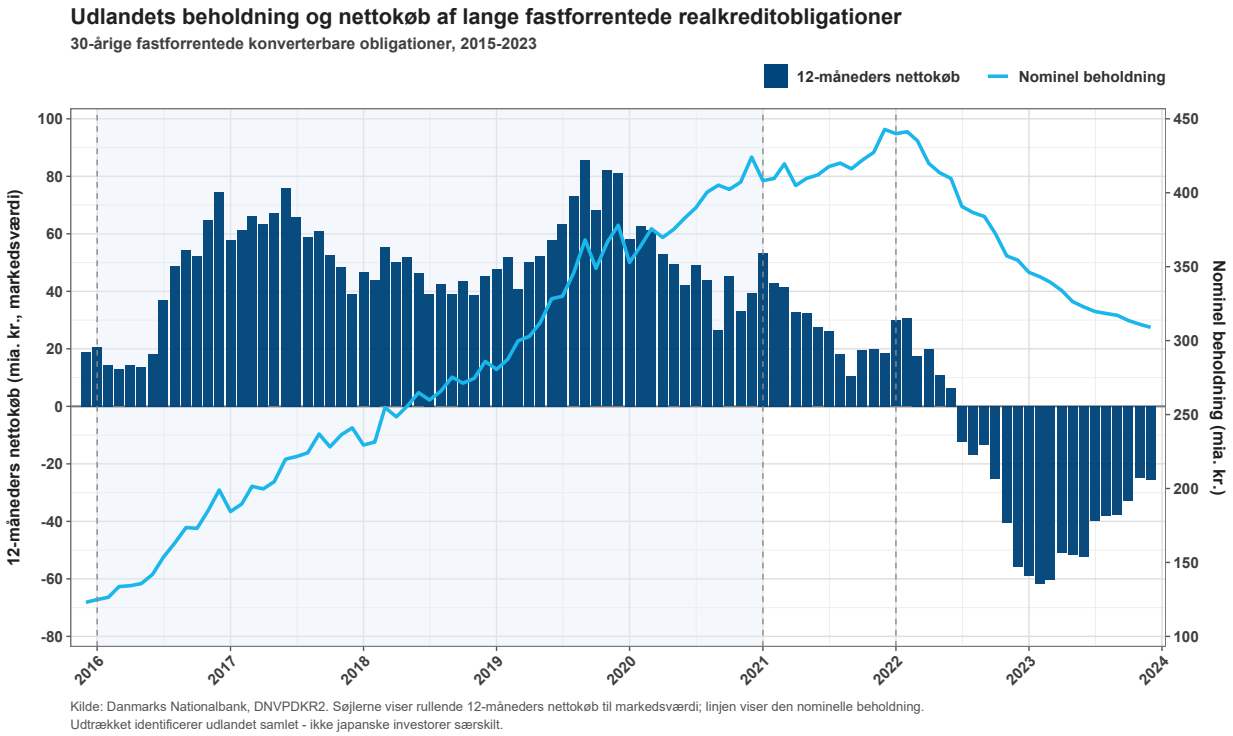
En forskelligartet investorbase kan understøtte markedet, fordi nogle investorer kan købe, mens andre sælger. Et stort salg fra få dominerende investorer kan derimod presse kurserne og gøre markedet mindre likvidt (Danmarks Nationalbank, 2024, s. 14–15).

Mekanismen er enkel. Når efterspørgslen efter en obligationsserie stiger, presses kursen op, og det afkast eller spænd, som markedet kræver, falder alt andet lige. Når efterspørgslen svækkes, virker mekanismen den modsatte vej. OAS kan her forstås intuitivt som det ekstra spænd, investoren kræver, når der er taget højde for konverteringsretten. Den formelle behandling hører til i kapitel 7.

Den investor, hvis næste køb eller salg er afgørende for den pris, der skaber balance i markedet, kaldes en **marginal investor**. Japanske investorer er et godt eksempel. Fra 2016 til 2020 stod de for en stor del af nettokøbene af lange danske realkreditobligationer. De meget lave japanske renter, den høje danske kreditkvalitet og et attraktivt afkast efter valutaafdæk-

ning gjorde obligationerne interessante. Et valutaafdækket afkast er det afkast, der er tilbage, når investoren har begrænset risikoen for, at yen ændrer værdi over for kroner (Danmarks Nationalbank, 2020, s. 12–13) (Danmarks Nationalbank, 2021, s. 13).

Regnestykket ændrede sig. I 2021 reducerede japanske investorer for første gang siden 2014 samlet deres beholdning af konverterbare realkreditobligationer. I 2022 solgte de danske obligationer for omtrent 35 mia. kr. opgjort til markedsværdi. Rentestigninger og kurstab kan have bidraget til frasalget, og dyrere valutaafdækning kan samtidig have gjort udenlandske obligationer mindre attraktive sammenlignet med japanske alternativer (Danmarks Nationalbank, 2021, s. 13) (Danmarks Nationalbank, 2023, s. 9–10).



Figur 5.7: Udlandets beholdning og nettokøb af 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer, 2015–2023. Linjen viser den nominelle beholdning; søjlerne viser rullende 12-måneders nettokøb opgjort til markedsværdi. Figuren viser udlandet samlet og identificerer ikke japanske investorer særskilt. Kilde: Danmarks Nationalbank, DNVPDKR2.

Figur 5.7 viser den bredere udenlandske bevægelse. Beholdningen voksede frem mod 2021, hvorefter de rullende nettokøb blev negative, og den nominelle beholdning faldt. Figuren dokumenterer udlandet samlet; Japan-historien kræver de særskilte kilder ovenfor. Udlandet er heller ikke én ensartet investorgruppe. Eurolandenes investorer og andre udenlandske investorer reagerede forskelligt under uroen i 2022 (Danmarks Nationalbank, 2022).

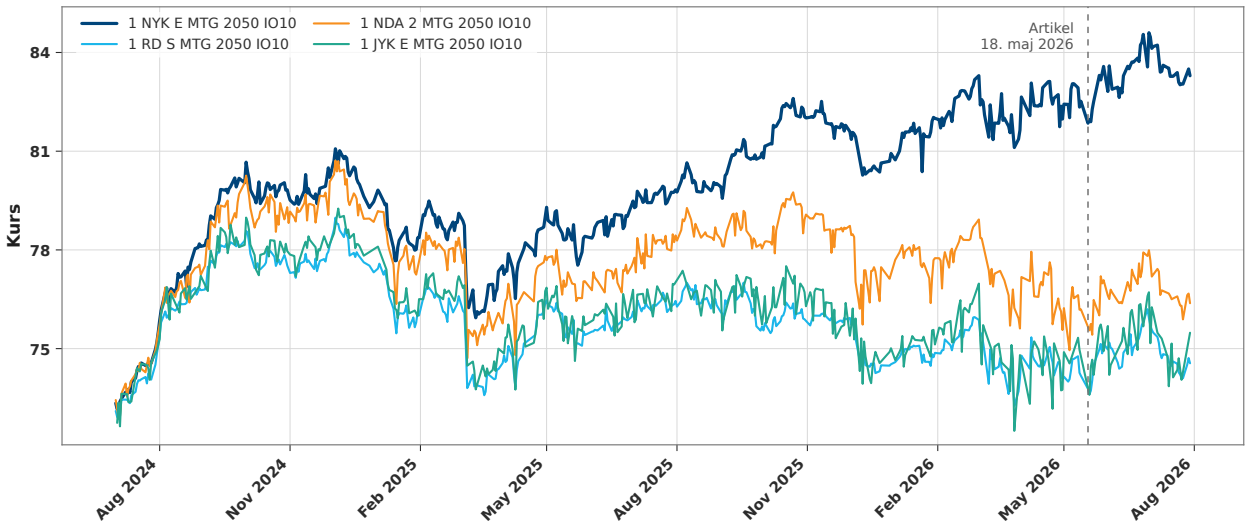
Japanske investorer skabte ikke alene de lave danske realkreditrenter eller rentestigningen i 2022. En stor marginal investor kan derimod understøtte kurserne og presse det krævede spænd ned, mens et ændret relativt afkast kan få efterspørgslen til at forsvinde igen. Investorernes efterspørgsel påvirker dermed obligationskursen og det provenu, låntageren modtager. Historien om den marginale investor vedrører markedet som helhed. I den enkelte obligationsserie kan ejerkoncentrationen få en endnu mere direkte betydning for likviditeten og den kurs, som låntageren kan indfri til.

Investorkoncentration og indlåsning

En obligationsserie kan være stor målt på den samlede cirkulerende mængde og alligevel være vanskelig at handle. Det afgørende er ikke kun seriens størrelse, men også hvor stor en del af serien der faktisk er til salg. Hvis en stor del ligger hos få investorer, kan den marginale sælger få stor betydning for kursen.

Et omdiskuteret eksempel er den afdragsfrie 1 procent Nykredit-serie med udløb i 2050, ISIN DK0009524431. Når markedsrenterne ligger markant over 1 procent, handler obligationen langt under kurs 100. En låntager, der vil ud af lånet, vil derfor normalt købe de bagvedliggende obligationer i markedet og indfri til markedskurs frem for at opsige lånet til kurs 100.

Økonomisk Ugebrev beskrev i maj 2026, at serien på artiklens observationstidspunkt handlede omkring kurs 82,5, mens sammenlignelige 1 procent-serier fra andre institutter lå omkring kurs 74–75. For en restgæld på 2 mio. kr. svarer en forskel på 7,5 kurspoint til 150.000 kr. mindre gældsreduktion ved indfrielsen (Thomasen, 2026).



Figur 5.8: Kursudvikling for fire sammenlignelige 1 procent 2050 IO10-serier fra juli 2024 til juli 2026. Serierne handlede indledningsvis tæt, men Nykredit-serien udviklede fra efteråret 2024 en vedvarende overkurs i forhold til serierne fra Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Jyske Realkredit. Den stiplede linje markerer udgivelsen af artiklen den 18. maj 2026. Kilde: Nasdaq Nordic.

I sommeren 2024 lå de fire serier i figur 5.8 tæt. Fra efteråret 2024 begyndte Nykredit-serien gradvist at skille sig ud, og omkring artiklens udgivelse handlede den omtrent 6–8 kurspoint over de øvrige serier. Figuren viser en vedvarende kursforskel, men kan ikke i sig selv afgøre, om den skyldes lav omsætning, en koncentreret ejerstruktur eller ulovlig markedsadfærd.

Udløbet af den tiårige afdragsfrihed tvinger ikke i sig selv låntageren til at omlægge. Det eksisterende lån fortsætter normalt med afdrag. Nogle låntagere vil dog ønske en ny periode med afdragsfrihed, mens andre skal indfri i forbindelse med eksempelvis salg, skilsmisse eller en almindelig låneomlægning. Når det gamle lån indfries ved køb af obligationerne i markedet, bestemmer markedskursen, hvor stor en reduktion af restgælden låntageren opnår.

En mulig forklaring på kursskævheden er, at en stor del af serien ligger hos få investorer, så den del af serien, der reelt er til salg, er begrænset. Den investor, som er villig til at sælge den næste obligation, bliver da den marginale sælger. En professionel investor kan samtidig afdække en stor del af den almindelige renterisiko med en renteswap. Positionen bliver dermed i højere grad en eksponering mod seriens relative pris, spænd, likviditet og forventede indfrielser end en ren eksponering mod det generelle renteniveau.

Denne mekanisme omtales undertiden som en **indlåsningseffekt**. Låntageren har juridisk ret til at indfri, men den økonomiske gevinst afhænger af, om de nødvendige obligationer kan købes til en rimelig markedskurs. Danmarks Nationalbank offentliggør en særskilt statistik for investorkoncentrationen i de enkelte realkreditserier (Danmarks Nationalbank, 2026b).

En koncentreret ejerstruktur og en usædvanligt høj kurs er ikke i sig selv bevis for markedsmanipulation. Det kræver konkret adfærd, der eksempelvis giver vildledende signaler eller fastholder et kunstigt kursniveau (Europa-Parlamentet og Rådet, 2014, art. 12). Artiklen rejser mistanken om, at koncentrationen udnyttes, mens Nykredit afviser kritikken (Thomasen, 2026). Få ejere kan altså påvirke kursen gennem begrænset udbud. Om der også er begået en juridisk overtrædelse, kræver en særskilt vurdering af adfærden.

Dette er koncentrationen på investorsiden. Koncentrationen kan også ligge blandt låntagerne og dermed påvirke investorens cash flows. Den mekanisme vender vi tilbage til i afsnit 5.6.2, når konvertering og ekstraordinære udtræk er introduceret.

5.5 Kursværdi og låntagers provenu

Når en låntager optager et obligationsfinansieret realkreditlån, er kursen afgørende for, hvor meget låntager får udbetalt.

Lad H være den nominelle hovedstol, og lad K være obligationskursen. Kursværdien er:

$$\text{Kursværdi} = \frac{K}{100} H. \tag{5.1}$$

Hvis $H = 1.000.000$ kr. og $K = 98$, er kursværdien:

$$\frac{98}{100} \cdot 1.000.000 = 980.000 \text{ kr.}$$

Låntager får altså 980.000 kr. udbetalt før omkostninger, selv om den nominelle gæld er 1.000.000 kr.

Det er en af de første praktiske forskelle mellem et banklån og et obligationslån. I et obligationslån er der både en nominel restgæld og en markedsværdi af gælden. De to er ikke altid ens.

> **Hovedpointe 5.1:** *Fra tilbudskurs til udbetalingskurs*
>
> Når et lån udbetales, kaldes det ofte at *hjemtage* lånet. For fastforrentede konverterbare obligationslån skal man skelne mellem kursen, da lånetilbuddet afgives, og kursen, da lånet udbetales.
> Et institut afgiver som udgangspunkt kun et nyt lånetilbud, hvis obligationskursen lig-

ger under pari. Den konkrete tilbudsgrænse afhænger blandt andet af instituttets kursfradrag. Totalkredit anvender eksempelvis en grænse på 99,80 for nye tilbud. Har låntager allerede et gyldigt tilbud, kan lånet godt udbetales til en højere kurs. Der gælder altså ikke en generel øvre kursgrænse på udbetalingsdagen (Totalkredit, 2026).
En udbetaling over kurs 100 kan dog få betydning for både skat og senere indfrielse. For en privat låntager kan kursgevinsten ved udbetaling over 100 være skattepligtig. Ifølge Realkredit Danmarks vilkår gælder det ikke, hvis lånet blev tilbudt under kurs 100 og udbetales senest seks måneder efter tilbuddet. De samme vilkår fastsætter, at et fastforrentet lån med en oprindelig hovedstol på over 3 mio. kr., som er udbetalt over kurs 100, som udgangspunkt ikke kan opsiges til kurs 100 i det første år. Undtagelserne omfatter blandt andet ejerskifte og tvangsauktion. Vilkårene skal derfor kontrolleres for det konkrete lån, især når lånet er stort og forholdsvis nyt (Realkredit Danmark, 2025).

Hvis kursen senere falder til 60, kan låntager købe obligationerne tilbage billigt i markedet og indfri lånet til markedsværdi. Hvis kursen stiger over 100, kan et fastforrentet konverterbart lån normalt opsiges til kurs 100. Begge muligheder er centrale for danske boligejere, og vi ser nærmere på dem i afsnit 5.6.

5.6 De vigtigste realkreditprodukter

Vi kan nu se på produktpaletten. For dette kursus er tre lånetyper vigtigst:

1. lange fastforrentede konverterbare lån,
2. variabelt forrentede lån, ofte kaldet floaters eller F-kort,
3. rentetilpasningslån, ofte kaldet flekslån eller RTL.

De tre produkter løser forskellige problemer for låntageren. Men de flytter også forskellige risici over på investor.

5.6.1 Lange fastforrentede konverterbare lån

Det klassiske danske realkreditlån er det lange fastforrentede lån. Det løber ofte i op til 30 år, har fast kupon og afdrages typisk som et annuitetslån.

For låntager giver det budgetsikkerhed. Renten er kendt, og ydelsen er forholdsvis stabil. For investor giver det en lang obligationsbetaling med fast kupon.

Men på ét punkt adskiller lånet sig markant fra en almindelig inkonverterbar obligation: låntager har en konverteringsret.

Et fastforrentet konverterbart realkreditlån kan indfries på to hovedmåder:

1. **Indfrielse til markedskurs**: låntager køber de bagvedliggende obligationer i markedet og afleverer dem til instituttet.
2. **Opsigelse til kurs 100**: låntager opsiger lånet til pari på en termin, typisk med opsigelsesfrist.

Indfrielse til markedskurs er vigtig ved rentestigninger. Hvis renten stiger, falder kursen på den gamle obligation. Låntager kan derfor indfri gælden til en lavere markedsværdi end den nominelle restgæld.

Antag fx, at en låntager har en nominel restgæld på 2.898.000 kr., og at obligationen handles til kurs 60. Markedsværdien af gælden er:

$$\frac{60}{100} \cdot 2.898.000 = 1.738.800 \text{ kr.}$$

Låntager kan dermed reducere den nominelle gæld ved at købe obligationerne tilbage billigt. Det kaldes ofte en **opkonvertering**, hvis låntager samtidig optager et nyt lån med højere kupon.

Opsigelse til kurs 100 er vigtig ved rentefald. Hvis renten falder, stiger kursen på den gamle højkuponobligation. Uden konverteringsret kunne låntager være tvunget til at betale en høj overkurs for at komme ud af lånet.

Konverteringsretten ændrer det. Låntager kan opsige lånet til kurs 100 og optage et nyt lån med lavere kupon. Det kaldes en **nedkonvertering**.

For låntager er det attraktivt. For investor er det en risiko. Investor mister en høj kupon, netop når renteniveauet er faldet, og pengene skal genplaceres til en lavere rente.

Konverteringsretten begrænser typisk investorens kursgevinst ved rentefald, fordi låntager kan vælge at indfri til kurs 100. Kursen kan dog godt ligge over 100; opsigelsesfrister, kuponer frem til indfrielsen og usikkerhed om låntagernes valg betyder noget. Risikoens virkning på kurs, varighed og konveksitet beregnes i kapitel 7, når de mulige indfrielser er indarbejdet i betalingerne.

5.6.2 Konvertering og reinvesteringsrisiko

Fastforrentede konverterbare lån har kreditorterminer fire gange om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis låntager vil opsige til en termin, skal opsigelsen normalt ske før en bestemt frist.

Hvis låntager vil indfri pr. 1. oktober, skal opsigelsen typisk være indgivet inden udgangen af juli. Frister og den offentliggjorte information om udtrækket gennemgås i kapitel 6, jf. figur 6.4.

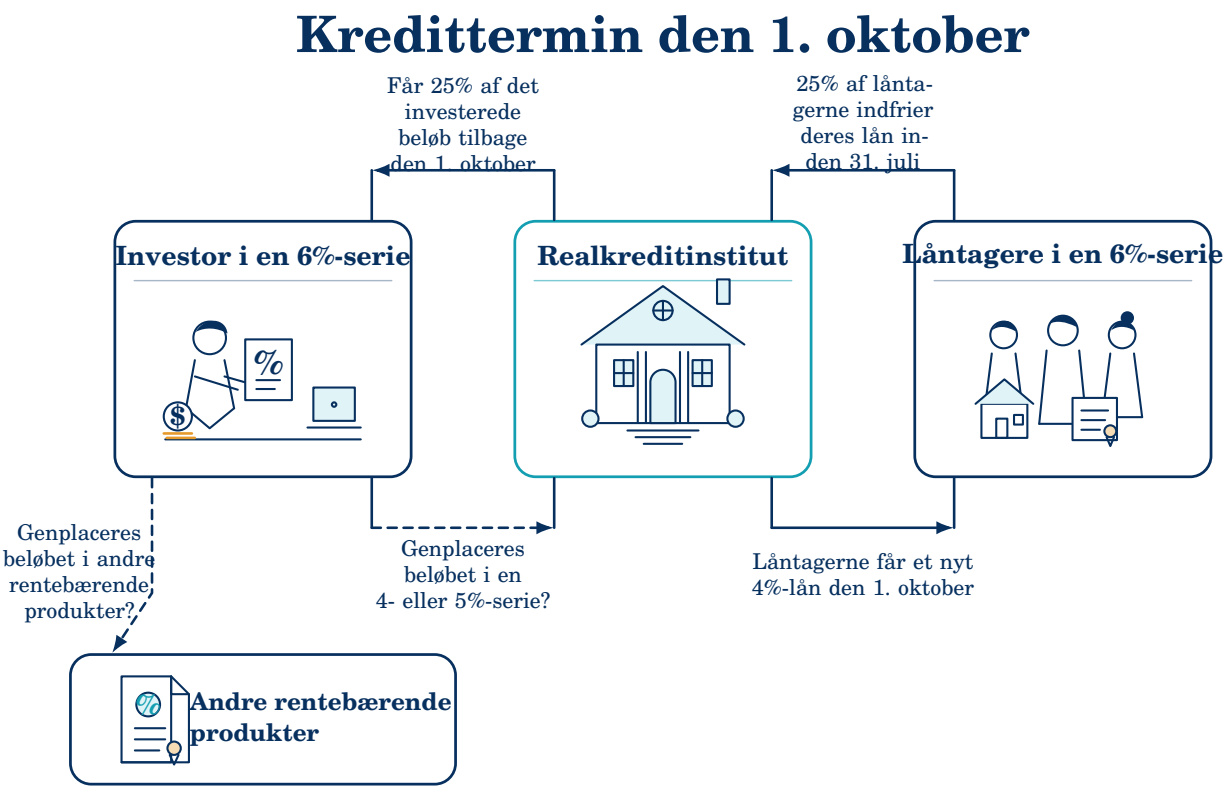
Investor modtager planlagte afdrag og ekstraordinære indfrielser. De ekstraordinære betalinger kan derfor komme tidligere end forventet, også selv om selve obligationens slutdato er uændret. Kapitel 6 definerer udtræksmålene og viser, hvordan beslutningerne bliver til betalinger på serieniveau.

Når låntagere konverterer, får investor hovedstol tilbage tidligere end forventet. Det kaldes **reinvesteringsrisiko**; synonymet *genplaceringsrisiko* blev introduceret i kapitel 2. Investor skal finde en ny investering, ofte på et tidspunkt hvor renterne er faldet.

Figur 5.9 viser investorens problem. Hvis 25 procent af en 6 procent-serie bliver indfriet, modtager investor 25 procent af hovedstolen tilbage. Men de nye investeringsmuligheder er måske 4 procent eller lavere.

Det er derfor, konverterbare realkreditobligationer ikke kan analyseres som almindelige fastforrentede obligationer. Den forventede betalingsrække afhænger af låntagernes beslutninger.

Låntagernes beslutninger bliver systematiseret i kapitel 6. Her er det nok at se, hvorfor retten og låntagernes sammensætning gør de fremtidige betalinger usikre.



Figur 5.9: Illustration af kredittermin den 1. oktober. Når 25% af låntagerne i en 6%-serie indfrier inden 31. juli, modtager investoren den tilsvarende del af sit investerede beløb tilbage ved kredittermin. Investoren skal derefter tage stilling til, om beløbet skal genplaceres i nye obligationer eller i andre rentebærende produkter.

Låntagerkoncentration og ekstraordinære udtræk

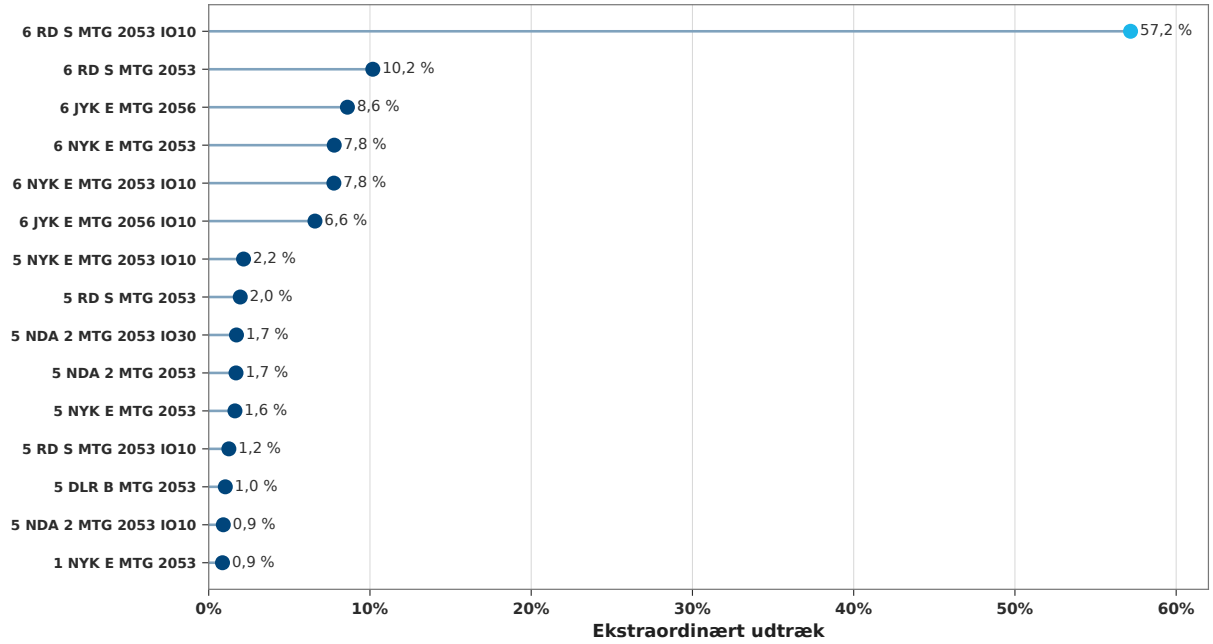
Koncentration kan også opstå på låntagersiden. Her vender risikoretningen. Investorkoncentration kan gøre det dyrere for låntageren at købe obligationerne tilbage, mens låntagerkoncentration kan gøre investorens fremtidige cash flows mere usikre.

Ved aprilterminen 2024 blev 57,2 procent af RD's 6 procent 2053 IO10-serie indfriet ekstraordinært. Det var ikke blot højt i absolut forstand, men også markant højere end i andre 6 procent-serier med omtrent samme konverteringsincitament.

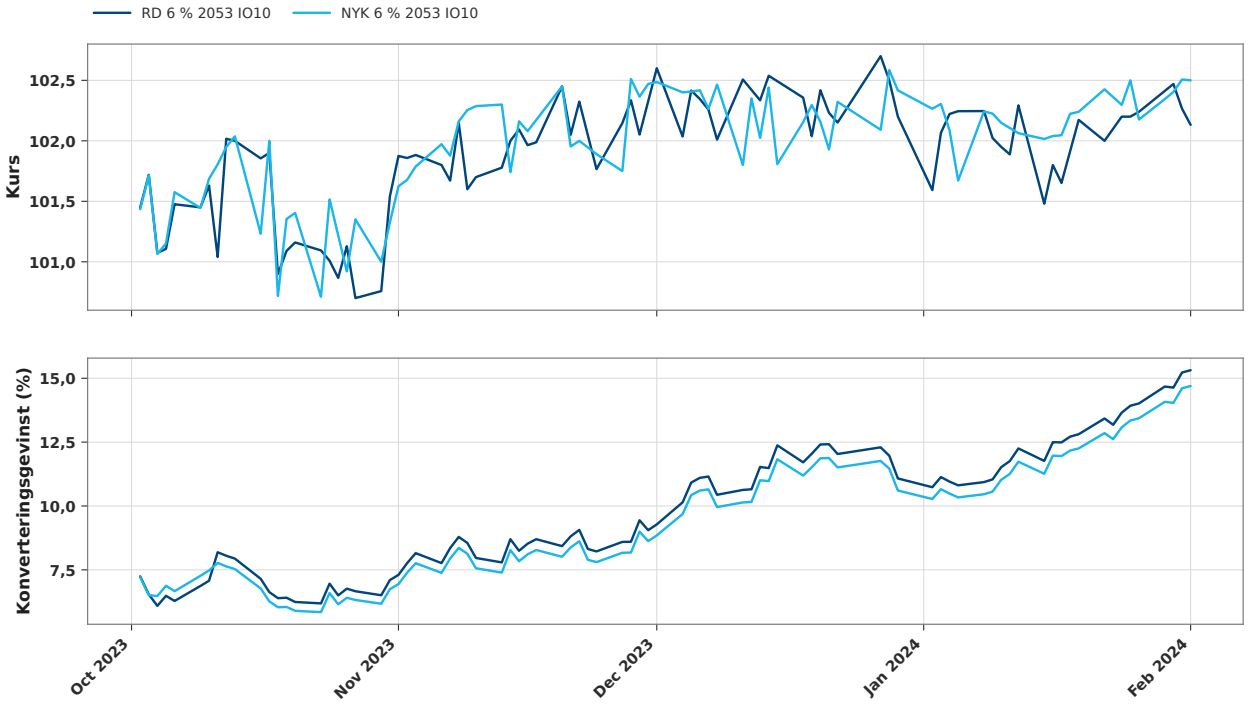
RD 6 procent 2053 IO10 skilte sig klart ud i figur 5.10. De øvrige 6 procent-serier lå mellem 6,6 og 10,2 procent. Nykredits serier med og uden IO10 lå begge omkring 7,8 procent, mens Jyske Realkredits tilsvarende serier lå på henholdsvis 6,6 og 8,6 procent. Afdragsfrihed kan derfor ikke i sig selv forklare observationen. Kuponen på 6 procent skabte et generelt incitament til konvertering, men det usædvanligt store RD-udtræk kræver en forklaring, der er særlig for serien.

Det oplagte næste spørgsmål er, om RD-obligationen gav låntagerne en større økonomisk gevinst ved at konvertere. Det ser heller ikke ud til at være hovedforklaringen. Figur 5.11 viser, at kurserne og de beregnede konverteringsgevinster for RD- og Nykredit-serien fulgte hinanden tæt gennem perioden. Alligevel blev udtrækket meget forskelligt.

Debitorfordelingen giver en mere nærliggende forklaring. Som vist i figur 5.12 lå mere end halvdelen af RD-seriens restgæld før januarterminen i intervallet over 50 mio. kr. Frem mod aprilterminen faldt denne blok fra omtrent 1,08 mia. kr. til 0,07 mia. kr. Når én eller få

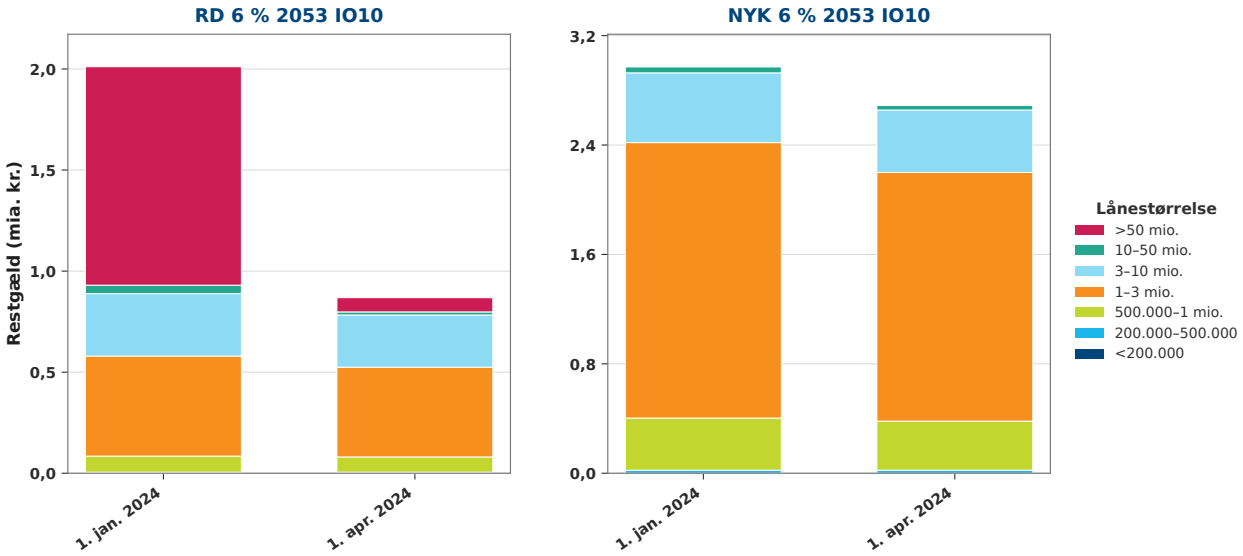


Figur 5.10: De 15 største ekstraordinære udtræk ved aprilterminen 2024. RD 6 procent 2053 IO10 skiller sig markant ud med et ekstraordinært udtræk på 57,2 procent, mens det næststørste udtræk var 10,2 procent. Oversigten omfatter både serier med afdrag og afdragsfrie serier. Kilde: Vitec Scanrate.



Figur 5.11: Kurs og beregnet konverteringsgevinst for RD 6 procent 2053 IO10 og NYK 6 procent 2053 IO10 fra oktober 2023 til februar 2024. De to paneler deler tidsakse. Serierne ligger tæt på begge mål, så forskellen i det efterfølgende udtræk kan ikke umiddelbart forklares af kurs eller konverteringsgevinst alene. Kilde: Vitec Scanrate og Nasdaq Nordic.

meget store låntagere indfrier, kan en stor del af hele obligationsserien blive trukket ud på én termin. Nykredit-serien var derimod hovedsageligt fordelt på lån mellem 1 og 3 mio. kr. og blev reduceret langt mere gradvist.



Figur 5.12: Fordeling af restgælden på lånestørrelser før januar- og aprilterminen 2024. Søjlerne er mærket med betalingsterminen. Januarsøjlerne bygger på observationer fra 27. december 2023. Aprilsøjlerne bygger på observationer fra 27. marts 2024 for RD og 25. marts 2024 for NYK. RD-serien var stærkt koncentreret i lån over 50 mio. kr., og denne gruppe blev kraftigt reduceret frem mod april. Kilde: Nasdaq Nordic.

For investor er dette den modsatte side af koncentrationsproblemet. En stor investorbeholdning kan gøre det vanskeligt for låntageren at købe obligationerne billigt tilbage. En stor låntager kan derimod gøre det vanskeligt for investoren at forudsige, hvor længe obligationerne bliver i porteføljen. I det sidste tilfælde rammes investor af et pludseligt udtræk og skal genplacere pengene tidligere end forventet.

De to eksempler viser dermed, at en obligationsserie både har en investorfordeling og en låntagerfordeling. Investorfordelingen kan påvirke kursdannelsen. Låntagerfordelingen kan påvirke tidspunktet og størrelsen af de ekstraordinære udtræk.

Eksemplet er samtidig en direkte bro til kapitel 6. To serier med omtrent samme kupon, kurs og konverteringsgevinst kan have meget forskellig konverteringsadfærd, fordi deres låntagere ikke er ens. Derfor bør en prepaymentmodel ikke kun se på en gennemsnitlig låntager. I kapitel 6 formaliseres denne intuition som en **miksturmodel**: serien betragtes som en blanding af små, mellemstore og store lån, som har forskellige reaktionsmønstre og vægtes efter deres andel af den resterende gæld.

5.6.3 Variabelt forrentede lån: floaters og F-kort

Variabelt forrentede lån er lån, hvor renten justeres løbende efter en kort referencerente plus et tillæg. I markedet møder man betegnelser som F-kort og FlexKort; RenteMax er en variant med renteloft, hvor kuponen ikke kan overstige et aftalt maksimum. På obligationssiden omtales produkterne ofte som floaters, FRN eller FLT.

F-kort er låntagers produkt. Realkreditinstituttet kan finansiere det med floaters, der har forskellige referencerenter, fixingfrekvenser, løbetider og øvrige vilkår. Balanceprincippet kræver, at lån og funding hænger tæt sammen, men ikke at alle F-kort-lån finansieres med præcis den samme type obligation.

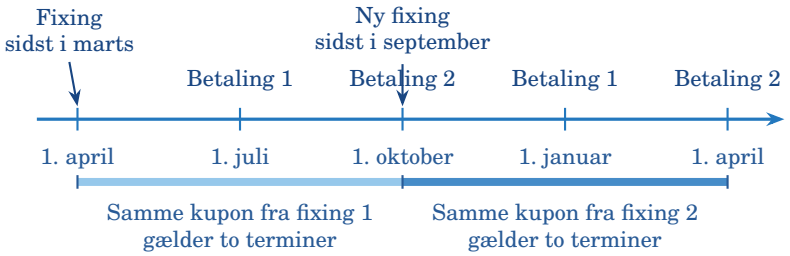
Den simple mekanik er:

$$\text{Næste kupon} = \text{referencerente ved fixing} + \text{rentetillæg}.$$

Referencerenten kan fx være CIBOR, DESTR eller CITA afhængigt af obligationens vilkår. CIBOR, CITA og DESTR er defineret og sammenlignet i afsnit 1.8. **Rentetillægget** er det samme objekt som obligationstillægget fra afsnit 5.2.3: den margin, investorerne kræver oven på referencerenten for at eje obligationen. Tillægget er altså en del af obligationens kupon og går til investor. Det må ikke forveksles med bidragssatsen, som går til instituttet og aldrig indgår i obligationens betalingsrække.

Den præcise kuponformel står i obligationens endelige vilkår. Formlen kan blandt andet indeholde en dagtællingsjustering, en afrundingsregel og et eventuelt rentegulv. Den simple formel ovenfor viser den økonomiske mekanik, men ikke alle kontraktens tekniske led.

Markedsprisen afhænger ikke kun af referencerenten ved den seneste fixing. Den afhænger også af, hvordan markedet forventer, at de fremtidige fixinger udvikler sig. To floaters med forskellige referencerenter kan derfor ikke sammenlignes alene ved at se på deres aktuelle kupon eller rentetillæg.



Figur 5.13: Eksempel på en floater med fire årlige betalingsterminer og halvårlig fixing. Fixingen sidst i marts bestemmer kuponen for betalingerne 1. juli og 1. oktober. Den næste fixing bestemmer kuponen for de følgende to betalinger. De præcise fixingdage fremgår af obligationens vilkår.

Figur 5.13 viser et forløb med fire årlige betalingsterminer og to årlige fixinger. Fixingen sidst i marts bestemmer i dette eksempel kuponen for betalingerne 1. juli og 1. oktober. Fixingen sidst i september bestemmer kuponen for de næste to terminsbetalinger. De nøjagtige datoer og renteperioder følger altid obligationens vilkår.

For låntager betyder en floater, at ydelsen kan stige ved næste fixing, hvis referencerenten er steget. Det skaber budgetrisiko. Et fastforrentet lån giver større sikkerhed om renteudgiften mellem betalingerne. I omtale af boliglån kaldes ydelsesrisikoen ofte renterisiko.

For investor er renterisiko her især risikoen for et tab i obligationens markedsværdi. En enkel floater med hyppig fixing har typisk lavere kursfølsomhed over for et stød til referencerenten end en lang fastforrentet obligation, fordi en højere referencerente også løfter kommende kuponer. Kursen kan stadig ændre sig mellem fixingerne, og når obligationsrenten ikke bevæger sig som den kurve, markedet bruger til prisning. Den kan også falde, hvis det kræve-

de spænd stiger, likviditeten forringes, eller kredit- og regulatoriske forhold ændres. Renteloft, rentegulv og en eventuel konverteringsret ændrer også betalingsrækken.

Auktionen: prisjusteringen flyttes fra kurs til margin

For en fastforrentet obligation er kuponen fast, og markedet finder kursen. For en floater er referencerenten variabel. Ved refinansieringsauktioner for danske FRN/F-kort-obligationer er kursen derfor typisk ikke auktionsvariablen. Instituttet fastsætter på forhånd en udbudskurs tæt på 100, ofte lidt over, fx 100,20. Det, investorerne byder på, er alene rentetillægget: hvor mange basispunkter de kræver oven på referencerenten for at købe obligationen til den fastsatte kurs.

Den korte intuition er:

$$\begin{aligned} \text{Fastforrentet obligation} &: \text{fast kupon} \Rightarrow \text{markedet finder kursen,} \\ \text{Floater ved auktion} &: \text{kurs tæt på 100} \Rightarrow \text{markedet finder marginen.} \end{aligned}$$

Auktionen flytter prisjusteringen fra kursen over i kuponen. Låntager får derfor ikke primært et nyt kurstab eller en ny kursgevinst ved refinansieringen. Finansieringsvilkåret bliver i stedet udtrykt som et tillæg til referencerenten.

Når rentetillægget først er fastsat, ligger det fast i obligationens løbetid. Den løbende kupon bliver derfor:

$$\text{Kupon}_t = \text{referencerente ved fixing}_t + q,$$

hvor q er det auktionsfastsatte rentetillæg. Efter auktionen er det ikke længere q, der ændrer sig. Det er kursen, der bevæger sig i det sekundære marked. Hvis markedet senere kræver et højere spænd for at eje obligationen, falder kursen. Hvis markedet kræver et lavere spænd, stiger kursen.

Tabel 5.5: Historisk eksempel på to auktionsresultater for floaters med forskellige referencerenter. Tallene illustrerer, at rentetillægget er auktionsresultatet, mens kursen ligger tæt på 100. I markedssprog kaldes auktionskursen ofte "fwd price", fordi den gælder ved afregningen frem mod terminstart.

Obligation	Reference	Tillæg	Auktionskurs
RD grøn FRN Jul-2030	CIBOR 6M	−15 bp	100,300
RD FRN Jul-2030	CITA 6M	50 bp	100,300

Tabel 5.5 viser et historisk eksempel på, at to floaters kan have meget forskellige tillæg, selv om begge handles tæt på kurs 100. På auktionstidspunktet lå CIBOR 6M-referencen højere end den CITA 6M-reference, som den anden obligation anvendte. CIBOR-obligationen kunne derfor have et lavere, her endda negativt, tillæg og stadig give investor omtrent samme samlede rente. Et negativt tillæg betyder altså ikke, at investoren betaler for at eje obligationen. Det betyder, at selve referencerenten på det pågældende tidspunkt var tilstrækkeligt høj. Rentetillæg kan kun sammenlignes direkte, når referencerente og observationsdato også er de samme.

Eksempel 5.1: *Fra auktionsmargin til to terminsbetalinger*

Antag, at auktionen fastsætter rentetillægget til $q = 0{,}50$ procentpoint. Ved den næste fixing er referencerenten 2,25 procent. Ser vi for enkelhedens skyld bort fra dagtællingsjustering og afrunding, bliver kuponen:

$$2{,}25\% + 0{,}50\% = 2{,}75\% \text{ p.a.}$$

Hvis obligationen har fire lige lange terminsperioder, er rentebetalingen for hver af de næste to terminer omtrent

$$100 \cdot \frac{0{,}0275}{4} = 0{,}6875$$

pr. 100 kroner nominel. Ved den følgende halvårlige fixing falder referencerenten til 1,90 procent. Kuponen bliver nu 2,40 procent p.a., og hver af de næste to terminsbetalinger bliver omtrent 0,60 pr. 100 kroner nominel. Rentetillægget på 0,50 procentpoint er uændret. Det er referencerenten, der er blevet fixet på ny.

Hovedpointe 5.2: *En dags fixing eller et gennemsnit?*

Obligationens vilkår bestemmer, om referencerenten aflæses på én bestemt dag eller beregnes som et gennemsnit over flere dage. En endagsfixing er enkel og let at kontrollere. Til gengæld får et kortvarigt udsving fuld virkning på kuponen, hvis det netop rammer fixingdagen. Et gennemsnit dæmper virkningen af en enkelt usædvanlig dag, men kræver flere observationer og reagerer lidt langsommere på den seneste markedsbevægelse. Der findes ikke én fælles konvention for alle danske realkreditfloaters. Forskellige udstedere, produkter og årgange har forskellige endelige vilkår. Realkredit Danmark har eksempelvis CIBOR 6M-serier med fixing på én bankdag, mens Nykredit ved auktioner i 2026 både anvendte endagsfixing for CITA 6M og et korrigeret femdagesgennemsnit for CIBOR 6M. Metoden vælges ikke fra termin til termin. Den ligger fast for den konkrete obligation (Realkredit Danmark, 2024; Nykredit Realkredit, 2026).

Oven på det kommer obligationens egne karakteristika. Lavere likviditet, ringere regulatorisk behandling, højere kreditrisiko eller en konverteringsret til kurs 100 trækker det krævede tillæg op. Omvendt kan stor efterspørgsel efter grønne obligationer give et lidt lavere tillæg, ofte kaldet en *greenium*. Den effekt måles typisk i få basispunkter, så den forklarer ikke forskellen mellem de to obligationer i tabellen.

Låntagers samlede rente på et variabelt forrentet lån kan derfor skematisk skrives som:

$$\text{Låntagers rente} = \underbrace{\text{referencerente}}_{\text{fx CIBOR, CITA eller DESTR}} + \underbrace{\text{obligationstillæg}}_{\text{til investor}} + \underbrace{\text{bidrag}}_{\text{til instituttet}}.$$

Bidraget er ikke en del af obligationens cash flow. Det er obligationstillægget derimod.

Hvad bestemmer rentetillægget?

Investor skal vurdere, hvilket tillæg der gør det attraktivt at købe netop denne floater til en kurs tæt på 100.

Det krævede tillæg afhænger blandt andet af:

- hvilken referencerente obligationen fixer mod, fx CIBOR, CITA eller DESTR,
- løbetiden og udstederen,
- rating og kreditkvalitet,
- regulatorisk værdi, fx om banker kan bruge obligationen i deres likviditetsbuffer, den såkaldte LCR-behandling,
- likviditet og størrelse på serien,
- om obligationen har cap, floor eller konverteringsret,
- udbud og efterspørgsel i auktionsvinduet,
- hvordan floaters handler relativt til rentetilpasningsobligationer, fx flekslån/RTL,
- om obligationen er grøn og derfor kan handles med en *greenium*.

I professionel praksis starter man ofte med et ønsket spænd mod en relevant dansk referencekurve. I markedsnoter kan dette spænd være formuleret som et OAS, især hvis der er optioner eller andre produktegenskaber, som skal tages med i vurderingen. OAS skal ikke beregnes her; det får en mere præcis introduktion i kapitel 7.

Investor tager udgangspunkt i, hvor meget ekstra betaling obligationen skal give i forhold til en relevant målestok. Dette ønskede spænd omsættes til det rentetillæg, der skal stå i kuponformlen. Omsætningen kan kræve korrektioner for fx referencekurve, afdrag i cash flowet, auktionskurs over eller under 100, konventioner, cap/floor og eventuelle optioner. Marginen kompenserer investor for de risici og markedsforhold, der ikke allerede ligger i referencerenten.

Hvorfor købe en floater?

En investor kan købe en floater, fordi han forventer stigende korte renter, men også af andre grunde.

Floaters kan være attraktive i korte porteføljer, fordi de har lav varighed. De kan også være attraktive, hvis investor mener, at markedet har indpriset for mange rentenedsættelser, eller at rentenedsættelserne kommer langsommere end markedet forventer. I så fald kan den løbende fixing blive højere end den, der implicit ligger i markedets forventninger.

Hvis et stort udbud af nye floaters midlertidigt presser spændene ud, kan obligationerne se billige ud relativt til flekslån eller andre korte realkreditobligationer. En investor kan købe en floater i forventning om, at spændet senere kører ind, når udbudspresset aftager. Det kaldes et relativ-værdi-køb.

Quoted margin og discount margin

Det auktionsfastsatte rentetillæg kaldes også obligationens *quoted margin*: det faste tillæg, der lægges oven på referencerenten i kuponen. Følgende boks viser, hvordan quoted margin hænger sammen med investorens effektive spænd, når kursen ikke er præcis 100.[1]

Hovedpointe 5.3: *Quoted margin, discount margin og relativ værdi*

En floaters spænd optræder i to roller: i *kuponen* og i *prisningen*. Følger man obligationen fra auktionen til det sekundære marked, ser man, hvordan de to hænger sammen, og hvorfor man har brug for flere spændbegreber.

Ved auktionen byder investorerne på marginen. Ved de danske floaterauktioner, som beskrives her, melder instituttet en kurs tæt på 100, mens investorerne byder på *quoted margin* q. Det er det faste tillæg til referencerenten, som indgår i obligationens kupon.

For en fastforrentet obligation er kuponen allerede fastlagt, og markedet finder normalt kursen. Ved floaterauktionen fastholdes kursen derimod tæt på pari, mens markedet finder rentetillægget. Auktionsresultatet kan derfor aflæses direkte som det tillæg, investorerne kræver ved den givne kurs. Hvor stort tillægget bliver, afhænger blandt andet af, hvad sammenlignelige obligationer giver.

Begge spænd kan ses i prisningen. Prisen P er nutidsværdien af obligationens forventede cash flows. Betragt en stående floater med nominel værdi 100. Lad $\hat{r}_i^{\text{ref}}$ være den fremskrevne referencerente for periode i, q quoted margin, Δ_i periodens længde, t_i betalingstidspunktet og z_{t_i} nulkuponrenten fra kapitel 3. En stiliseret pris kan da skrives:

$$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{100\Big(\underbrace{\hat{r}_i^{\text{ref}} + q}_{\text{kuponrente}}\Big)\Delta_i}{\Big(1 + \underbrace{z_{t_i} + s}_{\text{diskonteringsrente}}\Big)^{t_i}} + \frac{100}{\big(1 + z_{t_n} + s\big)^{t_n}}. \tag{5.2}$$

Ligningen skal læses som en forklaring på, hvordan de to marginer indgår. *Quoted margin* q indgår i kuponrenten og påvirker størrelsen af de betalinger, investor modtager. *Discount margin* s indgår i diskonteringsrenten. Det er det implicitte spænd oven på kurven, som får nutidsværdien af de forventede cash flows til at ramme markedskursen. De to spænd har dermed forskellige roller, selv om de begge måles i basispunkter. De fremtidige referencerenter kendes ikke på forhånd og fremskrives i praksis fra den relevante forwardkurve.

Kursen forskyder de to spænd en anelse. I den stiliserede én-kurve-model ligger quoted margin og discount margin omtrent på samme niveau, når obligationen handles omkring kurs 100.

[1] Dette afsnit og den følgende boks introducerer flere begreber, blandt andet asset-swap-spænd, som ikke forudsættes kendt på forhånd. Formålet er at vise, hvilke størrelser der indgår i prisningen af en floater og hvordan de hænger sammen. Det er forståelsen af sammenhængen, der er central; de tekniske beregninger ligger uden for kursets pensum.

Ligger kursen lidt over 100, betaler investor en overkurs, selv om den stående obligation kun tilbagebetaler 100 ved udløb. Det effektive spænd bliver derfor lidt lavere end det rentetillæg, der står i kuponen. Ved en kurs under 100 virker mekanismen modsat. Tæt på pari er forskellen normalt lille, men den er ikke nødvendigvis nul.

Efter auktionen ligger quoted margin fast, mens kursen bevæger sig. Referencerenten ændres fortsat ved de fremtidige fixinger, men quoted margin q ligger fast. I det sekundære marked kan kursen derimod stige eller falde, og dermed ændres den implicitte discount margin s.

Kræver markedet et højere spænd for at eje obligationen, falder kursen alt andet lige. Kræver markedet et lavere spænd, stiger kursen. Discount margin kan derfor forstås som floaterens effektive, yield-lignende spænd i det sekundære marked. En almindelig effektiv rente er mindre velegnet som sammenligningsmål, fordi den for en floater afhænger af antagelser om de fremtidige fixinger.

Asset swaps gør faste og variable obligationer mere sammenlignelige. En fastforrentet obligation kan sammen med en renteswap omdannes økonomisk til en syntetisk floater. Derved udtrykkes også den faste obligations afkast som et spænd mod en flydende reference.

En floaters discount margin kan dermed holdes op mod asset-swap-spændet på en sammenlignelig fastforrentet obligation. Et bredere spænd kan, alt andet lige, indikere at obligationen handler billigt, mens et smallere spænd kan indikere at den handler dyrt. Sammenligningen kræver dog kompatible referencekurver og nogenlunde ens risici. Et spænd mod CIBOR er ikke uden videre det samme som et spænd mod CITA eller en OIS-baseret reference. Forskelle i udsteder, løbetid, likviditet, afdragsprofil, regulatorisk værdi og eventuelle optioner skal også indgå i vurderingen.

En overkurs ved auktionen, fx en auktionskurs på 100,300, betyder altså, at rentetillægget skal sættes tilsvarende højere, hvis investor stadig skal opnå et bestemt effektivt spænd. Det er den korrektion, boksens tredje trin beskriver.

Derfor er et variabelt forrentet lån ikke bare “den korte rente”. Det er den korte rente plus et markedsbestemt obligationstillæg plus bidrag. Og for investor er floateren ikke bare en spekulation i stigende renter. Den er også en position i spænd, likviditet, udbud/efterspørgsel, regulatorisk værdi og eventuelle optioner.

I kapitel 7 møder vi den samme idé i modelprisningen som OAS: et investorspænd, der lægges til diskonteringskurven, så modelprisen rammer markedskursen.

5.6.4 Rentetilpasningslån: RTL og flekslån

Et rentetilpasningslån, RTL, kaldes ofte et flekslån. Her er renten fast i en periode, men lånet refinansieres med faste mellemrum. F1 refinansieres typisk hvert år, F3 hvert tredje år, F5 hvert femte år og så videre. Navnet fortæller altså, hvor længe renten er bundet. Rentetilpasningen sker i praksis ved, at de korte obligationer bag lånet udløber og erstattes af nye. Det er det, der kaldes refinansiering.

Et RTL-lån er derfor ikke det samme som et F-kort-lån. Et F-kort-lån har en kupon, der justeres hyppigt efter en referencerente plus tillæg. Et RTL-lån finansieres derimod ved, at nye korte obligationer udstedes ved refinansieringstidspunkterne.

For låntager betyder det, at renten er kendt indtil næste refinansiering. Ved næste refinansiering bestemmer markedet den nye rente.

Investor ejer en obligation med kortere løbetid end på et 30-årigt fastforrentet lån. Hvis refinansieringsauktionen fejler, kan obligationens vilkår dog forlænge løbetiden. Den risiko bliver særlig relevant i stressperioder.

Låntager har et langt boliglån, men obligationsfundingen er kortere. Når den korte obligation udløber, skal instituttet udstede nye obligationer for at finansiere den resterende gæld.

Ved refinansiering holdes der auktion, typisk i faste vinduer nogle uger før refinansieringsterminen. Investorer byder på de nye obligationer, og auktionsresultatet bestemmer kursen og dermed den effektive rente for låntager i den næste periode. Låntagers rente ved rentetilpasning er altså ikke en administrativt fastsat rente. Den er et markedsresultat.

Ser man i første omgang bort fra triggers, kan en RTL-obligation prisfastsættes som en almindelig stående kuponobligation. Investor modtager kuponer frem til det planlagte udløb og får hovedstolen tilbage ved udløb. Den enkle prisligning fra kapitel 2 kan derfor bruges som udgangspunkt, mens den kurvebaserede prisfastsættelse er beskrevet i afsnit 3.4.[2] Dette er kun udgangspunktet. En trigger kan ændre obligationens planlagte udløb og dermed dens betalingsrække.

Hvis der er stor efterspørgsel fra investorerne, bliver finansieringen billigere. Hvis efterspørgslen er svag, eller der skal refinansieres meget stor volumen på én gang, kan renten blive højere.

Derfor har tilsynsdiamanten fokus på kort funding. Når mange lån skal refinansieres samtidig i et stresset marked, kan renten stige for mange låntagere på én gang.

Eksempel på funding af et afdragsfrit F3-lån

Et lån, der for låntager er ét samlet lån, kan finansieres af flere korte obligationer. Eksemplet er en pædagogisk tilpasning af Jensen (2020, eksempel 11.4, s. 209–210).

Antag, at et F3-lån er afdragsfrit i den første treårige refinansieringsperiode, og at hovedstolen er $RG_0 = 1.000.000$ kr. Vi skriver RG for restgæld; ved optagelsen er restgælden lig hovedstolen. Lånet finansieres med tre stående obligationer med henholdsvis ét, to og tre års løbetid. Lad N_1, N_2 og N_3 være de nominelle hovedstole på de tre obligationer.

Antag for enkelhedens skyld, at alle tre obligationer har kupon 1 procent, og at låntager betaler en gennemsnitlig årlig rente $\bar{R}$ i refinansieringsperioden.

N_1, N_2 og N_3 er *nominelle hovedstole* målt i kroner, altså beløb, ikke rentesatser.

Kontantprovenuet fra obligationssalget skal skaffe lånets hovedstol. Hvis kurserne er k_0^1, k_0^2 og k_0^3, målt som decimaltal, altså $k_0^i = K_0^i/100$, så kurs 99 svarer til $k = 0{,}99$, skal:

$$k_0^1 N_1 + k_0^2 N_2 + k_0^3 N_3 = RG_0.$$

Kurserne er markedspriser og dermed input til eksemplet. Regnestykket finder obligationsmængderne og låntagers gennemsnitlige rente ved de givne kurser; det beregner ikke kurserne på obligationerne.

Investorernes betalinger skal dækkes i hvert af de tre år. I år 1 og 2 sker det med låntagers rentebetaling. Hvis lånet fortsætter efter år 3, skaffer instituttet ved refinansieringen yderlige-

[2] Med nominel hovedstol 1, årlig kupon c, effektiv rente y_i og i år til udløb er kursen, når der ses bort fra vedhængende rente og triggers, $k_0^i = \sum_{t=1}^{i} \frac{c}{(1+y_i)^t} + \frac{1}{(1+y_i)^i}$, jf. ligning (2.8).

re RG_0 til at indfri den gamle funding. Låntager skylder da fortsat hovedstolen. Betingelserne kan skrives:

$$\begin{aligned} \text{År 1: } 1{,}01N_1 + 0{,}01N_2 + 0{,}01N_3 &= \bar{R}\,RG_0, \\ \text{År 2: } 1{,}01N_2 + 0{,}01N_3 &= \bar{R}\,RG_0, \\ \text{År 3: } 1{,}01N_3 &= (1+\bar{R})RG_0, \\ \text{År 0: } k_0^1 N_1 + k_0^2 N_2 + k_0^3 N_3 &= RG_0. \end{aligned} \tag{5.3}$$

De ukendte er N_1, N_2, N_3 og $\bar{R}$. Givet kurserne og hovedstolen kan systemet løses numerisk, fx i Excel.

Hvis $k_0^1 = 0{,}99$, $k_0^2 = 0{,}975$, $k_0^3 = 0{,}96$ og $RG_0 = 1.000.000$, fås omtrent:

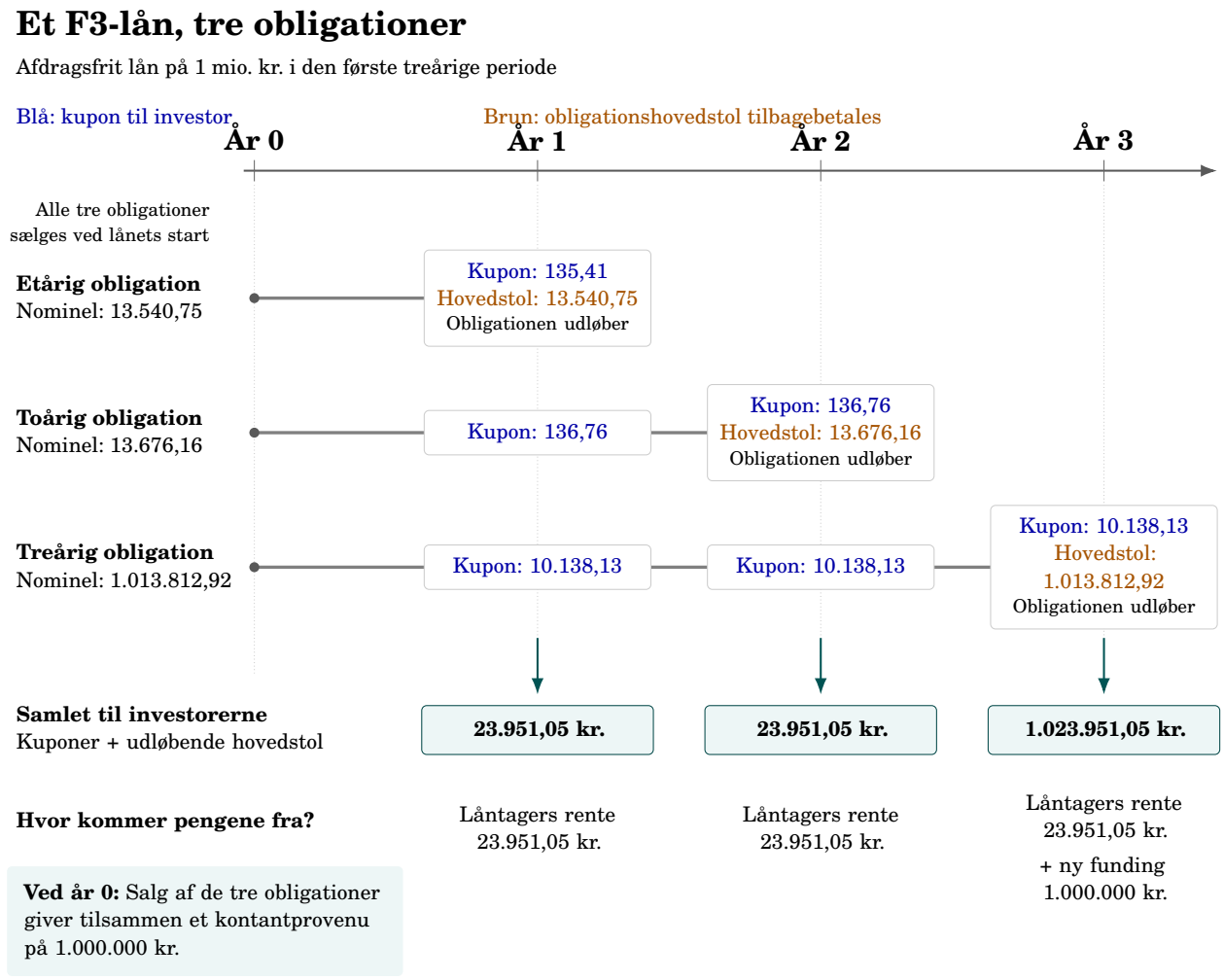
$$N_1 = 13.540{,}75, \quad N_2 = 13.676{,}16, \quad N_3 = 1.013.812{,}92, \quad \bar{R} = 2{,}39510\%.$$

N_3 er stort set hele hovedstolen: lånet er reelt finansieret med den treårige obligation. N_1 og N_2 er små hjælpeudstedelser, der sørger for, at låntagers faste årlige betaling $\bar{R}\,RG_0$ præcis dækker både investorernes kuponer og de små obligationer, der udløber undervejs.

Tallene viser balanceprincippet i praksis. Låntager oplever ét F3-lån, men instituttet skal sammensætte obligationsfundingen, så investorernes betalinger og låntagers betalinger passer sammen.

Figur 5.14 samler betalingerne fra de tre obligationer. Alle tre udstedes ved lånets start. De små obligationer udløber i år 1 og 2, mens den treårige obligation indfries ved næste refinansiering.

Et 30-årigt annuitetslån med F3-rentebinding finansieres heller ikke 30 år ad gangen. Afdragene i den første refinansieringsperiode sænker restgælden, så instituttet efter tre år kun skal refinansiere restgælden RG_3. Det ændrer obligationsmængderne og kan også ændre låntagers gennemsnitlige rente. Den fulde annuitetsberegning findes hos Jensen (2020, eksempel 11.5, s. 211–212). Her bruger vi det afdragsfrie lån for at isolere fundingen i den første treårige periode.



Ved år 3 forudsættes lånet videreført: ny funding indfrier den gamle. Låntager skylder fortsat 1 mio. kr. og får en ny rente for næste periode.
Alle beløb er i kroner. Kupon: 1%. Låntagers beregnede rente: ca. 2,39510%. Beløb er afrundede; linjernes længde viser løbetid, ikke obligationsmængde.

Figur 5.14: Funding af et afdragsfrit F3-lån i den første treårige periode. De tre obligationers betalinger dækkes af låntagers renter og, ved år 3, provenuet fra ny funding. Egen illustration af regneeksemplet efter Jensen (2020, eksempel 11.4, s. 209–210).

5.6.5 Risici i variabel rente og RTL

Variabelt forrentede lån og RTL-lån giver låntager og investor andre risici end lange fastforrentede konverterbare lån.

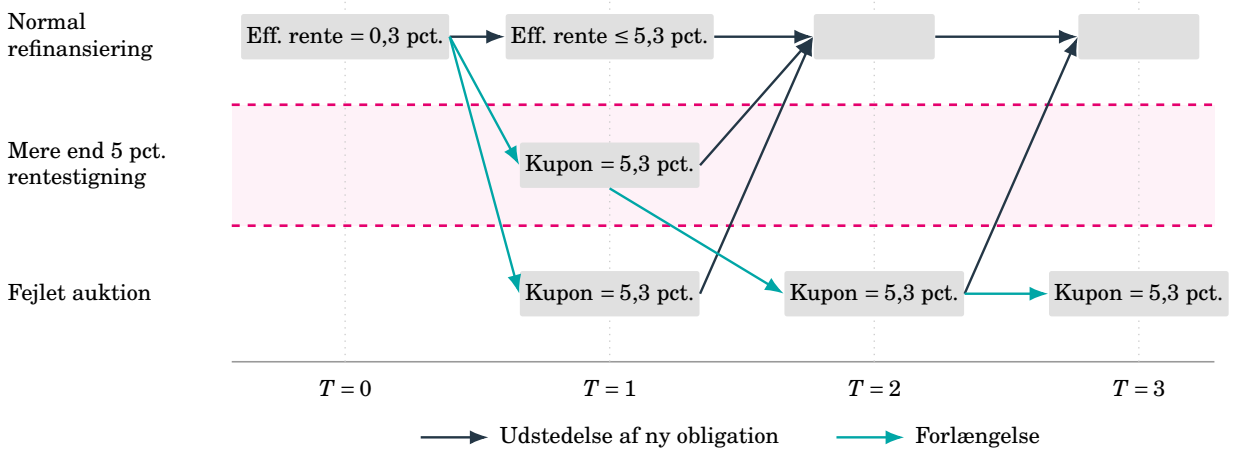
For låntager er den mest synlige risiko, at ydelsen kan stige. Det gælder især lån med kort rentebinding. Et F1-lån kan hurtigt blive dyrere, hvis renteniveauet stiger. Et F5-lån reagerer langsommere, men låntager møder stadig en ny rente ved refinansiering.

For investor kan en floater falde i kurs ved et højere krævet spænd, selv når den løbende kupon følger referencerenten. På RTL-obligationer kan refinansieringsregler og triggers ændre obligationens løbetid, hvis auktionen ikke fungerer normalt.

Afhængigt af obligationsvilkårene kan danske RTL-obligationer have mekanismer, der skal håndtere ekstreme refinansieringssituationer. De vigtigste er auktions- og rentetriggere.

En **auktionstrigger** kan forlænge obligationens løbetid, hvis en refinansieringsauktion fejler, fordi der ikke er nok efterspørgsel.

En **rentetrigger** begrænser, hvor kraftigt renten kan stige ved refinansieringen, typisk ved at forlænge obligationen, hvis renten hopper for meget.



Figur 5.15: Rente- og auktionstriggere i rentetilpasningslån. Triggerne flytter noget af refinansieringsrisikoen væk fra låntager og over på obligationens løbetid.

Figur 5.15 viser, hvordan triggerne virker. De er sjældne i normalmarkedet og skal modvirke akut pres, når kort funding ikke kan refinansieres som planlagt. For investor skaber de **forlængelsesrisiko**: obligationen kan blive længere end planlagt, typisk i et marked, hvor det er ubelejligt at have længere løbetid.

Triggerne har også betydning for prisfastsættelsen. Uden en trigger er den planlagte betalingsrække kendt. Med en trigger kan indfrielsestidspunktet og de efterfølgende betalinger afhænge af renteforløbet og af, om auktionen kan gennemføres. En model må derfor vægte betalingerne i flere mulige scenarier. Det er ikke nok kun at indsætte den forventede rente i en fast betalingsrække.

Rentevolatiliteten påvirker sandsynligheden for, at renten rammer det niveau, der udløser en rentetrigger. To modeller med samme forventede rente kan derfor nå frem til forskellige forventede indfrielser, hvis de bygger på forskellig volatilitet. I prisningen ligner triggeren en indbygget option, fordi den kan ændre betalingerne. Den udløses normalt automatisk, uden at låntager eller investor træffer et aktivt valg.

Parallellen til den konverterbare obligation i afsnit 7.1 er, at renteforløbet kan ændre investors betalingsrække. Forskellen er retningen. Ved et rentefald kan låntager forkorte en konverterbar obligations betalingsrække ved at indfri til kurs 100. En RTL-trigger kan derimod forlænge betalingsrækken efter en fejlet auktion eller et kraftigt rentestød. En typisk rentetrigger beskytter låntager mod en brat rentestigning, mens investor bærer risikoen for forlængelse og for en rente, der ikke fuldt ud følger markedsrenten. Sammenlignet med en ellers tilsvarende obligation uden trigger vil det typisk give en lavere kurs eller et højere krævet spænd. Den præcise prisvirkning afhænger af obligationens vilkår og sandsynligheden for, at triggeren udløses.

Tabel 5.6 samler de tre lånetypers betalinger og risici.

Tabel 5.6: De tre vigtigste lånetyper set fra låntager og investor.

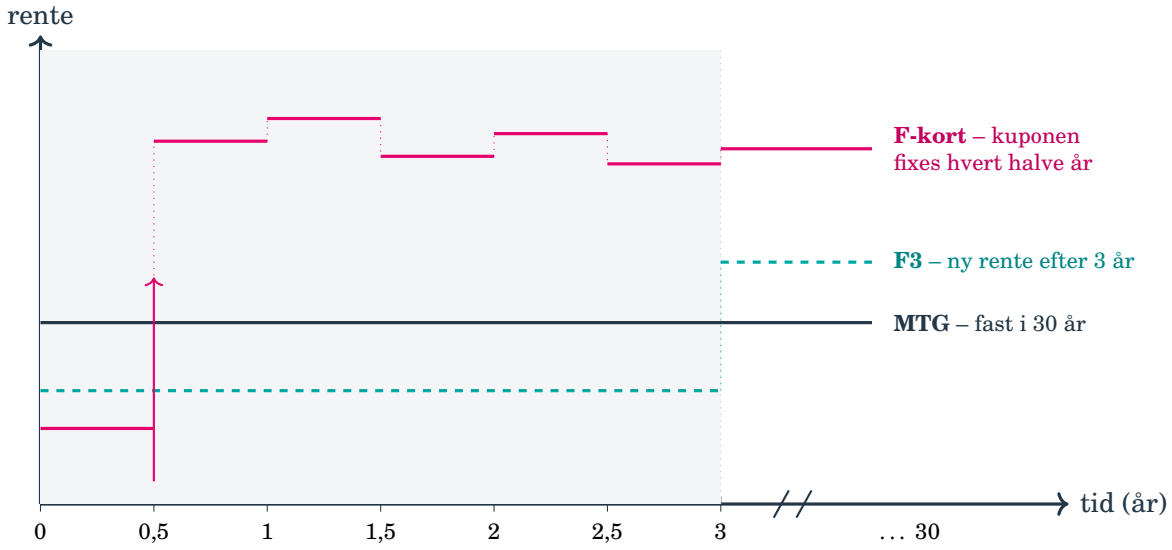
	Fast konverterbart	**Floater / F-kort**	**RTL / flekslån**
Rentebinding	Hele løbetiden, op til 30 år	Kort: kuponen fixes løbende	Fast mellem refinansieringer (F1, F3, F5, . . .)
Renten sættes af	Kuponen på den lange obligation	Referencerente ved fixing plus obligationstillæg	Auktion over nye korte obligationer
Obligation bag lånet	Lang konverterbar obligation (MTG)	Variabelt forrentet obligation (FLT)	Korte stående obligationer (RTL)
Ret til indfrielse ved kurs 100	Ja	Muligt	Nej
Vigtigste risiko for låntager	Betaler for budgetsikkerhed gennem en højere rente	Ydelsen stiger, når de korte renter stiger	Ny rente ved hver refinansiering
Vigtigste risiko for investor	Konvertering og genplacering ved rentefald	Kursfald ved højere krævet spænd; fixing og eventuelle optioner	Kursrisiko og mulig forlængelse via triggere

Tabellen sidestiller F-kort og F3, men den skjuler en vigtig forskel i, *hvordan* den korte rente rammer låntager. Et F3-lån har fast rente i hele treårsvinduet; et F-kort fixer kuponen hvert halve år. Det betyder, at en F-kort-låntager kan opleve en kraftig rentestigning midt i perioden. F3-låntagerens rente ligger derimod fast indtil næste refinansiering. Figur 5.16 viser mekanikken med et forløb, mange F-kort-låntagere genkender fra 2022.

5.6.6 Markedsbevægelser og nye obligationsserier

Realkreditinstitutter åbner og lukker obligationsserier af to forskellige grunde. Den ene skyldes markedskursen. Den anden skyldes seriens årgang.

Kursdrevet tilbudslukning. Når renteniveauet ændrer sig, kan en kupon blive uegnet til nye lånetilbud, selv om obligationen fortsat eksisterer og handles i markedet.



Læsevejledning. Det grå felt er de første tre år, hvor F3 og F-kort deler samme treårige funding, men bærer renten forskelligt. **MTG** har fast rente i hele løbetiden. **F3** låser renten i tre år og tilpasser den så. **F-kort** fixer kuponen hvert halve år: her lav i første halvår og derefter et kraftigt spring op (den lodrette pil) – som for F-kort-låntagere i 2022. Renten er altså steget allerede efter seks måneder, men låntager kan først skifte produkt ved refinansieringen efter tre år.

Figur 5.16: Renterisiko i F-kort mod F3 og fast forrentet (MTG), ét muligt renteforløb. F-kort giver den korteste rentebinding, men risikoen ligger i, at renten kan flytte sig langt, længe før låntager kan reagere.

Ved en kraftig rentestigning falder kursen på gamle lavkuponserier. Hvis en serie handler for langt under kurs 100, bliver den mindre attraktiv som ny lånefunding, fordi låntager får et stort kurstab. Instituttet kan derfor åbne en ny serie med højere kupon.

Ved et rentefald kan højkuponserier komme over kurs 100. Instituttet lukker da serien for nye tilbud og kan åbne en lavere kuponserie. Lukningen behøver ikke være permanent. Hvis kursen igen kommer under tilbudsgrænsen, kan serien på ny blive relevant for låntagere. Låntagere med et allerede gyldigt tilbud kan desuden fortsat have adgang til udbetaling i serien, jf. boksen *Fra tilbudskurs til udbetalingskurs* (Totalkredit, 2026).

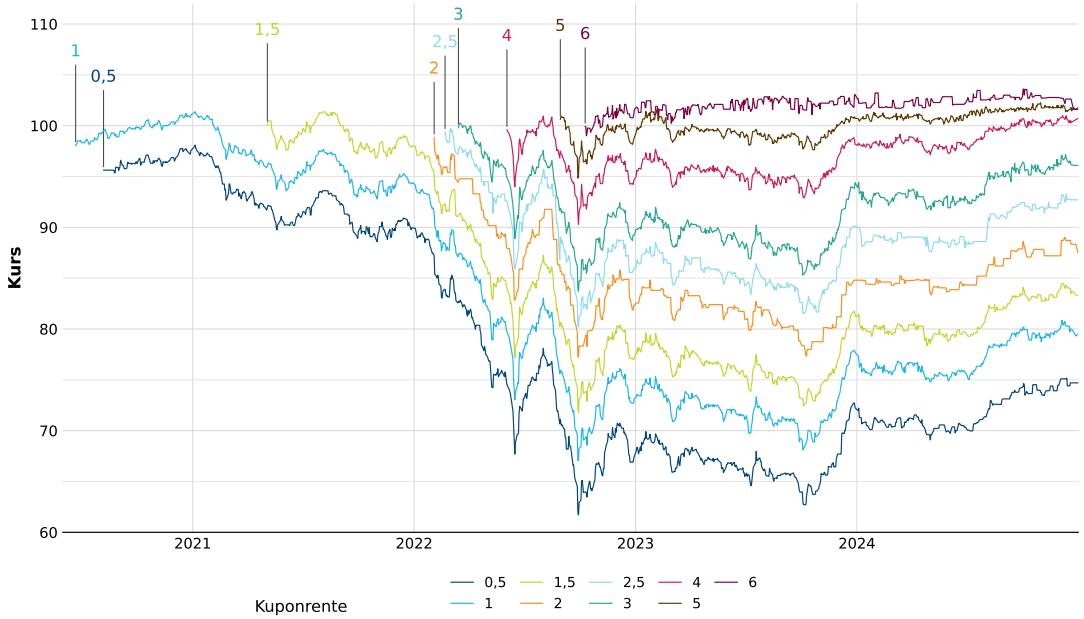
Årgangsskifte. En serie kan også nå sin endelige lukkedato for udstedelse. De lange fastforrentede årgange åbnes med mulighed for lån med op til 30 års løbetid og afløses efter en fastlagt udstedelsesperiode af en ny årgang med en senere slutdato. Realkredit Danmarks 2056-årgang lukker eksempelvis for udstedelse den 31. august 2026, mens 2059-årgangen overtager og giver plads til nye lån med fuld 30-årig løbetid (Realkredit Danmark, 2026).

Årgangen kan være åben i tre år, uden at hver kuponserie er det. En bestemt kupon åbnes først, når renteniveauet gør den relevant. Den samlede låntagerpulje i en serie afhænger derfor af, om en stor del blev udstedt tidligt eller sent i årgangens liv.

Figur 5.17 viser et praktisk eksempel fra 2022, hvor rentestigningerne gjorde nye højere kuponer relevante.

Nye serier åbnes både som reaktion på renter og kurser og som følge af planlagte årgangsskift.

Udstedelseshistorikken følger serien videre. En åben serie får løbende nye låntagere, mens



Figur 5.17: Markedsbevægelser og åbning af nye realkreditobligationer i 2022. Kilde: Nasdaq Nordic.

en lukket serie kun ændres gennem ordinære afdrag og ekstraordinære indfrielser. Derfor kan to ellers sammenlignelige serier få forskellige cash flows og forskellig konverteringsadfærd. I afsnit 6.4.4 kobles denne udvikling til låntagerpuljen og burnout.

5.7 Fra rettighed til betaling og pris

For en fastforrentet konverterbar obligation kan låntager indfri til markedskurs eller opsige til kurs 100 efter lånets vilkår. Derfor er investorens fremtidige betalinger usikre, selv om kuponen er fast. Kapitel 6 bruger oplysninger om låntagerne og indfrielserne til at skønne betalingerne på mulige renteforløb. Kapitel 7 beregner værdien og renterisikoen af disse betalinger. For floaters og RTL ligger en anden usikkerhed især i fremtidige fixinger, refinansiering og eventuelle triggere.

5.8 Afrunding

Produktets vilkår afgør, hvornår låntager betaler, og hvilke betalinger investor kan regne med. Balanceprincippet knytter lån og obligationer sammen, mens bidraget går til instituttet. De tre lånetyper i tabel 5.6 placerer risiko forskelligt: fast rente og konverteringsret, løbende fixing eller periodisk refinansiering. Også koncentration blandt investorer og låntagere kan ændre henholdsvis kurs og betalinger.

> Kapitlets hovedpointer

1. Dansk realkredit forbinder boliglån direkte med obligationsmarkedet gennem realkreditinstituttet; investorkoncentration kan påvirke kurs og likviditet, mens låntagerkoncentration kan påvirke de ekstraordinære udtræk.
2. Balanceprincippet og match-funding reducerer instituttets markedsrisiko, men placerer risiko hos låntager, investor og institut.
3. Kupon og afdrag går til investor; bidraget går til instituttet; obligationstillægget er investorens ekstra betaling på variabelt forrentede produkter.
4. Fastforrentede konverterbare obligationer kræver modeller, fordi låntagernes konvertering ændrer investorens cash flows, og fordi låntagersammensætningen kan gøre to ellers sammenlignelige serier meget forskellige.

5.9 Opgaver

5.9.1 Balanceprincip og LTV

En låntager køber en helårsbolig til 4.000.000 kr. og ønsker et realkreditlån på 3.200.000 kr.

1. Beregn LTV.
2. Er lånet inden for den maksimale LTV-grænse i tabel 5.3?
3. Forklar med ord, hvorfor LTV-grænsen er vigtig for investor.

5.9.2 Investor- og låntagerkoncentration

Brug figur 5.6, afsnittet om den marginale investor samt afsnit 5.4.2 og 5.6.2.

1. Hvorfor kan en pensionskasse og et pengeinstitut efterspørge forskellige realkreditprodukter?
2. Hvordan kan øget udenlandsk efterspørgsel påvirke obligationskursen og det krævede afkast?
3. Hvorfor kan en stor udenlandsk investor påvirke markedet uden alene at forklare det danske renteniveau?
4. Forklar forskellen mellem investorkoncentration og låntagerkoncentration. Hvem bærer den centrale risiko i de to tilfælde?
5. Hvorfor kan to obligationer med omtrent samme kurs og konverteringsgevinst få meget forskellige ekstraordinære udtræk?

5.9.3 Kursværdi og provenu

En låntager optager et nominelt realkreditlån på 2.500.000 kr. Obligationen sælges til kurs 97,20.

1. Beregn kursværdien med ligning (5.1).
2. Hvor stort er kurstabet målt i kroner?
3. Hvorfor kan låntager være nødt til at optage et højere nominelt lån end det ønskede kontante provenu?

5.9.4 Konvertering

En låntager har et fastforrentet 5 procent-lån. Efter et rentefald handler obligationen til kurs 104, og der er åbnet en ny 3 procent-serie.

1. Hvorfor kan låntager have interesse i at nedkonvertere?
2. Hvorfor er situationen ubehagelig for investor?
3. Forklar forskellen mellem indfrielse til kurs 100 og indfrielse til markedskurs.

5.9.5 Bidrag, kupon og tillæg

En boligejer har et variabelt forrentet realkreditlån. Ydelsen består af referencerente, obligationstillæg, bidrag og afdrag.

1. Hvilke dele af betalingen ender hos investor, og hvilke ender hos realkreditinstituttet?
2. Hvorfor indgår bidragssatsen ikke direkte i obligationens betalingsrække, men kan påvirke kursen indirekte?
3. Hvorfor er bidragssatsen typisk højere for et afdragsfrit lån med høj LTV?
4. Forklar forskellen mellem obligationstillægget på en floater og bidragssatsen.

5.9.6 FRN, F-kort og RTL

1. Forklar forskellen mellem et variabelt forrentet lån og et rentetilpasningslån.
2. Hvorfor handler floaters ofte tættere på kurs 100 end lange fastforrentede obligationer?
3. En låntager og en investor kalder begge en floater for “renterisikabel”. Hvilken risiko mener hver af dem, og hvorfor kan deres vurderinger være forskellige?
4. Hvad betyder det, at låntager betaler en referencerente plus et tillæg?
5. Hvorfor kan auktionsresultatet ved refinansiering påvirke låntagers rente?

5.9.7 F3-funding

Brug ligning (5.3).

1. Forklar med ord, hvad N_1, N_2, N_3, RG_0 og $\bar{R}$ betyder.
2. Hvorfor skal ligningen for år 0 være opfyldt?
3. Hvad viser eksemplet om forskellen mellem låntagers oplevelse af ét lån og instituttets obligationsfunding?

Kapitel 6

Konverteringsadfærd og betalingsrækker

Efter læsningen

1. Hvordan ændrer konverteringsretten investors betalingsrække, og hvordan måles indfrielser med CPR, ORD, EXT og UDT?
2. Hvad kan CK95 og CK92 fortælle om indfrielser og låntagere, og hvordan sammenvejes gruppernes CPR til seriens CPR?
3. Hvordan påvirker refinansieringsvilkår, gevinstkrav og tidligere konverteringer låntagernes adfærd?
4. Hvordan beregner vi CPR og betalinger ved forskellige fremtidige renter?

I det forrige kapitel så vi, hvorfor konverteringsretten er central i danske fastforrentede realkreditlån. Låntager kan indfri lånet til kurs 100. Investorens betalinger ligger derfor ikke fast, men afhænger blandt andet af, om og hvornår låntagerne vælger at indfri.

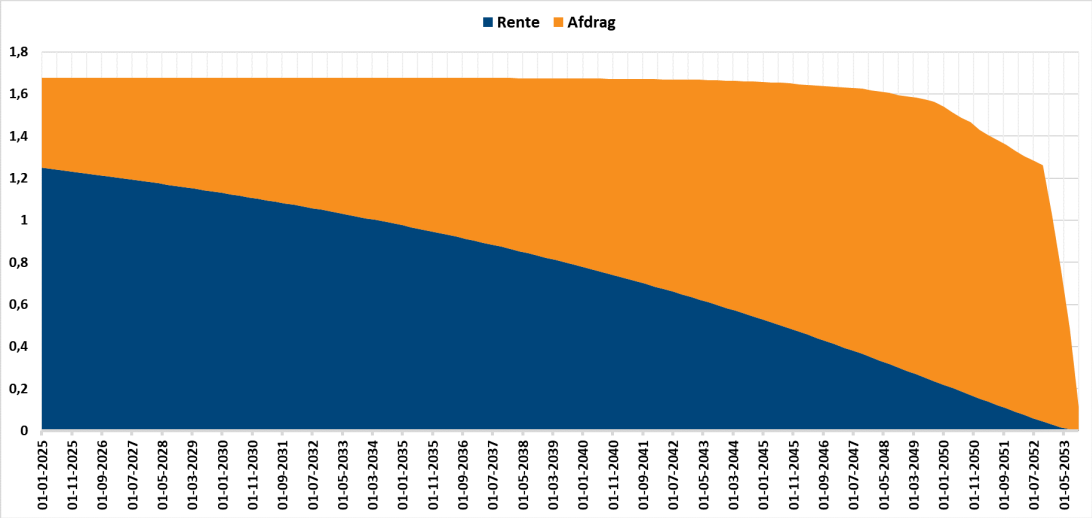
Det gør konverterbare realkreditobligationer sværere at prisfastsætte end inkonverterbare obligationer. For en inkonverterbar obligation kan betalingsrækken i høj grad tages som givet. For en konverterbar obligation må vi derimod vurdere, hvordan renteændringer påvirker låntagernes adfærd og dermed investorens betalinger.

Vi undersøger, hvorfor nogle låntagere indfrier, mens andre beholder lånet. En omlægning skal give en tilstrækkelig besparelse, og låntagere med forskellige lånestørrelser og omkostninger kan reagere forskelligt. Derefter beregner vi, hvor meget gæld der indfries, og hvad investor modtager ved forskellige fremtidige renter. I næste kapitel beregner vi prisen på disse betalinger og måler risikoen.

6.1 Konverteringsadfærd og betalingsrækker

Låntageren bag en fastforrentet konverterbar obligation har reelt det, man kalder en call-option: Lånet kan ved hver termin indfries til pari, dvs. kurs 100, og låntager vil typisk bruge retten netop i de perioder, hvor investor helst ville beholde obligationen. Retten kan fremrykke investors betalinger.

Vi kan se problemet ved at sammenligne to betalingsrækker for en 5 procent Nykredit-obligation med udløb i 2053. Først ser vi den ordinære ydelsesrække uden ekstraordinære konverteringer:



Figur 6.1: Ordinær ydelsesrække, 5% NYK 2053 uden konvertering, vist pr. 100 kr. nominel fra 1. januar 2025. Renter og ordinære afdrag er fordelt over hele løbetiden frem mod udløb i 2053. Kilde: Vitec Scanrate.

Figur 6.1 viser den rene teoretiske betalingsrække, hvor ingen låntagere konverterer, og dermed modtager investoren den planlagte kombination af renter og ordinære afdrag.

I praksis ser betalingsrækken ofte anderledes ud. Når låntagere konverterer, får investor en del af hovedstolen tilbage tidligere end håbet. En modelestimeret betalingsrække kan derfor ligne den i figur 6.2.

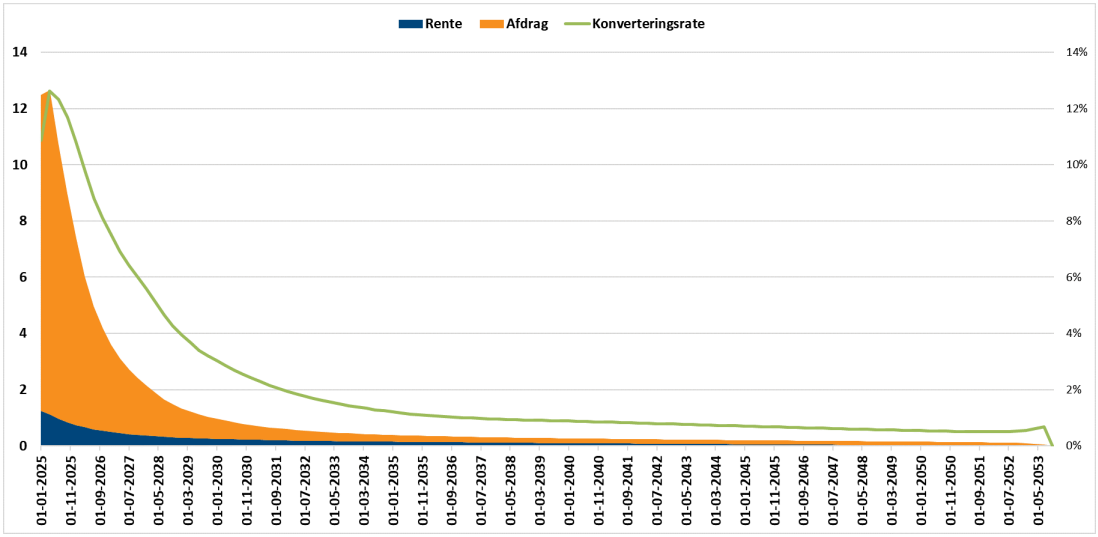
De to figurers venstre akser har forskellig skala, så søjlehøjderne kan ikke sammenlignes direkte. I figur 6.1 løber betalingerne som planlagt. I figur 6.2 får investor en stor del af hovedstolen tilbage tidligere, fordi låntagere indfrier.

Det er derfor, konvertering påvirker pris og risiko. Hvis mange låntagere konverterer, får investor penge tilbage, som skal geninvesteres. Ofte sker det netop efter et rentefald, hvor nye obligationer giver lavere rente. Investor bliver altså ramt af reinvesteringsrisiko.

Når renterne falder, stiger nutidsværdien af betalingerne på det gamle lån. Låntager får derfor større incitament til at indfri og refinansiere. Før vi ser på, hvordan denne adfærd kan modelleres, skal vi kunne måle, hvor meget der faktisk indfries.

6.2 Konverteringsraten: CPR, ORD, EXT og UDT

Kun lån, der stadig er tilbage i serien, kan indfries på næste termin. For låntager i skønner modellen derfor chancen for at indfri på termin t, hvis låntager stadig har lånet. Det er betyd-



Figur 6.2: Modelestimeret ydelsesrække, 5% NYK 2053 med konvertering, vist pr. 100 kr. nominel fra 1. januar 2025. De ekstraordinære udtræk fremrykker en stor del af hovedstolen og reducerer de efterfølgende rente- og afdragsbetalinger. Den grønne kurve på højre akse viser modellens konverteringsrate; den underliggende rateperiode er ikke dokumenteret her. Kilde: Vitec Scanrate.

ningen af *conditional* i *Conditional Prepayment Rate* (CPR): Vi ser på de lån, der endnu ikke er indfriet. Jakobsen et al. (2005, afsnit 4.2, ligning (4.1)) tager tilsvarende udgangspunkt i de tilbageværende låntagere, som beslutter at indfri.

Et stort lån tæller mere end et lille lån, når investor skal beregne sine betalinger. Hvis to tilbageværende låntagere skylder henholdsvis 1 og 9 mio. kr., og den første indfrier, er halvdelen af låntagerne væk, men kun en tiendedel af restgælden. Er lånene lige store, svarer andelen af indfriede lån til andelen af indfriet gæld. Ved forskellige lånestørrelser kan de to andele også være ens, men det afhænger af, hvilke lån der indfries.

I dette kapitels beregninger er CPR_t den *andel af gælden, der indfries, målt på den planlagte restgæld efter ordinært afdrag* på termin t. Vi regner altså først det planlagte afdrag fra og måler derefter indfrielsen på den gæld, der ville være tilbage. Det bestemmer, hvordan raten beregnes; låntager træffer stadig ét valg om at indfri. Senere deler vi lånene i grupper og beregner deres bidrag til seriens CPR.

Formlen nedenfor viser, hvordan store og små lån tæller med. Lad $p_{i,t}$ være modellens skøn for chancen for, at et tilbageværende lån i indfries, og lad $b_{i,t}$ være lånets planlagte restgæld efter ordinært afdrag. Gennemsnittet af $p_{i,t}$ giver den forventede andel af lån, som indfries. For at finde den forventede andel af gælden vægter vi hvert lån med dets restgæld:

$$CPR_t = \frac{\sum_{i\,\text{aktiv}} b_{i,t} p_{i,t}}{\sum_{i\,\text{aktiv}} b_{i,t}}.$$

Når vi senere ved, hvilke lån der blev indfriet, erstatter vi chancerne med 1 for indfriede lån og 0 for lån, der fortsætter. Så beregner den samme formel den faktisk indfriede gældsandel.

I formler bruger vi CPR_t, ORD_t, EXT_t og UDT_t som decimaltal. En CPR på 3 procent skrives derfor som 0,03. I tabeller og tekst kan vi stadig vise tallene i procent, fordi det er mere læsevenligt.

Vi skal også fastlægge måleenheden i tid. I kapitlets egne formler og regneeksempler måles CPR, ORD, EXT og UDT *pr. termin*, og danske fastforrentede realkreditlån har kvartalsvise terminer. Historiske leverandørfigurer kan anvende andre ratekonventioner. Hvor perioden ikke er dokumenteret, kan figurernes niveauer derfor ikke sammenlignes direkte med regneeksemplerne. En kvartalsvis rate kan omregnes til en årlig rate med

$$CPR^{\text{år}} = 1 - (1 - CPR)^4,$$

fordi den restgæld, der overlever et helt år, skal overleve fire kvartaler i træk. En kvartalsvis CPR på 3 procent svarer altså til en tilsvarende årlig rate på $1 - (1 - 0{,}03)^4 \approx 11{,}5$ procent, hvis samme andel af den tilbageværende gæld indfries i hvert af de fire kvartaler, og der ikke kommer nye lån ind i puljen. Den annualiserede CPR, der bruges i nogle internationale markedsdata, skal ikke uden videre sættes lig en dansk rate pr. termin. Perioden og vægtningen skal kontrolleres, før tal sammenlignes.

Vi bruger følgende begreber:

- ORD_t: ordinært udtræk på termin t.
- EXT_t: ekstraordinært udtræk på termin t.
- CPR_t: konverteringsrate på termin t.
- UDT_t: samlet udtræk på termin t.

Lad N_{t-1} være restgælden ved terminens begyndelse, og lad ORD_t være det *planlagte* ordinære afdrag som andel af denne restgæld, beregnet som om alle aktive lån fortsatte. Den planlagte restgæld efter afdrag er $N_{t-1}(1 - ORD_t)$. Når en andel CPR_t af denne restgæld indfries, kommer det ekstraordinære beløb ud over de planlagte afdrag til udbetaling. Når et lån indfries, deler vi altså betalingen i det planlagte afdrag og resten af gælden. Låntager indfrier hele lånet på én gang. Målt som andel af begyndelsesrestgælden er det ekstraordinære merudtræk derfor

$$EXT_t = CPR_t(1 - ORD_t) \tag{6.1}$$

og det samlede udtræk kan skrives som:

$$UDT_t = ORD_t + CPR_t(1 - ORD_t) \tag{6.2}$$

Bemærk, at $UDT_t = ORD_t + EXT_t$: det samlede udtræk er summen af ordinært og ekstraordinært udtræk. Omvendt, hvis vi kender EXT_t og ORD_t, kan CPR findes som:

$$CPR_t = \frac{EXT_t}{1 - ORD_t} \tag{6.3}$$

Definition 6.1: *Udtræksbegreberne: CPR, ORD, EXT og UDT*

Her er ORD_t det planlagte ordinære afdrag for hele puljen, mens EXT_t er indfrielse ud over dette afdrag. Vi måler ORD_t, EXT_t og UDT_t som andele af gælden ved terminens begyndelse. Vi måler CPR_t på den planlagte restgæld efter ordinært afdrag. Med disse

definitioner gælder $EXT_t = CPR_t(1 - ORD_t)$ og $UDT_t = ORD_t + EXT_t$, alle pr. termin. Nogle data kan i stedet bruge ORD_t om det *faktisk betalte* ordinære afdrag fra de lån, som fortsætter. I så fald skal beregningen tilpasses, før formlen bruges.

Et lille eksempel viser forskellen. Antag, at $ORD_t = 0{,}004$, og at $CPR_t = 0{,}030$. Så bliver:

$$UDT_t = 0{,}004 + 0{,}030(1 - 0{,}004) = 0{,}03388.$$

Det samlede udtræk er altså cirka 3,39 procent. Det er lidt højere end CPR, fordi der oven i konverteringerne også afdrages ordinært.

For at omsætte raten til kroner antager vi en begyndelsesrestgæld på 100 og en rentebetaling på 1,25 på terminen. Det ordinære afdrag er da 0,400, den ekstraordinære indfrielse er $0{,}030 \cdot 99{,}6 = 2{,}988$, og investor modtager i alt

$$CF_t = 1{,}25 + 0{,}400 + 2{,}988 = 4{,}638.$$

Efter betalingen er restgælden $100 - 0{,}400 - 2{,}988 = 96{,}612$. Mere generelt kan terminens hovedstolsregnskab skrives som

$$CF_t = I_t + N_{t-1}UDT_t, \qquad N_t = N_{t-1}(1 - UDT_t), \tag{6.4}$$

hvor I_t er rentebetalingen. Det udtrukne beløb indgår dermed i dagens cash flow, mens den lavere restgæld reducerer de efterfølgende rente- og afdragsbetalinger. Dette enkle regnskab er bindeleddet mellem CPR og de betalingsrækker, der senere skal prisfastsættes.

6.3 Konverteringsdata

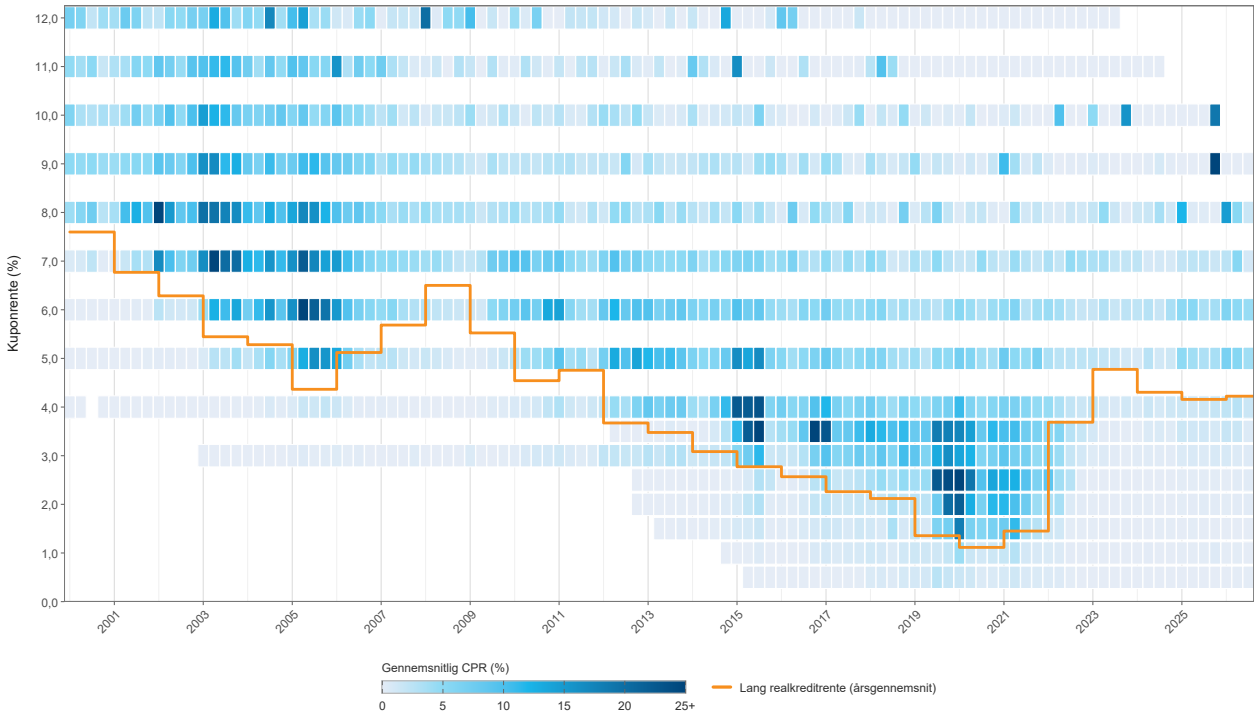
Den historiske konverteringsaktivitet viser, hvorfor én fast CPR ikke er tilstrækkelig. Figur 6.3 sammenholder konverteringsaktiviteten på tværs af kuponrenter med udviklingen i den lange realkreditrente.

Ved faldende renter stiger kurserne på de eksisterende obligationer, og også lavere kuponer kan komme over kurs 100 og blive relevante for nedkonvertering. Serier med en kupon under den lange realkreditrente ligger derimod typisk under kurs 100. Her er indfrielse til pari ikke attraktiv, fordi låntager normalt kan købe de bagvedliggende obligationer tilbage til markedskursen. Konverteringsaktiviteten afhænger dog ikke kun af renteniveauet, men også af blandt andet låntagergrupper, konverteringsomkostninger og seriens tidligere konverteringshistorik.

Realkreditinstitutterne offentliggør to datatyper, som bruges til at følge indfrielserne og lånene bag en obligation. CK95 og CK92 er betegnelser for standardiserede meddelelsestyper, som realkreditinstitutterne løbende offentliggør via fondsbørsen. Navnene er altså blot koder for to faste offentliggørelser:

- **CK95**: viser det endelige udtræk på serieniveau for den kommende termin. Det offentliggøres før terminen og er dermed facit for investorens estimat af den nærmest kommende betaling.

- **CK92**: viser debitorfordelingen. Det fortæller os, hvem der ligger i serien.



Figur 6.3: Konverteringsaktivitet på tværs af kuponrenter, 2000–2026. Mørkere felter angiver højere gennemsnitlig CPR, mens den orange linje viser den gennemsnitlige lange realkreditrente. Figuren bruges til at vise det relative historiske mønster. CPR-perioden og vægtningen bag de viste niveauer er ikke dokumenteret her, så niveauerne sammenlignes ikke direkte med kapitlets kvartalsvise regneeksempler. Kilde: Vitec Scanrate og Finans Danmark.

CK95 gør det muligt at opgøre det annoncerede udtræk for den kommende termin og efterfølgende kontrollere et modelestimat, der blev dannet før offentliggørelsen. Før en offentliggjort udtræksprocent omsættes til kapitlets CPR, må man kontrollere, om kildens ordinære udtræk er det planlagte afdrag på hele begyndelsesrestgælden, og om ekstraordinært udtræk er opgjort som merudtræk efter dette afdrag. CK92 hjælper os med at forstå, om serien består af små, mellemstore eller store lån, og om låntagerpuljen derfor sandsynligvis reagerer hurtigt eller langsomt.

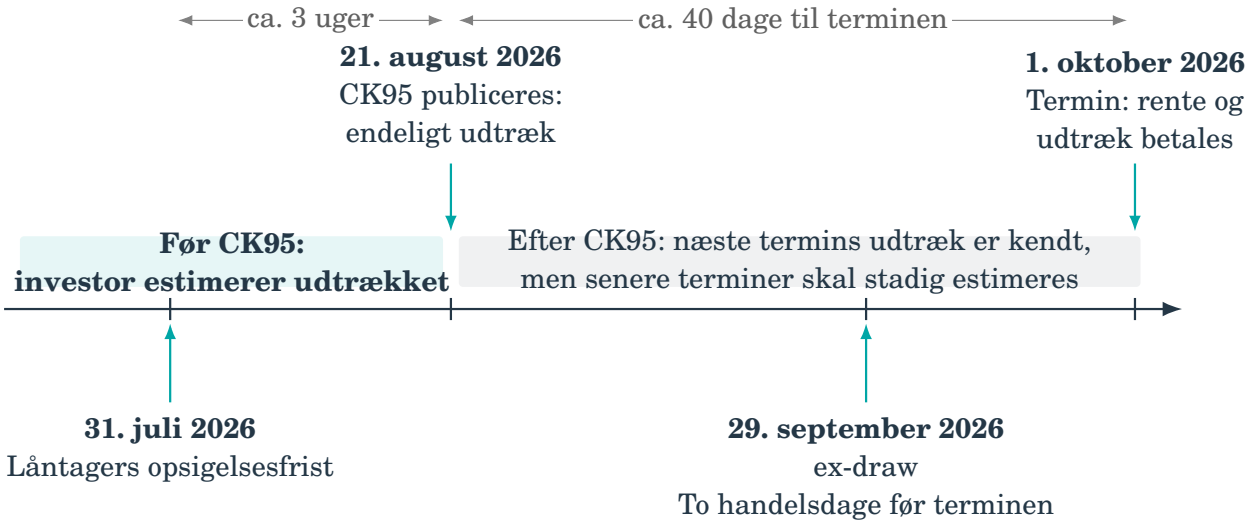
6.3.1 Stamdata og ordinære ydelsesrækker

Fondsbørsen offentliggør løbende baggrundsoplysninger for noterede realkreditobligationer. Her kan man blandt andet finde stamdata, cirkulerende nominel, udløb, kupon og ordinære ydelsesrækker.

Den ordinære ydelsesrække er modellens startpunkt. Den viser, hvordan betalingerne ser ud, hvis der kun sker ordinære afdrag og ingen ekstraordinær konvertering. Når vi senere indbygger CPR_t, ændrer vi denne betalingsrække til en forventet betalingsrække. Både CK95 og CK92 skal derfor læses sammen med seriens kontraktmæssige betalingsplan.

6.3.2 Udtræk på serieniveau (CK95-udtræk)

Når opsigelsesfristen er passeret, offentliggør instituttet på publiceringsdagen det endelige nominelle udtræk for den kommende termin i CK95. Publiceringsdagen ligger typisk omkring 40 dage før betalingsterminen. CK95 afspejler dermed indfrielser, som låntagerne har opsagt inden opsigelsesfristen, normalt omkring to måneder før terminen. To handelsdage før terminsdatoen begynder obligationen at blive handlet uden retten til det udtræk, der betales på den kommende termin. I markedet kaldes dette, at obligationen går *ex-draw*.



Figur 6.4: Fra opsigelsesfrist til betaling for terminen 1. oktober 2026. Før CK95 publiceres, estimerer investor det kommende udtræk. På publiceringsdagen kendes det endelige udtræk for den nærmest kommende termin, og obligationen går ex-draw to handelsdage før terminen. Kilde: egen fremstilling.

Figur 6.4 viser informationsforløbet for terminen 1. oktober 2026. Indtil publiceringsdagen estimerer investor det kommende udtræk. Fra publiceringsdagen kendes det endelige udtræk for den nærmest kommende termin. Modellen er dog stadig nødvendig, fordi alle senere terminer fortsat er usikre og indgår i obligationens samlede forventede betalingsrække. Tabellen nedenfor er et særskilt historisk eksempel fra terminen 1. oktober 2024. Tabellens CPR er beregnet af Scanrate. Den præcise beregningsmetode er ikke dokumenteret her.

Tabel 6.1 viser et eksempel for to Nykredit-serier.

Tabel 6.1: Udtræk på serieniveau pr. 01/10/2024. Kilde: Vitec Scanrate

	NYK 5 % 2053	**NYK 4 % 2053**
Cirk. nom. (mio. kr.)	62 096,027	43 832,959
Udtrukket beløb (mio. kr.)	2 155,258	148,166
Udtræk i %	3,47 %	0,34 %
Ekstraordinært i %	3,06 %	0,01 %
Ordinært i % (beregnet)	0,41 %	0,33 %
CPR (beregnet)	3,07 %	0,01 %

Fremgangsmåde 6.1: *Beregning af CPR ud fra CK95*

Omregn først tabellens procenter til decimaltal. Kontrollér også, hvad felterne måler: ORD_t skal være planlagt ordinært afdrag på hele gælden ved terminens begyndelse. EXT_t skal være indfrielse ud over dette afdrag og være målt på samme gæld. Når felterne er opgjort sådan, er:

$$CPR_t = \frac{EXT_t}{1 - ORD_t}.$$

Når ORD_t er lille, ligger CPR_t tæt på det ekstraordinære udtræk.

Tabel 6.1 viser en klar forskel mellem de to serier. NYK 5 procent har en væsentligt højere CPR end NYK 4 procent på denne termin. Det er foreneligt med, at låntagerne i 5-procentserien har haft et større økonomisk incitament til at konvertere, men tabellen kan ikke alene fastslå årsagen.

CK95 er facit for den kommende termins udtræk. Et modelestimat, der er dannet før publiceringsdagen for samme termin og med samme ratekonvention, kan senere sammenholdes med CK95. Denne kontrol viser, om modellen ramte rimeligt. Efter publiceringsdagen er næste termins udtræk kendt, men udtrækkene på de senere terminer er fortsat usikre.

Hovedpointe 6.1: *Når kursen ligger under 100: hvorfor er det ekstraordinære pariudtræk næsten nul?*

Konverteringsretten giver adgang til at indfri til kurs 100. Handler obligationen til kurs 85, er det ikke fordelagtigt at udnytte pariindfrielsesretten nu, fordi gælden normalt kan købes tilbage i markedet for 85. Retten kan alligevel have værdi i dag, fordi et senere rentefald kan gøre det fordelagtigt at udnytte den. Låntagere i lavkuponserier, der alligevel skal ud, fx ved flytning eller fordi de vil omlægge til et nyt lån med højere kupon og skære restgælden ned (*opkonvertering*), indfrier derfor typisk ved at købe obligationerne tilbage til markedskursen. Restgælden falder, men det viser sig ikke som ekstraordinært udtræk til pari i CK95. Derfor kan serier med kurs langt under 100 vise et ekstraordinært pariudtræk tæt på nul.

6.3.3 Debitorfordelinger (CK92)

En obligationsserie består af mange tusinde låntagere. I samme serie kan der ligge små privatlån, store privatlån og erhvervslån. Disse låntagere reagerer ikke ens på et rentefald.

CK92-data viser, hvordan obligationsrestgælden er fordelt på låntagerintervaller og låntyper. Data fortæller ikke alt om låntagerne. Vi kender ikke deres rådgiver, geografi eller personlige forventninger. Men restgæld og låntype er ofte nok til at sige noget om konverteringshastighed.

Tabel 6.2 viser et eksempel for 5 procent NYK 2053. Intervallerne 1–3 dækker her lån op til 1 mio. kr., intervallerne 4–5 lån mellem 1 og 10 mio. kr. og intervallerne 6–7 lån over 10 mio. kr.

Tabel 6.2: Fordeling af obligationsrestgæld pr. 23/09/2024. Kilde: Vitec Scanrate

Interval	Privat (kr.)	Privat % af total	Erhverv (kr.)	Erhverv % af total	Total (kr.)
1	11 183 652	0,0 %	196 996	0,0 %	11 380 648
2	723 731 274	1,2 %	3 989 296	0,0 %	727 720 570
3	8 921 275 859	14,9 %	32 911 710	0,1 %	8 954 187 569
4	41 113 552 151	68,8 %	304 093 077	0,5 %	41 417 645 228
5	7 338 187 525	12,3 %	429 406 809	0,7 %	7 767 594 334
6	44 698 729	0,1 %	506 186 999	0,8 %	550 885 728
7	–	0,0 %	331 326 781	0,6 %	331 326 781
Total	58 152 629 190	97,3 %	1 608 111 668	2,7 %	59 760 740 858

Det praktiske spørgsmål er, hvem der ligger i serien, ikke kun hvor stor den er. En serie domineret af store lån kan have en anden konverteringsadfærd end en serie med mange små lån, selv om kupon og udløb ligner hinanden.

Tabel 6.2 viser de detaljerede CK92-tal for én serie og gør det muligt at følge beregningen interval for interval. For at se, om mønstret er særligt for denne serie eller går igen bredere, sammenligner figur 6.5 tilsvarende 4- og 5-procentserier på tværs af udstedere, udløb og afdragsprofiler. Figuren er et nyere tværsnit end rådataeksemplet: dataene er opgjort i juli 2026.

Figur 6.5 viser et gennemgående mønster i det viste tværsnit: 4-procentserierne har mindre vægt i de små låneintervaller og større vægt i de store end de sammenlignelige 5-procentserier. Forskellen er blandt andet tydelig i de afdragsfrie JYSK-serier. Her ligger 32,9 procent af restgælden i JYSK 4’56io i intervallerne over 10 mio. kr., mod 4,6 procent i JYSK 5’56io. Figuren viser også, at DLR-serierne i dette datasæt udelukkende består af erhvervslån.

Mønstret betyder ikke, at en kupon på 4 procent i sig selv skaber større lån. CK92 viser seriens sammensætning på observationsdagen, som blandt andet afspejler de oprindelige lån, nyudstedelser, afdrag og senere indfrielser. Store lån kan eksempelvis have forladt 5-procentserierne, da omlægning til en lavere kupon blev attraktiv, men CK92 alene kan ikke fastslå, hvilken vej de enkelte lån er flyttet.

Modelmæssigt er pointen, at forskelle i låntagernes sammensætning kan give forskelle i seriernes konverteringsadfærd. En måde at tage højde for dette på er at opdele låntagerne i grupper, anslå en CPR for hver gruppe og sammenveje raterne med gruppernes andele af restgælden. Disse andele kaldes gruppevægte. Det er grundideen i en miksturmodel, som vi illustrerer nedenfor. Først viser vi, hvordan CK92 kan bruges til at danne grupperne; senere ser vi på, hvad der bestemmer deres CPR, og hvordan tidligere konverteringer kan ændre den tilbageværende puljes adfærd.

6.3.4 Gruppering af låntagere

De syv offentlige CK92-intervaller kan samles i færre grupper, så modellen bliver mere håndterbar. Der findes ikke én rigtig gruppering. Private og erhverv kan behandles hver for sig eller samles, og låntagerne kan eksempelvis opdeles i to, tre eller fire grupper. Valget afhænger af modellens formål, men skal kunne forklares.

Lånestørrelse

Navn	0–200 t	200–500 t	500 t–1 M	1–3 M	3–10 M	10–50 M	> 50 M
2053 · med afdrag							
NYK 4’53	0 %	1 %	16 %	72 %	11 %	0 %	0 %
NYK 5’53	0 %	2 %	24 %	68 %	5 %	0 %	0 %
RD 4’53	0 %	1 %	12 %	67 %	18 %	2 %	0 %
RD 5’53	0 %	3 %	20 %	66 %	11 %	0 %	0 %
NDA 4’53	0 %	2 %	16 %	69 %	14 %	0 %	0 %
NDA 5’53	0 %	4 %	26 %	64 %	7 %	0 %	0 %
DLR 4’53	0 %	2 %	12 %	66 %	20 %	0 %	0 %
DLR 5’53	0 %	2 %	16 %	68 %	15 %	0 %	0 %
2056 · med afdrag							
NYK 4’56	0 %	1 %	10 %	66 %	22 %	0 %	0 %
NYK 5’56	0 %	2 %	21 %	67 %	9 %	0 %	0 %
RD 4’56	0 %	1 %	8 %	57 %	32 %	1 %	0 %
RD 5’56	0 %	3 %	19 %	64 %	14 %	0 %	0 %
NDA 4’56	0 %	2 %	12 %	62 %	25 %	0 %	0 %
NDA 5’56	0 %	3 %	24 %	65 %	8 %	0 %	0 %
JYSK 4’56	0 %	1 %	8 %	60 %	29 %	1 %	1 %
JYSK 5’56	0 %	2 %	18 %	72 %	8 %	0 %	0 %
DLR 4’56	0 %	0 %	7 %	52 %	26 %	6 %	9 %
DLR 5’56	0 %	1 %	13 %	69 %	17 %	0 %	0 %
2053 · med afdragsfrihed							
NYK 4’53io	0 %	0 %	6 %	55 %	27 %	5 %	7 %
NYK 5’53io	0 %	1 %	16 %	63 %	13 %	2 %	5 %
RD 4’53io	0 %	0 %	4 %	50 %	36 %	7 %	3 %
RD 5’53io	0 %	1 %	11 %	57 %	22 %	8 %	0 %
NDA 4’53io	0 %	0 %	5 %	44 %	29 %	18 %	4 %
NDA 5’53io	0 %	2 %	13 %	62 %	22 %	2 %	0 %
DLR 4’53io	0 %	0 %	1 %	23 %	36 %	7 %	33 %
DLR 5’53io	0 %	0 %	4 %	28 %	33 %	34 %	0 %
2056 · med afdragsfrihed							
NYK 4’56io	0 %	0 %	5 %	46 %	35 %	7 %	7 %
NYK 5’56io	0 %	1 %	14 %	67 %	16 %	1 %	0 %
RD 4’56io	0 %	0 %	3 %	35 %	41 %	10 %	10 %
RD 5’56io	0 %	2 %	10 %	57 %	21 %	5 %	6 %
NDA 4’56io	0 %	1 %	5 %	39 %	36 %	14 %	5 %
NDA 5’56io	0 %	2 %	10 %	58 %	19 %	11 %	0 %
JYSK 4’56io	0 %	0 %	4 %	34 %	28 %	14 %	19 %
JYSK 5’56io	0 %	1 %	13 %	68 %	13 %	5 %	0 %
DLR 4’56io	0 %	0 %	2 %	21 %	39 %	30 %	9 %
DLR 5’56io	0 %	0 %	3 %	29 %	46 %	22 %	0 %

Låntagertype

Navn	Privat	Erhverv
2053 · med afdrag		
NYK 4’53	99 %	1 %
NYK 5’53	99 %	1 %
RD 4’53	93 %	7 %
RD 5’53	92 %	8 %
NDA 4’53	96 %	4 %
NDA 5’53	96 %	4 %
DLR 4’53	0 %	100 %
DLR 5’53	0 %	100 %
2056 · med afdrag		
NYK 4’56	99 %	1 %
NYK 5’56	100 %	0 %
RD 4’56	96 %	4 %
RD 5’56	94 %	6 %
NDA 4’56	98 %	2 %
NDA 5’56	97 %	3 %
JYSK 4’56	97 %	3 %
JYSK 5’56	99 %	1 %
DLR 4’56	0 %	100 %
DLR 5’56	0 %	100 %
2053 · med afdragsfrihed		
NYK 4’53io	85 %	15 %
NYK 5’53io	91 %	9 %
RD 4’53io	87 %	13 %
RD 5’53io	83 %	17 %
NDA 4’53io	72 %	28 %
NDA 5’53io	90 %	10 %
DLR 4’53io	0 %	100 %
DLR 5’53io	0 %	100 %
2056 · med afdragsfrihed		
NYK 4’56io	84 %	16 %
NYK 5’56io	96 %	4 %
RD 4’56io	76 %	24 %
RD 5’56io	81 %	19 %
NDA 4’56io	75 %	25 %
NDA 5’56io	84 %	16 %
JYSK 4’56io	65 %	35 %
JYSK 5’56io	91 %	9 %
DLR 4’56io	0 %	100 %
DLR 5’56io	0 %	100 %

Rækkerne er ordnet parvist. “io” angiver 10 års afdragsfrihed. Afrunding kan medføre mindre afvigelser fra 100 pct.

Figur 6.5: Debitorfordelingen i tilsvarende 4- og 5-procentserier, opgjort i juli 2026. Venstre tabel viser fordelingen af den samlede obligationsrestgæld på CK92’s syv lånestørrelsesintervaller; mørkere blå celler angiver en større andel. Højre tabel viser fordelingen mellem private og erhverv. De forkortede obligationsnavne følger den markedsmæssige navnekonvention, eksempelvis NYK 4’56io. Kilde: Vitec Scanrate.

En enkel løsning er at samle intervallerne i små, mellemstore og store lån. En tilsvarende opdeling efter lånestørrelse anvendes hos Jakobsen et al. (2005). Tanken er ikke, at alle låntagere i en gruppe opfører sig ens, men at grupperne i gennemsnit kan have forskellig konverteringshastighed. Store lån vil eksempelvis ofte reagere hurtigere, fordi omkostningerne ved en omlægning fylder mindre i forhold til den mulige gevinst.

Tabel 6.3: Et illustrativt valg af tre låntagergrupper

Gruppe	**CK92-intervaller**	**Fortolkning**
Små lån	1–3	restgæld op til 1 mio. kr.
Mellemstore lån	4–5	restgæld fra 1 til 10 mio. kr.
Store lån	6–7	restgæld over 10 mio. kr.

Anvendes denne gruppering på CK92-dataene i tabel 6.2, ligger 16,22 procent af seriens restgæld i små lån, 82,30 procent i mellemstore lån og 1,48 procent i store lån. Vægtene beskriver seriens sammensætning på observationsdagen. For at beregne seriens CPR skal modellen derudover anslå CPR for hver gruppe.

Hvis låntagergrupperne konverterer med forskellig hastighed, ændres både deres andele af restgælden og dermed deres betydning for seriens samlede CPR. Den historiske udvikling i figur 6.6 illustrerer, hvordan sammensætningen kan ændre sig over tid. Figuren bruger samme rækkefølge som tabel 6.3: gruppe 1 er små lån, gruppe 2 er mellemstore lån, og gruppe 3 er store lån. I næste afsnit viser vi, hvordan gruppernes CPR sammenvejes til én CPR for serien.

Hvis alle låntagere blev behandlet som én gennemsnitslåntager, ville denne forskel mellem grupperne forsvinde. Gruppeopdelingen gør det muligt at lade de store lån forlade serien hurtigere og derefter opdatere sammensætningen af den restgæld, der er tilbage.

6.3.5 Fra gruppe-CPR til serie-CPR

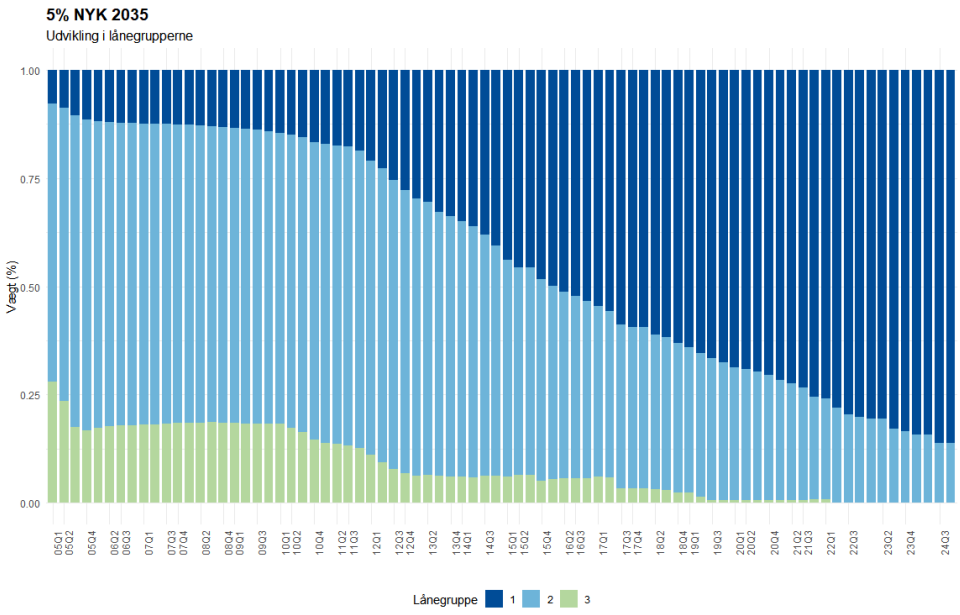
Investor har i sidste ende brug for én samlet CPR for obligationsserien. Den findes som et vægtet gennemsnit af gruppernes CPR, hvor hver gruppe vægtes med sin andel af restgælden efter terminens ordinære afdrag.

Lad w_j være gruppe j's andel af denne restgæld, og lad c_j være gruppens CPR på samme termin. Seriens CPR kan da skrives som

$$\mathrm{CPR} = \sum_{j=1}^{J} w_j c_j, \qquad \sum_{j=1}^{J} w_j = 1. \tag{6.5}$$

Vægtene og gruppernes CPR skal vedrøre samme tidspunkt og være opgjort efter samme ratekonvention, før de kan sammenvejes. Hvis grupperne har forskellige ordinære afdragsrater, skal vægtene derfor opdateres til restgælden efter det ordinære afdrag. I det stiliserede regneeksempel nedenfor antager vi samme ordinære afdragsrate i alle grupper, her nul på den betragtede termin.

Tabel 6.4 sammenligner NYK 5'56io og RD 5'56io fra figur 6.5. Begge obligationer har en kupon på 5 procent, udløber i 2056 og har afdragsfrihed, men låntagernes fordeling på de tre størrelsesgrupper er forskellig. Intervalandelene i figuren er afrundet og er derfor normaliseret til 100 procent i tabellen.



Figur 6.6: Udvikling i låntagergruppernes andel af restgælden i en ældre 5 % NYK 2035-obligation. Gruppe 1 er små lån, gruppe 2 er mellemstore lån, og gruppe 3 er store lån, jf. tabel 6.3. Aksen er vist fra 0 til 1, så 0,8 svarer til 80 procent. I det viste forløb falder de store låns andel hurtigere end de små låns andel. Det er foreneligt med, at store lån konverterer hurtigere, men andelene kan også påvirkes af ordinære afdrag, skift mellem størrelsesintervaller og andre indfrielser. Kilde: Vitec Scanrate.

Tabel 6.4: Antaget gruppe-CPR og gruppevægte i to sammenlignelige obligationer

	Gruppe-CPR	NYK 5'56io	RD 5'56io
Små lån	2 %	15,15 %	11,88 %
Mellemstore lån	6 %	83,84 %	77,23 %
Store lån	12 %	1,01 %	10,89 %
Samlet vægt		**100 %**	**100 %**

For NYK 5'56io bliver den illustrative CPR

$$0{,}1515 \cdot 2\,\% + 0{,}8384 \cdot 6\,\% + 0{,}0101 \cdot 12\,\% = 5{,}45\,\%.$$

For RD 5'56io bliver den

$$0{,}1188 \cdot 2\,\% + 0{,}7723 \cdot 6\,\% + 0{,}1089 \cdot 12\,\% = 6{,}18\,\%.$$

RD-obligationen får den højeste CPR, fordi en større del af restgælden ligger i store lån, som her antages at konvertere hurtigere. Gruppernes CPR er ens i de to serier. Forskellen i samlet CPR skyldes derfor alene, hvordan restgælden er fordelt mellem grupperne. I en egentlig model kan blandt andet forskellen mellem private og erhverv også have betydning.

Miksturmodellen beskriver altså ikke serien gennem én gennemsnitslåntager, men som en blanding af låntagergrupper med forskellig adfærd (Jakobsen et al., 2005). Vægtene kan observeres i CK92, mens gruppernes CPR må estimeres eller fastlægges ud fra en adfærdsmodel.

6.4 Konverteringsmodellen

I regneeksemplet valgte vi gruppernes CPR på forhånd. Nu undersøger vi, hvordan muligheden for at få et billigere lån kan forklare indfrielserne og dermed seriens CPR.

Vi fokuserer på tre centrale forhold:

- låntagerens økonomiske gevinst ved at konvertere,
- låntagergruppens omkostninger og gevinstkrav,
- seriens størrelse, sammensætning og tidligere konverteringshistorik.

6.4.1 Modeltyper: hvordan fastlægges CPR?

Litteraturen bruger flere tilgange til at fastlægge konverteringsadfærden (Jakobsen and Svenstrup, 1999; Jakobsen et al., 2005). Betegnelserne nedenfor udelukker ikke hinanden: En model kan bygge på låntagernes gevinst ved omlægning og samtidig være empirisk, fordi sammenhængen mellem gevinsten og konverteringen estimeres på historiske data.

Empiriske modeller. En empirisk model bruger historiske data til at skønne, hvor mange lån der indfries. Den kan blandt andet bruge besparelsen ved omlægning, lånets alder, restløbetid, tidligere indfrielser og fordelingen af lån i serien. Richard og Rolls historiske Goldman Sachs-model er et klassisk eksempel: De valgte variable bygger på økonomisk intuition, mens sammenhængen med konverteringen estimeres på observerede data (Richard and Roll, 1989). Hos Rom (2025, kapitel 4) indgår refinansieringsgevinsten ligeledes som forklarende variabel i empirisk estimerede konverteringsmodeller. Resultatet afhænger derfor af, hvilke forhold modellen tager med, hvordan de kobles til indfrielserne, og hvilken periode data dækker.

Rationelle modeller. En rationel model sammenligner værdien af at fortsætte med det gamle lån med værdien ved at indfri. Konverteringsomkostninger, skat og værdien af at vente kan indgå i sammenligningen. I den skarpeste udgave indfrier alle låntagere med samme vilkår, når en kritisk grænse passeres. Reglen viser optionens økonomiske logik, men en hel serie reagerer normalt mere gradvist, fordi låntagernes vilkår og gevinstkrav er forskellige.

Gevinstkravsmodeller. En gevinstkravsmodel lader gevinsten ved omlægning være den centrale drivkraft, men tillader, at låntagerne kræver forskellige gevinster, før de reagerer. Dermed kan modellen bevare den økonomiske fortolkning og samtidig beskrive, at kun en del af serien konverterer på samme tidspunkt. Den konkrete gevinst og betydningen af forskellige gevinstkrav behandles i de næste afsnit.

Markedsimplicitte modeller. En markedsimplicit tilgang udleder konverteringsantagelser fra markedskurser under en valgt prisningsmodel (Cheyette, 1996). Den kræver derfor også en prisberegning. Vi vender tilbage til tilgangen i næste kapitels afsnit 7.3, hvor den kan sammenholdes med OAS.

Valget af konverteringsantagelse skal holdes adskilt fra den beregningsmetode, der senere bruges til at værdiansætte betalingsrækkerne. Dette kapitel fokuserer på den økonomiske sammenhæng mellem input, CPR og betalinger. En mere udførlig behandling findes hos Jakobsen et al. (2005).

6.4.2 Refinansieringskurven, debitorspændet og Gain

Når låntager overvejer at konvertere, sammenlignes det eksisterende lån ikke direkte med swapkurven, men med et nyt realkreditlån. Swapkurven fra afsnit 3.8 afspejler renterne på de professionelle rentemarkeder, men en boligejer kan ikke låne direkte til swaprenten. Et nyt realkreditlån finansieres gennem salg af realkreditobligationer til den kurs, markedet vil betale. Disse obligationer handles normalt med et spænd til swapkurven.

Modellen samler derfor renterne på et nyt lån i en refinansieringskurve. Kurven forenkler de vilkår, låntager kan omlægge til. På tidspunkt t skriver vi den som

$$z^{\text{refi}}_{t,\tau} = z^{\text{swap}}_{t,\tau} + s^{\text{debitor}}_{t}. \tag{6.6}$$

Her er τ løbetiden, $z^{\text{swap}}_{t,\tau}$ den swapbaserede nulkuponrente med løbetid τ, og s^{debitor}_{t} debitorspændet på tidspunkt t. Debitorspændet er det beregnede rentetillæg, der i denne fremstilling forbinder swapkurven med de markedsvilkår, som er relevante for en ny låntager.[1]

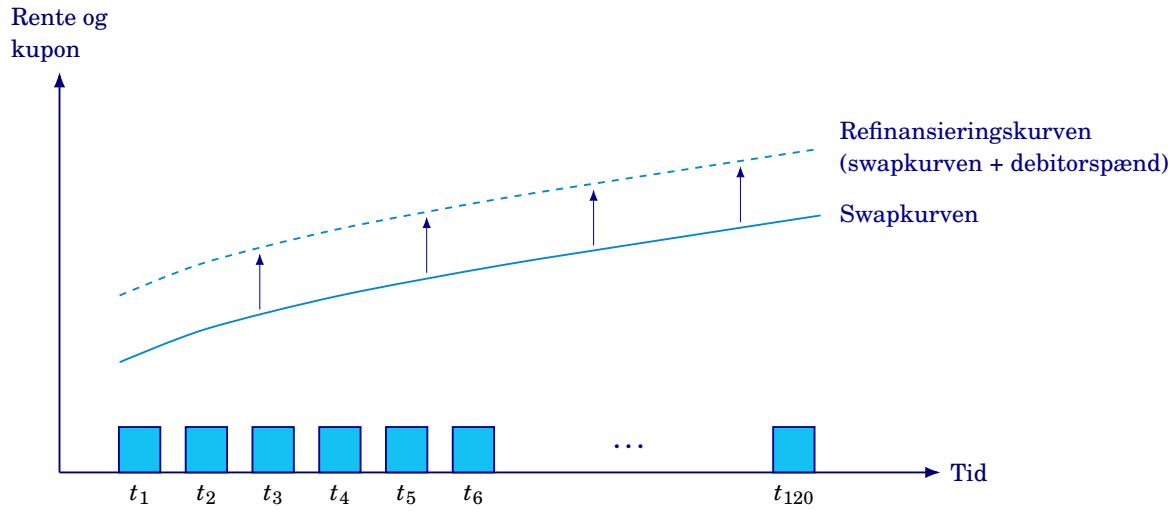
Swapkurven leverer dermed det generelle renteniveau, mens s^{debitor}_{t} angiver afstanden til låntagers refinansieringsrente. Her antages det samme debitorspænd på tværs af refinansieringskurvens løbetider.

Debitorspændet er ikke renten på ét bestemt lån og observeres heller ikke direkte i markedet. Det er et beregnet rentespænd, som udledes af markedskurserne på de realkreditobligationer, der er relevante for ny finansiering.

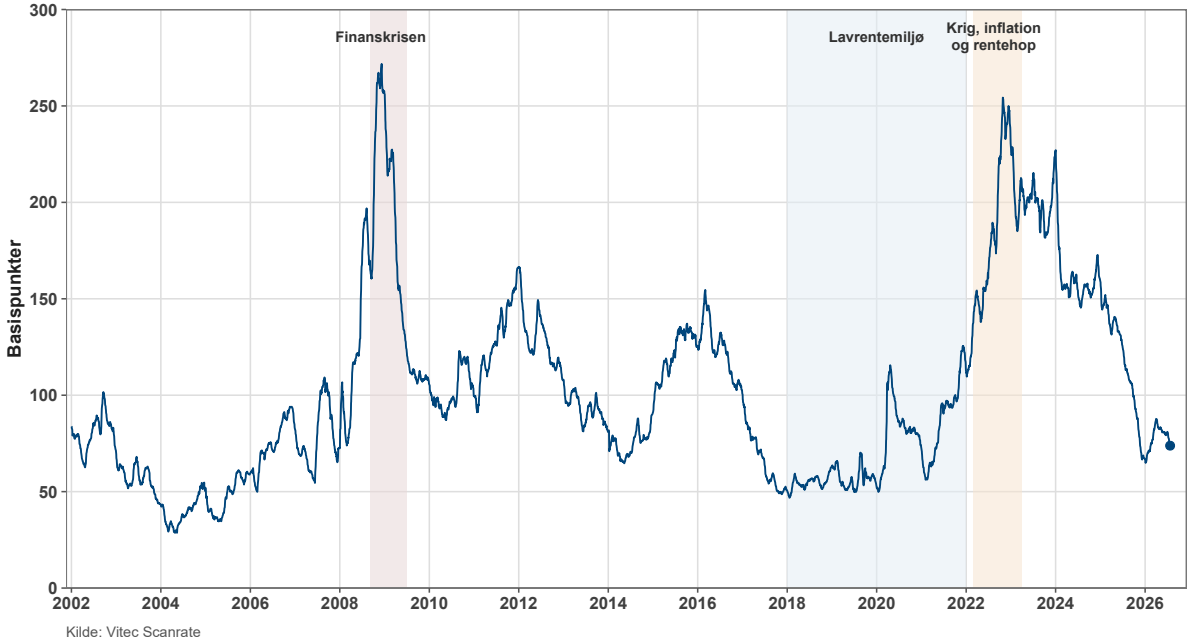
Figur 6.7 viser mekanismen. Et højere debitorspænd løfter refinansieringskurven. De resterende betalinger på det gamle lån diskonteres da hårdere. Deres nutidsværdi falder, og gevinsten ved at indfri og refinansiere bliver mindre. I næste afsnit definerer vi denne gevinst som $Gain_t$. Det bliver derfor mindre attraktivt at omlægge. Et lavere debitorspænd virker modsat.

Debitorspændet varierer over tid. Figur 6.8 viser en historisk leverandørberegnet serie, der i figuren betegnes *debitorspænd*. Betegnelsen dækker her det beregnede spænd mellem swapkurven og de relevante realkreditobligationer. Figuren viser spændets historiske udvikling uden at åbne den underliggende beregningsmodel.

[1] Hos Arp, Hansen og Myrup (1999) konstrueres refinansieringsvilkårene med udgangspunkt i statsrenten. Her anvendes swapkurven som reference. Spændet sammenfatter forskellen til de relevante realkreditobligationer; det identificerer ikke hver underliggende præmie særskilt. Se Henrik Arp, Ole Kold Hansen og Kristian V. Myrup, *Dynamisk modellering af realkreditobligationer*, *Finans/Invest*, nr. 4, 1999, s. 17–23.



Figur 6.7: Betalingsterminerne og låntagers refinansieringskurve, som her fremkommer ved at lægge debitorspændet til swapkurven. De lige høje søjler viser skematisk en annuitet uden førtidig indfrielse. Når betalingerne vurderes med den højere refinansieringskurve, diskonteres de hårdere. Kurvernes form er skematisk; det lodrette spænd er pointen. Egen illustration.



Figur 6.8: Historisk beregnet debitorspænd, 2. januar 2002–24. juli 2026, vist i basispunkter. De farvede felter fremhæver finanskrisen, lavrentemiljøet i 2018–2021 og markedsuroen efter Ruslands invasion af Ukraine. Kilde: Vitec Scanrate.

Under finanskrisen steg spændet kraftigt og nåede omkring 272 basispunkter i december 2008. Det betyder ikke nødvendigvis, at swaprenten var høj. Det viser, at afstanden mellem swapkurven og låntagers refinansieringsrente var blevet større.

Fra 2018 til 2021 lå spændet for det meste væsentligt lavere, ofte omkring 50–90 basispunk-

ter. Uroen under coronakrisen i foråret 2020 gav et kortvarigt spring. I 2022 steg spændet igen brat og toppede omkring 254 basispunkter i oktober. Derefter forblev det højt gennem 2023, før det faldt markant gennem 2024 og 2025. Ved den seneste observation den 24. juli 2026 lå det omkring 74 basispunkter.

Figuren viser, at debitorspændet kan bevæge sig meget, også uden at bevægelsen er den samme som i swaprenten. Den viser derimod ikke, om en ændring skyldes eksempelvis efterspørgsel, likviditet, optionsværdi eller en ændret sammensætning af de obligationer, der indgår i beregningen.

6.4.3 Gevinstkrav-modellen

Gevinstkravsmodellen starter med en enkel idé. Låntager konverterer ikke bare fordi renten er lavere. Låntager konverterer, når det gamle lån er tilstrækkeligt dyrt relativt til at indfri og refinansiere.

Lad $PV_{\text{continue},t}$ være nutidsværdien på termin t af de resterende betalinger på det gamle lån. Lad $PV_{\text{call},t}$ være indfrielsesbeløbet. For et fastforrentet konverterbart realkreditlån er indfrielsen normalt til kurs 100. Lad $cost_t$ være de medregnede omlægningsomkostninger som en andel af indfrielsesbeløbet.

$PV_{\text{continue},t}$ beregnes ved at tilbagediskontere det gamle låns resterende ydelser på refinansieringskurven fra afsnit 6.4.2. Et højere debitorspænd giver højere diskonteringsrenter, lavere $PV_{\text{continue},t}$ og dermed lavere $Gain_t$. Alle størrelser måles pr. 100 kr. restgæld, så indfrielse til pari svarer til $PV_{\text{call},t} = 100$. Eksemplet ser bort fra ændringer i bidragssats, skat og låneprofil ved omlægningen; sådanne forskelle kan have betydning i praksis.

Med denne omkostningskonvention kan gevinsten skrives

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - PV_{\text{call},t}(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}} \tag{6.7}$$

Da indfrielse sker til kurs 100, bruger vi ofte den mere konkrete version:

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}} \tag{6.8}$$

Som et rent regneeksempel antager vi en nutidsværdi på 110 pr. 100 kr. restgæld, pariindfrielse på 100 og omkostninger på 2% af indfrielsesbeløbet. Det koster da $100(1+0{,}02) = 102$ at indfri inklusive omkostninger, og

$$Gain = \frac{110 - 102}{110} = 0{,}072727\ldots \approx 7{,}27\%.$$

Besparelsen er 8, men nævneren er det gamle låns nutidsværdi på 110. Gevinsten er derfor hverken 8% af restgælden eller 8 kurspoint i investors optionsværdi. Tallene er undervisningsantagelser, ikke markedsdata.

Hvis $Gain_t$ er positiv, er nutidsværdien af betalingerne på det gamle lån højere end indfrielsesbeløbet inklusive de medregnede omkostninger. Låntager har derfor et økonomisk incitament til at konvertere.

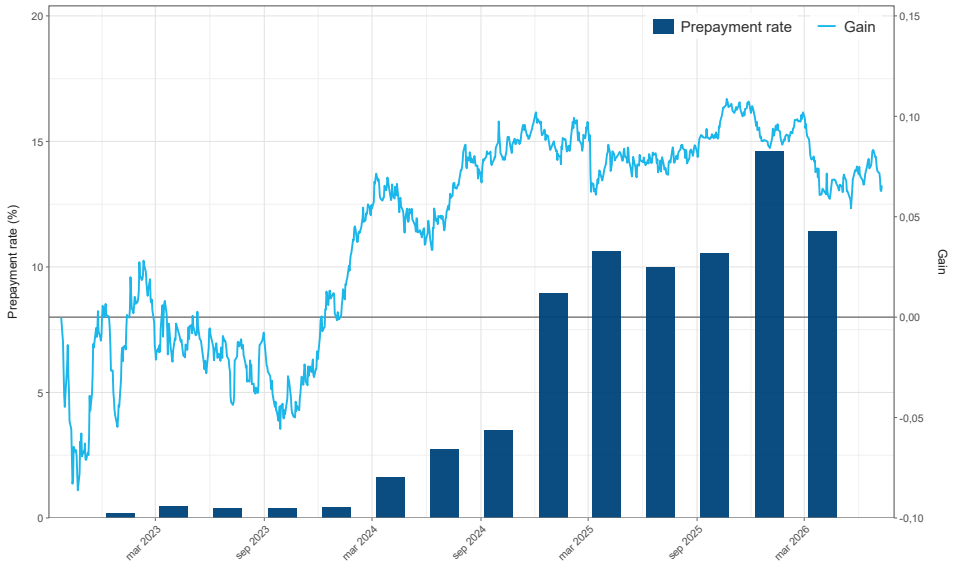
Definition 6.2: *Konverteringsgevinsten* $Gain_t$

$Gain_t$ måler låntagers økonomiske incitament til at lukke det gamle lån og refinansiere. Positiv gevinst betyder, at det gamle lån er dyrere at fortsætte med end at indfri og optage et nyt lån efter omkostninger.

Hvis dit gamle 5 procent-lån er blevet dyrt at fortsætte med, fordi nye lån kan optages billigere, kan en omlægning give en besparelse. Investor får så gælden tilbage og mister de fremtidige betalinger fra det gamle lån.

Læg dog mærke til, hvad $Gain_t$ måler: gevinsten ved at konvertere på den betragtede termin. Det er ikke det samme som, at låntager bør konvertere, så snart $Gain_t$ bliver positiv. Konverteringsretten kan også bruges ved en senere termin, hvor gevinsten kan være større. At vente har derfor en værdi, men også en pris, fordi låntager imens betaler ydelsen på det gamle lån. Dertil kommer besvær og forskelle i opmærksomhed, som ikke nødvendigvis fanges af omkostningsleddet $cost_t$. Låntagerne kan derfor have forskellige gevinstkrav.

I den følgende illustration opgøres $Gain_t$ med den samme standardiserede omkostningssats for alle grupper. Gevinstkravene opsamler kun forskelle i omkostninger og adfærd, som ikke allerede indgår i dette fælles mål. En konkret model må tilsvarende placere hver omkostning enten i Gain eller i gevinstkravet, så den ikke tælles med to gange.



Figur 6.9: Historisk konverteringsrate på venstre akse og leverandørens modelberegnede konverteringsgevinst på højre akse for DK0009539116. Låntagernes beslutning træffes før den termin, hvor udtrækket betales, så figuren skal læses som en kvalitativ sammenstilling og ikke som samtidige observationer. Rateperioden og den præcise definition af leverandørens Gain er ikke dokumenteret her. Kilde: Vitec Scanrate.

Figur 6.9 viser, at perioder med høj modelberegnet gevinst kan følges af højere konverteringsaktivitet. Den præcise sammenligning kræver, at Gain fra det relevante beslutningsvindue knyttes til CPR på den efterfølgende betalingstermin. Figuren viser dermed et muligt mønster. Den kan ikke alene fortælle, hvor meget en given gevinst øger CPR.

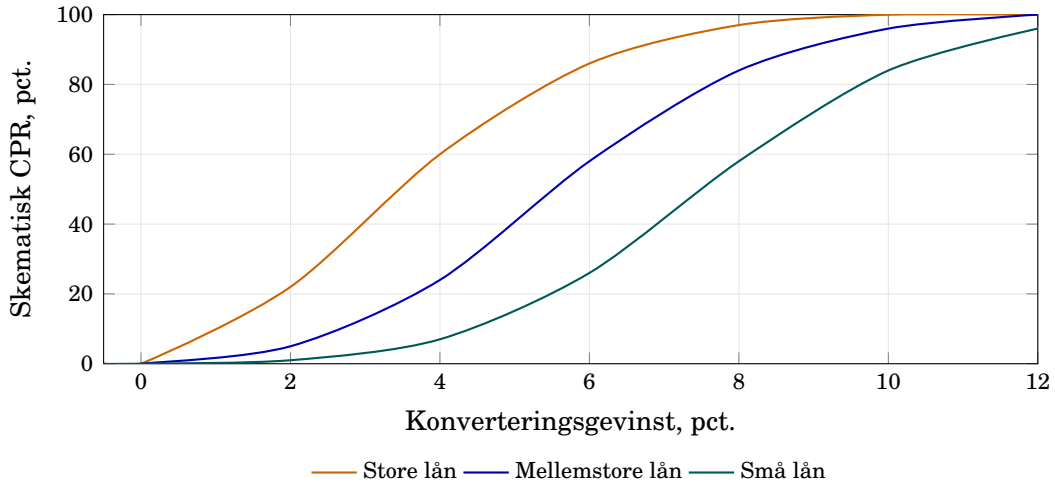
Den enkleste beslutningsregel er skarp. Lad $Gain_i^*$ være låntager i's gevinstkrav. Reglen kan da skrives som

$$\text{låntager } i \text{ konverterer, hvis } Gain_t \geq Gain_i^*.$$

På en enkelt udnyttelsesdato for en europæisk ret ville en låntager uden ventemulighed kunne reagere, så snart den økonomiske gevinst var positiv. Den danske konverteringsret kan bruges på flere terminer. Muligheden for at vente kan derfor hæve gevinstkravet, men kravet kan ændre sig med blandt andet restløbetid, omkostninger og renteusikkerhed.

På serieniveau har låntagerne forskellige lånestørrelser, omkostninger og grader af opmærksomhed. Derfor ligger deres gevinstkrav ikke nødvendigvis samme sted. Ved en lav gevinst reagerer kun en lille del af puljen; når gevinsten stiger, når flere låntagere deres krav, og seriens CPR stiger gradvist.

Modellen kan beskrive denne gradvise reaktion med en glat kurve: Ved en større gevinst indfrier en større andel af lånene. Der findes flere matematiske måder at tegne sådan en kurve på; her nøjes vi med at aflæse sammenhængen mellem gevinst og CPR.



Figur 6.10: Tre skematiske CPR-kurver pr. kvartal for låntagergrupper med forskellige gevinstkrav. Kurvernes placering og form er illustrative modelantagelser, ikke estimerede resultater.

Figur 6.10 viser tre illustrative gruppekurver. Store lån reagerer her ved en lavere gevinst end små lån, fordi de resterende faste omkostninger, som ikke allerede indgår i det fælles Gain-mål, fylder mindre i forhold til lånets størrelse. Ved en given gevinst aflæses én CPR for hver gruppe, og raterne vægtes sammen med ligning (6.5). Kurvernes placering er en modelantagelse, ikke et resultat, der kan udledes af CK92 alene.

Kurverne skal læses for de låntagere, der stadig er tilbage ved den betragtede termin. I betalingsregnskabet vægtes deres beslutninger med planlagt restgæld efter ordinært afdrag; en gruppe-CPR er derfor ikke nødvendigvis den simple andel af gruppens låntagere, som indfrier. En fast fordeling af oprindelige gevinstkrav kan derfor ikke uden videre bruges igen termin efter termin: De låntagere, der allerede har indfriet, kan ikke konvertere en gang til. Næste afsnit viser, hvorfor historikken skal følge med.

Hovedpointe 6.2: *Værdien af at vente*

Antag, at et 4-procentslån kan omlægges til et 3-procentslån. En omlægning nu kan sænke ydelsen. Ved at vente kan låntager måske gå direkte fra 4 til 2 procent og nøjes med én omkostningsrunde. Imens fortsætter den gamle, højere ydelse, og stiger renten, kan muligheden forsvinde. Reglen afvejer derfor prisen ved at handle nu mod risikoen ved at vente.

6.4.4 Poolfaktor og burnout

Hvis store lån indfries hurtigere end små lån, fylder de små lån efterhånden mere i serien. Også inden for en gruppe kan de hurtigste låntagere forsvinde først. Den tilbageværende gruppe kan derfor reagere langsommere på samme Gain. Modellen skal følge både gruppernes størrelse og de indfrielser, der er sket inden for hver gruppe. Denne ændring i de tilbageværende låntagere kaldes burnout.

Seriens poolfaktor viser, hvor meget gæld der er tilbage. Her beregner vi den som den aktuelle cirkulerende restgæld i forhold til den største cirkulerende restgæld, der hidtil er observeret:

$$\text{Poolfaktor}_t = \frac{\text{cirkulerende restgæld på tidspunkt } t}{\max\limits_{0 \le u \le t} \{\text{cirkulerende restgæld på tidspunkt } u\}}. \tag{6.9}$$

En poolfaktor på 0,70 betyder, at 70 procent af seriens hidtil største cirkulerende restgæld er tilbage. Mens serien er åben, kan nye lån blive udstedt i den, og poolfaktoren kan derfor ligge tæt på 1. Når serien er lukket, falder den cirkulerende restgæld som følge af både ordinære afdrag og førtidige indfrielser.

Poolfaktoren kan opgøres på flere måder. Her bruger vi den netop viste definition. Den viser, hvor meget af serien der er tilbage, men ikke hvorfor restgælden er faldet. En lav poolfaktor er derfor ikke i sig selv et bevis på burnout, da faldet også kan skyldes ordinære afdrag. Poolfaktoren er alligevel nyttig i analysen af konverteringsadfærd. Den indgår eksempelvis sammen med konverteringsgevinst og restløbetid i den empiriske model hos Jakobsen and Svenstrup (2000).

Burnout opstår, når de mest konverteringsvillige låntagere forlader serien først. Forestil dig en serie, hvor renterne falder kraftigt. Låntagere, der følger markedet tæt, har store lån eller kræver en forholdsvis lille gevinst, vil ofte reagere hurtigt. Efter denne konverteringsbølge består serien i højere grad af låntagere, der reagerer langsommere, kræver en større gevinst eller slet ikke konverterer.

Serien er da blevet mere *udbrændt*. Det betyder ikke nødvendigvis, at de tilbageværende låntagere har ændret adfærd. Det er sammensætningen af serien, der har ændret sig, fordi de hurtigste låntagere allerede er væk (Richard and Roll, 1989; Jakobsen et al., 2005).

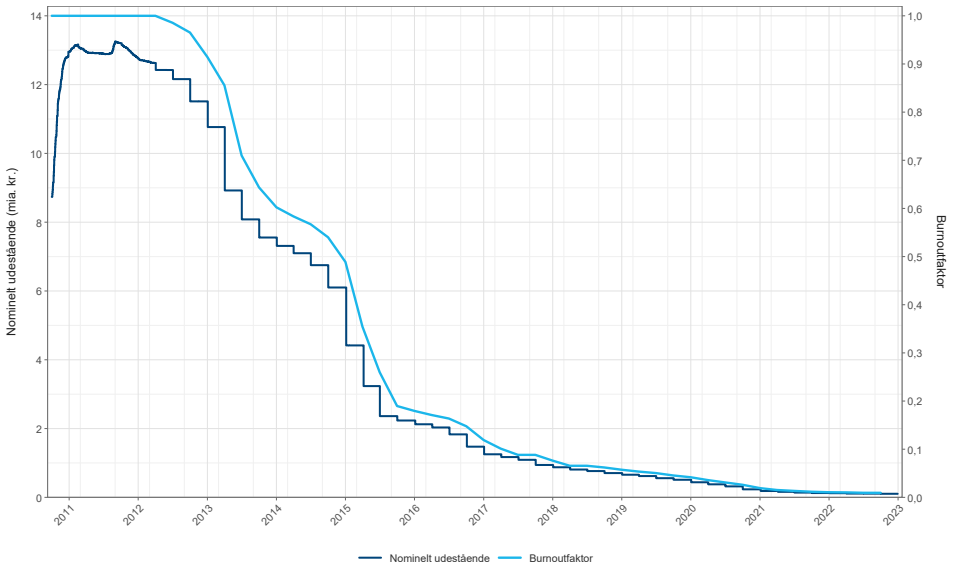
Burnout kan også sammenfattes i et enkelt, normaliseret mål for en lukket puljes konverteringshistorik. Indikatoren sættes til 1 ved begyndelsen. Hvis terminens CPR måles på den del af puljen, der fortsat er tilbage efter ordinært afdrag, kan indikatoren opdateres som

$$\text{Burnout}_0 = 1, \qquad \text{Burnout}_t = \text{Burnout}_{t-1}(1 - CPR_t). \tag{6.10}$$

En sådan simpel indikator behandles blandt andet hos Jakobsen et al. (2005). Logikken er enkel: En høj CPR reducerer indikatoren mere end en lav CPR, mens den er uændret, hvis der ikke sker konverteringer. En lav værdi viser derfor en omfattende tidligere konverteringshistorik. Den er ikke en optælling af, hvor mange af de oprindelige låntagere der er tilbage.

Ligningen opdaterer målet for tidligere konverteringer. Den beregner hverken næste termins CPR eller seriens faktiske restgæld. Først bestemmes terminens CPR ud fra blandt andet konverteringsgevinsten, sammensætningen og historikken ved terminens begyndelse. Derefter opdateres indikatoren. Vi beregner altså CPR før opdateringen og bruger det opdaterede mål på næste termin.

Denne gentagne beregning gælder for en lukket pulje og følger kun konverteringerne. Den tager ikke højde for ordinære afdrag eller nye lån, der udstedes i en åben serie. Ved nyudstedelser tilføres nye låntagere, og burnoutmålet må derfor justeres, hvis det skal anvendes på hele serien.



Figur 6.11: Historisk beregnet burnoutindikator og nominelt udestående for RD 4 % 2041. De to serier er vist på forskellige skalaer. Burnoutindikatoren er leverandørens historiske felt og kan ikke uden en særskilt feltdefinition sættes lig den simple indikator i ligning (6.10). Kilde: Vitec Scanrate.

Figur 6.11 viser udviklingen for RD 4 % 2041. I begyndelsen vokser det nominelle udestående, fordi serien fortsat er åben for nyudstedelser. Senere falder både udestående og den viste burnoutindikator. Forløbet er foreneligt med, at nyudstedelser først gør puljen friskere, mens efterfølgende indfrielser øger dens konverteringshistorik. Vi kan ikke se af figuren alene, hvor meget låntagernes sammensætning har ændret sig. Også ordinære afdrag reducerer den udestående gæld.

Burnout gør konverteringsadfærden afhængig af seriens historie. To serier kan have samme kupon, restløbetid og aktuelle konverteringsgevinst, men alligevel få forskellig CPR. Hvis den ene serie tidligere har været gennem en omfattende konverteringsbølge, kan mange af de hurtige låntagere allerede være væk.

Tabel 6.5: Simpel illustration af sti-afhængighed ved samme aktuelle Gain og øvrige forhold

Tidligere renteforløb	**Tilbageværende låntagere**	**CPR ved samme aktuelle Gain**
Tidligt rentefald	Mange hurtige låntagere er væk	Lavere CPR
Intet tidligt rentefald	Flere hurtige låntagere er tilbage	Højere CPR

Tabel 6.5 viser, hvorfor to serier kan få forskellig CPR ved samme rente og konverteringsgevinst: De kan have forskellige låntagere tilbage.

Poolfaktor, gruppevægte og burnoutindikator beskriver forskellige sider af udviklingen. Poolfaktoren viser, hvor stor en del af seriens hidtil største restgæld der er tilbage. CK92-vægtene viser, hvordan den aktuelle restgæld er fordelt mellem eksempelvis små, mellemstore og store lån. Burnoutindikatoren sammenfatter derimod seriens tidligere konverteringer i et normaliseret historikmål. Ingen af de tre størrelser er i sig selv en optælling af aktive låntagere.

6.4.5 Rentemodel og mulige rentestier

Poolfaktoren og burnout fortæller noget om den konverteringshistorik, som serien har med sig i dag. Ved prisfastsættelsen skal vi også forholde os til fremtiden. Vi observerer i dag en rentekurve med renter for forskellige løbetider, men ikke de rentekurver, låntagerne vil møde på kommende terminer.

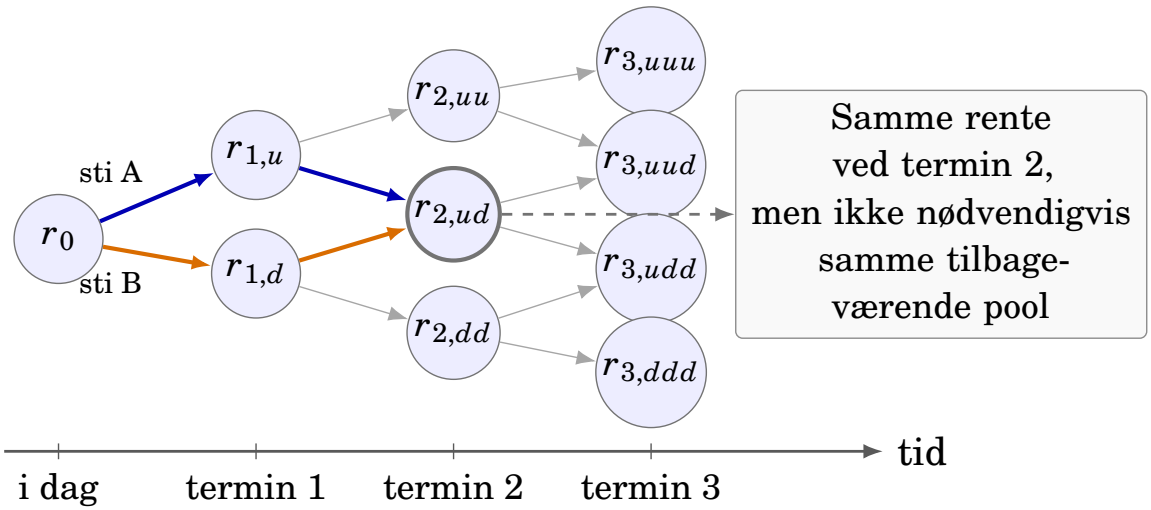
For at beskrive denne usikkerhed anvendes en rentestrukturmodel. Modellen tilpasses dagens rentekurve, så den kan gengive de aktuelle priser på de betalinger, kurven bruges til at diskontere. Denne tilpasning kaldes kalibrering. Modellen kræver desuden antagelser om, hvordan renterne bevæger sig, herunder deres volatilitet. Disse parametre kan fastlægges som antagelser eller kalibreres til markedspriser på renteoptioner.

Modellen beskriver derfra mulige fremtidige renter og vægter de forskellige forløb. Ved prisfastsættelse anvendes såkaldte risikoneutrale sandsynligheder. De bruges til at værdiansætte usikre betalinger og skal ikke læses som en prognose for, hvor ofte de enkelte renteforløb faktisk vil forekomme.

Den bagvedliggende sandsynlighedsmatematik ligger uden for kapitlets rammer. Her tager vi rentemodellens resultater som givne: Den leverer mulige fremtidige rentescenarier og de sandsynlighedsvægte, der skal bruges ved værdiansættelsen. Adfærdsmodellen bestemmer derefter CPR og betalinger i hvert scenarie. I næste kapitel bruger vi vægtene sammen med diskontering til at beregne obligationens pris.

De mulige renteforløb kan fremstilles i et rentegitter eller et scenarietræ, hvor hver vej gennem figuren er en rentesti. De kan også simuleres som mange selvstændige stier. Beregningsformen varierer, men på hver sti må låntagernes beslutninger omsættes til investors betalinger. Figuren viser et enkelt rentegitter.

Punkterne viser her modellens korte rente; r_0 er derfor ikke hele dagens rentekurve. Modellen beskriver også de tilhørende renter for andre løbetider, som skal bruges til at beregne låntagernes refinansieringsvilkår. Pilene viser mulige overgange mellem rentetilstande, mens overgangssandsynlighederne er udeladt af figuren.



Figur 6.12: Et pædagogisk rentegitter med to fremhævede rentestier. Sti A går først op og derefter ned, mens sti B går først ned og derefter op. De ender i samme rentetilstand ved termin 2, men et tidligt rentefald kan have udløst flere indfrielser. Renten kan derfor være den samme, selv om den tilbageværende pool og de efterfølgende betalinger er forskellige. Figuren er en pædagogisk skitse af princippet.

De to fremhævede stier ender ved samme korte rente på termin 2, men når frem ad forskellige veje. Tidligere konverteringer kan derfor have efterladt forskellige låntagerpuljer på de to stier.

På hver fremtidig termin giver rentescenariet en swapkurve, som sammen med debitorspændet danner den refinansieringskurve, Gain beregnes ud fra. Gevinsten omsættes gennem låntagernes gevinstkrav til et skøn for CPR:

$$\text{rente på stien og debitorspænd} \longrightarrow \text{refinansieringsrente} \longrightarrow Gain \longrightarrow CPR.$$

CPR bestemmer sammen med det ordinære afdrag, hvor meget hovedstol investor modtager på terminen, jf. ligning (6.4). Den bestemmer samtidig, hvordan konverteringshistorikken føres videre til næste termin:

$$CPR \longrightarrow \text{betaling til investor} \quad \text{og} \quad \text{Burnout}_t = \text{Burnout}_{t-1}(1 - CPR_t).$$

Den opdaterede låntagerpulje følger med videre på rentestien. Ved næste termin afhænger CPR derfor både af den nye konverteringsgevinst og af, hvilke låntagere der fortsat er tilbage i serien. Det udtræk, der betales på en termin, knytter sig i praksis til et tidligere beslutningsvindue. Denne tidsforskel er udeladt i skitsen. Et allerede offentliggjort udtræk for den nærmest kommende termin indgår som et fælles, kendt input på alle stier.

Det forklarer forskellen mellem de to stier i figuren. Et tidligt rentefald kan have udløst mange konverteringer på den ene sti. Når stierne senere ender ved samme rente, kan den ene serie derfor være mere udbrændt end den anden. Den samme rente og konverteringsgevinst kan dermed føre til forskellig CPR og forskellige betalinger.

Rentemodellen bestemmer ikke i sig selv låntagernes adfærd. Den leverer de mulige renter, som adfærdsmodellen skal reagere på. Koblingen mellem rentesti, konverteringsgevinst, CPR og burnout skaber de scenarieafhængige betalingsrækker, som senere kan værdiansættes.

6.4.6 Prepaymentfunktionen og dens forklarende variable

Prepaymentfunktionen beregner CPR ud fra gevinsten ved omlægning, restløbetiden og de lån, der stadig er tilbage. Den bruger også seriens tidligere konverteringer. Vi kan skrive sammenhængen sådan:

$$\mathrm{CPR}_t = g\big(Gain_t, \text{restløbetid}, \mathrm{Burnout}_{t-1}, \text{låntagersammensætning}_{t-1}, \ldots\big). \tag{6.11}$$

Funktionen g forudsiger ikke den enkelte låntagers beslutning. Den sammenfatter adfærden i den tilbageværende pulje. Man kan vælge beregningsreglen ud fra historiske konverteringer eller låntagernes økonomiske overvejelser. Her viser vi, hvilke forhold beregningen kan bygge på.

De forklarende variable kan læses sådan:

- **Refinansieringsgevinst.** En større gevinst betyder, at det gamle lån er blevet dyrere at fortsætte med i forhold til at indfri og refinansiere. Flere låntagere når da deres gevinstkrav, og den forventede CPR stiger typisk. Debitorspændet virker gennem Gain: Et højere spænd gør refinansieringen dyrere, reducerer gevinsten og trækker derfor typisk CPR ned.

- **Restløbetid.** Når $Gain_t$ beregnes som nutidsværdien af alle resterende betalinger efter medregnede omkostninger, er den kortere tid til at opnå besparelsen allerede indbygget. Restløbetiden kan alligevel påvirke beslutningen: Tæt på udløb har låntager færre terminer at vente på, og Gain beskriver ikke nødvendigvis alle grunde til at omlægge. Om restløbetiden har en ekstra betydning, må undersøges i data. De samme omkostninger skal stadig kun tælles med én gang.

- **Burnout.** $\mathrm{Burnout}_{t-1}$ sammenfatter seriens tidligere konverteringer. Efter længere tids konvertering må den tilbageværende pulje forventes at reagere langsommere end de oprindelige låntagere, fordi mange af de mest konverteringsvillige allerede har forladt serien (Jakobsen et al., 2005). En lav burnoutværdi beskriver derfor en mere udbrændt pulje og typisk en svagere CPR-reaktion på den samme gevinst.

- **Låntagersammensætning.** CK92-vægtene viser, hvordan restgælden er fordelt mellem grupperne. En stor andel af grupper med lave gevinstkrav kan give en højere serie-CPR. Lånestørrelsen forklarer dog ikke alle forskelle i adfærd.

Hovedpointe 6.3: *Hvad trækker den forventede CPR?*

Alt andet lige kan de økonomiske sammenhænge opsummeres sådan:

$$\begin{aligned} Gain_t \uparrow &\implies \mathrm{CPR}_t \uparrow, \\ s_t^{\text{debitor}} \uparrow &\implies Gain_t \downarrow \implies \mathrm{CPR}_t \downarrow, \\ \text{mere burnout} &\implies \text{svagere CPR-reaktion}, \\ \text{større andel store lån} &\implies \mathrm{CPR}_t \text{ typisk } \uparrow . \end{aligned}$$

Pilene viser forventede retninger, ikke mekaniske sammenhænge. Den faktiske reaktion afhænger af låntagerne, markedsforholdene og hvordan modellen beregner CPR.

På hver rentesti får inputtene nye værdier. Renten og debitorspændet ændrer Gain, tidligere konverteringer ændrer historikken, og låntagersammensætningen kan ændre sig over tid. Prepaymentfunktionen omsætter forholdene til CPR på den pågældende termin. Gennem hovedstolsregnskabet i ligning (6.4) bliver CPR til betalinger og en ny restgæld. Vi samler nu kapitlets resultat som én betalingsrække for hver rentesti.

6.5 Fra CPR til scenarieafhængige betalingsrækker

Når prepaymentfunktionen har beregnet terminens CPR, kan det samlede udtræk findes med ligning (6.2). Hovedstolsregnskabet i ligning (6.4) giver derefter terminens betaling og den restgæld, som fortsætter.

En konverterbar realkreditobligation har derfor ikke én fast fremtidig betalingsrække. Den har forskellige mulige betalingsrækker, fordi låntagernes konverteringer afhænger af renteudviklingen.

På rentesti m kan betalingerne over de T fremtidige terminer skrives som

$$CF_1^{(m)}, CF_2^{(m)}, \ldots, CF_T^{(m)}.$$

Hver rentesti giver sit eget forløb for $Gain$, CPR, udtræk og burnout. Derfor får hver sti også sin egen betalingsrække. $CF_t^{(m)}$ er modellens skøn for betalingen, hvis renten følger sti m. Den faktiske fremtidige betaling kan blive anderledes.

Vi kan nu følge kæden fra observerede data og låntagernes refinansieringsvilkår til CPR, betalinger og restgæld på hver sti. CK95 bidrager med allerede annoncerede indfrielser, CK92 med låntagernes fordeling; modellen må skønne den fremtidige adfærd ud fra gevinst, gevinstkrav og historik.

En høj kupon kan se attraktiv ud, men investor kan ikke regne med at modtage den helt frem til udløb. Hvad bør investor betale, når låntager kan afbryde betalingsrækken? I næste kapitel tager vi netop disse scenarieafhængige betalinger med videre og beregner deres værdi, OAS og renterisiko.

Opgaver

Opgave 6.1: Udtræk på serieniveau og CPR

Følgende historiske CK95-oplysninger vedrører terminen 1. juli 2024. Beløbene er i mio. kr. Det ekstraordinære udtræk er opgjort i procent af den cirkulerende nominel før ordinært afdrag.

Tabel 6.6: CK95-oplysninger til opgave 6.1

Oplysning	1,5% RD 2043	5% NYK 2053
Cirkulerende nominel	21.371,745	63.871,157
Samlet udtrukket beløb	263,450	1.751,177
Ekstraordinært udtræk, EXT	0,00%	2,34%

1. Beregn UDT og ORD for begge obligationer. Brug decimaler i regningen, og afrund først resultaterne.

2. Beregn CPR for begge obligationer under kapitlets konvention om planlagt ordinært afdrag på hele begyndelsesrestgælden. Forklar, hvorfor CPR og EXT har forskellige nævnere, og hvilke feltdefinitioner du skulle kontrollere, før samme beregning anvendes på et andet dataudtræk.

3. Antag i en særskilt sammenligning, at lavkuponobligationen handler til kurs 85 og højkuponobligationen til kurs 102. Forklar låntagers valg mellem tilbagekøb og indfrielse til pari. Kan en serie have indfrielser, selv om dens ekstraordinære pariudtræk er nul?

4. Hvilken usikkerhed forsvinder, når CK95 offentliggøres for næste termin, og hvorfor er der stadig brug for en model for senere terminer?

Opgave 6.2: Fra debitorfordeling til serie-CPR

Brug CK92-tabellen for 5% NYK 2053 i tabel 6.2. Saml privat og erhverv. Brug kapitlets tre grupper: små lån i interval 1–3, mellemstore i interval 4–5 og store i interval 6–7. Antag følgende illustrative CPR-rater for én kvartalsvis termin:

Tabel 6.7: Antagne CPR-rater til opgave 6.2

Gruppe	Antaget CPR
Små lån	1,43%
Mellemstore lån	3,27%
Store lån	7,64%

Antag samme ordinære afdragsrate i alle tre grupper. Deres relative vægte er derfor uændrede efter det ordinære afdrag.

1. Beregn restgælden i hver gruppe og dens vægt i serien. Kontrollér, at vægtene summerer til 1.

2. Beregn seriens CPR for terminen.

3. Forklar, hvorfor seriens CPR ikke skal findes som et simpelt gennemsnit af de tre satser.

4. Hvad skal ændres i vægtberegningen, hvis grupperne har forskellige ordinære afdragsrater?

5. Forklar, hvilke oplysninger CK92 dokumenterer, og hvilke der er modelantagelser i opgaven. Hvorfor kan store lån reagere hurtigere end små lån ved samme procentvise rentebesparelse?

6. To aktive låntagere skylder henholdsvis 1 og 9 mio. kr. efter planlagt ordinært afdrag. Den første indfrier. Hvad er henholdsvis andelen af låntagere og andelen af restgæld, der indfries? Hvorfor bruger investors betalingsregnskab den sidste andel?

Opgave 6.3: Gain og låntagers gevinstkrav

Indfrielse sker til kurs 100. Brug kapitlets definition

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1 + cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}.$$

Omkostningssatsen er en andel af indfrielsesbeløbet. Alle nutidsværdier er opgjort pr. 100 i restgæld.

1. Beregn Gain, når fortsættelsesværdien er 110,28 og omkostningssatsen er 5%.

2. Beregn Gain, når fortsættelsesværdien i stedet er 101,00 og omkostningssatsen fortsat er 5%.

3. Lad omkostningssatsen falde til 2% i forrige tilfælde. Beregn Gain igen. Er lavere omkostninger tilstrækkeligt til at gøre gevinsten positiv?

4. Forklar, hvorfor en positiv Gain ikke betyder, at alle låntagere konverterer straks. Inddrag forskelle i gevinstkrav og muligheden for at vente.

5. Hvis debitorspændet stiger, mens swapkurven holdes fast, hvad sker der typisk med refinansieringskurven, Gain og CPR?

Opgave 6.4: Burnout og forskellige renteforløb

En lukket serie har den illustrative burnoutindikator 0,95 før terminen. Brug kapitlets opdatering

$$\text{Burnout}_t = \text{Burnout}_{t-1}(1 - CPR_t).$$

CPR er her en rate for én kvartalsvis termin.

1. Beregn indikatoren efter terminen ved henholdsvis CPR = 3% og CPR = 15%. De to tal er alternative scenarier, ikke to efterfølgende terminer.

2. I hvilket scenarie er serien mest udbrændt? Forklar, hvorfor høj CPR i dag kan give en svagere CPR-reaktion på den samme gevinst senere.

3. To rentestier ender ved samme rente og samme Gain. På den ene sti har et tidligere rentefald allerede udløst omfattende konvertering. Hvorfor kan den forventede CPR nu være forskellig på de to stier?

4. Er burnoutindikatoren automatisk lig med poolfaktoren? Forklar forskellen uden at beregne en intern model.

Opgave 6.5: Fra CPR til betalinger på to rentestier

Dette er et stiliseret undervisningseksempel. Restgælden er 100 ved begyndelsen. Lånet løber over to kvartaler, og rentebetalingen er 1,25% af restgælden ved kvartalets begyndelse. Det planlagte ordinære afdrag på første termin er 2% af den oprindelige restgæld, beregnet som om lånet fortsatte. Opgavens CPR anvendes på den planlagte restgæld efter afdrag; denne beregningsrækkefølge ændrer ikke tidspunktet for låntagerens beslutning. På anden termin udløber lånet, og hele den resterende hovedstol betales sammen med den sidste rente. Se bort fra omkostninger, opsigelsesvarsler og tilbagekøb til markedskurs.

Tabel 6.8: Betingede CPR-skøn til opgave 6.5

Rentesti	Beskrivelse	CPR på første termin
A	Større refinansieringsgevinst	10%
B	Mindre refinansieringsgevinst	2%

1. Beregn rente, ordinært afdrag og ekstraordinær indfrielse på første termin for hver sti. Angiv både indfrielsesbeløbet og EXT som andel af restgælden ved terminens begyndelse.

2. Beregn investors samlede betaling på første termin og restgælden bagefter.

3. Beregn investors samlede betaling på anden termin for hver sti.

4. Forklar, hvorfor højere CPR på første termin både øger den første betaling og reducerer den sidste. Er de oplyste CPR-rater sikre fremtidige udfald?

Kapitel 7

Prisfastsættelse og nøgletal for konverterbare obligationer

Efter læsningen

1. Hvordan finder vi obligationens pris ud fra betalingerne på de mulige rentestier?
2. Hvad er låntagers konverteringsret værd, og hvordan påvirker den investors pris?
3. Hvad fortæller OAS om markedskursen, og hvordan adskiller det sig fra debitorspændet?
4. Hvordan påvirker konverteringsretten varigheden, og hvornår kan konveksiteten blive negativ?
5. Hvad ændres og holdes fast ved stød til rentekurven, CPR, debitorspænd og OAS?

I det foregående kapitel fulgte vi låntagernes konverteringsadfærd frem til investorens betalinger. Refinansieringsgevinst, gevinstkrav og tidligere konverteringer gav grundlag for at skønne CPR på hver rentesti. Sammen med ordinære afdrag og renter gav disse skøn en betalingsrække og en restgæld, som kunne føres videre fra termin til termin. Nu skal vi afgøre, hvad betalingerne er værd for investor.

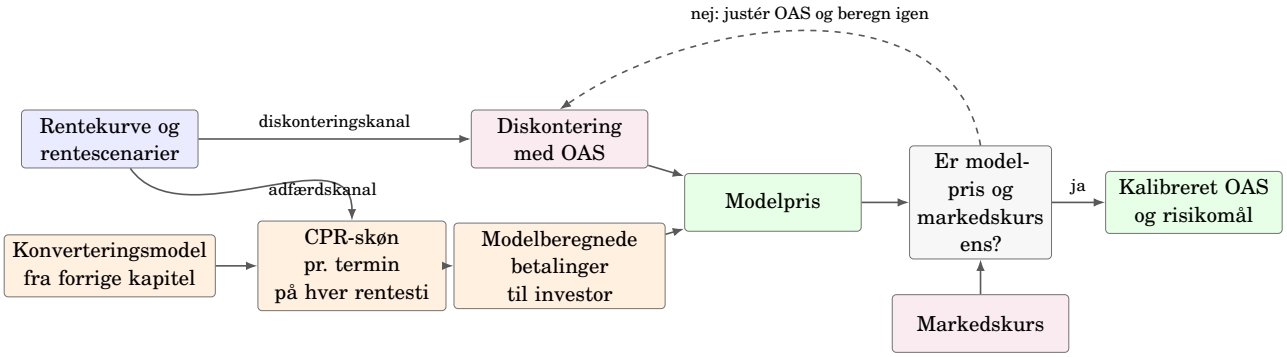
Vi beregner betalingernes nutidsværdi på hver rentesti og samler dem til en modelpris. Renteudviklingen påvirker både betalingernes størrelse og den rente, de diskonteres med. CPR og udtræksregnskabet er defineret i afsnit 6.2; her bruger vi resultatet til at værdiansætte obligationen.

Figur 7.1 viser forbindelsen mellem kapitlerne. Vi tager udgangspunkt i CPR-skønnene fra det foregående kapitel og følger betalingerne videre til modelpris, OAS og risikomål. Rentens to kanaler er fortsat med: En renteændring påvirker både betalingerne gennem låntagernes adfærd og betalingernes nutidsværdi gennem diskonteringen.

Vi begynder med at diskontere betalingerne og samle stierne til en modelpris. Derefter sammenligner vi med en tilsvarende inkonverterbar betalingsrække og finder værdien af låntagers konverteringsret. Med prisberegningen på plads kan vi forklare OAS som det spænd

i investors diskontering, der får modelprisen til at svare til markedskursen. Debitorspændet fra det foregående kapitel har en anden rolle: Det påvirker låntagers refinansieringsvilkår og dermed konverteringsgevinsten og CPR.

Til sidst undersøger vi renterisikoen. Når renten ændres, ændres også låntagernes incitament til at konvertere. Varighed og konveksitet skal derfor afspejle både ændret diskontering og ændrede betalinger. Vi genberegner modelprisen under ændrede renteforudsætninger og bruger prisændringerne til at måle risikoen. Dermed kan vi vurdere obligationens pris og renterisiko samlet frem for at lade den høje kupon stå alene.



Figur 7.1: Fra konverteringsadfærd til pris og risikomål. Konverteringsmodellen leverer CPR-skønnene på de mulige rentestier. Skønnene omsættes til betalinger som beskrevet i det foregående kapitel. Renten påvirker både betalingerne og diskonteringen. OAS justeres, indtil modelprisen svarer til markedskursen, givet modellens øvrige forudsætninger. Risikomålene beregnes ved at ændre renteforudsætningerne og genberegne modelprisen.

Kapitlet viser, hvordan betalinger og diskontering bestemmer prisen, og hvordan renter, konverteringsantagelser, debitorspænd og OAS påvirker prisen og risikoen. Vi gennemgår ikke den numeriske løsning af prisningsmodellen.

7.1 Fra betalingsrækker til modelpris

Betalingsrækken $CF_1^{(m)},\ldots,CF_T^{(m)}$ fra det foregående kapitel angiver modellens betalinger på rentesti m. Der er T fremtidige terminer og M rentestier. Vi skal både tage hensyn til, hvornår betalingerne kommer, og til renten på den sti, hvor de kommer.

Rentemodellen tager udgangspunkt i dagens rentekurve og beskriver mulige fremtidige renteforløb. På hvert tidspunkt i et sådant forløb giver modellen også renter for forskellige løbetider. Sammen med debitorspændet bruges de til at beregne, om låntager har fordel af at konvertere. De korte renter undervejs bruges til at diskontere investorens betalinger tilbage til i dag.

Nedenfor viser vi prisberegningen ved først at finde nutidsværdien på hver rentesti og derefter tage et vægtet gennemsnit. Det gør regnestykket overskueligt. En beregningsmotor behøver dog ikke gennemgå stierne enkeltvis. Den kan også beregne værdien baglæns fra udløb til i dag, eksempelvis med en PDE-metode. Prisningsprincippet er det samme.

$DF_t^{(m)}$ er diskonteringsfaktoren fra termin t til i dag på sti m. Nutidsværdien på denne sti er derfor

$$P^{(m)} = \sum_{t=1}^{T} DF_t^{(m)} CF_t^{(m)}. \tag{7.1}$$

Hver betaling ganges med sin egen diskonteringsfaktor, og værdierne lægges sammen. Derefter sammenvejes stiernes nutidsværdier:

$$P_{\text{model}} = \sum_{m=1}^{M} \pi_m P^{(m)} = \sum_{m=1}^{M} \pi_m \left(\sum_{t=1}^{T} DF_t^{(m)} CF_t^{(m)} \right), \tag{7.2}$$

hvor $\pi_m \geq 0$ og $\sum_m \pi_m = 1$.

Prisningsvægtene π_m og diskonteringsfaktorerne skal høre til samme prisningsmodel. Vægtene fortæller, hvordan stierne bidrager til prisen; de er ikke nødvendigvis prognoser for de faktiske renteforløb.[1] Sammenhængen mellem konvertering, betaling og pris behandles også hos Jakobsen and Rasmussen (1999).

7.1.1 To rentestier, to terminer og én modelpris

Vi gennemregner to rentestier for at se, hvordan renterne både ændrer betalingerne og deres nutidsværdi. Ved rentefald kan investor miste netop de kuponbetalinger, som ellers ville være blevet mere værd. Eksemplet viser derfor, hvorfor vi skal beregne betalinger og diskontering sammen på hver sti. Det er grundlaget for senere i kapitlet at forstå konverteringsrettens værdi og obligationens varighed og konveksitet.

Antag som et rent undervisningseksempel en restgæld på 100, en kupon på 1,25 pr. kvartal og ordinært udløb efter to kvartaler. På sti A falder renten, så refinansiering bliver attraktiv, og hele lånet indfries til pari ved første termin; investor får kupon og hovedstol på i alt 101,25. På sti B stiger renten, og lånet fortsætter, så investor først får 1,25 og derefter 101,25 ved udløb. Vi ser bort fra opsigelsesvarsler og omkostninger i dette regneeksempel.

Alle betalinger, diskonteringsfaktorer og de to lige store prisningsvægte er illustrative antagelser. Vi bruger intet ekstra diskonteringsspænd her.

Tabel 7.1: Illustrative input til en prisberegning over to rentestier

Sti	π_m	$CF_1^{(m)}$	$CF_2^{(m)}$	$DF_1^{(m)}$	$DF_2^{(m)}$
A: tidlig indfrielse	0,50	101,25	0	0,990	0,985
B: ordinært udløb	0,50	1,25	101,25	0,990	0,975

Diskonteringsfaktoren til første termin er den samme på begge stier; derefter afspejler faktorerne forskellige renter. Først beregner vi hver stis nutidsværdi:

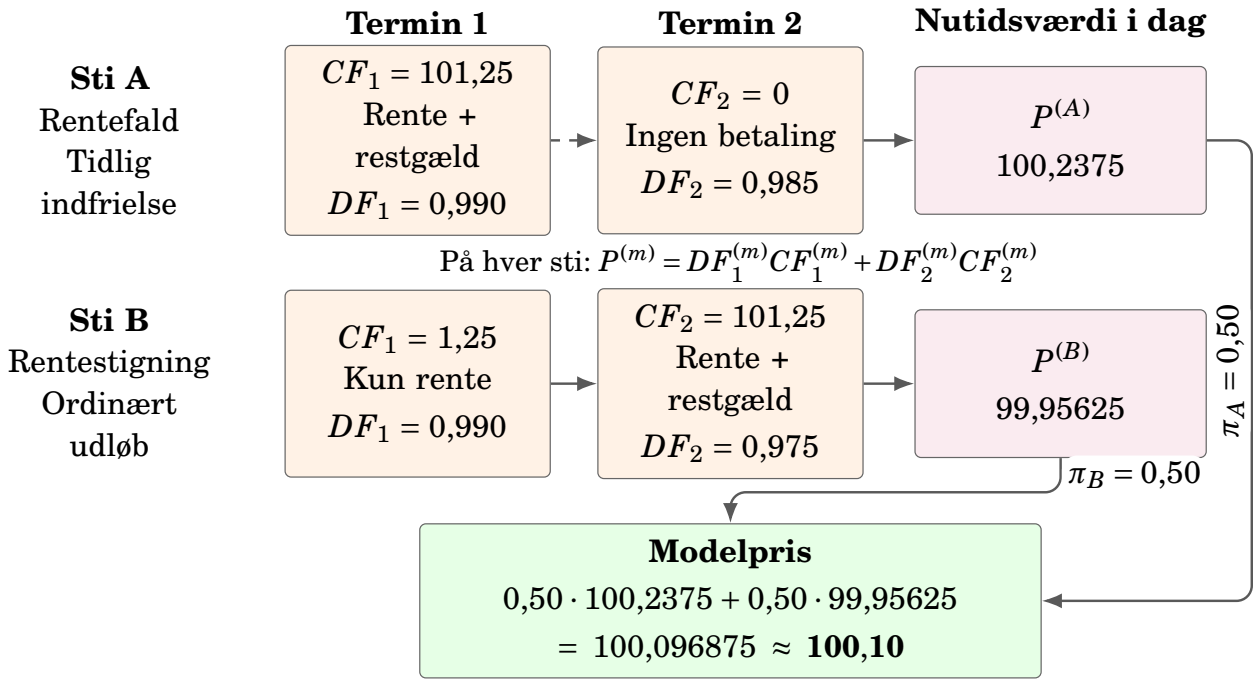
$$P^{(A)} = 0{,}990 \cdot 101{,}25 + 0{,}985 \cdot 0 = 100{,}2375,$$
$$P^{(B)} = 0{,}990 \cdot 1{,}25 + 0{,}975 \cdot 101{,}25 = 99{,}95625.$$

[1] I en arbitragefri model kan vægtene fortolkes som risikoneutrale sandsynligheder. De er prisningsvægte, ikke almindelige prognosesandsynligheder.

Derefter sammenvejer vi dem:

$$P_{\text{model}} = 0{,}50 \cdot 100{,}2375 + 0{,}50 \cdot 99{,}95625 = 100{,}096875 \approx 100{,}10.$$

Figur 7.2 viser regnestykket: Først følger vi betalingerne på hver sti og beregner deres nutidsværdi. Derefter samler vi de to stiværdier med prisningsvægtene fra tabellen.



Figur 7.2: To rentestier giver forskellige betalinger og diskonteringsfaktorer. På sti A kommer hele hovedstolen tilbage ved første termin; på sti B først ved anden termin. Hver stis betalinger diskonteres og lægges sammen, før de to nutidsværdier sammenvejes til modelprisen. Tallene svarer til tabel 7.1 og er illustrative. Egen illustration.

Modelprisen er målt pr. 100 nominel. Man kan ikke generelt erstatte denne beregning med en gennemsnitlig betalingsrække diskonteret med gennemsnitlige faktorer: Det ville her give $0{,}990 \cdot 51{,}25 + 0{,}980 \cdot 50{,}625 = 100{,}35$. Forskellen opstår, fordi den store betaling på anden termin kun kommer på sti B, som har den laveste diskonteringsfaktor til denne termin.

Eksemplets to stier og to terminer gør beregningen overskuelig. I større modeller indgår mange mulige renteforløb og tidspunkter. Et *gitter* samler mulige rentetilstande på de enkelte tidspunkter; her kan værdien beregnes baglæns fra udløb til i dag ved at diskontere og sammenveje fremtidige betalinger og værdier. Ved *Monte Carlo-simulation* genereres i stedet mange rentestier under prisningsmodellen. På hver sti beregnes betalingerne og deres nutidsværdi, hvorefter stiværdierne samles til en modelpris som i eksemplet. Begge metoder forbinder således renteforløb, betalinger og diskontering (Jakobsen and Rasmussen, 1999).

Burnout kræver desuden, at modellen tager højde for tidligere konverteringer. Som i figur 6.12kan to rentestier ende med samme rente, men med forskellig konverteringshistorik og dermed forskellig CPR. Tidligere indfrielser skal derfor kunne påvirke modellens skøn for de fremtidige betalinger, også når værdien beregnes baglæns. Den baglæns beregning tager ikke i sig selv højde for burnout (Jakobsen et al., 2005). Her fokuserer vi på sammenhængen mellem historik, betalinger og pris og lader den konkrete beregningsmetode ligge.

Renten har altså to kanaler. Et rentefald øger normalt nutidsværdien af givne fremtidige betalinger, men kan samtidig få låntager til at indfri tidligere til pari. Derfor skal betaling og diskontering følges ad på hver sti. Nu kan vi bruge prisberegningen til at isolere værdien af denne ret.

7.2 Konverteringsret, risiko og optionsværdi

En konverterbar realkreditobligation giver låntageren ret til at indfri lånet til kurs 100 på bestemte terminer gennem lånets løbetid. Det er en fordel for låntageren, fordi lånet kan lukkes, hvis det gamle lån bliver dyrt relativt til et nyt lån.

For investor er retten en risiko. Investor har købt en betalingsrække, men låntager kan vælge at forkorte den. Det sker typisk netop i de situationer, hvor investor helst ville beholde obligationen: når renterne er faldet, og kuponen på den gamle obligation er attraktiv.

Hvis investor har købt obligationen over kurs 100, og låntager indfrier til kurs 100, får investor et kurstab på den del, der bliver trukket. Derudover skal pengene geninvesteres i et marked, hvor renterne ofte er lavere. Konverteringsrisiko er derfor både en kursrisiko og en reinvesteringsrisiko.

Man kan også sige det sådan: låntager er lang en call-option på sin egen gæld. Investor er kort den samme option. Når optionen bliver mere værd for låntager, bliver den typisk mere ubehagelig for investor.

Det betyder, at prisen på en konverterbar obligation ikke stiger på samme måde som prisen på en inkonverterbar obligation, når renterne falder. En inkonverterbar obligation kan fortsætte med at stige kraftigt i kurs, fordi betalingsrækken er fast. Den konverterbare obligation bliver derimod holdt tilbage af den stigende sandsynlighed for indfrielse.

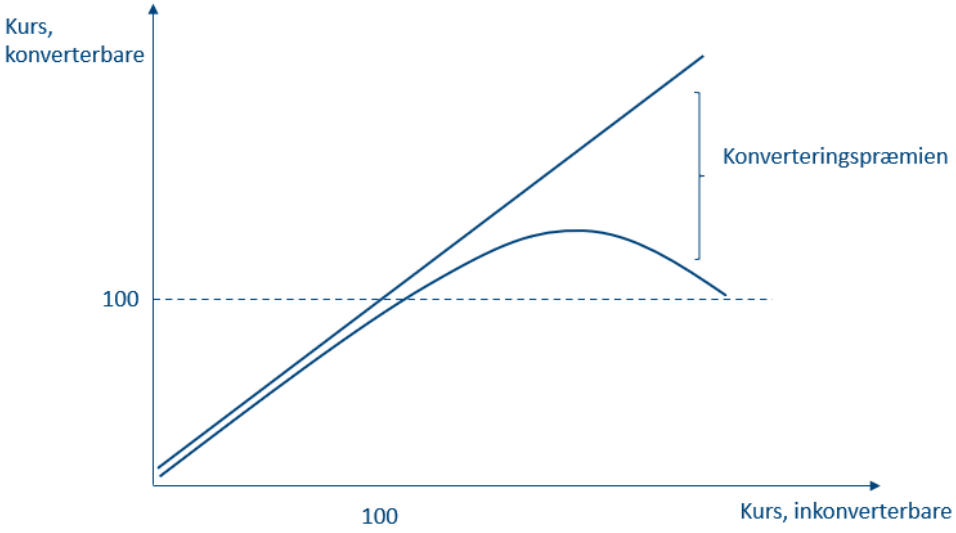
Kurs 100 er dog ikke et mekanisk loft. Konverterbare obligationer kan godt handle over kurs 100. Det skyldes blandt andet transaktionsomkostninger, opsigelsesvarsler, skat, rådgivning, låntagertræghed og forskelle mellem låntagergrupper. For nogle låntagere har det også værdi at vente og bruge konverteringsretten senere. Ikke alle låntagere konverterer med det samme, selv om det ser økonomisk attraktivt ud.

Man skal derfor ikke tænke på kursen som noget, der stopper præcist ved 100. Den flader i stedet ud, når konverteringsretten kommer tættere på at blive udnyttet.

Figur 7.3 viser forskellen. Den inkonverterbare obligation reagerer som en almindelig fast betalingsrække: når renten falder, stiger kursen. Den konverterbare obligation stiger også i starten, men kursstigningen bliver gradvist dæmpet, fordi markedet forventer flere konverteringer.

Det er her, konverteringsmodellen fra kapitel 6 kommer ind. Når renten falder, stiger $Gain_t$ typisk. Det øger CPR_t, hvilket ændrer de forventede cash flows. Derfor er prisstigningen på den konverterbare obligation mindre end på den tilsvarende inkonverterbare obligation.

Denne asymmetri er kernen i kapitlet. Ved rentefald får investor ikke hele kursgevinsten, fordi låntager kan indfri. Ved rentestigning forsvinder konverteringsrisikoen gradvist, og obligationen begynder at ligne en almindelig inkonverterbar obligation mere. Det er præcis denne asymmetri, der senere viser sig som lavere varighed og ofte negativ konveksitet.



Figur 7.3: Illustrativ sammenhæng mellem kursen på en inkonverterbar obligation (vandret akse) og kursen på den tilsvarende konverterbare obligation (lodret akse). Afstanden mellem kurverne er værdien af konverteringsretten; den konverterbare kurs flader ud omkring pari. Egen illustration.

7.2.1 Konverteringspræmien og optionsværdien

Konverteringsretten har en værdi. Den værdi kan ses ved at sammenligne en konverterbar obligation med en tilsvarende inkonverterbar betalingsrække. Den inkonverterbare betalingsrække har samme kupon, samme ordinære afdrag og samme udløb, men ingen ret for låntager til at indfri til kurs 100.

Sammenligningen bruger samme referencekurve, diskonteringsspænd og øvrige prisningsforudsætninger. Begge værdier opgøres pr. 100 nominel og efter samme kurskonvention. Forskellen skal komme fra konverteringsretten, ikke fra forskellige beregningsgrundlag.

Fra investors synspunkt er den konverterbare obligation mindre værd end den inkonverterbare betalingsrække, fordi investor er kort låntagers call-option. Optionsværdien kan derfor skrives:

$$V_{\text{call}} = P_{\text{inkonv}} - P_{\text{konv}} \tag{7.3}$$

Her er V_{call} værdien af låntagers konverteringsret målt i kurspoint. Jo større V_{call}, desto mere koster konverteringsretten investor.

I markedet omtales forskellen ofte som en konverteringspræmie. Den konverterbare obligation handles billigere, fordi låntager har en værdifuld ret.

Tabel 7.2 viser eksempler fra Nykredit pr. 11. oktober 2024.

Tabel 7.2: Konverteringsret og relative prisforskelle

Obligation	P_{konv}	P_{inkonv}	V_{call}	**Relativ værdi** $V_{\text{call}}/P_{\text{konv}}$
6% NYK E SDO 2053	103,07	145,35	42,28	41,0%
5% NYK E SDO 2053	102,09	131,74	29,65	29,0%
1% NYK E SDO 2053	79,91	85,25	5,34	6,7%

Kilde: Vitec Scanrate

Tabellen viser, at konverteringsretten er mest værd for de høje kuponer. Det er præcis, hvad vi bør forvente. Et 6 procent-lån giver låntager et større incitament til at refinansiere, hvis markedsrenten falder, end et 1 procent-lån gør.

Det betyder ikke, at den lave kupon er uinteressant. Optionen er længere ude af pengene: Indfrielse til pari er mindre attraktiv end at fortsætte, og der skal typisk et større rentefald til, før retten bliver relevant. Så længe obligationen handler langt under kurs 100, er sandsynligheden for konvertering lav, og den konverterbare obligation opfører sig mere som en almindelig inkonverterbar obligation.

Ligning (7.3) kan omarrangeres til den centrale optionsintuition:

$$P_{\text{konv}} = P_{\text{inkonv}} - V_{\text{call}}.$$

Ligningen siger, at investor ejer en betalingsrække, men er kort låntagers call-option. Derfor er den konverterbare obligation mindre værd end en tilsvarende inkonverterbar betalingsrække.

I en praktisk model beregnes P_{konv} dog ikke ved først at gætte en optionsværdi. Modellen beregner mange mulige cash-flow-stier direkte: rentemodellen skaber rentestierne, og konverteringsmodellen leverer de tilhørende forventede betalinger. Optionsværdien kan derefter fortolkes som forskellen mellem den inkonverterbare værdi og modelværdien af den konverterbare obligation.

I dette kursus bygger vi ikke en fuld produktionsmodel fra bunden. Opgaven er at kunne fortolke outputtet: Hvad betyder det, når optionen er dyr, og hvordan ændres prisen, når rentekurven, CPR, debitorspænd eller OAS ændrer sig?

7.2.2 Eksempel på optionsværdien

Vi tager udgangspunkt i en 5% konverterbar obligation fra Nykredit med udløb i 2053. Tabel 7.3 viser en række model- og markedsdata for handelsdagen den 11. oktober 2024.

Tabel 7.3: Data for 5% Nykredit 2053

Størrelse	**Værdi**
Kurs inkl. vedhængende rente	102,09
Nutidsværdi af inkonverterbar betalingsrække inkl. vedhængende rente	131,01
Optionsværdi i kurspoint	28,92
Kronevarighed, konverterbar	1,43
Kronevarighed, inkonverterbar	15,50
Kronekonveksitet, konverterbar	-2,92
Kronekonveksitet, inkonverterbar	2,79

Kilde: Vitec Scanrate

Optionsværdien findes direkte fra ligning (7.3):

$$V_{\text{call}} = 131,01 - 102,09 = 28,92.$$

Forskellen på 28,92 kurspoint er ikke en fejl i markedet. Det er værdien af låntagers ret til at lukke lånet til kurs 100. Investor accepterer derfor en lavere pris end for den inkonverterbare betalingsrække.

Dekomponeringen kræver, at P_{konv} og P_{inkonv} er opgjort på samme dato og med samme forudsætninger om vedhængende rente og diskontering.

Den inkonverterbare værdi her (131,01) afviger fra tabel 7.2 (131,74), selv om obligation og handelsdag er de samme. Vi ved ikke, om de to modeludtræk bruger samme modelversion, kurve, spænd, betalingsprofil og øvrige beregningsvalg. Derfor behandler vi dem som *to adskilte leverandøreksempler*: 28,92 hører alene til denne tabel, mens 29,65 hører til tabel 7.2. De må ikke sammenlignes som en tidsændring eller regnes sammen til én afstemt optionsværdi. Uden de underliggende modeloutput kan vi ikke fastslå, hvorfor værdierne afviger med 0,73 kurspoint. Begge optionsværdier er forskelle beregnet i modellen, ikke selvstændigt observerede markedspriser.

7.3 OAS (Option-Adjusted Spread)

Vi har nu en modelpris og en fortolkning af konverteringsrettens værdi. For at sammenligne med markedskursen skal vi skelne mellem låntagers refinansieringsvilkår og investors diskontering.

7.3.1 Prisningskurve, refinansieringskurve og OAS

Vi arbejder med flere kurver. Låntagers refinansieringsrente bestemmer, om det kan betale sig at indfri lånet; investors diskonteringsrente bestemmer, hvad de forventede betalinger er værd i dag. Tabel 7.4 viser, hvordan de tre kurver bruges.

Tabel 7.4: Tre kurver i prisfastsættelsen af konverterbare realkreditobligationer

Kurve	**Notation**	**Brug**
Prisningskurve	$z_{t,\tau}^{\text{swap}}$	Referencekurve til model og diskontering
Refinansieringskurve	$z_{t,\tau}^{\text{refi}}$	Låntagers alternative finansieringsrente
OAS-justeret diskonteringskurve	$z_{t,\tau}^{\text{swap}} + OAS$	Kalibrerer modelpris til markedskurs

Prisningskurven er modellens reference for diskonteringen. I kapitlets forenklede fremstilling bruger vi samme swapbaserede nulkuponkurve som udgangspunkt for både prisning og refinansiering. Det er en valgt undervisningsramme; en konkret leverandørberegning kan anvende forskellige referencekurver til de to formål. Dens kurvevalg skal derfor oplyses, før beregnede spænd sammenlignes.

Refinansieringskurven er låntagers relevante kurve. Låntager refinansierer ikke direkte på swapkurven, men gennem nye realkreditobligationer. Derfor ligger låntagers refinansieringsrente typisk over swapkurven.

Forskellen betegner vi som debitorspændet. Her betegner τ løbetiden, mens t betegner det betragtede tidspunkt. Som i kapitel 6, ligning (6.6), skriver vi:

$$z_{t,\tau}^{\text{refi}} = z_{t,\tau}^{\text{swap}} + s_t^{\text{debitor}}, \tag{7.4}$$

Her er s_t^{debitor} det refinansieringsspænd, der gælder på tidspunkt t. Spændet lægges til swapkurven på alle løbetider τ, så $z_{t,\tau}^{\text{refi}}$ angiver låntagers refinansieringskurve på handelsdag t.

Definition 7.1: *Debitorspænd og OAS*

Debitorspænd er spændet på låntagers refinansieringskurve og påvirker $Gain_t$ og CPR_t. **OAS** er spændet på investors diskonteringskurve, som justeres, indtil modelprisen rammer markedskursen.

Figur 6.7 i det foregående kapitel viser, hvordan debitorspændet lægges til swapkurven og danner låntagers refinansieringskurve.

Debitorspændet påvirker Gain gennem nutidsværdien af det gamle låns betalinger, jf. ligning (6.8).

Når debitorspændet stiger, bliver refinansieringsalternativet dyrere. Det sænker låntagers konverteringsgevinst og reducerer typisk CPR:

$$s^{\text{debitor}} \uparrow \quad \Rightarrow \quad Gain_t \downarrow \quad \Rightarrow \quad CPR_t \downarrow .$$

Hvor meget et skift i debitorspænd betyder for prisen, vender vi tilbage til i afsnit 7.7, hvor vi behandler det som et selvstændigt stød til debitorspændet, når prisfastsættelsesmotoren er kalibreret.

7.3.2 Fra modelpris til markedskurs

Konverteringsmodellen fra kapitel 6 bestemmer, hvordan låntagernes adfærd ændrer obligationens forventede betalingsrække. På hver rentesti leverer modellen et skøn over de betalinger, som investor forventes at modtage. Låntagers konverteringsret er dermed allerede indarbejdet i betalingsrækken, før cash flowene diskonteres.

Det er imidlertid ikke sikkert, at nutidsværdien af disse modelberegnede cash flows svarer præcist til den observerede markedskurs. Modellen kan eksempelvis beregne en værdi på 103, selv om obligationen handles til kurs 101. I så fald mangler der et tillæg til diskonteringen, som reducerer modelprisen til markedets pris.

Dette tillæg kaldes *Option-Adjusted Spread*, forkortet OAS. OAS er det konstante spænd, der lægges til modellens referencekurve i investors diskontering. Prisformlen fra ligning (7.2) skrives nu med spændet eksplicit:

$$P_{\text{model}}(OAS) = \sum_{m=1}^{M} \pi_m \left(\sum_{t=1}^{T} DF_t^{(m)}(OAS) CF_t^{(m)} \right). \tag{7.5}$$

P_{market} er den observerede markedskurs, opgjort på samme grundlag som modelprisen. Vi finder det spænd, der opfylder

$$P_{\text{model}}(OAS) = P_{\text{market}}. \tag{7.6}$$

I afsnit 3.5 blev et almindeligt PV-spænd lagt på en kurve for en *fast* betalingsrække. Her afhænger betalingerne af låntagernes indfrielser på hver rentesti. Det beregnede OAS afhænger derfor af både rentemodellen og konverteringsmodellen; et spænd beregnet fra faste betalinger er ikke uden videre samme størrelse.

OAS findes ved at køre modellen flere gange. Først vælges et foreløbigt OAS, som lægges til diskonteringskurven. Modellen beregner derefter en pris, som sammenlignes med markedskursen.

Hvis modelprisen er højere end markedskursen, diskonterer modellen cash flowene for lidt. OAS skal derfor hæves:

$$P_{\text{model}} > P_{\text{market}} \quad \Rightarrow \quad OAS \uparrow \quad \Rightarrow \quad P_{\text{model}} \downarrow .$$

Hvis modelprisen derimod er lavere end markedskursen, diskonterer modellen for hårdt. OAS skal da sænkes:

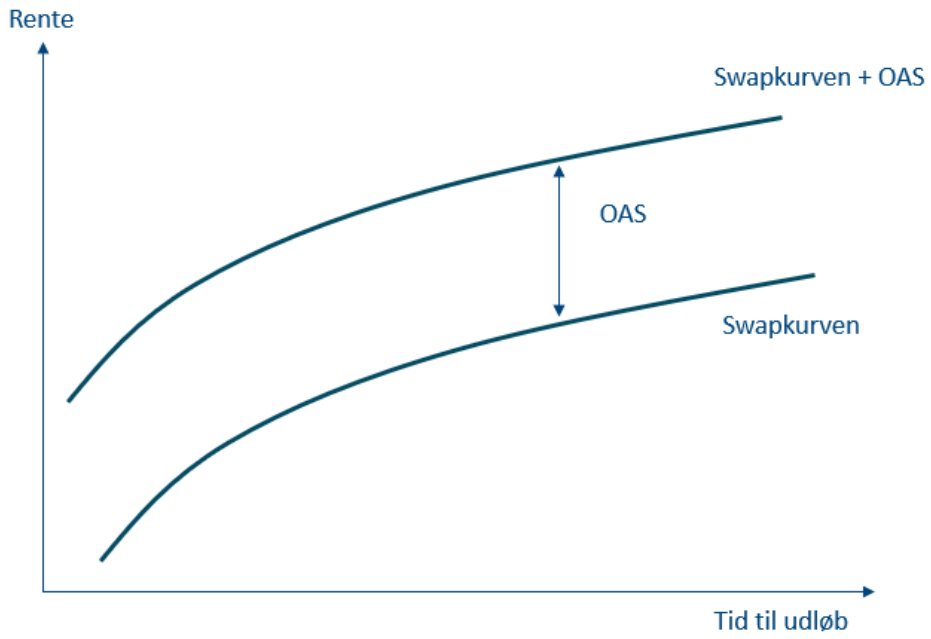
$$P_{\text{model}} < P_{\text{market}} \quad \Rightarrow \quad OAS \downarrow \quad \Rightarrow \quad P_{\text{model}} \uparrow .$$

Denne justering fortsætter, indtil modelprisen og markedskursen er ens. Under kalibreringen fastholdes betalingsrækkerne, rentestierne og modellens øvrige forudsætninger. Det er alene OAS i diskonteringen, der justeres.

Figur 7.4 viser denne sammenhæng. Et positivt OAS løfter diskonteringskurven over swapkurven. De fremtidige cash flows får dermed en lavere nutidsværdi. Et lavere eller negativt OAS har den modsatte virkning og giver en højere modelpris.

OAS må ikke forveksles med debitorspændet. Debitorspændet indgår på låntagersiden og påvirker refinansieringskurven, $Gain_t$ og dermed CPR_t. OAS indgår på investorsiden og påvirker den rente, som de modelberegnede cash flows diskonteres med:

$$\underbrace{s^{\text{debitor}}}_{\text{låntagers refinansiering}} \longrightarrow Gain_t \longrightarrow CPR_t,$$



Figur 7.4: OAS som et konstant spænd til modellens diskonteringskurve. Et højere OAS giver lavere diskonteringsfaktorer og dermed en lavere modelpris. Kurvernes form er skematisk; det konstante spænd er pointen. Egen illustration.

mens

$$\underbrace{OAS}_{\text{investors diskontering}} \longrightarrow DF_t \longrightarrow P_{\text{model}}.$$

OAS kan fortolkes som det ekstra afkast, markedet kræver relativt til referencekurven, når modellen allerede har regnet med låntagers ret til at indfri. Markedet viser kursen, ikke OAS. Spændet beregnes ud fra markedskursen og den valgte rentemodel, konverteringsmodel og diskonteringskurve.

OAS kan blandt andet afspejle investors krav om kompensation for kreditrisiko og begrænset likviditet. Spændet kan også påvirkes af udbud og efterspørgsel samt forhold, som modellen ikke beskriver fuldt ud. Hvis modellen eksempelvis undervurderer eller overvurderer fremtidige konverteringer, kan OAS opsamle en del af modelfejlen. OAS bør derfor ikke fortolkes som et rent mål for kreditrisiko.

Hvor følsom prisen er over for OAS, vender vi tilbage til i afsnit 7.8.

Fremgangsmåde 7.1: *OAS-kalibrering*

1. Referencekurven og de øvrige modelforudsætninger fastlægges.
2. Konverteringsmodellen leverer de forventede betalinger på de mulige rentestier.
3. Et konstant OAS lægges til diskonteringen.
4. OAS justeres, indtil $P_{\text{model}}(OAS) = P_{\text{market}}$.

7.3.3 OAS og markedsimplicit prepayment

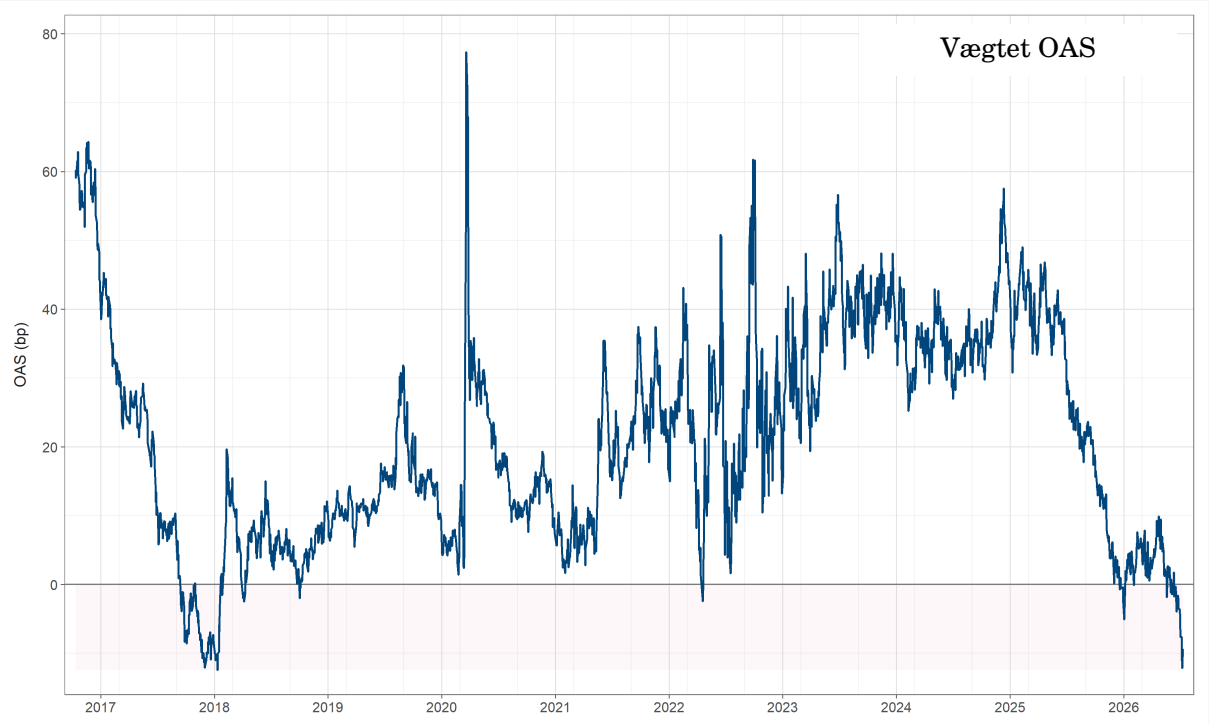
OAS-kalibreringen fastholder CPR-skøn, rentestier og prisningsvægte, mens diskonteringsspændet justeres. En markedsimplicit prepaymentberegning går en anden vej: Den fastholder blandt andet diskonteringsspændet og udleder en konverteringsantagelse, der kan forklare markedskursen (Cheyette, 1996).

Antag illustrativt, at en premium-obligation får modelprisen 105, mens markedskursen er 101. Med fast CPR kan et højere OAS sænke modelprisen til 101. Med fast OAS kan mere pariindfrielse i stedet sænke værdien, fordi investor mister attraktive fremtidige betalinger. Det sidste er princippet i at udlede prepayment fra prisen; det er ikke samme kalibrering som OAS.

Én markedskurs kan ikke alene afgøre, både hvilken fremtidig CPR og hvilket OAS der er det rigtige. Resultatet afhænger af, hvilke øvrige antagelser der fastholdes. En prisningskonsistent prepaymentantagelse er derfor ikke i sig selv en prognose for de faktisk realiserede indfrielser.

Hovedpointe 7.1: *Hvad fortæller udviklingen i OAS?*

Figur 7.5 nedenfor viser et vægtet OAS-indeks for markedet for fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Indekset er beregnet som et vægtet gennemsnit af OAS på en række fastforrentede konverterbare realkreditobligationer, hvor de største obligationsserier får størst betydning. Sammensætningen ændrer sig over tid, når nye serier udstedes, og eksisterende serier nedbringes eller udgår. Figuren følger derfor markedet som helhed og ikke den samme obligation gennem hele perioden.
Indekset viser, hvordan de valgte seriers kurser har ligget i forhold til leverandørens model og referencekurve. Lavere OAS svarer, givet modellens øvrige input, til højere kurser. Figuren isolerer ikke, om et skift skyldes ændret likviditet, volatilitet, prepaymentantagelser eller andre forhold.



Figur 7.5: Vægtet OAS-indeks for en række fastforrentede konverterbare realkreditobligationer fra 2017 til medio 2026. Kilde: Vitec Scanrate.

OAS gennem perioden
Figur 7.5 viser perioder, hvor OAS har ligget på forskellige niveauer, samtidig med at markedsvilkårene har ændret sig.

2017–2019: Faldende OAS.
Indekset falder gennem 2017 og ligger periodevis under nul. Det viser høje markedspriser i forhold til den valgte model ved OAS nul; det fortæller ikke alene, om efterspørgsel, volatilitet eller modelantagelser drev bevægelsen.
Et negativt OAS betyder ikke, at obligationen er risikofri. Det betyder, at markedskursen er høj i forhold til den værdi, modellen beregner ved et OAS på nul.

Foråret 2020: Kortvarigt pres på markedet.
Indekset sprang op i foråret 2020. Danmarks Nationalbank beskriver samtidig en kortvarig forringelse af likviditeten i dansk realkredit. Det er en relevant mulig forklaring på en del af bevægelsen, men figuren fordeler ikke OAS-stigningen på årsager.
OAS faldt igen senere i 2020.[a]

2021–første halvår 2025: Stigende renter og længere løbetid.
Fra 2021 steg indekset, med store udsving undervejs. Rentestigningerne sendte mange lavkuponobligationer under pari, hvor pariindfrielsesretten er mindre aktuel og den forventede løbetid typisk længere. Det ændrede deres renterisiko. Den samlede OAS-bevægelse kan dog ikke tilskrives denne mekanisme alene; ændret volatilitet, likviditet og efterspørgsel kan også spille ind.

Fra sommeren 2025: Faldende OAS.

Indekset faldt fra sommeren 2025 og lå omkring eller under nul i dele af 2026. Et lavere OAS betyder her, at de omfattede obligationer blev dyrere relativt til leverandørens model. Et forhold mellem udbud og efterspørgsel kan bidrage, men figuren indeholder ikke mængdedata, som kan dokumentere den forklaring.

Figuren viser store ændringer i et modelberegnet indeks over tid. Både obligationerne i indekset og modellens input kan ændre sig. Derfor kan indekset alene ikke vise, hvad der forårsagede ændringerne.

[a] Se Danmarks Nationalbank, *Likviditeten i dansk realkredit var kortvarigt ramt af covid-19*, Analyse nr. 22, 10. november 2020, især s. 1–2 og 10, om periodens likviditetsforhold. Analysen dokumenterer markedsforholdene, ikke en opdeling af netop dette OAS-indeks i årsagsbidrag.

7.4 Kontrollerede stød: hvad ændres, og hvad holdes fast?

Når OAS er kalibreret, kan vi undersøge, hvad ændrede forudsætninger gør ved prisen. Vi ændrer én type input ad gangen. Ved et rentestød flyttes referencekurven. Da debitorspændet holdes fast, følger refinansieringskurven med. Rentestødet påvirker derfor både investors diskontering og låntagers konverteringsincitament. Ved et stød til debitorspændet ændres derimod kun refinansieringskurven, mens investors diskonteringskurve holdes fast. Tabel 7.5 giver overblikket.

Tabel 7.5: Fire vigtige stød i analysen af konverterbare realkreditobligationer

Stød	**Hvad flyttes?**	**Primær effekt**
Rentestød	Referencekurven og dermed også refinansieringskurven	Diskontering ændres; ændret Gain og CPR påvirker cash flows
CPR-stød	Prepaymentantagelsen	Cash flows ændres direkte; diskontering fastholdes
Debitorspændsstød	Kun refinansieringskurven	Ændret Gain og CPR påvirker cash flows; diskontering fastholdes
OAS-stød	Kun investors diskonteringsspænd	Diskontering ændres; cash flows fastholdes

Ved alle stød fastholdes de øvrige modelparametre og den observerede startpulje. OAS holdes således fast, undtagen når vi støder selve OAS. Ved CPR-stødet fastholdes begge kurver, mens en valgt konverteringsrate erstatter adfærdsmodellens skøn. Vi begynder med et parallelt stød til hele referencekurven og bruger det til at måle varighed og konveksitet.

7.5 Varighed og konveksitet for konverterbare obligationer

I kapitel 4 målte vi blandt andet følsomheden over for en ændring i obligationens egen effektive rente, hvor betalingsrækken blev holdt fast. Et parallelt stød til modellens referencekurve er et andet forsøg. For en konverterbar obligation ændres både diskonteringen og de forventede cash flows, fordi CPR_t kan reagere.

Derfor kan vi ikke bare tage den gamle betalingsrække og regne en klassisk Macaulay-varighed. Vi undersøger derfor prisændringen ved et skift i rentekurven, hvor også de forventede betalinger tilpasses låntagernes ændrede konverteringsadfærd. Det kalibrerede OAS holdes fast. Hvis vi i stedet genkalibrerede OAS til den gamle markedskurs efter hvert stød, ville tilpasningen skjule den prisfølsomhed, vi ønsker at måle.

7.5.1 Kronevarighed og PVBP

Lad $P_0(+\Delta y)$ være modelprisen, når swapkurven skubbes op med Δy. Lad $P_0(-\Delta y)$ være modelprisen, når kurven skubbes ned med Δy. Her måles Δy som decimaltal. Et stød på 15 basispunkter skrives derfor som 0,0015.

Kronevarigheden, KV, kan approksimeres som:

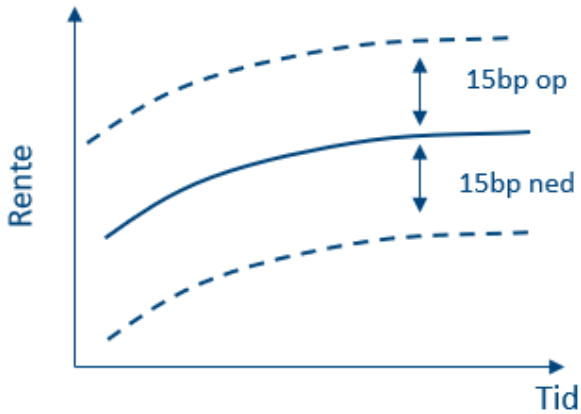
$$KV \approx -\frac{P_0(+\Delta y) - P_0(-\Delta y)}{2\Delta y \cdot 100} \tag{7.7}$$

Kronevarigheden viser omtrent, hvor mange kurspoint prisen ændrer sig ved en renteændring på 1 procentpoint. Det er samme størrelse, som blev betegnet d i kapitel 4. PVBP er samme følsomhed skaleret ned til 1 basispunkt og svarer til kapitel 4's BPV:

$$PVBP = \frac{KV}{100}.$$

Denne skelnen er vigtig. I markedsdata kan man møde begge størrelser. Hvis kronevarigheden er 1,43, er PVBP cirka 0,0143 kurspoint pr. basispunkt.

Figur 7.6 viser et simpelt parallelt stød til swapkurven.



Figur 7.6: Skematisk parallelskift på 15 bp op og ned på hele swapkurven. Kurvens niveau ændres, mens dens form holdes fast. Egen illustration.

For 5% NYK 2053 giver et stød på 15 bp modelpriserne i tabel 7.6:

Tabel 7.6: Modelpriser ved 15 bp rentestød for 5% NYK 2053

Størrelse	Værdi
Δy	0,0015
$P_0(+\Delta y)$	101,84
$P_0(-\Delta y)$	102,27
KV	1,43
$PVBP$	0,0143

Indsætter vi tallene i ligning (7.7), får vi:

$$KV \approx -\frac{101,84 - 102,27}{2 \cdot 0,0015 \cdot 100} = 1,43.$$

Det er en meget lav kronevarighed sammenlignet med den inkonverterbare betalingsrække i tabel 7.3, som har kronevarighed 15,50. Tallene stammer fra leverandørens risikoeksempel. Uden modellens forudsætninger kan vi ikke afstemme dem med det andet udtræk af optionsværdien. I risikoeksemplet ændrer låntagers indfrielsesret de forventede betalinger, når kurven stødes; derfor bliver prisens renteføl somhed lav.

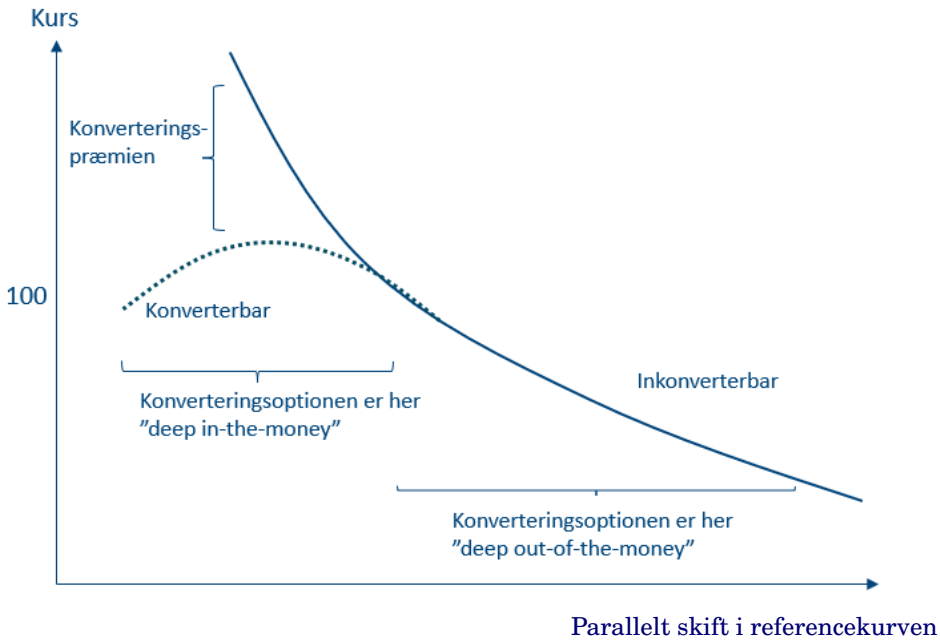
Når renten falder, stiger $Gain_t$, og CPR_t stiger typisk. Investor får derfor de attraktive betalinger tilbage tidligere. Det begrænser kursstigningen. Når renten stiger, falder konverteringsrisikoen, og obligationen begynder at ligne en inkonverterbar obligation mere.

Figur 7.7 viser både udfladning og en vending ved lave renter. På det stigende stykke har obligationen *negativ varighed*: Et lille rentefald kan sænke prisen, fordi fremrykket pariindfrielse mere end opvejer den gunstigere diskontering. Det er forskelligt fra *negativ konveksitet*, som beskriver kurvens nedadrettede krumning. Kurven kan have negativ konveksitet, selv om den stadig falder med renten og dermed har positiv varighed. Figuren er skematisk; den fastlægger ikke rentegrænsen for en bestemt serie.

7.5.2 Konveksitet og asymmetrisk kursfølsomhed

Konveksitet beskriver, hvordan varigheden ændrer sig, når renten ændrer sig. For en almindelig inkonverterbar obligation er konveksiteten normalt positiv. Det betyder, at kursgevinsten ved et rentefald er større end kurstabet ved en tilsvarende rentestigning.

For en konverterbar obligation kan konveksiteten blive negativ. Det skyldes låntagers option. Ved rentefald stiger konverteringssandsynligheden, og kursgevinsten bliver dæmpet. Ved rentestigning falder optionens værdi typisk, og obligationen kan falde mere som en almindelig lang obligation.



Figur 7.7: Skematisk prisfølsomhed ved parallelle skift i referencekurven, med fast OAS og debitorspænd og genberegnet konverteringsadfærd. Mod venstre ses lavere renter. Den konverterbare kurve flader ud og kan vende, når pariindfrielse dominerer. Aksen er ikke obligationens egen effektive rente. Egen illustration.

Hovedpointe 7.2: *Negativ konveksitet*

Investor er kort låntagers call-option. Derfor bliver kursgevinsten ved rentefald begrænset af stigende konvertering, mens kurstabet ved rentestigning kan ligne en almindelig lang obligations tab.

Vi kan illustrere det med 5% NYK 2053.

Når vi bruger kronevarighed og kronekonveksitet, måler vi her renteændringen i procentpoint. Bemærk forskellen på enheder: i ligning (7.7) indgik Δy som decimaltal, mens Δy_{pp} her måles i procentpoint. En ændring på 1 bp er derfor 0,0001 som decimaltal og 0,01 procentpoint, og et stød på 15 bp er 0,15 procentpoint. En simpel approksimation er:

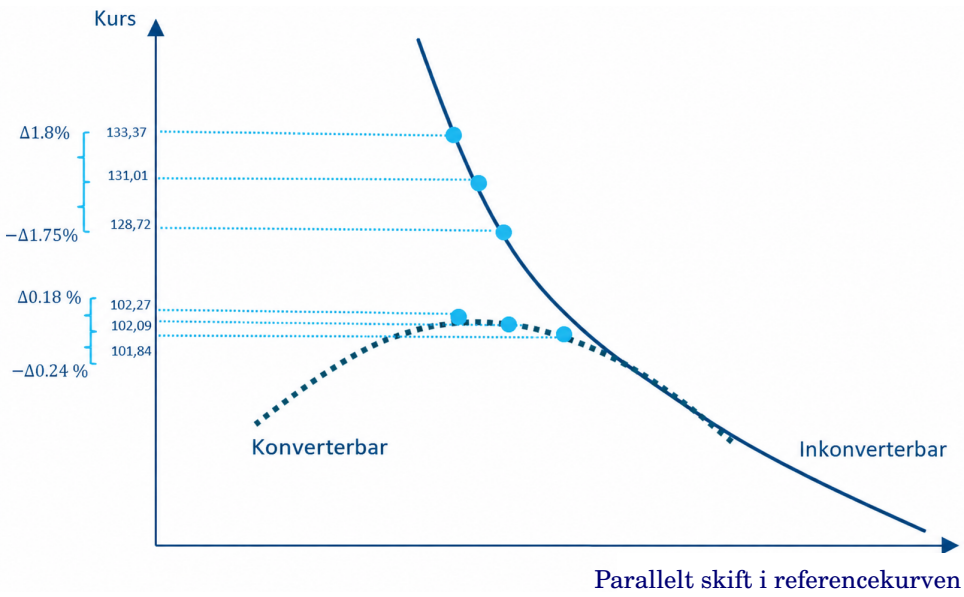
$$\Delta P \approx -KV \cdot \Delta y_{\text{pp}} + \frac{1}{2}\text{Cvx}_{\text{KR}}(\Delta y_{\text{pp}})^2 \tag{7.8}$$

Her er Cvx_{KR} kronekonveksiteten. For den konverterbare obligation med $KV = 1{,}43$ og $\text{Cvx}_{\text{KR}} = -2{,}92$ får vi ved 15 bp:

$$\Delta P_{\text{ned}} \approx 0{,}18, \qquad \Delta P_{\text{op}} \approx -0{,}25.$$

For den inkonverterbare betalingsrække med $KV = 15{,}50$ og $\text{Cvx}_{\text{KR}} = 2{,}79$ får vi:

$$\Delta P_{\text{ned}} \approx 2{,}36, \qquad \Delta P_{\text{op}} \approx -2{,}29.$$



Figur 7.8: Skematisk illustration med eksemplets kursniveauer ved 15 bp parallelle rentestød. Kurvernes form og punkternes vandrette placering er illustrative; de numeriske prisændringer fremgår af regnestykket og tabel 7.7. Et stigende kurvestykke betyder negativ varighed, mens nedadrettet krumning betyder negativ konveksitet.

De relative ændringer er $100\Delta P/P_0$. Vi dividerer med 102,09 for den konverterbare og 131,01 for den inkonverterbare betalingsrække. Eksempelvis giver det $100 \cdot 2{,}3564/131{,}01 \approx 1{,}80\%$ for den inkonverterbare ved et rentefald; tabellen bruger de uafrundede approksimationer før afrunding til to decimaler.

Tabel 7.7: Relative procentvise kursændringer ved 15 basispunkters ændring i rente

	15 bp ned	**15 bp op**
Inkonverterbar	1,80%	-1,75%
Konverterbar	0,18%	-0,24%

Tabel 7.7 viser forskellen tydeligt. Den inkonverterbare betalingsrække reagerer kraftigt på renteændringer. Den konverterbare obligation reagerer langt mindre på rentefald, fordi låntagers option begrænser kursgevinsten.

7.6 CPR og pris

I kapitel 6 beskrev vi, hvordan konverteringsadfærden danner grundlag for CPR-skønnene. Her ændrer vi i stedet CPR manuelt og undersøger, hvad det betyder for prisen. Rentekurven og det kalibrerede OAS holdes fast. Forsøget isolerer effekten af hurtigere eller langsommere indfrielse; det er ikke en prognose for låntagernes adfærd.

Vi bruger beregninger fra 4. september 2026 i de tre stødeafsnit. Forsøget med CPR omfatter to obligationer. De to øvrige forsøg bruger NYK 6% 2053. De manuelt indlæste kurser i

tabel 7.8 bruges til den indledende kalibrering. De er input til beregningen, ikke priser beregnet ved en af de valgte konstante CPR-rater.

Tabel 7.8: Obligationer og manuelt indlæste kurser til stødeeksemplerne, 4. september 2026. Kurserne er eksklusive vedhængende renter.

Obligation	ISIN	Kalibreringskurs
NYK 6% 2053	DK0009540122	105,825
NYK 1% 2050	DK0009522815	76,750

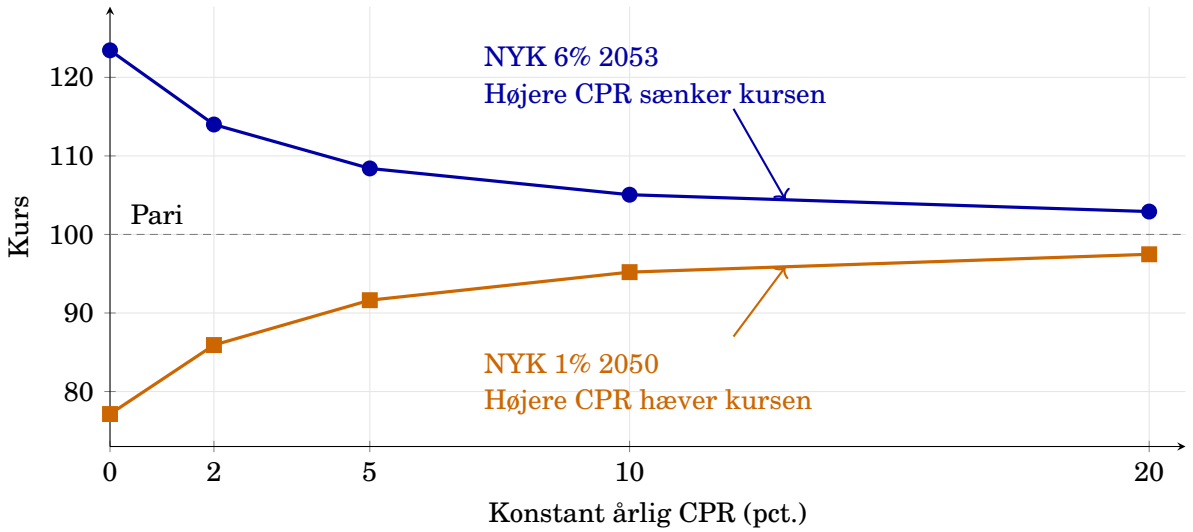
Efter kalibreringen erstattes modellens CPR med en konstant årlig rate. Vi viser raterne 0%, 2%, 5%, 10% og 20%. Det adskiller sig fra de kvartalsvise CPR-rater i kapitel 6; omregningen er $CPR_{\text{kvartal}} = 1-(1-CPR_{\text{år}})^{1/4}$. Ved en årlig CPR på 10% er kvartalsraten således ca. 2,60%. OAS kalibreres ikke på ny, når CPR ændres. Derfor behøver modelkurserne i tabel 7.9 ikke at svare til kalibreringskurserne.

Tabel 7.9: Modelkurs og kronevarighed (KV) ved forskellige konstante årlige CPR-rater. Beregningsdato: 4. september 2026.

	NYK 6% 2053		NYK 1% 2050	
Årlig CPR	Kurs	KV	Kurs	KV
0%	123,44	11,45	77,14	7,41
2%	114,00	6,75	85,92	5,00
5%	108,41	3,99	91,63	3,26
10%	105,06	2,34	95,20	2,03
20%	102,91	1,27	97,48	1,16

KV måles i kurspoint pr. procentpoint renteændring. CPR og OAS fastholdes under rentestødet, som bruges til at beregne KV.

For NYK 6% 2053 falder kursen fra 123,44 til 105,06, når den årlige CPR hæves fra 0% til 10%. Investor mister flere af de høje fremtidige kuponbetalinger og får i stedet hovedstolen tilbage til pari. For NYK 1% 2050 stiger kursen fra 77,14 til 95,20 ved samme CPR-stød. Her er tidligere tilbagebetaling til pari mere værd end de betalinger, den erstatter. Figur 7.9 viser de to modsatrettede priseffekter ved samme, uændrede rentekurve.



Figur 7.9: CPR-stød ved uændret rentekurve og fastholdt OAS. Hurtigere pariudtræk trækker kurserne mod pari fra hver sin side. Punkterne er RIO-beregninger; linjerne forbinder punkterne. Underpari-eksemplet forudsætter indfrielse til pari. Kilde: forfatterens beregninger med Vitec Scanrate RIO, 4. september 2026.

Underpari-eksemplet forudsætter, at de ekstraordinære indfrielser sker *til pari*. Det isolerer priseffekten af hurtigere tilbagebetaling til kurs 100.[2]

Tabellens kronevarighed måler renteføl somheden med CPR fastholdt; den medtager ikke låntagernes CPR-reaktion på renteændringen. Højere CPR giver modsatrettede priseffekter, men lavere kronevarighed i begge eksempler, fordi investor får hovedstolen tidligere tilbage.

7.7 Stød til debitorspændet

Nu ændrer vi låntagers refinansieringsvilkår og lader modellen beregne CPR igen. Swapkurven og OAS holdes fast, mens refinansieringskurven forskydes parallelt. Med fast swapkurve svarer dette til et stød til debitorspændet. Investors diskonteringsrente ændres ikke direkte.

$$s^{\text{debitor}} \uparrow \quad \Rightarrow \quad Gain \downarrow \quad \Rightarrow \quad CPR \downarrow .$$

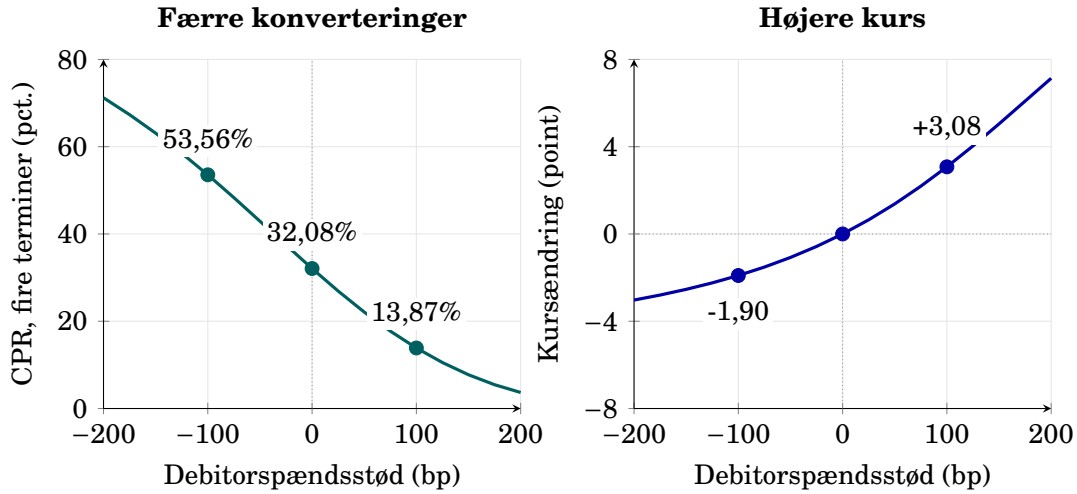
Lavere CPR giver investor større sandsynlighed for at beholde den høje kupon på NYK 6% 2053. Tabel 7.10 viser stød på 100 bp ned og op; kursændringerne måles fra startkursen 105,825.

[2]Som forklaret i kapitel 5 kan låntager indfri ved tilbagekøb til markedskurs. Modellen beskriver normalt denne adfærd under en kursgrænse under 100. For NYK 1% 2050 er funktionen *delivery option* slået fra, så forsøget isolerer pariindfrielse frem for tilbagekøb. For NYK 6% 2053 er standardindstillingen bevaret.

Tabel 7.10: Debitorspændsstød for NYK 6% 2053, 4. september 2026.

Stød (bp)	CPR, fire terminer (pct.)	Modelkurs	Ændring (kurspoint)
-100	53,56	103,92	-1,90
0	32,08	105,83	0,00
+100	13,87	108,90	+3,08

CPR-kolonnen viser modellens samlede konverteringsrate over de første fire fremtidige terminer.



Figur 7.10: Højere debitorspænd gør refinansiering dyrere. Den modelberegnede CPR falder, og kursen stiger. Swapkurve og OAS holdes fast; betalingerne genberegnes. Linjerne forbinder beregninger med 25 bp mellem stødene. Kilde: forfatterens beregninger med Vitec Scanrate RIO for NYK 6% 2053, 4. september 2026.

Læs figur 7.10 fra venstre mod højre: Ved +100 bp falder CPR fra 32,08% til 13,87%, og kursen stiger 3,08 point. Ved -100 bp stiger CPR til 53,56%, og kursen falder 1,90 point. Lige store stød giver altså ikke lige store kursændringer.

For en lavkupon-obligation langt under pari kan virkningen være langt mindre. Billigere refinansiering behøver ikke at udløse konvertering, hvis alternativet stadig er uattraktivt. Debitorspændsstødet er derfor ikke det samme som at pålægge modellen en højere CPR direkte.

7.8 OAS-stød

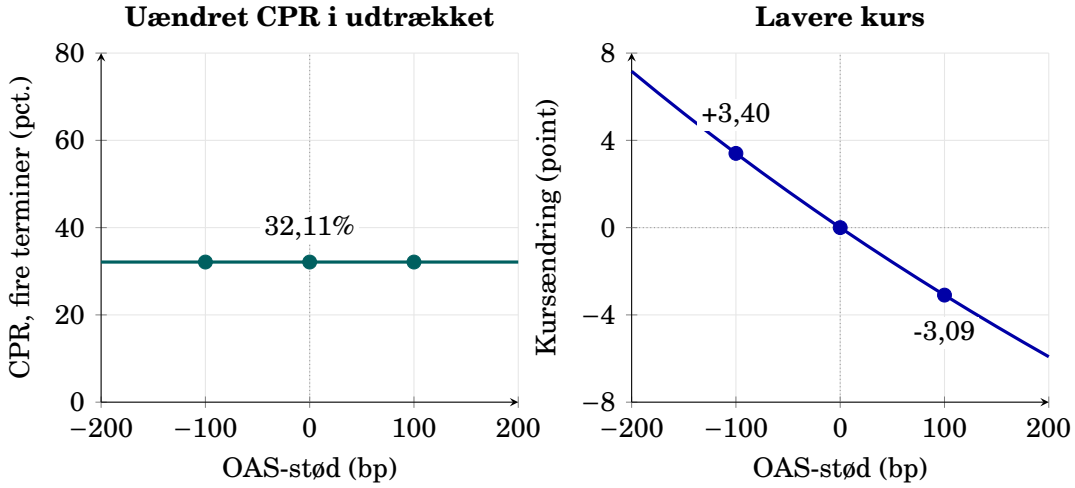
Ved et rent OAS-stød ændres kun investors diskonteringsspænd. Rentestier, refinansieringsvilkår og betalinger holdes fast. Når OAS stiger, får de samme betalinger lavere nutidsværdi, og obligationens pris falder.

Det nye forsøg bruger også NYK 6% 2053 og kalibreringskursen 105,825. For at isolere diskonteringen er modellens mulighed for indfrielse via markedskursopkøb slået fra, og modellen er kalibreret på ny til samme kurs. OAS-forsøget har derfor sin egen kalibrering og er ikke

blot en ekstra kolonne i debitorspændsforsøget. Inden for OAS-forsøget ændres derefter kun diskonteringsspændet.

Tabel 7.11: OAS-stød for NYK 6% 2053, 4. september 2026.

Stød (bp)	CPR, fire terminer (pct.)	Modelkurs	Ændring (kurspoint)
-100	32,11	109,23	+3,40
0	32,11	105,83	0,00
+100	32,11	102,73	-3,09



Figur 7.11: Ved højere OAS falder modelkursen. CPR over de første fire fremtidige terminer er uændret i udtrækket. Forsøget er tilrettelagt til at isolere ændret diskontering; kontrollens omfang er beskrevet i teksten. Linjerne forbinder beregninger med 25 bp mellem stødene. Kilde: forfatterens beregninger med Vitec Scanrate RIO for NYK 6% 2053, 4. september 2026.

Figur 7.11 bruger samme akser som figur 7.10. I OAS-forsøget er den viste CPR konstant på 32,11%, mens kursen falder med stigende spænd. Et OAS-stød på +100 bp giver et kursfald på 3,09 point; et stød på -100 bp giver en kursstigning på 3,40 point. Denne følsomhed kaldes også *OAS-risk* eller *spread-risk*. Tallene er samlede kursændringer ved store stød, ikke en lokal varighed eller en kursændring pr. basispunkt.

De tre forsøg adskiller sig dermed ved, hvor ændringen sættes ind. CPR-stødet ændrer indfrielsen direkte. Debitorspændsstødet ændrer låntagers alternativ, hvorefter modellen genberegner indfrielsen. OAS-stødet skal alene ændre diskonteringen af de fastholdte betalinger.

7.9 Afrunding

Kapitel 7 har samlet modelkæden fra kapitel 6 og vist, hvordan den bruges til pris, OAS og risikomål. Den vigtigste pointe er, at en konverterbar obligation ikke prissættes ud fra én fast betalingsrække.

Rentestrukturmodellen skaber mulige fremtidige rentestier. Konverteringsmodellen leverer de forventede betalinger på hver sti. Disse cash flows diskonteres og samles til en modelpris,

som sammenlignes med markedskursen. Hvis de ikke er ens, justeres OAS, og de fastholdte betalinger diskonteres igen. Når de er ens, er OAS fundet.

De vigtigste pointer er:

- En konverterbar obligation kan forstås som en inkonverterbar betalingsrække minus værdien af låntagers call-option.
- I en praktisk model beregnes værdien dog via mange rentestier og mange mulige cash-flow-forløb.
- Renteændringer påvirker både diskonteringen og låntagernes konverteringsadfærd.
- Obligationer med kurs over 100 og obligationer med kurs under 100 kan reagere forskelligt på CPR-stød.
- Debitorspændet påvirker låntagers refinansieringsincitament og dermed $Gain_t$ og CPR_t.
- OAS kalibrerer modelprisen til markedskursen og må ikke blandes sammen med debitorspænd.

De fire kontrollerede stød er samlet i tabel 7.5.

Hvis man kan holde rentekurve, debitorspænd og OAS adskilt, er man langt i forståelsen af danske konverterbare realkreditobligationer.

Nu kan vi både prissætte obligationen og måle, hvordan den reagerer på de vigtigste stød. I kapitel 8 skifter vi perspektiv fra modelpris og risiko til det afkast, investor faktisk opnår over en investeringshorisont.

Kapitlets hovedpointer

1. En konverterbar obligation er en inkonverterbar betalingsrække minus værdien af låntagers call-option.
2. Prisen findes over mange rentestier, hvor renter påvirker både diskontering og cash flows.
3. Debitorspændet driver låntagers refinansieringsincitament; OAS kalibrerer investors modelpris til markedet.
4. Prisfølsomheden afhænger af, om renterne, CPR, debitorspændet eller OAS ændres.

Opgaver

Opgave 7.1: Fra betalingsrækker til modelpris

Betalingerne fra opgave 6.5 er gentaget her, så opgaven kan løses selvstændigt. Alle tal er undervisningsantagelser. Prisningsvægtene og diskonteringsfaktorerne hører til samme prisningsmodel.

Tabel 7.12: Betalinger og diskonteringsfaktorer til opgave 7.1

Sti	Vægt	Betaling 1	Betaling 2	DF 1	DF 2
A	0,40	13,05	89,3025	0,990	0,985
B	0,60	5,21	97,2405	0,990	0,975

1. Beregn nutidsværdien på hver sti og derpå den samlede modelpris. Bevar mindst fire decimaler i mellemregningerne.

2. Forklar, hvorfor betaling og diskonteringsfaktor skal høre til samme sti.

3. En studerende sammenvejer først betalingerne og diskonteringsfaktorerne hver for sig og ganger derefter gennemsnittene sammen. Beregn denne pris, og sammenlign med del 1. Hvorfor får metoden et andet resultat?

4. Betyder prisningsvægten 0,40, at modellen forudsiger 40% faktisk sandsynlighed for sti A? Forklar forskellen mellem prisningsvægte og prognosesandsynligheder.

Opgave 7.2: Konverteringsrettens værdi i tre scenarier

En obligation har næste betaling om én termin. Diskonteringsrenten frem til terminen er 2%. Der er ingen ordinære afdrag på terminen; investor får 4 i rente pr. 100 i oprindelig nominel før en eventuel indfrielse.

Tabel 7.13: Scenarier til opgave 7.2

Scenarie	Prisningsvægt	CPR	Værdi efter betaling pr. 100 fortsættende nominel
Højere rente	0,30	0%	94
Mellemste rente	0,40	0%	100
Lavere rente	0,30	30%	108

Værdierne i sidste kolonne er oplyste modeloutput; deres interne grundlag skal ikke beregnes. I den isolerede sammenligning uden konvertering bevares de samme værdier, renter og prisningsvægte; kun indfrielsen af 30% til pari fjernes. Prisen i dag findes som det vægtede gennemsnit af betalingen på terminen plus værdien af det, der fortsætter, diskonteret med 1,02.

1. Beregn den samlede betaling i scenariet med lavere rente. Beregn også værdien efter betaling pr. 100 i oprindelig nominel.

2. Beregn den konverterbare obligations pris i dag.

3. Beregn prisen i den tilsvarende sammenligning uden konvertering og derpå værdien af konverteringsretten. Afrund først til sidst.

4. Forklar, hvorfor forskellen opstår i scenariet med lavere rente, og hvorfor investors konverterbare pris er den inkonverterbare værdi minus låntagers option.

Opgave 7.3: OAS: fra diskontering til kalibrering

En forenklet beregning bruger følgende allerede fastlagte årlige betalingsrække. I denne opgave trænes kun diskontering og kalibrering; betalingerne ændres ikke med OAS.

Tabel 7.14: Betalingsrække til opgave 7.3

År	Betaling	Swapbaseret nulkuponrente
1	6	2,0%
2	6	2,2%
3	106	2,4%

Alle renter er årlige med årlig rentetilskrivning. Brug

$$P(OAS) = \frac{6}{1+0{,}020+OAS} + \frac{6}{(1+0{,}022+OAS)^2} + \frac{106}{(1+0{,}024+OAS)^3}.$$

1. Beregn prisen ved OAS = 0 og ved OAS = 0,50%.
2. Antag, at markedskursen er 109,50 på samme prisgrundlag som modellen. Skal OAS være positiv eller negativ? Indkreds den mellem de to beregnede niveauer.
3. Beskriv, hvordan man kan finde OAS mere præcist ved gentagne prisberegninger. En numerisk rodsolver kræves ikke.
4. Forklar, hvorfor en ændret CPR-antagelse kan give en anden kalibreret OAS, selv om markedskursen er den samme.
5. Hvorfor er OAS hverken det samme som debitorspænd eller et rent mål for kreditrisiko? Hvad ville negativ OAS betyde i forhold til modellens pris ved OAS = 0?

Opgave 7.4: Varighed og konveksitet fra modelpriser

Modellen bruger en flad 3%-kurve, OAS = 0 og poolfaktor 1. Rentestødene er parallelle skift på 15 bp, hvor modellens øvrige input fastholdes. CPR er modellens beregnede adfærd, ikke en pålagt konstant CPR.

Tabel 7.15: Modelpriser pr. 100 nominel til opgave 7.4

Modelpris	NYK 6% 2053	NYK 1% 2050
P_0	104,91238	78,00841
P_0 ved −15 bp	104,97581	78,97836
P_0 ved +15 bp	104,80074	77,04093

ISIN er henholdsvis DK0009540122 og DK0009522815.

1. Beregn kronevarighed og PVBP for begge obligationer. Angiv enhederne.

2. Beregn kronekonveksiteten med

$$\mathrm{Cvx}_{\mathrm{KR}} = \frac{P_0(-h) + P_0(+h) - 2P_0}{h^2}, \qquad h = 0{,}15,$$

   hvor h måles i procentpoint. Forklar, hvorfor h her er 0,15 og ikke 0,0015.

3. Sammenlign renterisikoen. Forklar, hvorfor højkuponobligationen har lavere varighed og negativ konveksitet.

4. Er negativ konveksitet det samme som negativ varighed? Brug resultaterne i dit svar.

Frivillig udvidelse: Brug kapitlets andenordensapproksimation til at beregne kursændringen ved ±50 bp. Hvorfor er den ikke nødvendigvis lig med resultatet af en fuld modelkørsel ved disse større stød?

Opgave 7.5: CPR-stød, pari og kronevarighed

Brug den nye CPR-tabel og figur for NYK 6% 2053 og NYK 1% 2050, tabel 7.9 og figur 7.9. Beregningsdatoen er 4. september 2026. CPR-raterne i tabellen er årlige.

1. Omregn en årlig CPR på 10% til en kvartalsrate. Hvilken årlig CPR svarer en kvartalsrate på 5% til?

2. Beregn kursændringen for begge obligationer, når den årlige CPR hæves fra 2% til 10%. Brug tabellens afrundede priser.

3. Forklar de modsatrettede fortegn med udgangspunkt i betalingerne og indfrielse til pari.

4. Sammenlign kronevarighederne ved de to CPR-niveauer. Hvorfor falder kronevarigheden i begge eksempler? Hvad betyder det, at den valgte CPR også fastholdes under det rentestød, som beregner kronevarigheden?

5. Hvorfor er modellens *delivery option* slået fra for NYK 1% 2050 i dette forsøg? Knyt svaret til låntagers mulighed for tilbagekøb fra kapitel 5. Er resultatet en prognose om, at låntagerne faktisk vil indfri til pari under kurs 100?

Opgave 7.6: Debitorspænd og OAS: to forskellige kanaler

Brug de nye tabeller og figurer for debitorspænds- og OAS-stød på NYK 6% 2053: tabel 7.10, tabel 7.11, figur 7.10 og figur 7.11.

1. Ved et debitorspændsstød på +100 bp: Aflæs CPR før og efter stødet samt kursændringen. Forklar kæden fra refinansieringskurven gennem Gain og CPR til investors betalinger.

2. Ved et OAS-stød på +100 bp: Aflæs kursændringen. Hvorfor går den i modsat retning af debitorspændseksemplet?

3. Angiv for hvert stød, hvilke størrelser der ændres, og hvilke der holdes fast. Hvorfor kan debitorspændets priseffekt være lille for en lavkuponobligation langt under pari?

4. Sammenlign virkningen af +100 og −100 bp inden for hvert forsøg. Er virkningen symmetrisk? Kan resultaterne uden videre bruges som lokale varigheder?

5. OAS-figuren viser uændret CPR over de første fire terminer. Er dette alene nok til at dokumentere uændrede betalinger over hele løbetiden? Hvilket output ville du bede om for at kontrollere det?

Del III

Performanceevaluering

Kapitel 8

Obligationsafkast

Efter læsningen

1. Hvordan måles en obligationsinvestors afkast korrekt med dirty prices og betalinger?
2. Hvordan afhænger horisontafkastet af betalinger, geninvestering og slutkurs?
3. Hvordan kan varighed bruges som en hurtig afkastapproksimation?
4. Hvordan bidrager carry, pull-to-par og roll-down til afkastet?
5. Hvordan forklarer FIPA, hvor afkastet kom fra?

En investor, der køber en obligation, vil vide, hvad den giver i afkast frem til et salg eller udløb. Det kræver både købsprisen, betalingerne undervejs og obligationens værdi ved horisonten. Når perioden er slut, kan investor også undersøge, hvilke ændringer i renter og betalinger der skabte afkastet.

8.1 Fra prisfastsættelse til afkast

Afkast er i første omgang simpelt. Man sammenligner værdien ved slutningen af perioden med værdien ved begyndelsen af perioden og lægger de betalinger til, som man har modtaget undervejs.

I kroner kan det skrives som:

$$\Delta V = \text{slutværdi} + \text{betalinger i perioden} - \text{startværdi}. \tag{8.1}$$

Her er ΔV kroneafkastet. Det er nyttigt, hvis man vil vide, hvor mange kroner porteføljen har tjent eller tabt.

Men kroneafkast alene er ikke nok. Et afkast på 1 mio. kr. er flot, hvis man investerede 10 mio. kr. Det er mindre imponerende, hvis man investerede 1 mia. kr.

Derfor måler vi normalt afkast relativt til den investerede kapital:

$$HPR_{0,h} = \frac{\text{slutværdi} + \text{betalinger i perioden} - \text{startværdi}}{\text{startværdi}}. \tag{8.2}$$

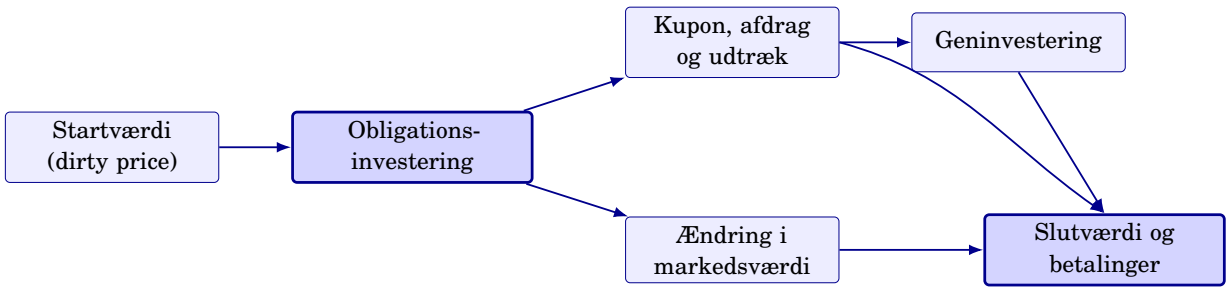
Her betyder $HPR_{0,h}$ holding-period return fra tidspunkt 0 til horisonten h. Horisonten h måles i år. En horisont på seks måneder svarer omtrent til $h = 0{,}5$.

Her måler vi afkastet på én investering. Vi sammenligner ikke med et benchmark eller fordeler afkastet på tværs af en portefølje.

For obligationer er ligningen ikke sværere end for aktier, men der er flere dele, man skal holde styr på:

- startkursen og den vedhængende rente,
- kuponer og afdrag i perioden,
- geninvestering af de betalinger, man modtager,
- slutkursen, hvis obligationen sælges før udløb,
- eventuel ændring i cash flows, hvis obligationen er konverterbar.

Figur 8.1 viser pengestrømmene: Investor betaler ved købet, modtager betalinger undervejs, genplacerer dem eventuelt og har en slutværdi ved horisonten.



Figur 8.1: Obligationsafkast som et lukket system. Investorens afkast bestemmes af startværdi, betalinger i perioden, eventuel geninvestering og slutværdi.

Alle disse beløb og deres tidspunkter skal med, når afkastet beregnes.

8.2 Clean price, dirty price og startværdi

I kapitel 2 så vi forskellen mellem clean price og dirty price. Den forskel er afgørende, når man måler obligationsafkast.

Den kurs, man normalt ser i markedet, er clean price. Den renser den vedhængende rente ud, så kursen ikke hopper mekanisk op og ned mellem terminsdatoer.

Men når man faktisk køber obligationen, betaler man clean price plus vedhængende rente. Det er dirty price.

Lad K_t^{clean} være clean kurs på tidspunkt t. Lad v_t være vedhængende rente på samme tidspunkt, målt i kurspoint pr. 100 nominel. Det er kapitel 2's v, her med tidsfodtegn. Dirty kurs er da:

$$K_t^{dirty} = K_t^{clean} + v_t. \tag{8.3}$$

Vi bruger K for kurs, fordi det er markedets noterede kurs. Vi bruger P for modelpris eller nutidsværdi, når vi diskonterer cash flows.

Når man beregner afkast, skal startværdien være dirty price. Ellers kommer man til at overse den betaling, køber giver sælger for den rente, der allerede er optjent.

Det samme gælder ved salg. Hvis investor sælger obligationen før næste termin, får investor dirty price fra køber. Det vil sige clean price plus vedhængende rente.

Man kan derfor tænke sådan:

Tidspunkt	Hvad bruges?	Hvorfor?
Køb	K_0^{dirty}	Det er den faktiske investerede værdi
Undervejs	CF_t	Kupon, afdrag og eventuelle udtræk
Salg/horisont	K_h^{dirty}	Det er den faktiske slutværdi

Her er CF_t cash flowet på tidspunkt t. I dette kapitel dækker CF_t både kupon, afdrag og eventuelle tilbagebetalinger af hovedstol.

8.3 Realiseret holding-period return

Når perioden er slut, er det realiserede afkast kendt. Vi ved, hvad vi betalte. Vi ved, hvilke betalinger vi modtog. Og vi ved, hvad obligationen var værd ved slutningen.

Lad $FV_h(CF)$ være værdien ved horisonten h af de cash flows, der blev modtaget undervejs. Hvis betalingerne ikke geninvesteres, er $FV_h(CF)$ blot summen af betalingerne. Hvis de geninvesteres, vokser de med den relevante genplaceringsrente.

Holding-period return kan da skrives:

$$HPR_{0,h} = \frac{K_h^{dirty} + FV_h(CF) - K_0^{dirty}}{K_0^{dirty}}. \tag{8.4}$$

Ligningen er vigtig, men intuitionen er enkel: alt, hvad investor ender med at have, sættes i forhold til det, investor startede med at betale.

Hvis investor skyder ny kapital ind eller trækker kapital ud undervejs, er et enkelt HPR ikke nok; så skal betalingernes størrelse og tidspunkt indgå i et penge- eller tidsvægtet afkastmål.

Hvis horisonten ikke er ét år, annualiserer vi ofte afkastet:

$$HPR_{0,h}^{ann} = (1 + HPR_{0,h})^{1/h} - 1. \tag{8.5}$$

Her er $HPR_{0,h}^{ann}$ det annualiserede holding-period return. Hvis $h = 0{,}5$, svarer det til at skalere et halvårsafkast op til et årligt afkast med rentes rente.

Bemærk, at alle afkast i formler skrives som decimaltal. Et afkast på 5 procent skrives som 0,05. I tekst og tabeller kan vi stadig vise det som 5%.

> Fremgangsmåde 8.1: *Holding-period return*

1. Brug dirty price som startværdi: clean price plus vedhængende rente.
2. Læg alle betalinger i perioden til, inkl. eventuel geninvestering.
3. Brug dirty price som slutværdi, hvis obligationen sælges eller værdiansættes ved horisonten.
4. Divider nettoresultatet med startværdien og annualisér kun, hvis horisonten ikke er ét år.

8.3.1 Et simpelt realiseret eksempel

Antag, at en stiliseret obligation har én årlig kupon på 4 kurspoint. For at isolere afkastmekanikken bruger vi 30/360-konventionen fra kapitel 2, så tre måneder svarer til 90/360 år og ni måneder til 270/360 år. Investor køber obligationen tre måneder før næste kupondato til clean kurs 102,50. Der er da optjent ni måneders rente, så den vedhængende rente er $4 \cdot 270/360 = 3{,}00$. Startens dirty kurs er derfor:

$$K_0^{dirty} = 102{,}50 + 3{,}00 = 105{,}50.$$

Efter et halvt år har investor modtaget kuponen på 4,00. Salget sker tre måneder efter kupondatoen, så den nye vedhængende rente er $4 \cdot 90/360 = 1{,}00$. Antag, at clean kurs stadig er 102,50. Slutkursen er derfor:

$$K_h^{dirty} = 102{,}50 + 1{,}00 = 103{,}50.$$

Hvis kuponen ikke geninvesteres, er afkastet:

$$HPR_{0,h} = \frac{103{,}50 + 4{,}00 - 105{,}50}{105{,}50} = 0{,}01896.$$

Investor har altså tjent 1,90% over et halvt år. Annualiseret bliver det:

$$HPR_{0,h}^{ann} = (1 + 0{,}01896)^2 - 1 = 0{,}0383.$$

Det svarer til 3,83% p.a. Beregningen bruger det uafrundede halvårsafkast.

Regnestykket viser, hvad investor betalte, modtog og fik ved salget. Først derefter kan afkastets årsager undersøges.

8.4 Forventet horisontafkast

Det realiserede afkast er bagudskuende. Ofte er investor mere interesseret i det forventede afkast frem til en bestemt horisont.

Så skal man ikke kun kende startkursen. Man skal også have en antagelse om:

- hvilke cash flows der kommer i perioden,
- hvilken rente cash flows kan geninvesteres til,

- hvilken kurs obligationen kan sælges til ved horisonten.

Den sidste del er ofte den vigtigste. Hvis obligationen sælges før udløb, afhænger slutværdien af det renteniveau og de spænd, der gælder på salgstidspunktet.

For en inkonverterbar obligation kan man normalt beregne en forventet exit-kurs ved at diskontere de resterende cash flows med en antaget exit-yield.

Lad y_h være den effektive rente, investor forventer ved horisonten h. Da kan den forventede dirty exit-kurs skrives som nutidsværdien af de resterende cash flows:

$$K_h^{dirty} = P_h(CF_{h+1}, \ldots, CF_T; y_h). \tag{8.6}$$

Her betyder $P_h(\cdot)$, at cash flows efter horisonten tilbagediskonteres til tidspunkt h. Clean kurs findes ved at trække den vedhængende rente fra: $K_h^{clean} = K_h^{dirty} - v_h$. Den forventede slutkurs afhænger af den rente, investor antager, at markedet vil kræve ved horisonten.

For en konverterbar realkreditobligation er det sværere. Her afhænger de fremtidige CF_t også af CPR_t, UDT_t, $Gain_t$, $Burnout_t$, s_t^{debitor} og OAS. Kapitel 6 og 7 viste, hvordan låntagernes indfrielser ændrer betalingerne, og hvordan modellen bruger OAS til at ramme markedskursen.

8.4.1 Eksempel på horisontafkast

Vi bruger et stiliseret eksempel med en dansk statsobligation. Den aktuelle årlige kuponperiode har 365 faktiske dage, så ACT/ACT giver 273/365 = 0,748 år til den næste termin og 10 + 273/365 = 10,748 år til udløb. Obligationen har en årlig kupon på 4%, og investor regner med at sælge den efter 273 dage.

Vi lægger horisonten på en terminsdato: kuponen på 4 betales på horisontdagen, og derefter er der præcis 10 årlige betalinger tilbage. Derfor er den vedhængende rente nul ved horisonten. Startens dirty kurs sættes til 105,25. Ved horisonten forventer investor, at den relevante effektive rente er 3,35%. Diskonteringsfaktorerne er $d_t = (1 + y_h)^{-t}$ med $y_h = 3{,}35\%$. Den forventede kurs beregnes i tabel 8.1.

Kuponen geninvesteres ikke. Investor modtager en kupon på 4 i perioden.

Horisontafkastet bliver:

$$HPR_{0,h} = \frac{105{,}447 + 4 - 105{,}25}{105{,}25} = 0{,}0399.$$

Horisonten er $h = 273/365 = 0{,}748$. Det annualiserede horisontafkast bliver:

$$HPR_{0,h}^{ann} = (1 + 0{,}0399)^{1/0{,}748} - 1 = 0{,}0537.$$

Altså 5,37% p.a.

Den effektive rente ved købet bestemmer ikke alene horisontafkastet. Investor får også kuponen og sælger til en kurs, der afhænger af renten ved horisonten.

8.5 Fra effektiv rente til horisontafkast

Kapitel 2 definerede den effektive rente som den ene diskonteringsrente, der får en given betalingsrække til at stemme med prisen. Samme kapitel viste, hvorfor slutformuens annualiserede vækst kun svarer til denne rente over hele løbetiden, når de mellemliggende betalinger

Tabel 8.1: Beregningsgrundlag for forventet kurs ved horisonten

t	CF_t	d_t	P
1	4	0,968	3,870
2	4	0,936	3,745
3	4	0,906	3,624
4	4	0,877	3,506
5	4	0,848	3,392
6	4	0,821	3,282
7	4	0,794	3,176
8	4	0,768	3,073
9	4	0,743	2,973
10	104	0,719	74,805
		Forventet clean kurs	105,447
		Forventet effektiv rente	3,35

geninvesteres til renten. Her er horisonten ofte kortere. Så må vi i stedet medtage den faktiske eller forventede slutkurs og de betalinger, der falder inden horisonten:

Definition 8.1: *Effektiv rente, forventet horisontafkast og realiseret afkast*

Begreb	**Hvad betyder det?**
Effektiv rente y	Den diskonteringsrente, der får nutidsværdien af cash flows til at passe med prisen.
Forventet horisontafkast	Det afkast investor forventer frem til en bestemt horisont, givet antagelser om exit-kurs og geninvestering.
Realiseret afkast	Det faktiske afkast, når startværdi, betalinger og slutværdi kendes.

Tabellen adskiller dermed et mål udledt af *dagens* pris og betalingsrække fra afkastet af en konkret investeringsperiode. Ved salg før udløb kan en rentestigning sænke slutkursen så meget, at afkastet bliver lavt, selv om den effektive rente ved købet var høj.

8.6 Varighed som afkastapproksimation

Når renten ændrer sig, ændrer kursen sig. Det ved vi fra kapitel 4.

Hvis vi vil have en hurtig approksimation af horisontafkastet, kan vi bruge varighed. Det er ideen i Guilford C. Babcocks formel (Babcock, 1984).

Lad y_0 være den effektive rente ved køb. Lad Δy være renteændringen umiddelbart efter

købet. Hvis renten stiger 10 basispoint, er $\Delta y = 0{,}0010$. Lad $D_{\text{Mac},0}$ være Macaulay-varigheden ved køb, og lad h være investeringshorisonten i år. D_{Mac} er den Macaulay-varighed, der blev betegnet D i kapitel 4.

Husk immuniseringshorisonten fra kapitel 4: Når $h = D_{\text{Mac}}$, opvejer kurstab og geninvesteringsgevinst omtrent hinanden. Derfor forsvinder renteleddet nedenfor, når $D_{\text{Mac}}/h = 1$. Er horisonten kortere end varigheden, når geninvesteringen ikke at indhente kurstabet; er den længere, får geninvesteringen mere vægt.

Babcocks approksimation er:

$$HPR_{0,h}^{ann} \approx y_0 + \left(1 - \frac{D_{\text{Mac},0}}{h}\right)\Delta y. \tag{8.7}$$

Formlen giver et hurtigt skøn over, hvordan et lille renteskift påvirker afkastet over horisonten. En beregning med forventede betalinger og en forventet slutkurs giver et mere præcist skøn.

For de fleste lange obligationer og korte horisonter er $D_{\text{Mac},0} > h$. Derfor er en rentestigning normalt dårlig for det korte horisontafkast.

> **Hovedpointe 8.1:** *Babcock: varighed mod horisont*
>
> Hvis $D_{\text{Mac}} > h$, dominerer kurseffekten. Hvis $D_{\text{Mac}} = h$, balancerer kurs- og geninvesteringseffekt omtrent. Hvis $D_{\text{Mac}} < h$, fylder geninvesteringseffekten mest.

8.6.1 Babcock-eksempel

Vi tager her en selvstændig case. En dansk statsobligation har $y_0 = 0{,}0300$, $D_{\text{Mac},0} = 9{,}05$, og horisonten er $h = 273/365 = 0{,}748$. Her er 3,00% købsrenten, mens 3,35% i det foregående eksempel var en forventet exit-rente.

Hvis renten stiger 10 basispoint, er $\Delta y = 0{,}0010$. Babcocks formel giver:

$$HPR_{0,h}^{ann} \approx 0{,}0300 + \left(1 - \frac{9{,}05}{0{,}748}\right)0{,}0010 = 0{,}0189.$$

Det svarer til 1,89% p.a.

Afkastet falder altså fra cirka 3,00% til 1,89% p.a. ved en rentestigning på kun 10 basispoint. Det er ikke fordi kuponen ændrer sig. Det er fordi den lange betalingsrække falder i værdi.

Approksimationen ovenfor bruger Macaulay-varighed og er beregnet til inkonverterbare obligationer. For konverterbare obligationer skal renteeffekten i stedet måles med den modelbaserede varighed fra kapitel 7, fordi renten også ændrer optionen og de forventede cash flows.

8.7 Break-even renteskift

Babcocks formel kan også bruges til at sammenligne to obligationer med forskellig effektiv rente og varighed.

Spørgsmålet er: hvor meget må renten ændre sig, før to obligationer giver samme horisontafkast?

Lad obligation A og B have effektive renter y_A og y_B. Lad deres Macaulay-varigheder være D_A og D_B. Hvis begge rammes af samme parallelle renteskift Δy, fås:

$$HPR_A \approx y_A + \left(1 - \frac{D_A}{h}\right)\Delta y,$$

$$HPR_B \approx y_B + \left(1 - \frac{D_B}{h}\right)\Delta y.$$

Break-even renteskiftet er det Δy, der gør de to afkast ens:

$$\Delta y^* = \frac{h(y_A - y_B)}{D_A - D_B}. \tag{8.8}$$

Fortegnet er vigtigt. Et positivt Δy^* betyder, at renten kan stige så meget, før obligationerne står lige. Et negativt Δy^* betyder, at der skal et rentefald til.

Tabel 8.2 bruger en seks måneders horisont, $h = 0{,}5$. Obligationerne og deres nøgletal er stiliserede; de er ikke faktiske danske statsobligationer eller markedsdata.

Tabel 8.2: Illustrativt annualiseret afkast over en seks måneders horisont ($h = 0{,}5$) ved parallelle renteskift. y og afkast vises i procent; D_{Mac} måles i år. Illustrative tal, ikke markedsdata.

Obligation	y (%)	D_{Mac} (år)	−50 bp	0 bp	+50 bp	Break-even mod A
Obligation A	2,10	1,20	2,80	2,10	1,40	–
Obligation B	2,25	4,90	6,65	2,25	−2,15	+2 bp
Obligation C	2,85	6,80	9,15	2,85	−3,45	+7 bp
Obligation D	3,30	9,80	12,60	3,30	−6,00	+7 bp

Tabel 8.2 viser mekanikken. De længere obligationer har højere varighed og reagerer derfor kraftigere på rentefald og rentestigninger.

Sammenlign fx obligation A og C. Obligation C har højere effektiv rente, men også meget højere varighed. Break-even er cirka +7 bp.

Det betyder, at den lange obligation stadig giver højere afkast end den korte, hvis renten er uændret. Den kan endda tåle en rentestigning på cirka 7 basispoint, før de to står lige. Stiger renten mere end det, vinder den korte obligation på den seks måneders horisont.

Break-even renteskiftet viser, hvor stor en renteændring der skal til, før de to obligationer giver samme anslåede afkast over horisonten.

8.8 Carry, pull-to-par og roll-down

En obligation kan give afkast, selv om rentekurven ikke flytter sig. Investor optjener rente, og obligationens restløbetid bliver kortere. For at forstå afkastet skal vi skelne mellem den løbende indtjening og to virkninger af, at tiden går. Vi begynder med en inkonverterbar, stående obligation, der indfries til kurs 100.

8.8.1 Carry og pull-to-par

Her bruger vi *carry* om kuponindtjening, herunder ændringen i vedhængende rente, og eventuel geninvestering. Købes obligationen mellem to kupondatoer, er hele den næste kupon ikke indtjening i ejerperioden: Investor har allerede betalt sælger for den optjente rente ved købet. Det er derfor, afkastregnskabet bruger dirty prices.

Hvis positionen er lånefinansieret, skal finansieringsomkostningerne trækkes fra for at finde indtjeningen efter finansiering. Kapitlets HPR-eksempler måler afkast før eventuel lånefinansiering.

Pull-to-par er kursens bevægelse mod indfrielseskursen, når restløbetiden bliver kortere, og den effektive rente holdes fast. For en stående obligation med faste betalinger vil clean kurs over 100 bevæge sig ned mod 100, mens clean kurs under 100 bevæger sig op mod 100. En høj kupon er derfor ikke nødvendigvis lig med et højt afkast: En del af kuponindtjeningen kan modsvares af et kursfald mod pari.

Begrebet carry bruges forskelligt i praksis. Nogle opgørelser medregner pull-to-par i carry. Her holder vi effekterne adskilt i forklaringen, så det fremgår, hvad der skyldes renteindtjening, og hvad der skyldes kursændringer.

8.8.2 Roll-down: samme kurve, kortere restløbetid

Roll-down er kursbidraget fra at bevæge sig langs en uændret rentekurve, efterhånden som obligationens restløbetid bliver kortere. På en stigende kurve ligger renten ved den kortere løbetid lavere. Det giver en positiv kurseffekt for en almindelig inkonverterbar obligation med positiv varighed. På en flad kurve er dette bidrag nul; på en faldende kurve er det negativt. Pull-to-par kan stadig forekomme på en flad kurve.

Antag, at en femårig obligation har en effektiv rente på 3,00 procent, mens en tilsvarende fireårig obligation har en effektiv rente på 2,80 procent. Efter ét år har den købte obligation fire års restløbetid. Hvis kurven og obligationens spænd er uændrede, er dens effektive rente nu 2,80 procent. Obligationens rente er altså faldet, selv om selve rentekurven ikke har flyttet sig.

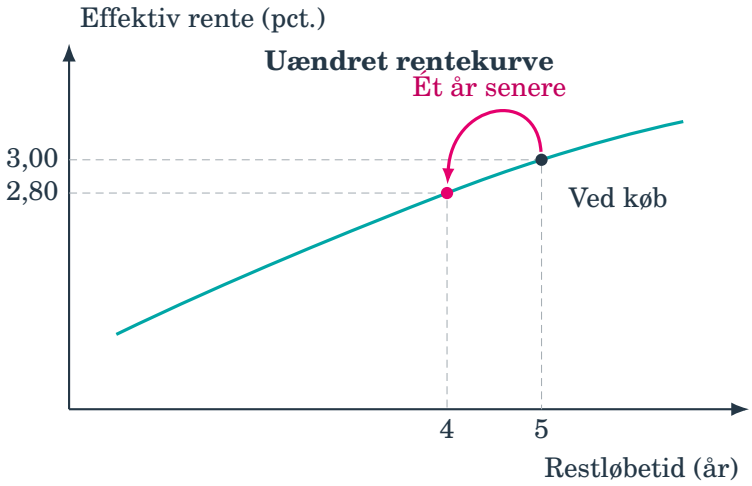
For at isolere roll-down sammenligner vi to priser på horisontdagen. I begge tilfælde har obligationen fire år tilbage; forskellen er alene, om de resterende betalinger værdiansættes ved 3,00 eller 2,80 procent. Antag en modificeret varighed på 3,7 ved horisonten, beregnet ved 3,00 procent. Det ekstra kursbidrag kan da approksimeres som

$$\frac{K_h(2{,}80\%) - K_h(3{,}00\%)}{K_h(3{,}00\%)} \approx -3{,}7\,(0{,}028 - 0{,}030) = 0{,}0074 = 0{,}74\%.$$

Her er begge kurser dirty priser på samme tidspunkt. De 0,74 procent er et kursbidrag relativt til horisontprisen ved uændret effektiv rente, ikke hele årets afkast. For at finde bidraget til investeringens HPR skal kursforskellen i tælleren i stedet divideres med startens dirty kurs. Kuponindtjening og pull-to-par indgår også i det samlede afkast.

Det samlede etårige horisontafkast under antagelse om en uændret rentekurve kaldes også *rolling yield*. Det omfatter både kuponindtjening og kursændring, herunder pull-to-par og roll-down. En strategi, der søger at udnytte dette afkast ved at købe obligationer på en stigende del af kurven, kaldes *riding the yield curve*.

Eksemplet forudsætter, at obligationerne bag kurvens punkter er sammenlignelige. I praksis afhænger den effektive rente også af blandt andet kupon og betalingsprofil. En femårig



Figur 8.2: Roll-down på en uændret rentekurve. Efter ét år er restløbetiden faldet fra fem til fire år. I eksemplet falder den effektive rente dermed fra 3,00 til 2,80 procent, hvilket giver et positivt kursbidrag. Stiliseret eksempel for en inkonverterbar obligation med uændret spænd. Egen illustration.

obligations fremtidige rente kan derfor ikke uden videre sættes lig dagens rente på en vilkårlig fireårig obligation.

Uændret rentekurve er en scenarieantagelse, ikke et løfte om afkast. Det er heller ikke det samme som at lade fremtidige renter følge dagens forwardrenter. Ved konverterbare obligationer må tidens og kurvens virkning beregnes med modellen, fordi de forventede indfrielser også kan ændre sig.

8.9 Afkastkomponenter

Indtil nu har vi målt afkastet. Næste spørgsmål er, hvad afkastet kom fra.

På det mest simple niveau kan et obligationsafkast opdeles i to dele:

- **Carry**: kuponindtjening og eventuel geninvestering, fratrukket finansieringsomkostninger, hvis de medregnes.
- **Markedsværdi**: afkast fra ændringer i kursen på obligationen.

Vi kan skrive det sådan:

$$HPR_{0,h} = HPR_{0,h}^{\text{carry}} + HPR_{0,h}^{\text{markedsværdi}}. \tag{8.9}$$

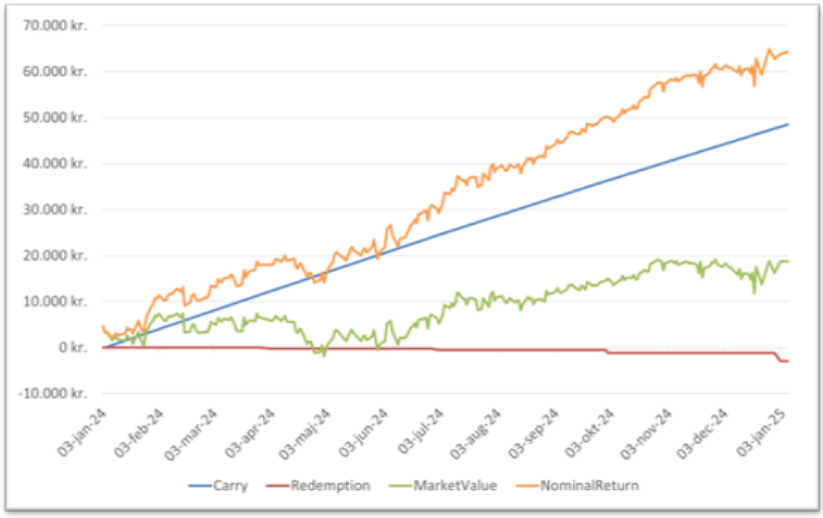
Her bruger vi samme indeks som i resten af kapitlet: tidspunkt 0 er starten, og h er horisonten. Opdelingen skal afstemmes med det samlede afkast. Tilbagebetalt hovedstol er ikke i sig selv indtjening: Den skal ses sammen med faldet i værdien af den tilbageværende beholdning.

Figur 8.3 viser et eksempel med 5% NYK 2053 i 2024. Figuren skal læses som et svar på et praktisk spørgsmål: kom afkastet fra løbende indtjening, eller kom det fra kursændringer?

Carry og markedsværdi er en god første opdeling. Men den er stadig grov.

Hvis markedsværdien ændrer sig, vil man gerne vide hvorfor. Var det rentekurven? Spænd? Volatilitet? Prepayment? Eller blot tidens gang?

Det er her Fixed Income Performance Attribution kommer ind.



Figur 8.3: Kumulativt afkast for 5% NYK 2053 i kroner. I leverandørfigurens signatur betyder *Carry* løbende indtjening, *Redemption* udtræk, *MarketValue* markedsværdibidrag og *NominalReturn* samlet nominelt afkast. Udtræk skal læses sammen med ændringen i den tilbageværende beholdnings værdi; de er ikke i sig selv carry. Leverandørens komponenter kan være afgrænset anderledes end kapitlets forenklede opdeling. Kilde: Vitec Scanrate

8.10 Fixed Income Performance Attribution (FIPA)

Fixed Income Performance Attribution, FIPA, er en systematisk forklaring af obligationsafkast; en samlet fremstilling findes hos Colin (2005).

Totalafkastet fortæller, hvor meget investor tjente. FIPA forsøger at fortælle, hvorfor investor tjente det.

En investor kan få et godt afkast af dårlige grunde. Man kan købe en obligation på grund af en holdning til OAS, men ende med at tjene pengene, fordi renterne faldt. Det er et godt afkast, men ikke nødvendigvis en god investeringsbeslutning.

FIPA forsøger derfor at skille effekterne ad.

I en forenklet model kan obligationsprisen ses som en funktion af nogle markedsfaktorer:

$$P_t = P(t, z_t, OAS, \text{volatilitet}, \text{prepayment}). \tag{8.10}$$

Her er P_t modelprisen på tidspunkt t, z_t er spot- eller nulkuponrenterne, og prepayment dækker den modelkæde, vi så i kapitel 6: $Gain_t$, CPR_t, UDT_t og $Burnout_t$.

Ideen i attribution er at ændre én faktor ad gangen og se, hvor meget prisen ændrer sig. I praksis kan prisændringen fx opdeles sådan:

$$\Delta P \approx \Delta P^{\text{tid}} + \Delta P^{\text{kurve}} + \Delta P^{\text{OAS}} + \Delta P^{\text{vol}} + \Delta P^{\text{prepayment}}. \tag{8.11}$$

Her samler tidsbidraget prisvirkningerne af kortere restløbetid, herunder pull-to-par og roll-down. Komponenternes afgrænsning afhænger af den valgte attribution. Hvis man vil omsætte et prisbidrag til et afkastbidrag, dividerer man med startværdien. Det er samme logik som i holding-period return.

Fordelingen afhænger af modellen og af, hvordan faktorerne afgrænses. Den viser, hvor meget tidens gang og hver valgt ændring i rente, OAS, volatilitet og forventet indfrielse bidrager til den beregnede prisændring.

8.10.1 Carry

Carry beskriver den løbende indtjening som forklaret i afsnit 8.8. Ved fortolkning af en rapport skal man undersøge, om finansiering og pull-to-par indgår i denne komponent. Afdrag og udtræk reducerer den investerede hovedstol og ændrer behovet for geninvestering; selve tilbagebetalingen er ikke en gevinst.

8.10.2 Roll-down og tidens gang

Roll-down beskriver bevægelsen langs en uændret kurve, mens pull-to-par beskriver kursens bevægelse mod pari ved uændret effektiv rente, jf. afsnit 8.8. I den forenklede dekomponering ovenfor samles de i tidsbidraget. I leverandørfigurerne nedenfor hedder en komponent *RollDown*. Navnet alene fastlægger ikke, om den også indeholder andre tidseffekter; en præcis afgrænsning kræver leverandørens definition.

8.10.3 Rentekurve

Kurvekomponenten måler effekten af ændringer i rentekurven.

Hvis hele kurven stiger parallelt, kan effekten for små skift forstås med kronevarighed og BPV/PVBP fra kapitel 4 og 7. BPV og PVBP er to navne for samme følsomhed pr. basispunkt. En obligation med høj BPV/PVBP taber mere ved en rentestigning end en obligation med lav BPV/PVBP.

I praksis flytter rentekurven sjældent parallelt. De korte renter kan stige, mens de lange falder. Derfor er nøglerentevarigheder og delta-vektorer fra kapitel 4 nyttige, når man vil forstå kurvebidraget mere præcist.

For konverterbare obligationer er kurveeffekten endnu mere interessant. Renten ændrer ikke kun diskonteringen. Den ændrer også $Gain_t$, CPR_t og dermed cash flowene.

8.10.4 OAS og spænd

OAS-komponenten måler effekten af, at obligationen bliver dyrere eller billigere relativt til modellens referencekurve.

I kapitel 7 så vi, at OAS er det spænd, der lægges til diskonteringskurven, så modelprisen rammer markedskursen. Når OAS stiger, falder prisen alt andet lige. Når OAS falder, stiger prisen.

OAS kan afspejle likviditet, kredit, teknisk efterspørgsel, relativ værdi og modelusikkerhed. Derfor skal man være varsom med at kalde OAS for én ren økonomisk faktor.

I afkastforklaringen viser OAS-bidraget, om et lavere beregnet spænd løftede kursen, eller et højere spænd trak den ned.

8.10.5 Volatilitet

Volatilitet er især vigtig for obligationer med indbyggede optioner.

For en konverterbar realkreditobligation er investor kort låntagers indfrielsesret, jf. kapitel 5 og 7. Hvis markedsvolatiliteten stiger, bliver optionen normalt mere værdifuld for låntager.

Det er ofte negativt for investor i en premium-obligation, der er konverterbar. Den forventede gevinst ved rentefald bliver mere begrænset, fordi sandsynligheden for konvertering stiger.

Volatilitetsbidraget forklarer derfor en del af afkastet, som hverken er almindelig renteeffekt eller OAS-effekt.

8.10.6 Prepayment

Prepayment-komponenten handler om ændringer i de forventede cash flows.

Hvis CPR_t stiger på en premium-obligation, kan det være dårligt for investor. Investor får hovedstol tilbage til kurs 100 og mister en attraktiv kupon.

Hvis obligationen handles langt under kurs 100, kan hurtigere tilbagebetaling derimod være positivt. Investor får hovedstol tilbage til pari hurtigere end markedskursen.

Derfor skal prepayment altid ses sammen med kursniveauet. Kapitel 7's premium/discount-logik gælder også i afkastforklaringen.

Komponent	**Spørgsmål den besvarer**
Carry	Hvad tjente vi ved bare at eje obligationen og modtage betalinger?
Tid	Hvad skete der ved kortere restløbetid og uændrede markedsforudsætninger?
Kurve	Hvad skete der, fordi rentekurven flyttede sig?
OAS/spænd	Hvad skete der, fordi obligationen blev dyrere eller billigere relativt til kurven?
Volatilitet	Hvad skete der, fordi værdien af den indbyggede option ændrede sig?
Prepayment	Hvad skete der, fordi de forventede cash flows ændrede sig?

Hovedpointe 8.2: *Carry, varighed og konveksitet*

I årene før 2022 var markedsrenterne meget lave, og det forventede afkastudgangspunkt for mange obligationer var beskedent. Da renterne steg kraftigt i 2022, kunne den løbende indtjening over en kort horisont ikke opveje de store kurstab på lange obligationer. Ved et højere renteniveau er udgangspunktet et andet: en investor behøver ikke at forudsige et stort rentefald for at kunne opnå et positivt afkast.

En højere effektiv rente ved købet giver et bedre forventet afkastudgangspunkt, men det realiserede horisontafkast afhænger fortsat af carry, roll-down og kursændringer. Er renterne omtrent uændrede, kommer resultatet især fra carry og roll-down, hvor roll-down kan have begge fortegn. Falder renterne, får investor desuden en kursgevinst. Stiger de moderat, kan positiv carry optjent over horisonten opveje en del af kurstabet. En kraftig rentestigning kan dog stadig give et negativt horisontafkast, især ved høj varighed.

Babcocks formel (8.7) sætter tal på den førsteordensmæssige effekt af et parallelt renteskift. Når $D_{\text{Mac}} \gg h$, får leddet $(1 - D_{\text{Mac}}/h)\Delta y$ stor betydning: en rentestigning

reducerer horisontafkastet kraftigt, mens et lige så stort rentefald øger det i omtrent samme grad. Formlen er lineær og behandler derfor lige store rentestigninger og rentefald symmetrisk. En høj Macaulay-varighed relativt til horisonten giver således stor eksponering mod renteændringer.

Når varighedsapproksimationen udvides med konveksitet, brydes denne symmetri. For moderate renteskift er kursgevinsten på en inkonverterbar fastforrentet obligation, alt andet lige, typisk lidt større ved et rentefald end kurstabet ved en tilsvarende rentestigning, jf. kapitel 4. Den gunstige asymmetri gælder ikke nødvendigvis for konverterbare realkreditobligationer: her er investor kort låntagers konverteringsoption, og ved rentefald kan øget konvertering begrænse kursstigningen og i visse renteområder give negativ konveksitet.

Roll-down kan samtidig trække i begge retninger: under en uændret rentekurve kan en discountobligation bevæge sig op mod kurs 100, mens en premium-obligations bevægelse mod kurs 100 isoleret set trækker afkastet ned.

En højere effektiv rente ved købet giver et bedre forventet udgangspunkt, men en kraftig rentestigning kan stadig give tab over en kort horisont. Hvor stort kurstabet bliver, afhænger af varigheden. Konveksitet og låntagers indfrielsesret kan gøre kursreaktionen forskellig ved rentestigninger og rentefald.

8.10.7 Et lille FIPA-regneeksempel

Antag, at en obligation købes til dirty kurs 102. I perioden modtager investor 2 kurspoint i carry, og dirty kurs stiger til 103. Der ses bort fra finansiering og geninvestering. Totalafkastet er da:

$$HPR_{0,h} = \frac{103 + 2 - 102}{102} = 0{,}0294 = 2{,}94\%.$$

FIPA-modellen forklarer kursstigningen på 1 kurspoint ved at ændre én faktor ad gangen:

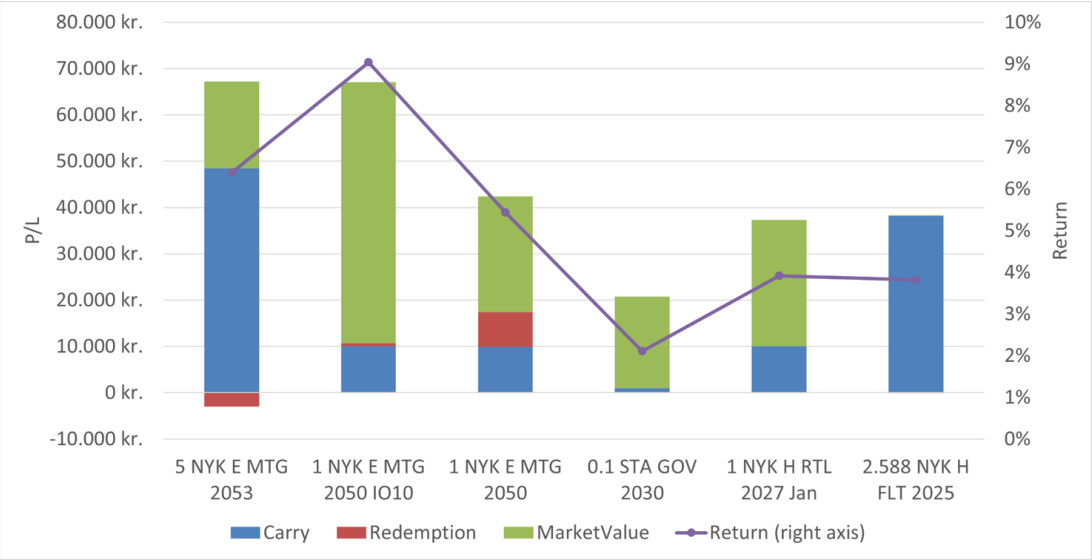
Komponent	Bidrag i kurspoint
Carry	2,00
Roll-down	0,30
Kurve	−0,80
OAS	1,20
Volatilitet	−0,20
Prepayment	0,50
Samlet værdiændring	3,00

De fem markedsværdibidrag summer til 1,00 kurspoint. Sammen med carry på 2,00 giver det 3,00 kurspoint eller 3/102 = 2,94%. Eksemplet viser både afstemningen og fortolkningen: Det positive totalafkast skjuler blandt andet et tab fra en ugunstig kurvebevægelse.

8.11 Hvad tjente investorerne på i 2024?

I 2024 steg renterne i nogle perioder og faldt i andre. Derfor kan det samlede afkast skjule, hvornår kursen steg eller faldt, og hvilke ændringer i markedet der bidrog.

Figur 8.4 viser en afkastdekomponering for et udsnit af obligationer i 2024.



Figur 8.4: Afkastdekomponering for et udsnit af obligationer i 2024. Venstre akse viser resultat i kroner, og højre akse viser afkast i procent. Signaturen oversættes som i figur 8.3: carry, udtræk, markedsværdi og totalafkast. *IO10* betyder 10 års afdragsfrihed, *STA GOV* statsobligation og *FLT* variabelt forrentet obligation. Kilde: Vitec Scanrate

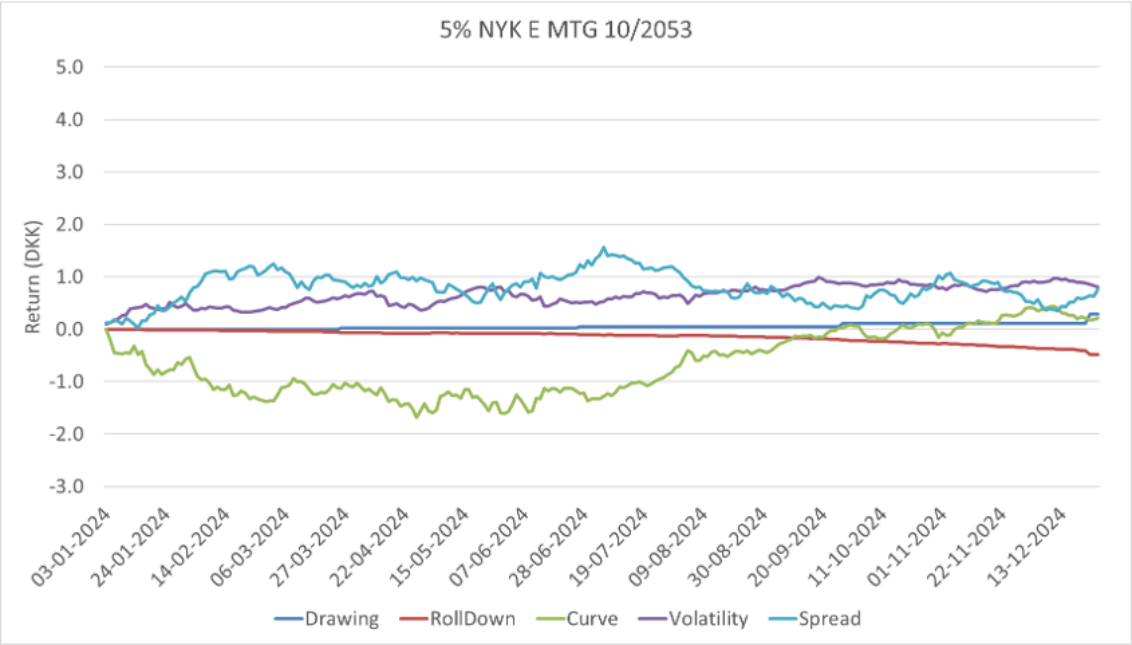
Søjlerne viser forskellige afkastbidrag for en lang konverterbar realkreditobligation og en kort RTL-obligation.

	5% NYK 2053	**1% NYK RTL 2027**
Produkttype	Lang fastforrentet konverterbar realkreditobligation	Kort rentetilpasningsobligation
Primær risiko	Rente, OAS, volatilitet og prepayment	Korte renter, roll-down, carry og spænd
Kapitelkobling	Kapitel 6–7: CPR_t, s_t^{debitor}, OAS, option	Kapitel 5: RTL/flekslån og refinansiering
Investorens spørgsmål	Får jeg betaling for at være kort låntagers option?	Får jeg stabil kort realkrediteksponering med begrænset varighed?

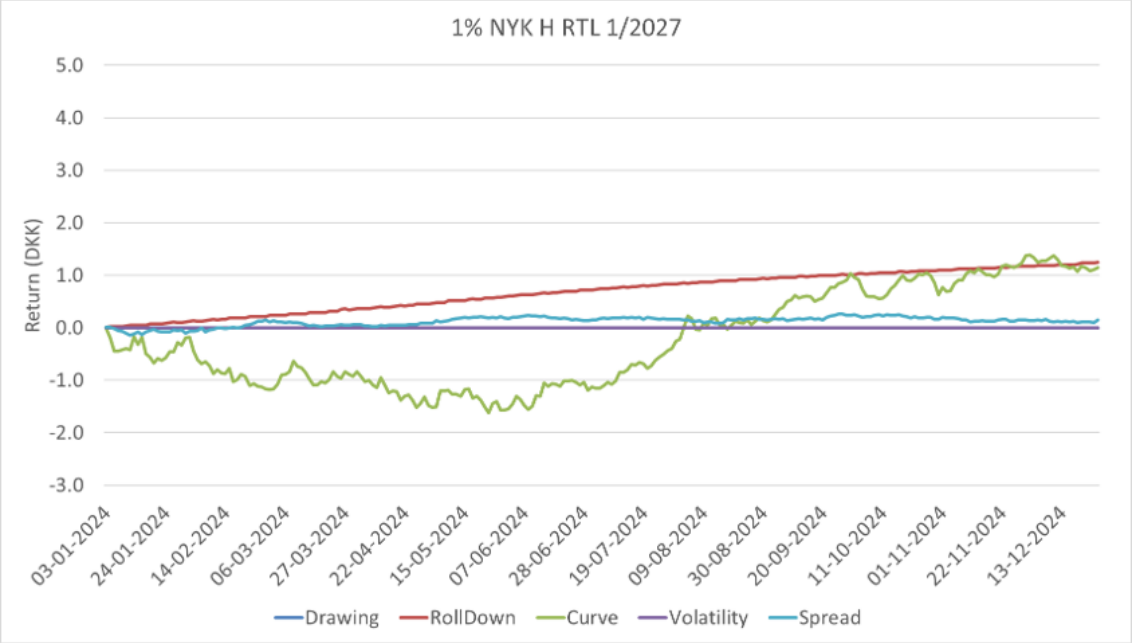
5% NYK 2053 er en lang konverterbar obligation. Den har høj kupon, lang løbetid og en vigtig konverteringsoption. Dens afkast kan derfor ikke forklares med renter alene. Man skal også se på OAS, volatilitet og ændringer i forventet prepayment.

1% NYK RTL 2027 er en kortere rentetilpasningseksponering. Den er inkonverterbar, jf. kapitel 5: Der er ingen konverteringsoption, kun refinansiering ved udløb. Den er derfor mere styret af den korte ende af rentemarkedet, carry, roll-down og spænd.

Figur 8.5 zoomer ind på de to obligationer.



(a) 5% NYK E MTG 10/2053



(b) 1% NYK H RTL 1/2027

Figur 8.5: Markedsværdidekomponering for to danske realkreditobligationer i 2024, målt i kroner pr. 100 nominel. Leverandørfigurens serier oversættes sådan: *Drawing* = udtræk/prepayment, *RollDown* = roll-down, *Curve* = kurve, *Volatility* = volatilitet og *Spread* = OAS/spænd. Carry vises ikke i disse to delfigurer; det aflæses i stedet i figur 8.3 og figur 8.4. Kilde: Vitec Scanrate

For 5% NYK 2053 skal man især spørge:

- hvor meget kom fra rentekurvebevægelser?
- hvor meget kom fra ændringer i OAS?
- hvor meget kom fra optionen, volatiliteten og forventet prepayment?

For 1% NYK RTL 2027 er spørgsmålene anderledes:

- hvor meget betød roll-down mod refinansiering/udløb?
- hvor følsom var obligationen over for ændringer i de korte renter?
- ændrede markedet spændkravet til korte realkreditobligationer?

Med FIPA kan investor sammenholde afkastets beregnede kilder med den renterisiko og konverteringsrisiko, der lå bag købet.

8.12 Afrunding

Obligationsafkast starter med et simpelt regnestykke: slutværdi plus betalinger minus startværdi. Men for obligationer kræver det disciplin at måle det rigtigt.

Start- og slutværdier skal måles som dirty prices, fordi vedhængende rente er en faktisk del af handlen. Betalinger i perioden skal medtages som CF_t, og man skal være tydelig om geninvestering.

Holding-period return viser det realiserede eller forventede afkast over en bestemt periode. Det er ikke det samme som effektiv rente. Effektiv rente er et prisningsmål. Realiseret afkast afhænger også af exit-kurs, geninvestering og ændrede cash flows.

Babcocks formel giver en hurtig intuition for, hvordan varighed og renteændringer påvirker horisontafkast. Break-even renteskift gør samme intuition anvendelig, når man sammenligner obligationer.

FIPA tager det sidste skridt. Den forklarer, hvorfor afkastet opstod: carry, roll-down, rentekurve, OAS/spænd, volatilitet og prepayment.

For danske realkreditobligationer er det afgørende. En lang konverterbar 5% NYK 2053 og en kort 1% NYK RTL kan begge give afkast, men de gør det af vidt forskellige grunde.

Når markederne bliver stressede, kan markedsværdibidraget dominere alle de løbende afkastkilder. Det er en vigtig bro til finanskrisen i næste kapitel.

Kapitlets hovedpointer

1. Obligationsafkast måles med dirty startværdi, betalinger og dirty slutværdi.
2. Effektiv rente er et prisningsmål; realiseret afkast afhænger også af exit-kurs, geninvestering og ændrede cash flows.
3. Babcock og break-even oversætter renteforventninger og varighed til horisontafkast.

4. FIPA forklarer afkastet gennem carry, roll-down, kurve, OAS/spænd, volatilitet og prepayment.

8.13 Opgaver

8.13.1 Holding-period return

En obligation har én årlig kupon på 4 kurspoint. Brug 30/360-konventionen fra kapitel 2, hvor 90 dage svarer til 90/360 = 0,25 år. Investor køber obligationen 90 dage før kupondatoen til clean kurs 101,40, modtager kuponen efter 90 dage og sælger obligationen 90 dage senere til samme clean kurs. Kuponen geninvesteres ikke, og horisonten er $h = 180/360 = 0{,}5$.

1. Beregn den vedhængende rente og dirty kurs ved købet.
2. Beregn den vedhængende rente og dirty kurs ved salget.
3. Beregn $HPR_{0,h}$.
4. Beregn det annualiserede afkast.

8.13.2 Clean price og dirty price

En 4% dansk statsobligation har én årlig termin. Investor køber nominelt 1.000.000 kr. Valørdatoen ligger 120 faktiske dage efter seneste termin, og den aktuelle terminsperiode har 365 faktiske dage. Brug ACT/ACT-konventionen.

1. Beregn den vedhængende rente i kroner.
2. Omregn den vedhængende rente til kurspoint pr. 100 nominel.
3. Forklar hvorfor afkastmåling skal bruge dirty price og ikke kun clean price.

8.13.3 Forventet horisontafkast

En obligation købes til dirty kurs 98,50. Investor forventer at modtage en kupon på 2,00 inden horisonten og sælge obligationen til dirty kurs 99,20 efter ét år.

1. Beregn det forventede $HPR_{0,1}$.
2. Forklar hvilke antagelser der ligger bag slutkursen.
3. Hvordan ændres afkastet, hvis slutkursen i stedet bliver 97,80?

8.13.4 Babcock og break-even

To obligationer sammenlignes over en seks måneders horisont, så $h = 0{,}5$.

	y (%)	D_{Mac} (år)
Obligation A	2,20%	1,50
Obligation B	2,70%	6,50

1. Brug Babcocks formel til at beregne afkastet for begge obligationer ved $\Delta y = 0$.
2. Beregn afkastet for begge obligationer ved en rentestigning på 25 bp.
3. Beregn break-even renteskiftet.
4. Fortolk fortegnet på break-even renteskiftet.

8.13.5 FIPA-fortolkning

En FIPA-rapport for en konverterbar realkreditobligation viser positiv carry, negativ kurveeffekt, positiv OAS-effekt og negativ prepayment-effekt.

1. Forklar med ord, hvad hver komponent betyder.
2. Under antagelse af et omtrent parallelt kurveskift og positiv varighed: Hvilken komponent er forenelig med, at renterne er steget?
3. Hvilken komponent tyder på, at obligationen blev dyrere relativt til referencekurven?
4. Hvorfor kan prepayment-effekten være negativ for en premium-obligation?
5. Kontrollér afstemningen i kapitlets lille FIPA-regneeksempel, og beregn hvert komponentbidrag som procent af startværdien 102.

Del IV

Regulering

Kapitel 9

Finanskrisens udvikling og eftervirkninger

Efter læsningen

1. Hvordan kunne faldende huspriser i ét amerikansk lånesegment vælte banker globalt?
2. Hvilken rolle spillede gearing, securitisering og kort funding?
3. Hvordan kan markedsstress ramme investorer, selv når et realkreditinstituts funding er matchet?
4. Hvad ændrede Basel-reglerne efter krisen?
5. Hvad viser Silicon Valley Bank i 2023 om de samme balancemekanismer?

Finanskrisen i 2007–2009 er et af de mest velstuderede emner i moderne økonomi, og en fuld gennemgang ville kræve en bog i sig selv.[1] Kapitlet er derfor bevidst selektivt. Vi følger krisen gennem de mekanismer, der hører hjemme i et fixed income-kursus: renter, kreditgivning, obligationsstrukturer, balancer, gearing og funding. Målet er at forstå, hvordan kreditrisiko, likviditetsrisiko, løbetidsmismatch og tillid spillede sammen, så faldende huspriser i ét amerikansk lånesegment kunne vælte banker verden over.

En dansk case viser derefter, hvordan markedsstress ramte pensionssektoren, selv om realkreditinstitutternes funding var matchet. Til sidst bruger vi SVB i 2023 til at genfinde balancemekanismerne i en ny form.

Hovedpointe 9.1: *Hvorfor amerikanske CDO'er i en bog om dansk realkredit?*

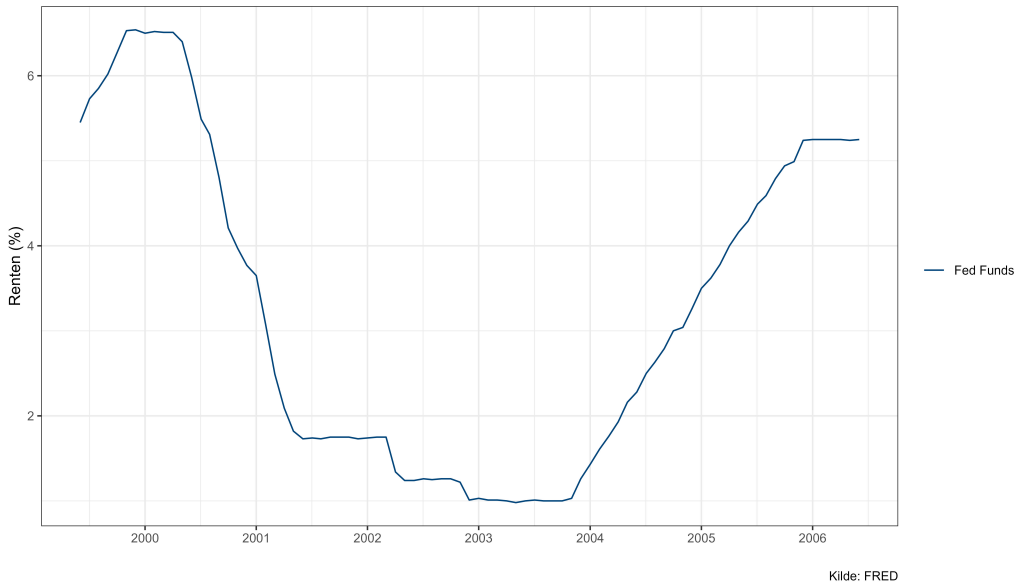
[1] For en samlet fremstilling, se Jesper Rangvid, *From Main Street to Wall Street* (2021), samt Rangvid-udvalgets rapport *Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring* (2013), der behandler det danske forløb.

Den amerikanske krise fungerer som kontrast. Begge systemer forbinder boliglån og obligationer, men de placerer kredit-, markeds- og fundingrisiko forskelligt. Vi følger derfor først den amerikanske kæde fra boliglån til RMBS, trancher og CDO'er. Derefter sammenholder vi den med balanceprincippet og den mere direkte danske kæde fra låntager til institut og investor.
CDO'er er ikke en del af dansk realkredits kernefinansiering. De er med, fordi de forklarer, hvordan lokale boligtab blev spredt, gearet og koblet til kort funding i 2008.

9.1 Perioden op til finanskrisen

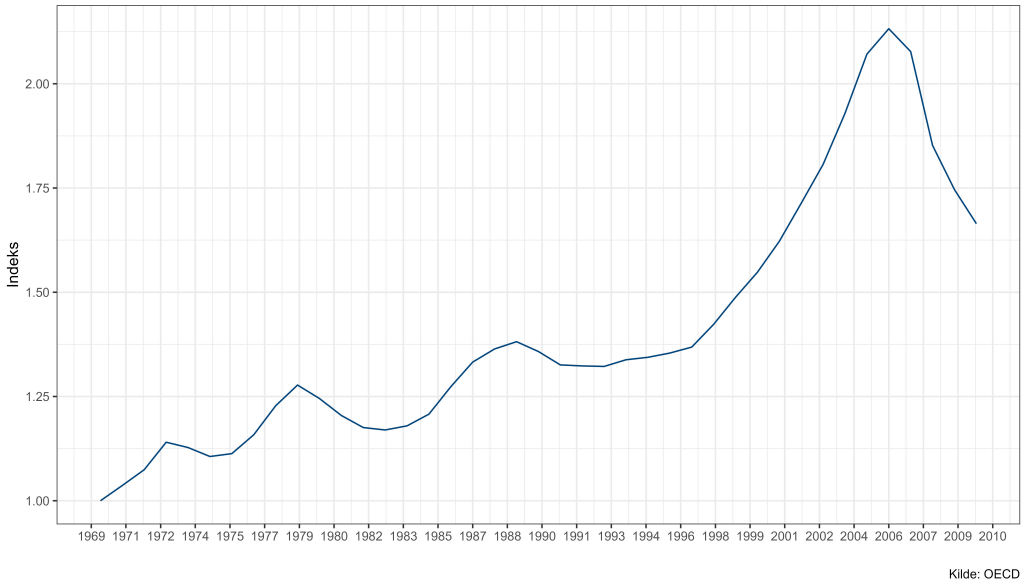
I midten af 2000'erne oplevede USA en periode med stabil økonomisk vækst, lav arbejdsløshed og stor optimisme. Renteniveauet var lavt, og det var let at få adgang til kredit. Det finansielle system var præget af innovation, og risikoappetitten var høj, både blandt husholdninger og finansielle institutioner. Kreditgivningen steg, og særligt boligpriserne voksede kraftigt.

Krisen tog sin begyndelse i USA. Efter den milde recession i 2001, hvor arbejdsløsheden steg moderat fra omkring 4% til knap 6%, satte den amerikanske centralbank (Federal Reserve) renten kraftigt ned. Målet var at stimulere økonomien, men resultatet blev et historisk lavt renteniveau i 2003, hvor den ledende rente nåede ned på 1%. Den lave rente blev fastholdt i længere tid, hvilket stimulerede både låntagning og investeringer. Boligpriserne steg betydeligt, og optimismen var høj. Samtidig voksede aktiemarkedet kraftigt.



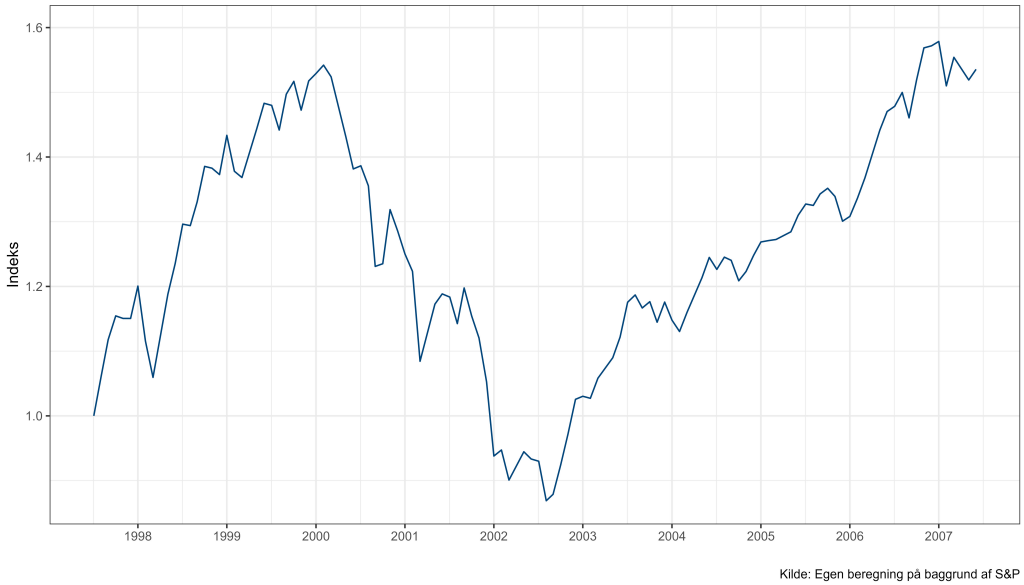
Figur 9.1: Udviklingen i den amerikanske centralbanks ledende rente (Federal Funds Rate), 2000–2007. Renten nåede ned på 1% i 2003 og blev holdt lav længe, hvilket medvirkede til kreditekspansionen. Kilde: FRED.

De lave renter, kombineret med stærk økonomisk vækst, førte til øget efterspørgsel efter boliger. Figur 9.2 viser udviklingen i reale huspriser i USA siden 1970. Hvor priserne historisk set havde været stabile, steg de markant i 2000'erne. Fra 2000 til 2007 voksede de reale huspriser med omkring 40% på blot syv år.



Figur 9.2: Reale huspriser i USA (indekseret), 1970–2010. Efter tre årtier med nogenlunde stabile realpriser steg priserne markant i 2000'erne. Kilde: Robert Shillers datasæt.

Også aktiemarkedet steg betydeligt. Figur 9.3 viser, hvordan aktiemarkedet faldt i begyndelsen af 2000'erne i forbindelse med recessionen, men derefter steg med omkring 70% fra bunden i 2003 frem mod 2007. Den stærke økonomiske vækst og de stigende bolig- og aktiepriser skabte et indtryk af høj velstand og stabilitet, men lagde samtidig kimen til de problemer, der senere udløste finanskrisen.



Figur 9.3: Udviklingen i aktiekurser for S&P Composite-indekset før, under og efter recessionen i 2001. Kilde: Robert Shillers datasæt.

9.1.1 Udviklingen i den finansielle sektor

De stigende boligpriser betød, at husholdningerne kunne optage større lån, og efterspørgslen efter kredit steg voldsomt. Kreditgivningen blev i stigende grad rettet mod mere risikable låntagere, de såkaldte *subprime borrowers*. Hvor subprime-lån i starten af 2000'erne udgjorde under 10% af de nye boliglån, var andelen i midten af årtiet omkring 20%.

Typer af lån

I begyndelsen af 2000'erne var hovedparten af de nye boliglån af høj kreditkvalitet. Gradvist voksede andelen af lån til mere risikable låntagere. De amerikanske betegnelser beskriver ikke alle det samme, så det er nyttigt at skelne mellem tre forskellige spørgsmål:

- **Låntagerens kreditkvalitet:** *Prime*, *Alt-A* og *subprime* siger noget om kreditværdighed og dokumentation. Subprime-låntagere havde typisk svag kredithistorik, mens Alt-A ofte indebar mindre dokumentation.

- **Lånets program, størrelse eller formål:** *Conforming* ligger inden for Fannie Mae og Freddie Macs rammer, *jumbo* ligger over størrelsesgrænsen, og FHA/VA er statsligt støttede programmer. *Home Equity Loans* (HEL) belåner eksisterende friværdi.

- **Kontraktens vilkår:** Lånet kan være fast eller variabelt forrentet, have høj eller lav LTV og afdrage normalt eller have negativ amortisering. De vilkår kan forekomme på tværs af låntagerkategorierne.

Især kombinationen af svag kreditkvalitet, høj belåning og risikable kontraktvilkår var problematisk. Mange subprime-lån var såkaldte 2/28- eller 3/27-ARM, hvor en lav indledende rente senere blev justeret (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011).

Et *Adjustable Rate Mortgage* (ARM) er dog blot et lån med variabel rente; ikke alle ARM havde en lav teaser-rente. Andre sårbare vilkår var:

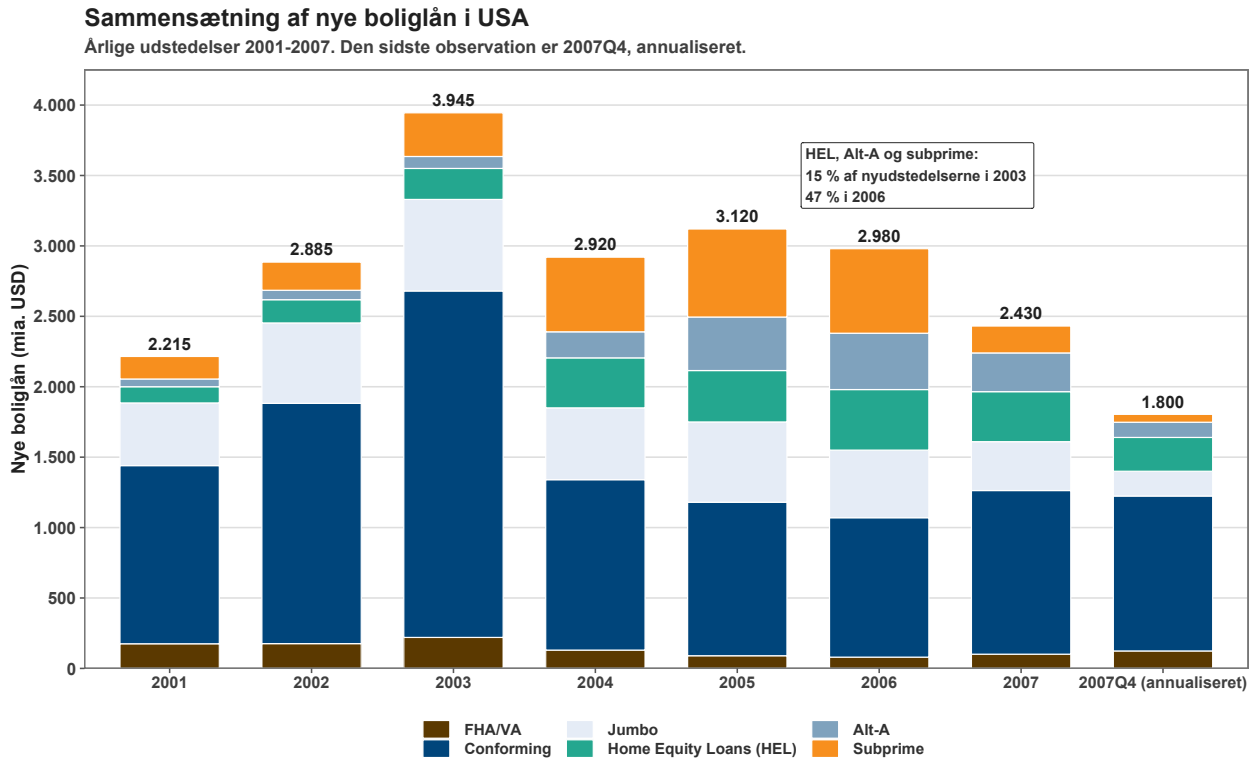
- **100% belåning:** Lån uden udbetaling, dvs. en LTV på 100%.

- **Negativ amortisering:** Ydelsen er lavere end de påløbne renter, så restgælden vokser over tid.

Ikke alle disse lån krævede stigende boligpriser for at være bæredygtige. Sårbarheden var størst, når låntageren kun kunne betale ved at omlægge eller sælge boligen, før renten steg eller restgælden voksede. For disse låntagere blev fortsatte prisstigninger en skjult forudsætning. Da priserne faldt og refinansiering blev vanskeligere, forsvandt udvejen netop samtidig med, at lånevilkårene blev dyrere.

Fra prime til non-prime

Figurens kilde bruger markedskategorier, som ikke udgør en ren kreditklassifikation. Conforming, FHA/VA og jumbo er samlet på den højere kreditkvalitetsside, mens subprime, Alt-A og HEL står på non-prime-siden. Det er en datagruppering, ikke en definition af begreberne. Den første gruppe faldt fra omkring 85% i 2001 til 52% i 2006. Modstykket bestående af subprime, Alt-A og HEL steg dermed fra omkring 15% til næsten halvdelen af de nye lån.



Kilde: Inside Mortgage Finance via Brookings Institution. Dataarket gengiver kildetallene i mia. USD. Totalerne over søjlerne er de offentliggjorte totaler; komponenterne er afrundet og afviger derfor med 1 mia. USD i 2007 og 4 mia. USD i 2007Q4. HEL = Home Equity Loans.

Figur 9.4: Nye amerikanske boliglån fordelt på kildens markedskategorier, 2001–2007. Den sidste observation er fjerde kvartal 2007 opregnet til årsniveau. Kategorierne er ikke en ren kreditklassifikation, jf. sondringen ovenfor. Kilde: Inside Mortgage Finance via Brookings Institution.

Denne udvikling betød, at amerikanske husholdninger i stigende grad finansierede forbrug ved at belåne deres stigende boligværdier. Greenspan og Kennedy (2007) estimerer, at husejere i 2005 trak næsten 744 mia. USD ud af friværdien i deres boliger, mere end en tredobling i forhold til 2000.[2] Boligen blev i praksis brugt som en "hæveautomat".

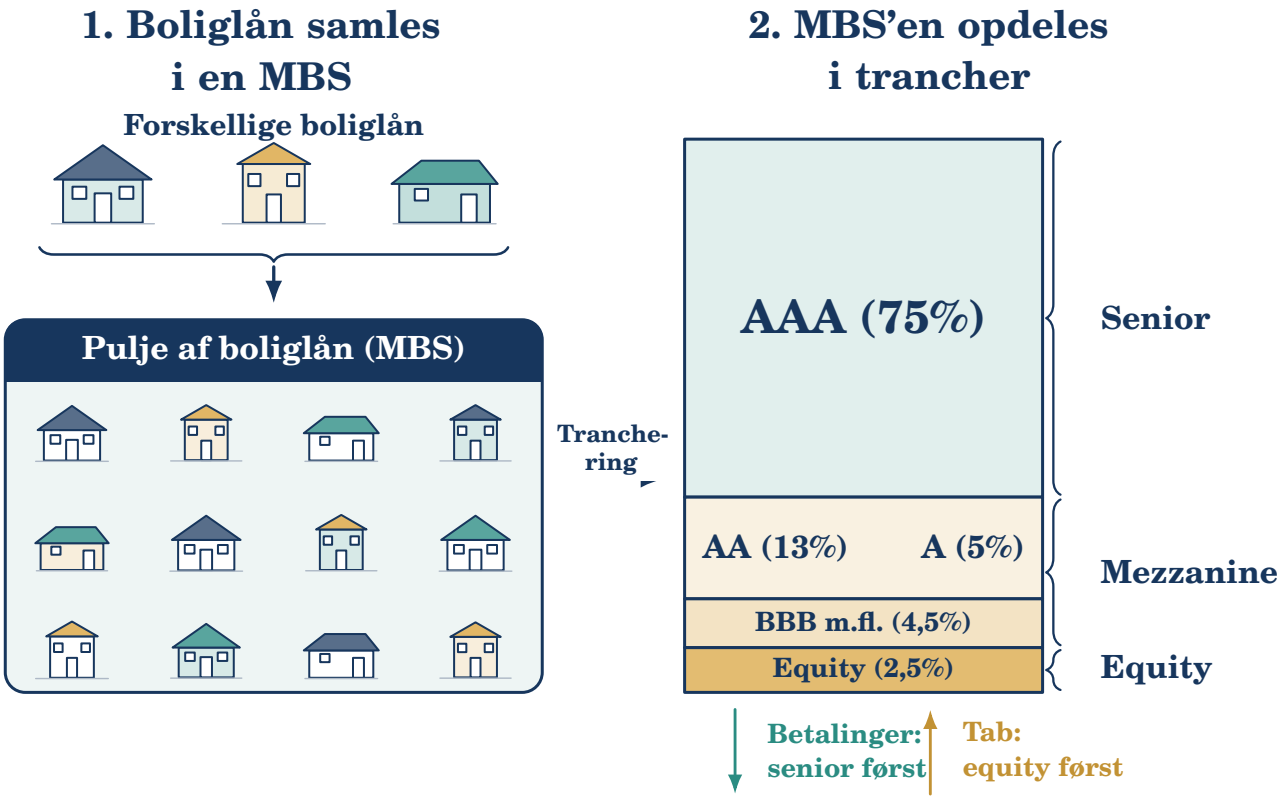
Securitisering og tranching

Værdikæden havde flere led. Først blev boliglån samlet i *Residential Mortgage-Backed Securities* (RMBS, herefter MBS), hvor låntagernes renter og afdrag finansierede betalingerne til obligationsejerne. En MBS blev opdelt i trancher med forskellig prioritet. Senior-tranchen fik betaling først og bar tab sidst, mens mezzanine- og equity-trancherne stod længere nede i betalingsrækken og derfor bar mere risiko.

En CDO lagde et nyt lag oven på kæden. Mange *Collateralized Debt Obligations* knyttet til boligmarkedet samlede navnlig lavere ratede RMBS-trancher og udstedte nye trancher. Nogle CDO'er indeholdt også andre gældspapirer, men blandingen var ikke i sig selv årsagen til de høje ratings. Ratingen byggede på tranchering, tabsbufferen fra de underordnede trancher og

[2] Greenspan, A. og J. Kennedy (2007): "Sources and Uses of Equity Extracted from Homes", Finance and Economics Discussion Series 2007-20, Federal Reserve Board.

modeller for misligholdelse og korrelation. Jo flere lag der blev bygget oven på hinanden, desto sværere blev det at følge risikoen tilbage til de oprindelige lån.[3]



Figur 9.5: Boliglån samles i en MBS-pulje og opdeles i trancher med forskellig prioritet. Betalinger fordeles først til senior, mens tab absorberes først af equity. Procentandelene er et stiliseret eksempel. Figuren viser det første led; en CDO kan derefter samle blandt andet RMBS-trancher og gentage trancheringen. Kilde: Brookings Institution.

Figur 9.5 viser det første led. Låntagernes betalinger gik ind i puljen og blev fordelt efter prioritet: senior først, derefter mezzanine og til sidst equity. Tab bevægede sig den modsatte vej. Equity blev ramt først, derefter mezzanine og kun ved større samlede tab senior. Hvis RMBS-trancher blev lagt i en CDO, blev et nyt vandfald bygget oven på det første. Senior-ratingen afhang derfor afgørende af den samlede tabsbuffer og af modellerne for misligholdelser og deres indbyrdes korrelation. En høj rating var ikke det samme som fravær af risiko, og securitisering fjernede ikke lånepuljens samlede kreditrisiko.

Flere led, komplekse strukturer og mangelfulde data gjorde det vanskeligere at se, hvem der bar risikoen. Ratingbureauerne fik derfor en central rolle. Mange senior-trancher fik AAA-rating efter modeller, som undervurderede brede, samtidige boligprisfald. Da tabene blev stærkt korrelerede, var beskyttelsen fra de underordnede trancher ofte utilstrækkelig. For eksempel var 83% af Aaa-trancherne fra 2006-vintagen senere blevet nedgraderet af Moody's (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 222).

Obligationsfinansiering af boliglån er ikke i sig selv skadelig. Den kender vi allerede fra det danske realkreditsystem i kapitel 5–7. Problemet i USA opstod i kombinationen af tre forhold. For det første skabte de lave renter en jagt på merafkast. Banker og pensionskasser

[3] Når en CDO samlede trancher fra andre CDO'er, blev den kaldt en *CDO-squared*.

efterspurgte AAA-ratede papirer med lidt højere rente end statsobligationer, og efterspørgslen var med til at finansiere udlånsvæksten. For det andet hvilede senior-tranchernes sikkerhed på lav korrelation mellem misligholdelser. Da huspriserne faldt bredt, blev mange puljer ramt samtidig, og beskyttelsen var tyndere end antaget. For det tredje gjorde de mange led det vanskeligt at se, hvem der bar tabene. Netop denne uigennemsigtighed blev afgørende, da krisen brød ud.

Her ligger en vigtig kontrast til dansk realkredit. Balanceprincippet flytter ikke låntagerens kreditrisiko ud til obligationsejeren; den bliver hos realkreditinstituttet og dets kapital. I den amerikanske "originate to distribute"-model kunne låneudstederen derimod sælge en stor del af kreditrisikoen videre. Det kunne svække incitamentet til at screene, selv om garantier, lager- og omdømmerisiko kunne blive tilbage (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 89). Tabel 9.1 sammenholder de to systemer led for led uden at påstå, at alle amerikanske lån fulgte samme kæde, eller at dansk realkredit er risikofri.

Tabel 9.1: Amerikansk securitisering og dansk realkredit: to måder at forbinde boliglån og obligationsmarked på.

Led	Amerikansk krisekæde	Dansk realkredits kerne
Låntager	Svag kreditkvalitet, høj LTV og vilkår afhængige af refinansiering gjorde dele af markedet sårbart.	Kreditvurdering, LTV-grænser og produktregler begrænser risikoen, men fjerner ikke låntagerens kreditrisiko.
Kreditbeslutning	Låneudstederen kunne sælge lån og en stor del af kreditrisikoen videre.	Realkreditinstituttet beholder kreditrisikoen og skal dække tab med sin kapital.
Finansiering	Boliglån kunne blive til RMBS, nye tranche og CDO'er. Nogle beholdninger blev finansieret kort via repo eller ABCP.	Lånet finansieres med realkreditobligationer, som efter balanceprincippet matcher lånets centrale egenskaber.
Investor	Betaling og tab blev fordelt gennem tranchevandfald; flere lag kunne gøre risikoplaceringen uigennemsigtig.	Investor modtager obligationens betalinger og bærer især kurs-, rente-, konverterings- og likviditetsrisiko.
Stress	Misligholdelser svækkede strukturerede papirer; usikkerhed, gearing og kort funding forstærkede tabene.	Kreditforværring rammer instituttet, mens spænd, likviditet og refinansiering kan presse obligationer og investorer.

Den afgørende forskel er derfor ikke brugen af obligationer. Den ligger i kædens længde, gennemsigtigheden, finansieringen og placeringen af kreditrisikoen. Den fælles sårbarhed er forbindelsen mellem boligmarked og kapitalmarked. Boligprisfald kan svække låntagere og kreditkvalitet, mens rente- og spændbevægelser kan presse obligationskurser og fundingvilkår.

Shadow banking

Endnu en udvikling var væksten i skyggebanksektoren (*shadow banking*): kreditformidling uden for den traditionelle indlånsbank, ofte med et smallere sikkerhedsnet og andre tilsyns-

krav. Her blev lange lån og strukturerede produkter finansieret med kortfristet gæld. Et eksempel var *Asset-Backed Commercial Paper* (ABCP), dvs. korte gældsbeviser, som løbende skulle fornys. Løbetidstransformationen lignede bankernes, men uden almindelig indskydergaranti og ofte uden direkte adgang til centralbanklikviditet. Den korte funding var derfor run-udsat: långiverne kunne undlade at forny. Det blev centralt, da krisen brød ud.

9.1.2 Hvordan låntagning øger risiko

Lånelysten før finanskrisen var enorm, og bankerne var villige til at låne store beløb ud til boligkøb. Vores egentlige interesse er bankernes balancer, men en banks balance er kompleks. Derfor starter vi med noget, alle kender: en boligejers balance med aktiver og passiver. Mekanikken er den samme: aktiver finansieres med gæld og en lille egenkapital, der bærer hele risikoen. Forstår man, hvorfor en boligejer med 100% belåning er skrøbelig over for selv små prisfald, forstår man også, hvorfor en bank med 4% egenkapital er det. Den eneste væsentlige forskel er, at banker har flere muligheder for at rejse ny egenkapital, så længe tilliden består.

Antag, at en person kaldet Adam ønsker at købe et hus til 1 mio. USD. Han betaler 200.000 USD kontant og låner de resterende 800.000 USD i banken. Hans LTV er dermed 80%.

De 80% vælges som et rundt sammenligningspunkt. Det er ikke en amerikansk lovgrænse. Som vi så i tabel 5.3, svarer niveauet samtidig til den danske realkreditgrænse for helårsboliger.

Adam kan naturligvis ikke få lånet uden videre. Han skal dokumentere, at han kan betale renter og afdrag. Banken vil derfor kræve lønsedler, oplysninger om formue, indtægter og udgifter osv. Adam har arbejdet stabilt i 20 år og fremstår kreditværdig, så banken yder ham lånet på 800.000 USD. Det er klassisk, sund bankdrift og den proces, vi som minimum ser i dag efter finanskrisen.

Nogle scenarier viser mekanikken. Hvis huspriserne stiger 50% til 1,5 mio. USD, så vokser Adams egenkapital fra 200.000 til 700.000 USD. Både Adam og banken er glade: sandsynligheden for, at Adam kan betale lånet tilbage, er nu endnu større. Selv hvis priserne falder 10% til 900.000 USD, er egenkapitalen stadig positiv (100.000 USD), og Adam er fortsat kreditværdig, så længe han har sit arbejde og kan servicere lånet.

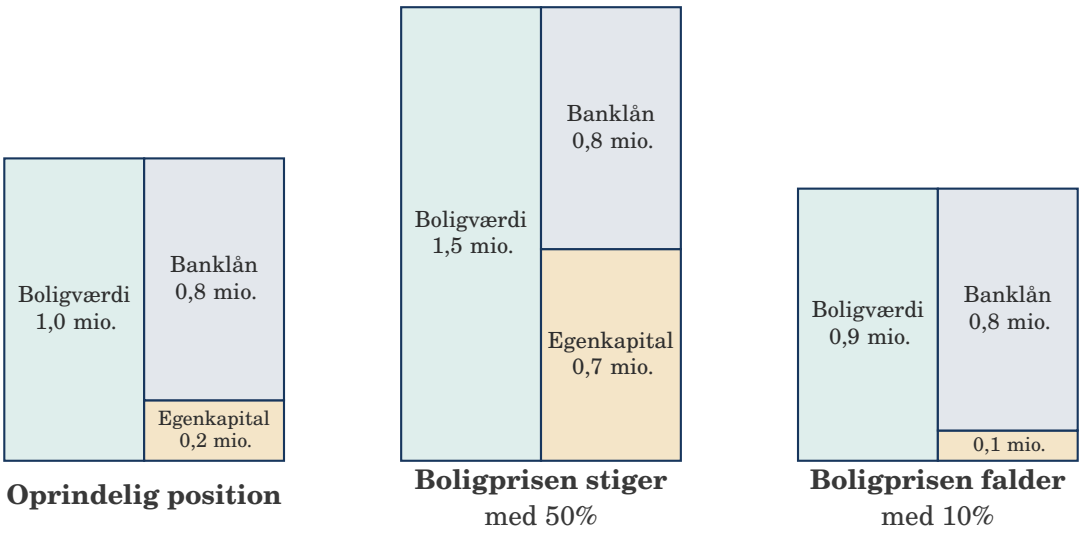
Figur 9.6 illustrerer eksemplet. Den viser Adams balance ved køb af boligen, samt hvordan egenkapitalen udvikler sig, hvis huspriserne enten stiger med 50% eller falder med 10%. Gælden til banken er fast, mens egenkapitalen bærer hele risikoen for prisudsving.

Hvor opstår risikoen? I årene op til 2008 blev både kreditgivere og låntagere i stigende grad afhængige af fortsatte boligprisstigninger. Grænsen på 80% belåning giver en buffer mod prisfald, men er ikke en garanti mod tab: salgsomkostninger, liggetid og samtidige prisfald kan reducere sikkerhedens realiserbare værdi.

Hvis man derimod antager, at boligpriser aldrig kan falde, kan både bank og låntager få incitament til at øge belåningen. Banken får renteindtægter og eventuelle gebyrer på et større lån, mens Adam binder mindre opsparing.

Adams afkast af egenkapitalen stiger kraftigt, når huset stiger i værdi. Den samme gearing forstærker imidlertid tabet, når husprisen falder.

I dele af markedet blev der ydet lån med meget høj belåning. Ved 100% belåning betyder blot et lille prisfald, at gælden overstiger boligens værdi. Låntageren kan fortsat betale ydelserne, men et salg vil udløse tab, medmindre anden formue kan dække forskellen.



Figur 9.6: Adams balance ved boligkøb samt effekten på egenkapitalen ved prisstigning og prisfald. Gælden til banken ligger fast – egenkapitalen bærer hele prisrisikoen.

Kreditgivningen bevægede sig samtidig længere ned ad kreditstigen. Når refinansiering eller salg blev antaget at være let, kunne også svage låntagere få lempelige vilkår og meget lille udbetaling. Det reducerede bufferen hos de berørte husholdninger og gjorde misligholdelser mere sandsynlige, når boligpriser, indkomst eller låneydelser udviklede sig ugunstigt.

Samme tabslogik gjaldt bankerne, men her skal vi skelne mellem to sårbarheder. Lav egenkapital og høj gearing betød, at selv mindre aktivtab kunne udhule solvensen. Kort og run-udsat funding skabte samtidig et likviditetsproblem, fordi långiverne kunne undlade at forny finansieringen. En bank kunne derfor mangle kontanter, før det var afgjort, om den var insolvent. De to sårbarheder forstærkede hinanden: Når funding forsvandt, kunne banken blive tvunget til at sælge aktiver til pressede priser. Det gav nye tab, som igen svækkede kapitalen og långivernes tillid. Bankernes boligrelaterede MBS- og CDO-eksponeringer bandt mekanismen til boligmarkedet, så faldende huspriser pressede både husholdningernes og bankernes sikkerhedsmarginer.

Kapitalandel, gearing og Lehman Brothers

Et eksempel viser, hvad for lidt egenkapital betyder for banker. To begreber er centrale: *kapitalandel* og *gearing*.

Kapitalandelen defineres som forholdet mellem egenkapital og aktiver:

$$\text{Kapitalandel} = \frac{\text{Egenkapital}}{\text{Aktiver}}. \tag{9.1}$$

Kapitalandelen viser, hvor stor en buffer banken har til at absorbere tab. En høj kapitalandel betyder, at banken kan tåle et relativt stort fald i værdien af sine aktiver, uden at egenkapitalen udhules.

Gearing defineres som det inverse forhold:

$$\text{Gearing} = \frac{\text{Aktiver}}{\text{Egenkapital}}. \tag{9.2}$$

En høj gearing betyder, at banken finansierer en stor del af sine aktiver med gæld. Det kan forstærke afkastet på egenkapitalen i gode tider, men det øger samtidig risikoen for insolvens i dårlige tider.

Definition 9.1: *Kapitalandel og gearing*

Kapitalandelen er Egenkapital/Aktiver og viser, hvor stort et aktivfald banken kan tåle. Gearing er Aktiver/Egenkapital og viser, hvor kraftigt små aktivtab forstærkes i egenkapitalen.

Et konkret eksempel er Lehman Brothers, der gik konkurs i september 2008. Tabellen nedenfor viser deres balance medio 2008 (målt i mio. USD):

Tabel 9.2: Lehman Brothers' forenklede balance pr. 31. maj 2008 (mio. USD). Kilde: selskabets Form 10-Q; posterne er grupperet til undervisningsbrug.

Aktiver	639.432	**Passiver og egenkapital**	639.432
Cash og andre	61.265	Kortfristet gæld	300.917
Værdipapirer og finansielle instrumenter	196.997	Værdipapirer solgt m.v.	61.243
Reverse repo og lignende	299.283	Repos m.v.	127.846
Andre aktiver	81.887	Langfristet gæld	123.150
		Egenkapital	26.276

Ud af aktiver på 639 mia. USD bestod kun 26 mia. USD af egenkapital. Dermed var kapitalandelen:

$$\frac{26.276}{639.432} \approx 4{,}1\%.$$

Det svarer til en gearing på:

$$\frac{639.432}{26.276} \approx 24.$$

Altså havde Lehman Brothers godt 24 dollars i aktiver for hver dollar bogført egenkapital. Det er bruttogearing; Lehman offentliggjorde også et lavere, justeret mål for nettogearing. Gearing afhænger derfor af definitionen, men de officielle balancetal og beregningen ovenfor er entydige (Lehman Brothers Holdings Inc., 2008, s. 6, 68).

Som en statisk alt-andet-lige illustration betyder kapitalandelen, at et ensidigt aktivfald på ca. 4,1% kan udhule den bogførte egenkapital. I virkeligheden bevæger passivværdier, afdækninger og poster uden for balancen sig også, og aktivernes realiserbare værdi kan afvige fra den bogførte. Pointen er derfor ikke en præcis konkursgrænse, men den lille tabsbuffer.

Lehman Brothers var ikke enestående. Flere store finansielle institutioner havde høj gearing og stor afhængighed af kort funding. Lehmans konkurs blev en katalysator, der forstærkede en allerede alvorlig panik; den var ikke krisens eneste årsag. Samtidige vurderinger var uenige om, hvor grænsen mellem illikviditet og insolvens lå, fordi den realiserbare værdi af Lehmans illikvide aktiver var stærkt omstridt (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 324–328).

9.2 Krisens udbrud

Federal Reserve begyndte at hæve renterne i 2004. For mange låntagere med ARM steg ydelsen, da den indledende rente udløb og lånet blev rentetilpasset. Presset var størst i subprime-segmentet. Misligholdelsen lå fortsat nær et lavpunkt i midten af 2005, men accelererede især fra anden halvdel af 2006 og steg langt kraftigere end i de mere kreditværdige segmenter.

Selvom subprime-lånene voksede kraftigt i årene op til krisen, udgjorde de stadig kun en mindre andel af det samlede udlån. Derfor kan stigningen i misligholdelser på subprime-lån ikke alene forklare krisens omfang. Det egentlige problem var, at ingen vidste, hvor i det finansielle system tabene lå. Risiciene var blevet pakket ind i komplekse strukturerede produkter og spredt ud blandt banker og investorer verden over. Det betød, at usikkerheden blev massiv: ingen kunne længere gennemskue, hvem der sad med de risikofyldte papirer, og hvem der stod til at tabe.

Bemærk rækkefølgen: det var ikke tabenes størrelse *alene*, der gjorde krisen systemisk. Usikkerheden om deres placering mødte høj gearing og kort funding. En institution, der finansierer lange aktiver med dag-til-dag lån, skal løbende overbevise långiverne om både sin egen betalingsevne og sikkerhedens værdi. Når den vurdering bliver usikker, kan långiveren kræve mere sikkerhed, forkorte løbetiden eller helt undlade at forny lånet. Dermed blev kreditproblemet også et fundingproblem.

En central mekanisme i krisens eskalering var den måde banker og fonde finansierede sig på. Lange aktiver som MBS blev blandt andet finansieret med korte repos, hvor långiveren yder et lån mod værdipapirer som sikkerhed. Repo er sikret, men ikke runsikkert: højere *haircuts* betyder, at låntageren skal stille mere sikkerhed for samme lån, og manglende refinansiering skaber et øjeblikkeligt likviditetsbehov. Institutionen kan da blive tvunget til at sælge aktiver; salgene presser priserne, svækker økonomisk kapital og kan udløse nye sikkerhedskrav. Stressen var ikke ens for alle aktører i hele repo-markedet, men Lehman mistede konkret adgang til afgørende finansiering (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 293–298) (Copeland et al., 2014).

Brandudsalg og mark-to-market kan forstærke hinanden, men et nødsalg bliver ikke automatisk alle bankers nye bogførte værdi. Virkningen afhænger blandt andet af, om markedet er aktivt, hvor sammenlignelige instrumenterne er, og hvordan de er klassificeret. Den pressede pris er dog et nyt markedsinput og kan svække både sikkerhedsværdier, økonomisk egenkapital og tillid (Committee on the Global Financial System, 2009). Som afkastopdelingen i ligning (8.9) viste, er en negativ markedsværdiændring heller ikke det samme som et salg; fundingpresset kan imidlertid tvinge institutionen til at realisere tabet.

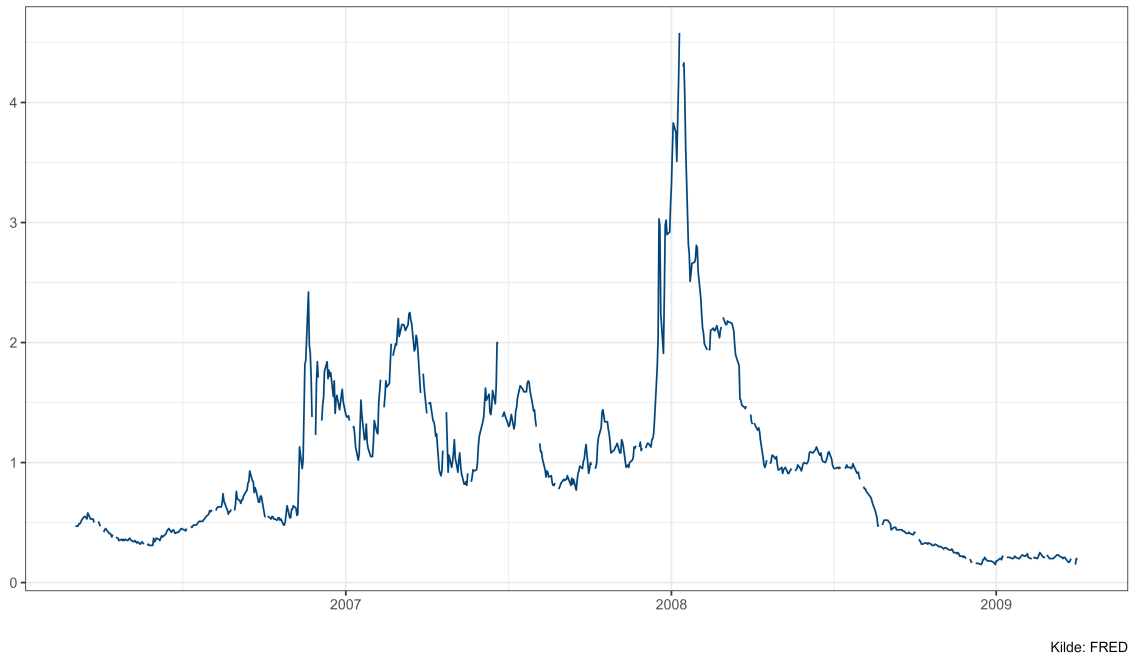
I 2007 og 2008 kom finansielle institutioner med boligrelaterede eksponeringer i vanskeligheder. Modpartsrisikoen steg, term funding blev dyrere og vanskeligere at skaffe, og aktiviteten i centrale pengemarkeder faldt. Tillid er vigtig, men långiverne reagerede også på konkrete spørgsmål om aktivkvalitet, sikkerheder og solvens. Da misligholdelserne steg, blev MBS'er og CDO'er sværere at finansiere og prisfastsætte. Investorer reducerede eksponeringer, og banker blev mere tilbageholdende med usikret udlån til mulige tabstagere. Kreditvilkårene blev derfor strammet for både finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

Krisens klimaks indtraf i september 2008, da Lehman Brothers gik konkurs. Banken havde store bolig- og erhvervsejendomsrelaterede samt andre illikvide eksponeringer. Tvivl om aktivernes værdi gjorde ny kapital og refinansiering stadig vanskeligere, og tabet af markedsfunding blev den umiddelbare udløser. Konkursen omfattede omkring 600 mia. USD og fik

større systemisk betydning end de direkte tab alene: Lehmans mange modparter, derivater og tilknyttede selskaber skabte juridisk og finansiel usikkerhed, og markedet måtte samtidig revurdere, hvilke institutioner staten ville beskytte (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 339, 356–357).

Et kort eksempel fra Reserve Primary Fund viser forskellen mellem direkte tab og systemisk effekt. Fonden havde Lehman-papirer for 785 mio. USD, kun ca. 1,2% af fondens aktiver, men modtog indløsningskrav for mange milliarder dollars og "brød dollaren". Chokket handlede derfor ikke kun om tabets størrelse, men også om forventninger, likviditet og netværksvirkninger (Financial Crisis Inquiry Commission, 2011, s. 356–357).

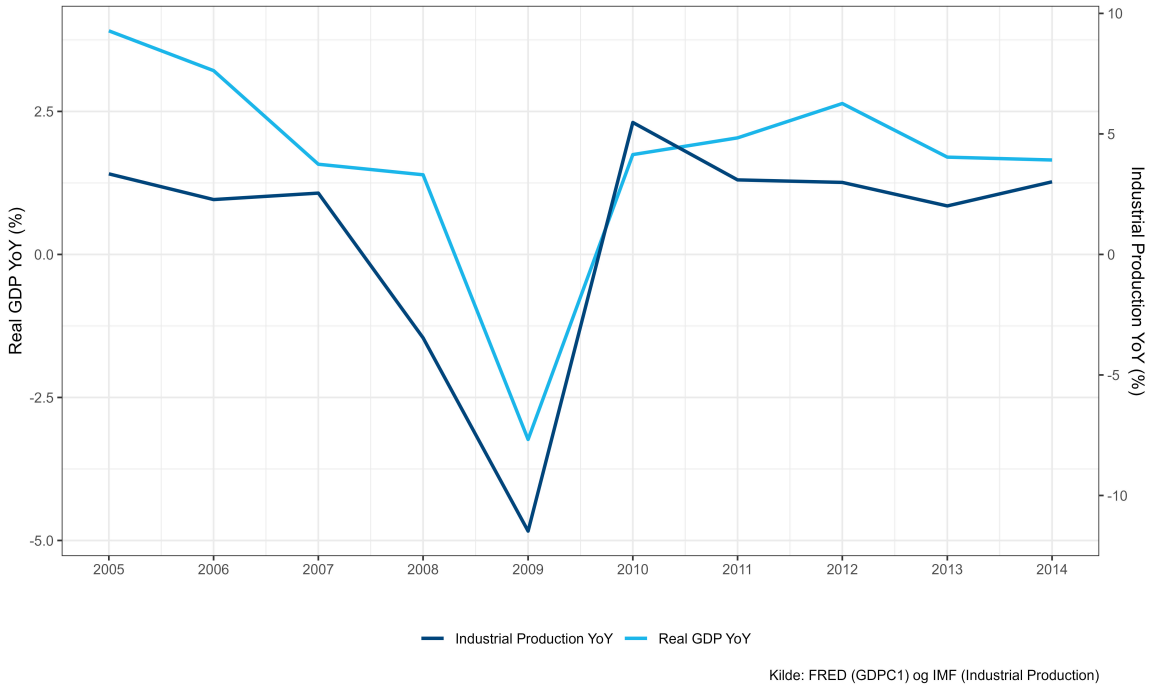
Stressniveauet steg voldsomt, og usikret bankfunding blev dyrere. Figur 9.7 viser TED-spreadet: forskellen mellem 3-måneders USD LIBOR og renten på 3-måneders amerikanske Treasury bills. Spændet kombinerer bankernes kredit- og likviditetspræmie med en flugt mod likvide statspapirer. Det er derfor en bred stressindikator, ikke et rent mål for tillid eller for faktiske interbankhandler (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2022). Pointen svarer til kapitel 3's skelnen mellem referencekurve og spænd, jf. afsnit 3.8 og figur 3.9: offentlig og privat kort funding bevægede sig meget forskelligt.



Figur 9.7: TED-spread: forskellen mellem 3-måneders USD LIBOR og 3-måneders amerikanske Treasury bills. Spændet er en bred indikator for bank- og markedsstress. Kilde: FRED, TEDRATE.

Finanskrisen bredte sig hurtigt til resten af økonomien. Bankerne strammede kreditstandarderne og reducerede udlånet, hvilket bidrog til fald i forbrug og investeringer. Virksomheder og husholdninger blev usikre, øgede opsparingen og skar ned på udgifterne. Huspriserne faldt, arbejdsløsheden steg, og statsfinanserne blev svækket. Finanskrisen udviklede sig til en bred økonomisk recession.

Figur 9.8 viser, hvordan økonomien blev hårdt ramt i 2008–2009: BNP og industriproduktion faldt dramatisk, og billedet var det samme i store dele af verden.



Figur 9.8: USA BNP-vækst og industriel produktion før og efter finanskrisen. Kilde: IMF.

Inden vi vender os mod eftervirkningerne, kan vi lukke cirklen med Adam fra tidligere. Antag, at han havde ladet sig friste af et lån med 100% belåning, og at huspriserne falder 25%. Hans bolig er nu 750.000 USD værd, mens gælden stadig er 1 mio. USD: egenkapitalen er minus 250.000 USD, og han er teknisk insolvent. Mister han samtidig sit arbejde, kan han hverken betale ydelserne eller sælge huset uden et stort tab. Når mange husholdninger misligholder på samme tid, sælger bankerne de overtagne boliger, hvilket presser priserne yderligere ned. Boligejernes balancer og bankernes balancer var med andre ord koblet sammen i den samme nedadgående spiral.

9.2.1 Dansk realkredit i 2008: robust struktur, markedsstress

Den danske parallel er ikke en subprime- eller CDO-krise. Spørgsmålet er i stedet, hvilke risici balanceprincippet begrænser, hvem der fortsat bærer de øvrige risici, og hvordan markedsstress kan bevæge sig gennem deres balancer. Vi skifter samtidig aktør: Den amerikanske kæde fulgte låneudstedere, strukturerede produkter, banker og kort funding, mens den danske case følger realkreditinstituttet og investoren, især pensionssektoren.

Kapitel 5 viste, hvordan balanceprincippet og match-funding kobler realkreditlån og obligationer tæt sammen, jf. figur 5.1 og tabel 5.1. Princippet begrænser især instituttets rente- og finansieringsrisiko, men kreditrisikoen på låntageren bliver hos instituttet. Hvis en boligejer ikke betaler en termin, skal instituttet stadig betale obligationsejeren den kupon og det afdrag, der følger af obligationens vilkår. Instituttet forsøger først at inddrive restancen og kan i sidste ende sende ejendommen på tvangsauktion. Dækker salgsprovenuet ikke instituttets krav, bæres tabet i første omgang af instituttet og kapitalen i det relevante kapitalcenter, dvs. den særskilte pulje af lån, reserver og øvrige aktiver bag obligationerne. Tabet trækkes ikke direkte fra obligationsejerens næste betaling (Andersen and Duus, 2013, s. 64).

En låntagers misligholdelse er derfor ikke det samme som en obligationsseries misligholdelse. Hvis mange lån bag en bestemt serie misligholdes samtidig, er rækkefølgen den samme: Pant og krav mod låntagerne søges realiseret, mens kapitalcenterets reserver og instituttets kapital absorberer et eventuelt underskud. Først hvis tabene bliver så store, at selve realkreditinstituttet ikke kan opfylde sine forpligtelser, bliver investorens kreditbeskyttelse prøvet. En konkurs udløser ikke automatisk fuld indfrielse her og nu. Kapitalcenterets aktiver holdes adskilt, og kurator skal i videst muligt omfang fortsætte de aftalte betalinger af renter og afdrag. Obligationsejerne har fortrinsstilling i kapitalcenteret og for et eventuelt restkrav i konkursboet, men hvis de samlede aktiver ikke rækker, kan investor i yderste konsekvens få betaling senere eller lide et tab (Erhvervsministeriet, 2022, §§ 27–32). Det er denne meget fjerne restrisiko, obligationsejerens kreditrisiko består i. Et dansk realkreditinstitut er hidtil aldrig gået konkurs (Finans Danmark, 2026).

Efteråret 2008 viser forskellen mellem denne kreditrisiko og den markedsrisiko, som ramte med det samme. Renterne på både korte og lange danske realkreditobligationer steg kraftigt, spændet til statsobligationer blev udvidet, og likviditeten faldt, selv om handlen fortsatte. Den stærke institutstruktur forhindrede derfor ikke kursfald og mark-to-market-tab hos investorerne (Buchholst, 2011, s. 155–157).

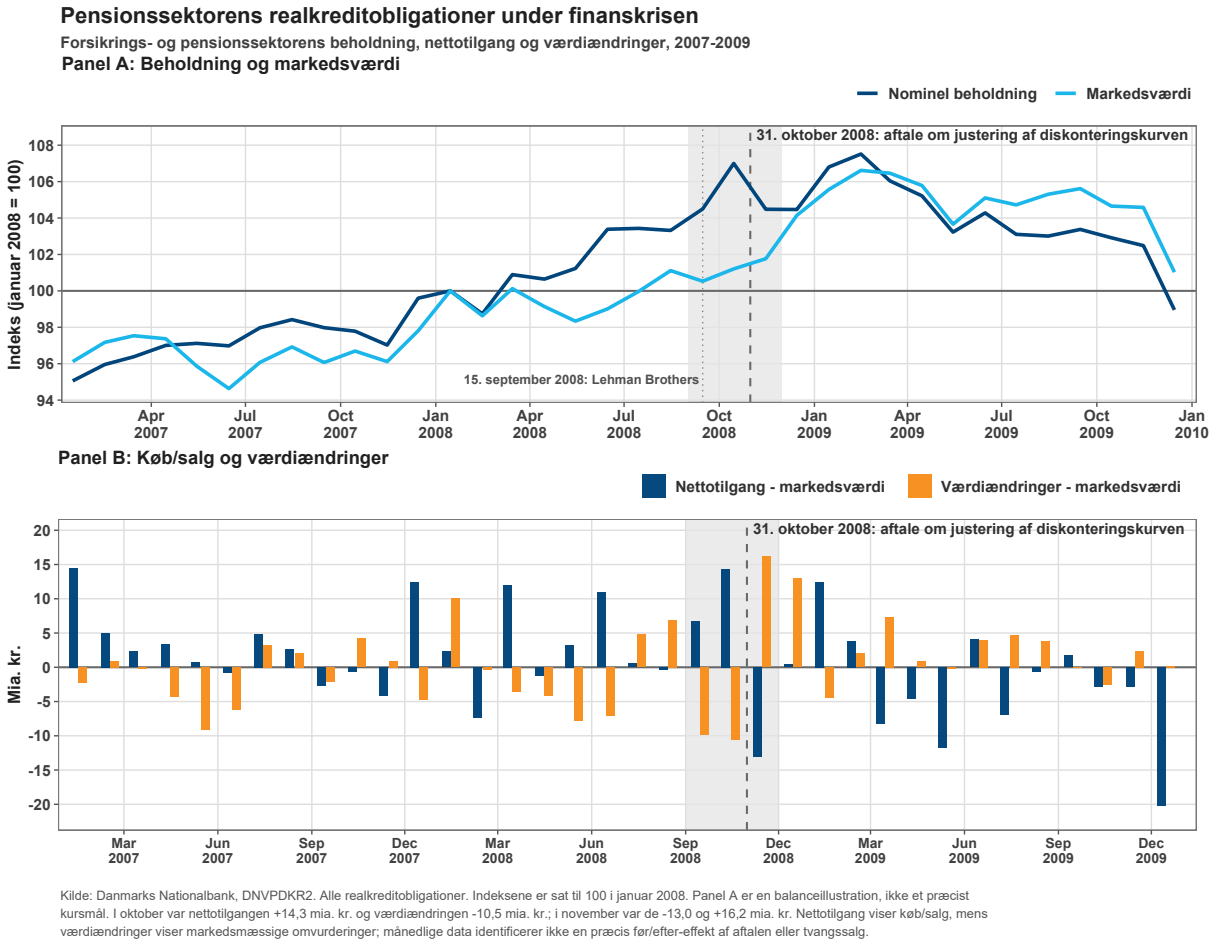
Det ramte pensionssektoren, som ejede mange realkreditobligationer. På aktivsiden faldt obligationernes markedsværdi, da kurserne faldt. På passivsiden skulle selskaberne samtidig opgøre nutidsværdien af deres fremtidige pensionsløfter, men den daværende diskonteringskurve fulgte ikke realkreditspændet. Udvidelsen af realkreditspændet slog derfor igennem på aktivsiden uden et tilsvarende fald i de opgjorte forpligtelser. Dermed blev forskellen mellem aktiver og passiver mindre, solvensbufferen blev presset, og selskaberne kunne få behov for at sælge på et uheldigt tidspunkt (Danmarks Nationalbank, 2008, s. 36–37).

Figur 9.9 viser samtidig, hvorfor beholdning, handel og markedsværdi skal holdes adskilt. Panel A viser, at den nominelle beholdning og markedsværdien kan udvikle sig forskelligt. Panel B skelner mellem nettotilgang, altså nettokøb eller nettosalg, og værdiændringer fra markedets omvurdering. I oktober 2008 havde sektoren nettokøb på ca. 14,3 mia. kr. samtidig med en negativ værdiændring på ca. 10,5 mia. kr. I november var der omvendt nettosalg på ca. 13,0 mia. kr. samtidig med en positiv værdiændring på ca. 16,2 mia. kr. Store negative værdiændringer er derfor ikke i sig selv bevis for salg. Figuren dokumenterer markedsstress og faktiske porteføljebevægelser, men hverken tvangssalg eller en kausal effekt af aftalen den 31. oktober (Danmarks Nationalbank, 2026a).

Den 31. oktober 2008 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension en aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Realkreditrenten blev inddraget i den diskonteringskurve, selskaberne kunne anvende. Intuitionen er den samme som ved obligationsprisning: Et løfte om 100 kr. om mange år har en lavere nutidsværdi, når det diskonteres med en højere rente. Før ændringen kunne realkreditobligationerne derfor falde på aktivsiden, mens de lovede pensionsbetalinger næsten ikke flyttede sig på passivsiden, fordi de blev værdiansat med en kurve uden realkreditspændet. Da en del af spændet kom med i kurven, faldt den opgjorte værdi af passiverne også.

Solvensbufferen blev dermed ikke presset lige så hårdt, og behovet for at sælge realkreditobligationer for at bringe balancen tilbage inden for reglerne blev mindre. Ændringen skaffede ikke selskaberne kontanter og fjernede ikke kurstabet på aktiverne; den ændrede målingen af passiverne, så de to sider reagerede mere ens på det samme markedschok. Hensigten var at reducere risikoen for systematiske og selvforstærkende salg, men aftalen dokumenterer ik-

ke, at bestemte salg var tvungne eller blev stoppet (Danmarks Nationalbank, 2008, s. 36–37) (Finanstilsynet, 2016).



Kilde: Danmarks Nationalbank, DNVPDKR2. Alle realkreditobligationer. Indeksene er sat til 100 i januar 2008. Panel A er en balanceillustration, ikke et præcist kursmål. I oktober var nettotilgangen +14,3 mia. kr. og værdiændringen -10,5 mia. kr.; i november var de -13,0 og +16,2 mia. kr. Nettotilgang viser køb/salg, mens værdiændringer viser markedsmæssige omvurderinger; månedlige data identificerer ikke en præcis før/efter-effekt af aftalen eller tvangssalg.

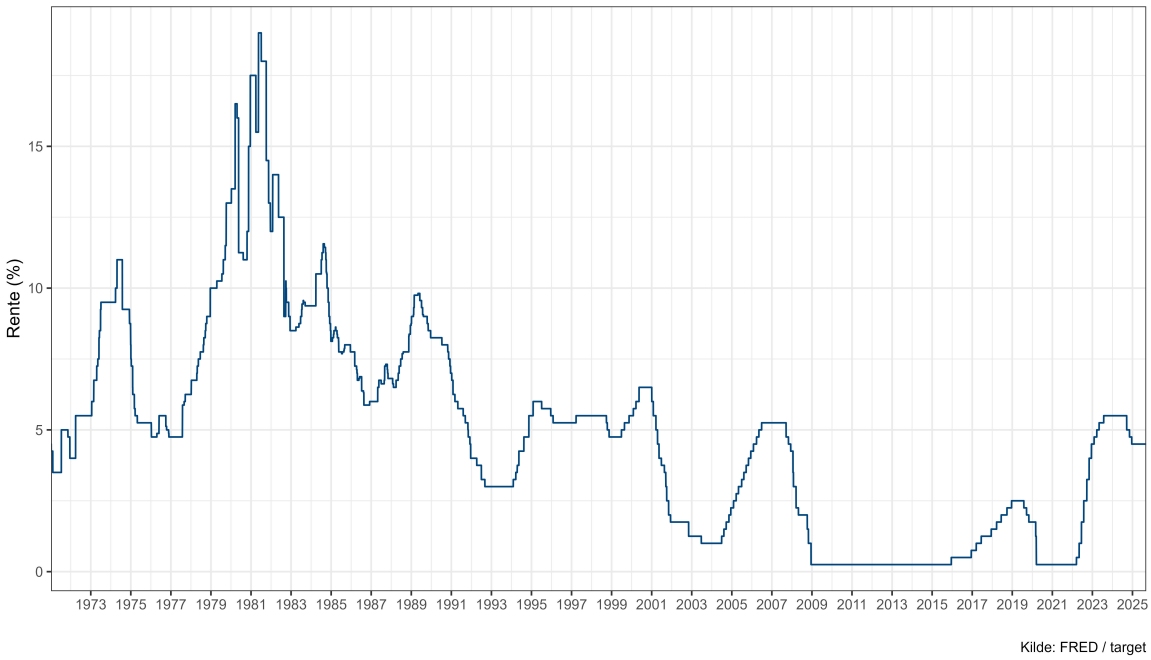
Figur 9.9: Forsikrings- og pensionssektorens beholdning af danske realkreditobligationer, nettotilgang og markedsmæssige værdiændringer, 2007–2009. Indeksene i panel A er sat til 100 i januar 2008 og er en balanceillustration, ikke et kursindeks. Kilde: Danmarks Nationalbank, DNVPDKR2.

Pensionssektoren er ikke en bank med korte, flygtige indlån, så casen er ikke en dansk kopi af Lehman eller SVB. Sammenligningen ligger i mekanismen: boligbaserede obligationer, markedsværdier og kapital hænger sammen på tværs af de tre cases, mens placeringen af kreditrisiko og adgangen til run-udsat funding er forskellig. Markedspriser kan dermed presse en kapitalfølsom balance, før kreditrisikoen materialiserer sig. Regulering kan dæmpe en procyklisk spiral, men fjerner ikke markedsrisikoen. I SVB-casen vender mekanismen tilbage sammen med et egentligt funding-run.

9.3 Eftervirkningerne af finanskrisen

Da krisen for alvor ramte, gik økonomier verden over i kraftig recession. Regeringer stillede garantier og kapital til rådighed for finansielle institutioner, mens centralbankerne ydede ekstraordinær likviditet og sænkede renterne. Den amerikanske centralbank fastsatte den 16.

december 2008 et målinterval for federal funds-renten på 0–0,25%, som blev fastholdt frem til december 2015 (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008).

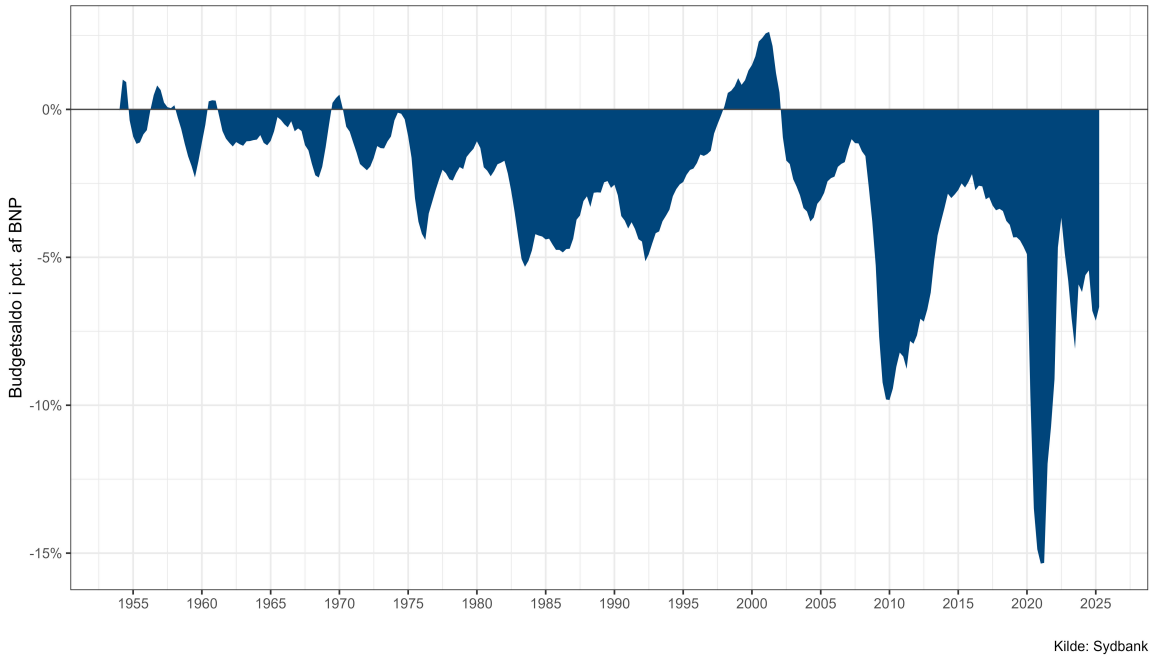


Figur 9.10: Udviklingen i Fed Funds Rate før, under og efter finanskrisen 2008. Kilde: FRED.

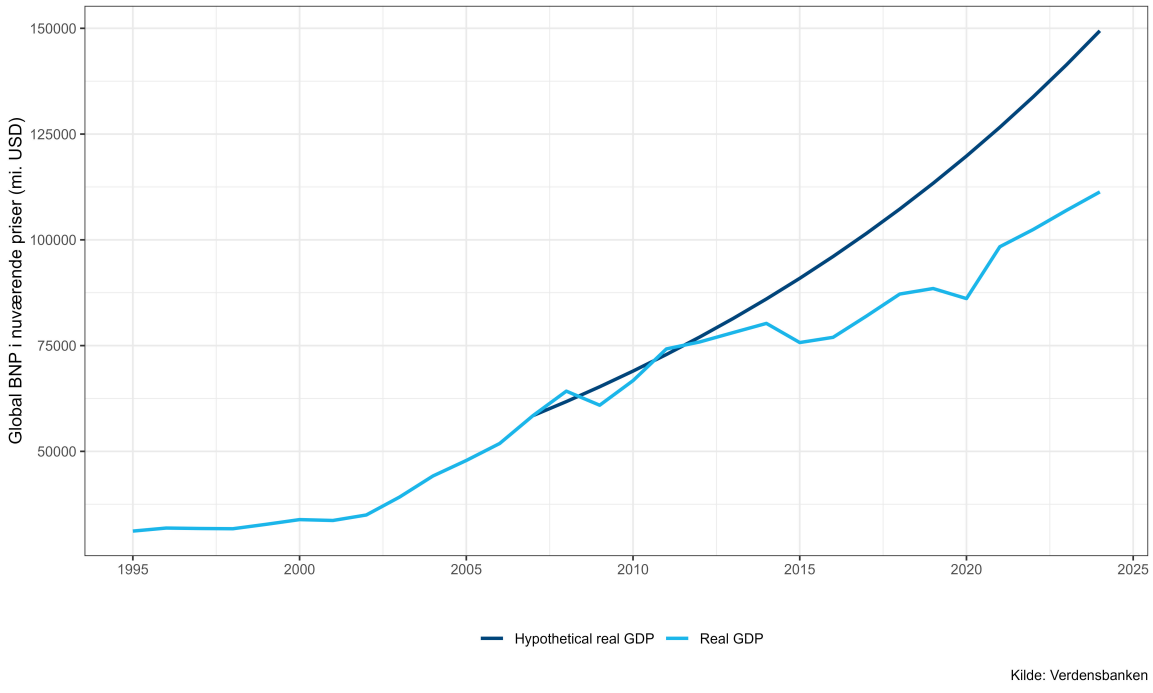
Med begrænset plads til yderligere konventionelle rentenedsættelser tog centralbankerne også balanceværktøjer i brug. Fed annoncerede allerede i november 2008 opkøb af agency-gæld og agency-MBS og udvidede i marts 2009 programmet til blandt andet 1.250 mia. USD agency-MBS og 300 mia. USD lange statsobligationer. Opkøbene skulle støtte kreditmarkederne og påvirke længere renter (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2025). ECB's tidlige balancevækst afspejlede især likviditetsoperationer og senere eurokrisetiltag; det brede program med opkøb af statsobligationer begyndte først i marts 2015 (European Central Bank, 2015). Forskellige centralbankbalancer kan derfor ikke sammenlignes meningsfuldt uden at angive både instrument og tidspunkt.

Ved siden af pengepolitikken virkede automatiske stabilisatorer, diskretionære finanspolitiske tiltag og støtte til den finansielle sektor. Sammensætningen og timingen varierede mellem landene. I USA nåede det føderale budgetunderskud i finansåret 2009 9,9% af BNP, det højeste siden 1945; både recessionens fald i indtægter og de aktive tiltag bidrog (Congressional Budget Office, 2009).

De mange politiske indgreb dæmpede krisen, men konsekvenserne var stadig alvorlige. Figur 9.12 sammenholder verdens BNP i løbende USD med en mekanisk forlængelse af den gennemsnitlige nominelle vækst på ca. 5,7% årligt i de 15 år op til 2007. Afstanden er en illustration, ikke et kausalt estimat af, hvad BNP ville have været uden krisen: inflation, valutakurser og et muligvis uholdbart førkriseforløb påvirker sammenligningen. Mere systematiske studier finder vedvarende produktionstab relativt til førkrisetrends, især gennem svagere investeringer og kapitalopbygning, men understreger samme kontrafaktiske usikkerhed (International Monetary Fund, 2018, kap. 2).



Figur 9.11: Det amerikanske statsunderskud som andel af BNP, 1947–2018. Kilde: FRED.



Figur 9.12: Globalt BNP i løbende USD og en mekanisk forlængelse af førkrisens nominelle vækst. Kurven er en illustration, ikke et estimeret kontrafaktisk forløb. Kilde: Verdensbanken.

Krisen blev således efterfulgt af et markant aktivitetsfald og i mange lande et langvarigt tab relativt til den tidligere trend. Hvor stort tabet var, afhænger af, hvilken holdbar udvikling man sammenligner med.

9.3.1 Øget regulering

Finanskrisen blotlagde tre centrale svagheder i det finansielle system: (i) mangelfuld regulering og overvågning af komplekse produkter og aktører, (ii) høj systemisk risiko forstærket af kortfristet finansiering og høj gearing, og (iii) panik og sammenbrud, da tilliden forsvandt. Disse erfaringer blev det direkte afsæt for udviklingen af de senere Basel-regler.

Før krisen havde reguleringen konkrete huller. Bankerne havde for lidt kapital af høj kvalitet, der fandtes ingen fælles globale likviditetskrav, risikovægte kunne undervurdere visse eksponeringer, og rammerne fangede dårligt systemiske forbindelser til shadow banking. Kreditvurderinger af strukturerede produkter forstærkede problemet, fordi høje ratings kunne omsættes til lave risikovægte og dermed små kapitalkrav.

Bankerne selv var heller ikke robuste: langsigtede, illikvide aktiver blev finansieret med kortfristede lån, kapitalgrundlaget var tyndt, og balancerne var tæt sammenflettede på tværs af sektoren. Som vi så i afsnittet om krisens udbrud, betød det, at tab i ét segment kunne udløse en systemisk funding- og likviditetskrise, kulminerende med Lehman Brothers' konkurs i september 2008. Reguleringens opgave efter krisen var derfor at adressere netop disse svagheder: for lidt kapital, for høj gearing og for kort funding.

Basel-komitéens reformer kan ses som det reguleringsmæssige svar på disse erfaringer. Ideen bag kapitalregulering er enkel: kapital fungerer som en tabsabsorberende buffer, der beskytter indskydere, kreditorer og i sidste ende hele det finansielle system. Kapitalen skal kunne dække de uventede tab og samtidig skabe tillid blandt indskydere, investorer og tilsynsmyndigheder. Det handler både om at sikre stabilitet og om at skabe ens konkurrencevilkår på tværs af lande, så banker ikke kan udnytte forskelle i regulering.

Før Basel I i 1988 var reglerne uens. Basel I indførte et internationalt minimum på 8% af risikovægtede aktiver (RWA). Den oprindelige aftale fokuserede på kreditrisiko; markedsrisiko blev tilføjet i 1996. Basel II fra 2004 organiserede rammen i tre søjler: minimumskrav, tilsynsproces og markedsdisciplin (se figur 9.13). Interne modeller gjorde kravene mere risikofølsomme, men skabte også stor variation i RWA og mulighed for meget lave modelbaserede risikovægte. Der var fortsat ingen fælles globale standarder for likviditet eller et ikke-risikovægtet krav mod overdreven gearing.

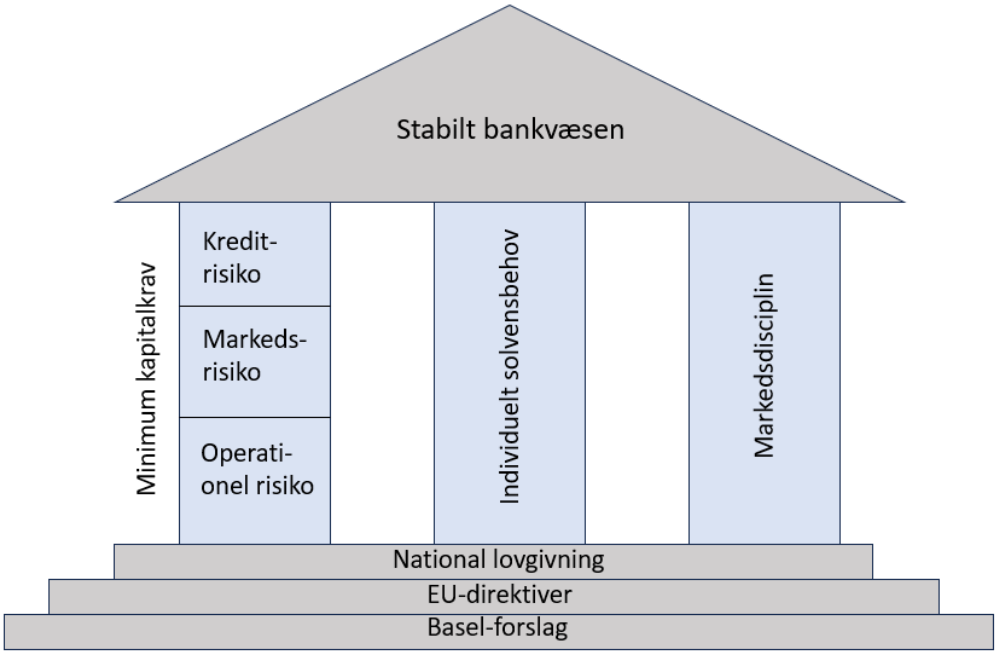
Finanskrisen afslørede disse svagheder, og Basel III blev udviklet som svar (Basel Committee on Banking Supervision, 2011). For det første blev både mængden og kvaliteten af kapital skærpet. *Common Equity Tier 1 (CET1)* har et minimumskrav på 4,5% af RWA; oven på dette ligger en kapitalbevaringsbuffer på 2,5%, hvor et brud udløser begrænsninger på blandt andet udlodninger, ikke automatisk insolvens. Hertil kommer blandt andet en kontracyklisk buffer og tillæg for systemisk vigtige banker. For det andet blev et ikke-risikovægtet gearingskrav indført som backstop til de risikovægtede krav. For det tredje kom to forskellige likviditetsstandarder: *LCR* kræver en buffer af likvide aktiver mod 30 dages stressede nettoudstrømninger, mens *NSFR* retter sig mod den mere strukturelle fundingprofil (Basel Committee on Banking Supervision, 2013, 2014). Kapitel 10.6 viser, hvordan de to mål beregnes og fortolkes. Basel III tilføjede dermed en tydeligere makroprudentiel dimension, men fjernede ikke renterisiko i bankbogen, indlånskoncentration, governancefejl eller risici uden for bankerne.

Basel III's afsluttende reformer fra 2017, ofte uformelt kaldet "Basel IV", styrkede de standardiserede metoder, begrænsede brugen af interne modeller og indførte et samlet *output floor*. Når det er fuldt indfaset, kan modellernes samlede RWA ikke være lavere end 72,5% af RWA efter standardmetoderne (Basel Committee on Banking Supervision, 2017). Det er et gulv under RWA, ikke under bankens bogførte kapitalandel.

Baselstandarderne er internationale minimumsstandarder, ikke lov i sig selv. I EU bliver de bindende gennem blandt andet CRR og CRD og kan derfor afvige i timing og dækningskreds fra amerikanske regler. Samlet adresserer reformerne lav kapital, høj gearing og kort funding, men ingen enkelt ratio kan forhindre alle kombinationer af markeds-, funding- og tillidschok.

I Danmark fik reformerne en særlig institutionel form. Bankpakke I garanterede i 2008 bankernes indskydere og øvrige simple kreditorer, men ikke SDO'er. Efter krisen blev de internationale krav suppleret af danske makroprudentielle værktøjer og tilsynsdiamanter; for realkreditinstitutter begrænser et pejlemærke koncentrationen af lån med kort funding. Samtidig kan visse særligt likvide covered bonds indgå som Level 1-aktiver i bankernes LCR-buffer efter EU-reglerne. Pointen er, at balanceprincippet reducerer realkreditinstituttets direkte rente- og fundingmismatch, men ikke fjerner refinansierings-, markeds- eller likviditetsrisiko (Danmarks Nationalbank, 2013; European Commission, 2015).

Basel-komitéens rammeværk for kapitalregulering kan illustreres med en søjlemodel, hvor tre hovedelementer tilsammen skal sikre et stabilt bankvæsen (figur 9.13).



Figur 9.13: Kapitalreguleringens tre søjler som fundament for et stabilt bankvæsen. Egen tilvirkning efter Basel-komitéens rammeværk.

De tre søjler hænger tæt sammen med de svagheder, finanskrisen blotlagde, og de reformer, Basel-reglerne indførte:

- **Søjle 1** fastsætter minimumskapitalkrav for kredit-, markeds- og operationel risiko. Formålet er at sikre, at banker har en tabsabsorberende buffer mod de mest centrale risici. Basel III skærpede dette krav, især gennem højere krav til CET1-kapital og indførsel af kapitalbuffere.
- **Søjle 2** dækker tilsynsprocessen og det individuelle solvensbehov. Her vurderer instituttet og tilsynsmyndigheden, om risici, som ikke dækkes tilstrækkeligt af søjle 1, kræver ekstra kapital eller bedre styring. Det kan f.eks. være koncentrationsrisiko, renterisiko i bankbogen eller strategiske risici.

- **Søjle 3** handler om markedsdisciplin. Banker skal offentliggøre tilstrækkelig information om deres risici, kapital og likviditet, så investorer og markedsaktører kan vurdere deres robusthed. Manglende gennemsigtighed under krisen var en central årsag til panik og usikkerhed, hvilket denne søjle søger at imødegå.

Søjlerne er kapitalreguleringens overordnede arkitektur. Basel III's gearingskrav, LCR og NSFR supplerer denne arkitektur på tværs; de er ikke underpunkter til søjle 2.

Samlet hviler rammen på Basel-komitéens standarder, EU-regler og national lovgivning. Målet er et mere modstandsdygtigt bankvæsen, men ingen ratio kan på egen hånd forhindre en ny krise.

9.4 Kan "det" ske igen?

Finansielle kriser forsvinder ikke; de skifter form. Reguleringen efter 2008 har styrket bankernes kapital- og likviditetsberedskab, men 2023 viste fortsat sårbarhed over for renterisiko, koncentrerede indlån og meget hurtige runs. Silicon Valley Bank (SVB) er ikke en gentagelse af 2008: dengang dominerede kredit- og spreadtab i komplekse boligprodukter og run på wholesale-funding; hos SVB dominerede renterisiko på papirer med lav kreditrisiko og et run fra koncentrerede, uforsikrede indskydere. Fælles er den dybere kæde: aktivværdier falder på en gearet balance, runnable funding forsvinder, og et markeds- eller kreditproblem bliver til et akut likviditets- og kapitalproblem.

9.4.1 Silicon Valley Bank: varigheds- og likviditetsrisiko i praksis

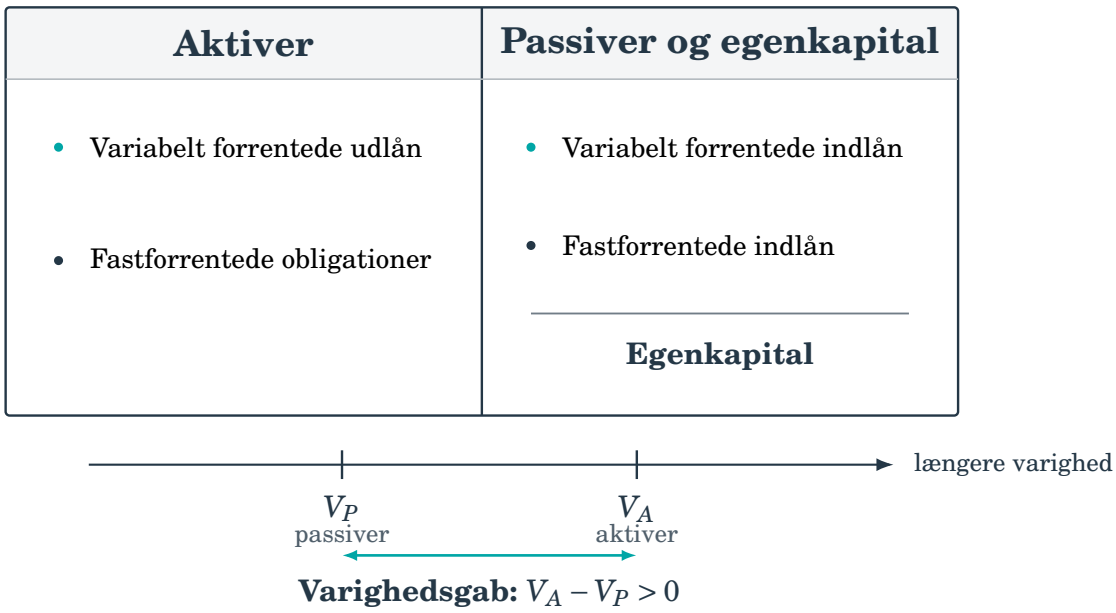
Silicon Valley Bank var en amerikansk nichebank med fokus på venturefonde samt tech- og life science-selskaber. Ved udgangen af 2022 havde koncernen aktiver for 211,8 mia. USD, investeringer for 120,1 mia. USD, udlån for 74,3 mia. USD og indlån for 173,1 mia. USD. Omkring 94% af indlånene var uforsikrede, mens 78% af værdipapirerne var klassificeret som HTM. Bankens store beholdning af lange stats- og agency-papirer havde lav kreditrisiko, men betydelig renterisiko. Kombinationen af stigende renter, svag afdækning, koncentreret funding og utilstrækkeligt likviditetsberedskab gjorde banken sårbar over for et hurtigt run (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023, s. 17–25) (SVB Financial Group, 2023).

En central nøgle til at forstå SVB's sårbarhed og renterisiko i banker generelt er begrebet *varighed* og det såkaldte *varighedsgab* (duration gap). I obligations- og balancestyring bruges varighed som et mål for, hvor følsom værdien af en portefølje er over for renteændringer. Jo længere varighed, desto mere falder værdien, når renterne stiger. I banksektoren anvendes varighedsanalyse ikke kun på enkeltstående obligationer, men på hele balancen.

Hvis aktivernes modificerede varighed (V_A) er højere end passivernes (V_P), falder aktivernes markedsværdi mere end passivernes ved det samme lille rentehop.[4] Forskellen kaldes *varighedsgabet*. Kapitel 4 gav første led i ligning (4.4): rente op betyder lavere pris på et aktiv med positiv modificeret varighed. SVB-casen tilføjer andet led: gearing forstærker virkningen på egenkapitalen, og et run kan skabe behov for at realisere tabet. Styringen af denne balancefølsomhed kaldes ofte *asset-liability management* (ALM).

Et stærkt forsimplet billede af en banks balance kan illustrere idéen (figur 9.14):

[4] For fastforrentede passiver falder markedsværdien også, når renten stiger. Indlån uden kontraktuel løbetid kræver derimod en adfærdsantagelse om, hvor længe de reelt bliver stående.



Figur 9.14: Forsimplet pengeinstitutbalance med et positivt varighedsgab. Når $V_A > V_P$, falder aktivernes markedsværdi mere end passivernes ved en rentestigning, hvilket reducerer egenkapitalens markedsværdi.

Netop et stort varighedsgab var centralt i SVB's forretningsmodel: aktiverne bestod af lange, fastforrentede obligationer, mens passiverne hovedsageligt var kortløbende, koncentrerede indlån. Dermed blev egenkapitalen ekstremt følsom over for renteændringer. Da renten steg, blev denne sårbarhed hurtigt synlig i markedet.

SVB's forretningsmodel og balanceprofil

En bank tjener groft sagt forskellen mellem renten på sine aktiver og renten på sin funding. SVB's model var særdeles attraktiv i lavrentemiljøet: store, billige og koncentrerede indlån fra tech-sektoren blev placeret i lange obligationer med en lidt højere rente. Indtjeningen så solid ud, men merafkastet var betalt med varighedsrisiko, som først blev synlig, da renterne steg. Tabel 9.3 sammenligner SVB's balanceprofil med en klassisk banks.

Pointe. I en klassisk bank er indtjeningen tæt knyttet til rentemarginalen, men strukturen på balancen kan forskyde den op eller ned. Hos SVB kom indtjeningen i høj grad fra lange obligationer finansieret af koncentrerede, uforsikrede indlån. Det gjorde banken sårbar på to fronter: (i) varighedsrisiko på aktivsiden, hvor stigende renter skabte store urealiserede tab, og (ii) runsårbarhed på passivsiden, hvor indlånene kunne forsvinde hurtigt, hvilket de faktisk gjorde.

SVB's kundebase var stærkt koncentreret i venture-, tech- og life science-miljøet. Da tilførslen af venturekapital faldt i 2022, fortsatte selskabernes løbende udgifter, og indlånene begyndte at falde. Indskyderne var samtidig tæt forbundne og havde meget store uforsikrede saldi. De var derfor både renteføl somme og runsensitive, men de to begreber er ikke identiske: høj *deposit beta* beskriver hurtig tilpasning af indlånsrenten, mens runrisiko beskriver muligheden for selve udtrækket (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023, s. 15–18).

På aktivsiden havde SVB en stor obligationsbeholdning med høj varighed. HTM-papirer måles til *amortiseret kost*, ikke til nominel værdi, mens deres fair value oplyses i noterne.

Tabel 9.3: Stabil klassisk bank vs. SVB's balanceprofil (skematisk)

	Klassisk bank	**SVB**
Udlån	Høj andel	Lav andel
Obligationer / værdipapirer	Moderat andel	Meget høj andel; lange, fastforrentede og ofte HTM
Likvide aktiver	Mindre andel	Begrænset andel
Indlån	Bredt diversificerede	Koncentrerede; stor andel uforsikrede (VC/tech)
Ekstern funding	Varierer	Lav
Egenkapital	Typisk 5–10% af samlede aktiver	Ca. 7,6% af samlede aktiver ultimo 2022

Ved udgangen af 2022 var HTM-beholdningens amortiserede kost ca. 91,3 mia. USD og fair value ca. 76,2 mia. USD; sammen med tab på AFS-porteføljen var de urealiserede værdifald på værdipapirer omkring 17,7 mia. USD. Det var omtrent samme størrelsesorden som den bogførte egenkapital, uden dermed at være det samme som realiseret insolvens (SVB Financial Group, 2023).

Dermed stod banken med et udtalt varighedsmismatch: en meget lang aktivside og en meget kort passivside. Med høj gearing betød det, at egenkapitalens markedsværdi var ekstremt følsom over for renteændringer. Når renterne steg, blev der hurtigt udhulet milliarder i urealiserede tab.

HTM-klassifikation køber regnskabsmæssig tid, men kun hvis funding, kapital og tillid holder. Den 8. marts 2023 offentliggjorde SVB, at banken havde solgt ca. 21 mia. USD *AFS*-papirer og realiseret et tab efter skat på 1,8 mia. USD, samtidig med at den forsøgte at rejse 2,25 mia. USD ny kapital. Det var altså ikke et dokumenteret HTM-salg. Meddelelsen synliggjorde kapital- og likviditetsbehovet. Den 9. marts blev mere end 40 mia. USD trukket ud, og over 100 mia. USD yderligere stod til at forlade banken næste dag. Sociale medier og digital adgang accelererede run'et, men den koncentrerede indlånsbase og det mangelfulde likviditetsberedskab var forudsætningerne (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023, s. 25–26).

Pointen er, at SVB's bogførte kapital ikke kunne stå alene som robusthedsmål. Banken havde samtidig et stort økonomisk værdifald, utilstrækkelig styring af renterisikoen og funding, der kunne forsvinde meget hurtigt. Mere kapital ville have givet en større buffer, men kapital alene neutraliserer ikke et stort mismatch eller skaffer kontanter under et run.

I næste afsnit opstiller vi to stiliserede bankbalancer: én med en balanceret profil, hvor aktiv- og passivvarighederne matcher nogenlunde, og én med en SVB-lignende profil, hvor aktivsiden er lang og passivsiden kort. Ved at beregne følsomheden af egenkapitalen i de to scenarier kan vi konkret se, hvordan varighedsmismatchet slår igennem.

Egenkapitalens varighed: standard bank vs. SVB

Egenkapitalens varighed måler, hvor følsom bankens egenkapital er over for renteændringer. Ideen er, at et varighedsmismatch mellem aktiver og passiver forstærkes af gearingen, så selv

små rentehop kan udløse store relative tab på egenkapitalen. Den generelle formel er

$$V_E = V_P + \frac{MVA}{MVE}\left(V_A - V_P\right), \tag{9.3}$$

hvor V_A og V_P er modificerede varigheder, og MVA og MVE er markedsværdier af aktiver og egenkapital. Formlen er en førsteordensapproksimation for det samme lille, parallelle renteskift på begge sider af balancen. Den ser bort fra blandt andet konveksitet, basisrisiko og optioner. Udtrykket $\frac{MVA}{MVE}$ er gearingen: jo lavere egenkapitalandel, desto højere gearing, og desto mere blæses forskellen mellem V_A og V_P op i egenkapitalens varighed.

Definition 9.2: *Varighedsgab og egenkapitalens varighed*

Egenkapitalens varighed afhænger af forskellen $V_A - V_P$ og gearingen MVA/MVE. Et langt aktivben, et kort passivben og høj gearing gør egenkapitalen ekstremt følsom over for renteændringer.

Tabel 9.4: Eksempel på balance og varigheder (stiliseret): standard bank vs. SVB-lignende bank

Standard bank			**SVB-lignende bank**		
	Varighed (år)	Markedsværdi		Varighed (år)	Markedsværdi
Udlån	2,0	70	Obligationer	6,0	70
Obligationer	3,0	20	Udlån	2,0	20
Likvider	0,0	10	Likvider	0,0	10
Aktiver: vægtet varighed V_A	2,0	100	Aktiver: vægtet varighed V_A	4,6	100
Indlån	2,0	90	Indlån	0,25	82
Egenkapital	–	10	Egenkapital	–	18
Passiver: vægtet varighed V_P	2,0	90	Passiver: vægtet varighed V_P	0,25	82

Ud fra tallene i tabel 9.4 kan vi for standardbanken beregne aktivernes varighed til

$$V_A = \frac{70 \cdot 2 + 20 \cdot 3}{100} = 2$$

og passivernes varighed til

$$V_P = \frac{90 \cdot 2}{90} = 2{,}0.$$

Med gearing $MVA/MVE = 100/10 = 10$ giver formlen i (9.3)

$$V_E = 2{,}0 + 10 \cdot (2{,}0 - 2{,}0) = 2{,}0.$$

Egenkapitalens varighed er altså 2, hvilket betyder, at en renteændring på 1 procentpoint reducerer egenkapitalens markedsværdi med ca. 2 %.

For SVB-casen giver tallene i tabel 9.4 aktivernes varighed

$$V_A = \frac{70 \cdot 6 + 20 \cdot 2}{100} = 4{,}6$$

og passivernes varighed

$$V_P = \frac{82 \cdot 0{,}25}{82} = 0{,}25.$$

Med gearing $MVA/MVE = 100/18 \approx 5{,}56$ bliver

$$V_E = 0{,}25 + \frac{100}{18} \cdot (4{,}6 - 0{,}25) \approx 24{,}4.$$

Egenkapitalens varighed er altså omkring 24. En renteændring på blot 1 procentpoint kan reducere egenkapitalens markedsværdi med omkring en fjerdedel.

Fortolkning. Standardbanken har i det stiliserede eksempel samme aktiv- og passivvarighed og får derfor en egenkapitalvarighed på 2. Den SVB-lignende bank har en længere aktivside, kortere passivside og får en egenkapitalvarighed på ca. 24,4. Eksemplet giver endda den SVB-lignende bank mere bogført kapital end standardbanken; det isolerer pointen om, at kapital og varighedsgab er forskellige risikodimensioner. Tallene er ikke et historisk estimat af SVB. Hvis man indsatte bankens bogførte kapitalandel i den stiliserede balances øvrige antagelser, ville man blande bogførte og hypotetiske markedsværdier og skabe falsk præcision.

Hvad er en "sund" varighed? Der findes ikke en universel norm for egenkapitalens varighed. Basel-rammen for renterisiko i bankbogen (IRRBB) kræver i stedet scenarier for både ændringen i økonomisk egenkapitalværdi (ΔEVE) og nettorenteindtjening. En tilsynsmæssig outliertest sammenholder blandt andet det største negative ΔEVE med 15% af Tier 1-kapitalen; testen er et tilsynssignal, ikke en anbefaling om et bestemt antal år (Basel Committee on Banking Supervision, 2016).

9.4.2 Skete "det" så igen?

Både ja og nej. I begge forløb mødte aktivtab en gearet balance og funding, der kunne forsvinde hurtigt. I 2008 kom tabene især gennem kreditforværring, spændudvidelser, kompleksitet og markedsillikviditet. Hos SVB var aktivproblemet derimod renterisiko på lange papirer med lav kreditrisiko.

> Hovedpointe 9.2: *Samme mekanisme, ny forklædning*
>
> I 2008 var motoren kreditrisiko, uigennemsigtighed og kort wholesale-funding. I 2023 var motoren varighedsrisiko, koncentrerede indlån og digitalt bank run. Fælles kerne: en gearet balance, hvor aktivtab æder egenkapitalen, mens kort funding kan forsvinde hurtigt.

Ligheder (2008 vs. 2023).

- *Gearing:* Et aktivtab bliver stort relativt til egenkapitalen, uanset om tabet skyldes kredit, spænd eller rente. I SVB-regnestykket ses forstærkningen gennem MVA/MVE.
- *Runnable funding:* Når funding forsvinder, kan banken blive tvunget til at skaffe kontanter ved at sælge eller belåne aktiver. Det kan realisere tab og svække tilliden yderligere.

- *Regnskab og økonomi:* Bogføringskategorien ændrer ikke den økonomiske renterisiko. HTM-tab forbliver urealiserede, så længe banken ikke behøver at sælge; et run kan skabe netop dette behov.

Forskelle (2008 vs. 2023).

- *Risikotype:* I 2008 lå kernen i kredit- og spreadrisiko på komplekse boligprodukter. Hos SVB var kernen renterisiko på stats-, agency- og MBS-papirer med høj varighed.
- *Fundingkilde:* I 2008 forsvandt repo-, ABCP- og anden wholesale-funding. SVB mistede koncentrerede, uforsikrede indlån. Deposit beta måler indlånsrentens tilpasning; runrisiko måler selve udtrækket.
- *Hastighed og regelværk:* Digital adgang og tætte netværk accelererede SVB-run'et. Banken var ikke underlagt fuldt LCR; Fed vurderede, at den ville have opfyldt et reduceret krav, men ikke det fulde krav (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2023, s. 84).

Læring. Tabel 9.4 giver en egenkapitalvarighed på ca. 24,4 mod 2 for standardbanken. Det er en stiliseret illustration af renterisikoen, ikke en rekonstruktion af SVB. Renterisiko kan reduceres med aktiv- og passivstyring samt swaps eller futures, men en hedge har omkostninger og basis- og regnskabsrisiko. Den skal derfor vurderes som risikostyring, ikke alene på periodens P&L. Samtidig skal koncentrerede og uforsikrede indlån stresstestes som muligvis meget kort funding. Kapital, varighedsgab og likviditetsberedskab er forskellige risikodimensioner og skal styres hver for sig.

9.5 Afrunding

Kapitlet har fulgt én kæde gennem forskellige institutioner: aktivrisiko rammer en gearet egenkapitalbuffer, mens ustabil funding kan gøre et langsigtet værditab til et akut likviditetsproblem.

Den danske pensionscase viste samtidig, at matchet realkreditfunding ikke fjerner investorernes markedsrisiko. Basel-reformerne søgte at dæmpe sårbarhederne, men SVB viste, at de kan vende tilbage i en ny form.

Kapitlets hovedpointer

1. Lave renter, search for yield og svag kreditgivning gjorde boligmarkedet og banksystemet sårbart.
2. Securitisering flyttede risiko rundt, men fjernede den ikke; korrelation og uigennemsigtighed gjorde tabene systemiske.
3. Høj gearing betyder, at små aktivfald kan udslette egenkapitalen.
4. Balanceprincippet reducerer realkreditinstituttets markedsrisiko, men fjerner ikke investorernes markeds- og likviditetsrisiko.

5. Basel III og de afsluttende reformer svarede med mere og bedre kapital, et gearingskrav som backstop samt LCR og NSFR.
6. SVB viste, at renterisiko, koncentreret funding og et hurtigt run kan vælte en bank uden klassiske kredittab.

Kapitel 10 vender nu perspektivet og viser, hvordan banker omsætter disse risici til kapitalbehov, priser og likviditetsberedskab.

9.6 Opgaver

1. **Boligejerens balance.** Adam køber et hus til 1 mio. USD med henholdsvis 80% og 100% belåning. Beregn hans egenkapital og LTV, hvis huspriserne falder 10%, 20% og 30%. Hvornår er han teknisk insolvent?

2. **Gearing og insolvens.** En bank har aktiver for 500 mia. kr. og en egenkapital på 15 mia. kr. Beregn kapitalandelen og gearingen. Hvor stort et procentvist fald i aktivernes værdi kan banken tåle, før den er insolvent? Sammenlign med Lehman Brothers i tabel 9.2.

3. **Tranche-vandfald.** En lånepulje på 100 mio. kr. er opdelt i en senior-tranche (70), en mezzanine-tranche (20) og en equity-tranche (10). Fordel tab på henholdsvis 5, 15 og 35 mio. kr. på trancherne. Hvorfor er antagelsen om lav korrelation mellem misligholdelser afgørende for senior-tranchens rating?

4. **Markedsværdi eller salg?** Brug figur 9.9 til at forklare forskellen mellem en negativ værdiændring, nettosalg og risikoen for procykliske salg. Hvad dokumenterer oktober og november 2008, og hvad kan figuren ikke bevise om tvangssalg eller effekten af aftalen den 31. oktober?

5. **Rentemarginal og risiko.** En bank finansierer sig med indlån til $r_D = 0{,}25\%$ p.a. og placerer midlerne i 10-årige obligationer med en løbende rente på $r_A = 1{,}75\%$ p.a.

   a) Beregn bankens simple rentemarginal.

   b) Marginalen ser stabil ud, men hvilken risiko finansierer reelt merafkastet? Forklar kvalitativt, hvad der sker med obligationsbeholdningens værdi, hvis renteniveauet stiger med 2 procentpoint, og hvorfor indlånssiden ikke "beskytter" banken. Der er ikke oplyst varighed eller cash flows, så prisfaldet kan ikke beregnes entydigt.

6. **Egenkapitalens varighed.** En bank har $V_A = 5$, $V_P = 0{,}5$ og gearing $MVA/MVE = 8$. Beregn V_E med (9.3), og vurdér den lineære førsteordenseffekt på egenkapitalens markedsværdi af en rentestigning på 2 procentpoint. Hvorfor bør et så stort stød også kontrolleres med konveksitet eller fuld reprissætning, jf. (4.7)? Ændrer HTM-klassifikation den økonomiske konklusion?

7. **2008 vs. 2023.** Sammenlign finanskrisen i 2008 og SVB-kollapset i 2023 på tre dimensioner: risikotype, fundingstruktur og hastighed. Hvilken dybereliggende mekanisme er fælles for de to episoder?

8. **Basel som svar på krisen.** Kobl hvert problem til det mest direkte regulatoriske svar: (i) en tynd tabsbuffer, (ii) meget lave modelbaserede risikovægte, (iii) store nettoudstrømninger over 30 dage og (iv) strukturelt kort funding. Vælg mellem CET1 og kapitalbuffere, output floor, LCR og NSFR. Hvor passer det ikke-risikovægtede gearingskrav ind som supplerende backstop? Forklar også, hvorfor ingen af målene alene kan gøre en bank robust.

Kapitel 10

Risikostyring og kreditadgang

Efter læsningen

1. Hvad er kreditrisiko, og hvordan måles den med PD, LGD og EAD?
2. Hvordan bliver kreditrisiko til kredittillæg, bidrag og kapitalkrav?
3. Hvad er likviditetsrisiko, og hvad måler LCR og NSFR?
4. Hvorfor kan to husholdninger møde samme markedsrente, men helt forskellige lånemuligheder?
5. Hvordan adskiller et prioritetslån sig fra et realkreditlån i pris, fleksibilitet og kontraktvilkår?

Kapitel 9 viste, hvad der går galt, når banker har for lidt kapital, for høj gearing og for kort funding, og at svaret efter finanskrisen blev skærpede krav til netop kapital og likviditet. Vi lovede dér at vende tilbage til likviditetsmålene LCR og NSFR. Dette kapitel er maskinrummet: hvordan *måler* banker og realkreditinstitutter deres risici, hvordan bliver målingerne til priser og kapitalkrav, og hvad betyder det i sidste ende for, hvem der kan låne til hvad?

Udgangspunktet er, at risikotagning ikke er en fejl ved bankdrift. Det er selve forretningen. Banken formidler kredit fra opsparere til låntagere og fungerer samtidig som *løbetidstransformator*: indlån kan hæves i morgen, mens udlånene løber i årevis. Kernen er at tage *de rigtige risici*, bevidst og prissat, uden at brænde fingrene. Når risici tages og prissættes rigtigt, kan både bank og kunder tjene penge. Formålet med risikostyring er derfor ikke at eliminere risici, men at sikre *sund risikotagning* i overensstemmelse med regler og god praksis. Erfaringerne fra finanskrisen i 2008 og Silicon Valley Bank-krakket i 2023 viser, at samfundet forventer, at pengeinstitutter beskytter indskydere og dermed værner om tilliden, som er selve fundamentet under banksektoren.

I dette kapitel gennemgår vi to af de vigtigste risikotyper i finansielle institutioner (banker, realkreditinstitutter, pensionskasser, kapitalforvaltere m.fl.): *kreditrisiko* og *likviditetsrisiko*. De øvrige hovedtyper, *markedsrisiko* og *operationel risiko*, behandles ikke her; markedsrisikoen på obligationer har vi allerede mødt som renterisiko i kapitel 4.

Efter kapitlet skal I kunne:

- forklare hvorfor kreditrisiko har en asymmetrisk tabsprofil,
- bruge byggestenene PD, LGD og EAD,
- skelne mellem forventet tab (prises ind i renten) og uforudset tab (kræver kapital),
- beregne et simpelt kapitalkrav med standardmetoden,
- forklare hvad LCR og NSFR måler, og hvorfor danske realkreditobligationer spiller en særlig rolle i likviditetsbufferne,
- forklare hvorfor markedsrenten ikke er det samme som den enkelte låntagers lånemulighed,
- sammenligne realkreditlån og prioritetslån og forklare, hvordan individuel prissætning kan påvirke både kunden og realkreditsystemet.

10.1 Kreditrisiko: den asymmetriske risiko

Kreditrisiko defineres som risikoen for, at en låntager eller modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser, helt eller delvist. Kreditrisiko skal derfor ses som både sandsynligheden for misligholdelse og størrelsen af det tab, der opstår ved misligholdelse. Risikoen dækker bl.a.:

- Tab på traditionelle udlån
- Tab på stillede garantier
- Tab når lande ikke kan betale deres gæld
- ... og meget mere

I banker og realkreditinstitutter er kreditrisiko langt den største risikofaktor, og der investeres betydelige ressourcer i *forsvarsstillinger*, det vil sige modeller, processer og organisation, der overvåger og begrænser eksponeringen. Det er ikke alle finansielle institutioner, hvor kreditrisiko dominerer: i pensionskasser er det typisk markedsrisiko, fordi de ikke yder udlån, men derimod foretager *mange* investeringer.

Hvorfor kræver kreditrisiko sin helt egen værktøjskasse? Fordi tabsprofilen er skæv. Markedsrisiko (tænk aktier) har ofte en nogenlunde *symmetrisk* afkastfordeling. Afkastet kan bevæge sig op og ned med omtrent samme sandsynlighed. Kreditrisiko er *asymmetrisk*: det mest sandsynlige udfald er, at kunden betaler som aftalt, og gevinsten for banken er da kun et moderat kreditspænd (den ekstra rente). Men misligholder kunden, mister banken både renter *og* hele eller dele af hovedstolen. Små, hyppige gevinster, men store, sjældne tab.

Figur 10.1 gør formen tydelig. Kreditafkastets fordeling er venstre-skæv: en høj, smal top ved et beskedent positivt spænd (det typiske år, hvor alle betaler) og en lang, tung hale ud mod store tab. Aktieafkastet er til sammenligning næsten symmetrisk. Det er ikke størrelsen af udsvingene, der adskiller de to, men formen: kreditrisikoens tab er sjældne, men koncentrerede, og et gennemsnit alene skjuler halerisikoen. Netop derfor deler vi målingen op i forventet tab (toppen) og uforudset tab (halen) senere i kapitlet.



Figur 10.1: Kreditrisikoens asymmetri. Det typiske udfald er, at kunden betaler, og gevinsten er et beskedent kreditspænd (høj, smal top til højre). Men den venstre hale er tung: misligholdelse giver sjældne, men store tab. En aktieinvestering (blå) har derimod en næsten symmetrisk fordeling. Det er asymmetrien - ikke størrelsen af udsvingene - der gør, at kreditrisiko kræver sin egen værktøjskasse.

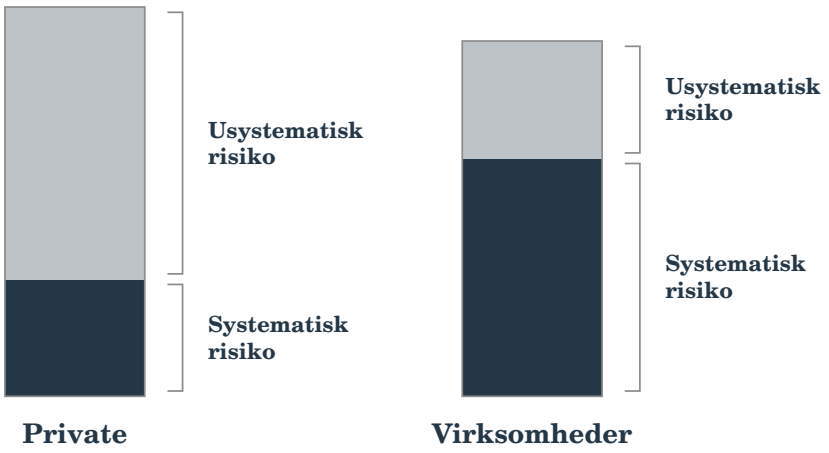
Denne asymmetri er i øvrigt grunden til, at der overhovedet findes kreditspænd: långiveren skal løbende kompenseres for de sjældne, men store tab. Det er en del af det spænd, vi mødte i kapitel 3, og vi vender tilbage til regnestykket om lidt.

10.1.1 Systematisk og usystematisk kreditrisiko

På kreditsiden skelner man mellem *systematisk* og *usystematisk* risiko. Systematisk risiko er makroøkonomiske stød, der rammer bredt, fx en recession. Finanskrisen i 2008 er et skoleeksempel: mange banker led store kredittab, fordi et negativt konjunkturstød svækkede både indtjening og finansieringsvilkår. Typisk rammer systematiske stød virksomheder hårdere end husholdninger (lavere efterspørgsel, strammere finansieringsvilkår mv.), så virksomheder er relativt mere eksponerede for konjunkturen.

Usystematisk risiko er derimod *idiosynkratisk*: virksomhedsspecifikke forhold (skandaler, svag ledelse, regnskabsfusk) eller for husholdninger livsbegivenheder (skilsmisse, sygdom, jobtab). Fordelen er, at usystematisk risiko kan diversificeres væk, både af husholdninger (forsikringer, opsparing, uddannelse) og virksomheder (geografisk spredning, flere leverandører, diversificeret kapitalstruktur).

Systematisk risiko kan *ikke* diversificeres væk: når konjunkturen vender ned, påvirkes de fleste. Figuren viser fordelingen:



Figur 10.2: Skematisk illustration af sammensætningen af systematisk og usystematisk risiko for private og virksomheder. Private er relativt mere eksponerede mod usystematisk risiko, mens virksomheder er relativt mere eksponerede mod systematisk risiko.

Den samlede risiko er ofte højere hos husholdninger end hos virksomheder, men *sammensætningen* er forskellig: virksomhedernes risiko er i højere grad systematisk, husholdningernes i højere grad usystematisk.

Set fra bankens stol: Porteføljen består af privat- og erhvervslån. Privatlån (bolig, bil, forbrug) bærer relativt mere usystematisk risiko, som banken kan diversificere på tværs af mange kunder. Ét dårligt udfald rokker ikke porteføljen, hvis de mange andre betaler. Erhvervslån er mere konjunkturfølsomme: når økonomien vender ned, stiger misligholdelser mange steder *samtidigt*. De er sværere at diversificere.

Konklusionen er vigtig for både måling og prissætning: banker inddeler kunder i *ratingklasser* med tilknyttede misligholdelsessandsynligheder, netop for at adskille idiosynkratisk fra systematisk risiko og for at kunne pris- og kapitalstyre porteføljen mere præcist.

10.2 Byggestenene: PD, LGD og EAD

10.2.1 Probability of Default (PD)

PD er sandsynligheden for, at en låntager misligholder inden for ét år. Store banker estimerer PD på tværs af mange segmenter og grupperer kunder i ratingklasser. Et eksempel fra Nordeas erhvervsportefølje:[1]

Jo bedre ratingklasse, desto lavere PD. PD bruges til:

- **Kreditvurdering:** Hvilke vilkår skal kunden have, og skal kunden overhovedet have lånet?
- **Kapitalstyring:** Beregning af *regulatorisk* kapital (lovkravet) og *økonomisk* kapital (bankens egen, ofte strengere, interne vurdering af kapitalbehovet).
- **Prissætning:** Et *kredittillæg* oven på referencerenten, der afspejler forventet tab.

[1] Opgjort efter AIRB-metoden, hvor banken bruger egne, tilsynsgodkendte estimater. Eksponeringen er EAD efter konverteringsfaktorer og kreditrisikoreduktion, og PD og LGD er eksponeringsvægtede gennemsnit. Der er for overskuelighedens skyld udeladt kildens underopdeling af PD-intervallerne (Nordea Bank Abp, 2025, s. 89).

PD-interval (ratingklasse)	Eksponering (EAD)	Gennemsn. PD	Gennemsn. LGD
0,00 til < 0,15	56.793	0,09%	29,0%
0,15 til < 0,25	17.365	0,27%	27,6%
0,25 til < 0,50	37.366	0,49%	25,9%
0,50 til < 0,75	2	0,65%	36,6%
0,75 til < 2,50	21.042	1,21%	25,4%
2,50 til < 10,00	944	4,10%	26,8%
10,00 til < 100	2.528	20,52%	25,8%
100 (Default)	1.373	100,00%	29,3%
Total	**137.412**	**1,80%**	**27,3%**

Tabel 10.1: Nordeas erhvervskunder fordelt på ratingklasser, ultimo 2024. Eksponering i mio. EUR. Kilde: Nordea Bank Abp (2025, s. 89).

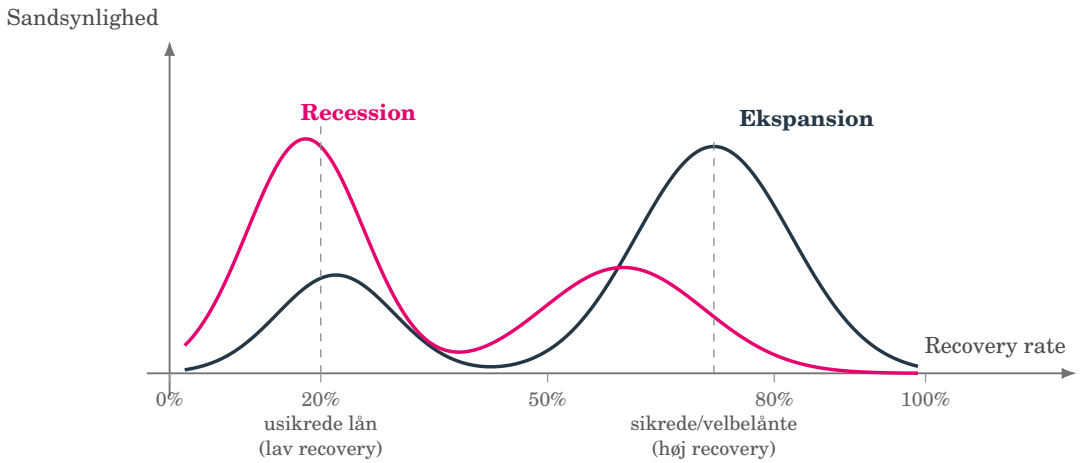
10.2.2 Loss Given Default (LGD) og Recovery Rate

LGD er det forventede tab (i pct.) af eksponeringen ved misligholdelse. Misligholder kunden, taber banken ikke nødvendigvis hele beløbet: via sikkerheder (pant i bolig, aktiver, garantier) og inddrivelse realiseres en *recovery*. Recovery Rate angiver den andel, der *ikke* går tabt, så

$$\text{Recovery Rate} = 1 - \text{LGD}.$$

Kvaliteten og likviditeten af sikkerheder er afgørende: pant i fast ejendom sænker typisk LGD markant relativt til usikrede lån. Det er præcis derfor, kapitel 5's LTV-grænser findes, og derfor et lån med lav belåningsgrad er billigere end et lån med høj: lav LTV betyder lav LGD og dermed lav kreditrisiko for långiver.

Konjunkturen spiller også ind: i højkonjunktur er priser og likviditet bedre (højere recovery, lavere LGD); i lavkonjunktur det modsatte. Det ses illustrativt her:



Figur 10.3: Recovery rates er typisk *bimodale*: usikrede eksponeringer klumper sig ved lave værdier, mens sikrede og velbelånte lån (pant, lav LTV) klumper sig ved høje. Det er blandingen af de to, der giver de karakteristiske "bumps". Konjunkturen forskyder massen: i recession (pink) trækkes tyngden mod lav recovery - sikkerheder er svære at realisere og priserne er trykket - mens ekspansion (blå) løfter recovery og dermed sænker LGD.

Figur 10.3 viser to ting på én gang. For det første er recovery-fordelingen bimodal: usikrede eksponeringer havner ved lave recoveries, mens sikrede lån, herunder pant i fast ejendom og lån med lav LTV, havner ved høje. De to klynger er kilden til de "bumps", man ser i empiriske recovery-fordelinger. For det andet forskyder konjunkturen tyngden: i en recession (pink) er både priser og likviditet på sikkerheder trykket, så recovery falder og LGD stiger; i en ekspansion (blå) sker det modsatte. Det er præcis derfor, LGD ikke er en konstant, men et konjunkturafhængigt tal, som banker stresstester.

10.2.3 Exposure at Default (EAD)

EAD er den forventede eksponering ved *misligholdelsestidspunktet*. Det omfatter både det udestående og den del af bevilgede, men endnu ikke udnyttede faciliteter, som forventes trukket op til misligholdelse. Antag et lån på 20 mio. kr. med en kassekredit på 10 mio. kr.: kunden kan øge trækket op mod misligholdelse, så EAD overstiger 20 mio. kr. Denne ekstraudnyttelse modelleres via en *konverteringsfaktor* (CF, *Conversion Factor*), som afhænger af kundeadfærd, facilitetstype og konjunkturer. Det er igen et specialiseret modelområde i banker.

10.3 Fra risiko til pris: kredittillæg, forventet tab og bidraget

Med byggestenene på plads kan vi regne på prisen. Den grundlæggende logik er, at långiver løbende skal have dækket det tab, der *i gennemsnit* kommer. Det gennemsnitlige tab "i normalvejr" kaldes det *forventede tab*:

$$\text{Forventet tab (EL)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}. \tag{10.1}$$

Forventet tab er ikke en overraskelse. Det er en driftsomkostning ved at drive udlånsforretning, og den prissættes ind i kundens rente som et kredittillæg. Pr. krone eksponering kan tillægget skrives:

$$s = \mathrm{PD} \cdot \big(1 - R\big), \tag{10.2}$$

hvor s er tillægget, og R er recovery rate. Kredittillægget er en central komponent i det spænd, vi mødte i kapitel 3, og en af de faktorer, som OAS opsamler i kapitel 7. Formlen er en forenklet ét-års-approksimation: den siger, at investor eller bank pr. år skal kompenseres for det forventede tab.

Fremgangsmåde 10.1: *Beregning af kredittillæg for dårlig og god kunde*

Eksempel 1: Dårlig kunde. PD = 15% og $R = 20\%$:

$$s = 0{,}15 \cdot (1 - 0{,}20) = 0{,}12 \quad \Rightarrow \quad 12\%$$

Eksempel 2: God kunde. PD = 1% og $R = 70\%$:

$$s = 0{,}01 \cdot (1 - 0{,}70) = 0{,}003 \quad \Rightarrow \quad 0{,}3\%$$

Læg mærke til, hvor meget sikkerheden betyder. Den "gode" kunde har ikke kun lavere PD. Den høje recovery (fx pant i fast ejendom) skærer også tillægget ned. Det forklarer to danske observationer fra tidligere kapitler. For det første hvorfor realkreditlån er så billige: pant i fast ejendom, LTV-grænser og lovgivningens sikkerhedskrav giver både lav PD og høj recovery, så kreditspændet bliver lille. For det andet hvorfor *bidraget* ser ud, som det gør: kapitel 5 viste, at bidragssatsen stiger med LTV, afdragsfrihed og kort rentebinding. Bidragssatsen afspejler dermed ligning (10.1) i praksis. Høj LTV giver høj LGD, afdragsfrihed holder LTV oppe i længere tid, og begge dele øger det forventede tab og det kapitalkrav, bidraget skal dække.

10.4 Fra risiko til kapital: uforudset tab, RWA og kapitalkrav

Forventet tab er gennemsnittet. Men banker skal også kunne *overleve* de sjældne, hårde år, hvor tabene bliver langt større end gennemsnittet. Et almindeligt pejlemærke er at kunne dække tab på et 99,9%-konfidensniveau over ét år, altså i alle år bortset fra 1 ud af 1.000. Til intern økonomisk kapital kan man vælge et endnu højere niveau, fx AA (ca. 99,97%). Historiske konkurssandsynligheder for ratingklasser (S&P, 1981–2021) giver en fornemmelse af niveauerne:

Tabel 10.2: Historiske konkurssandsynligheder for virksomheder (1981–2021)

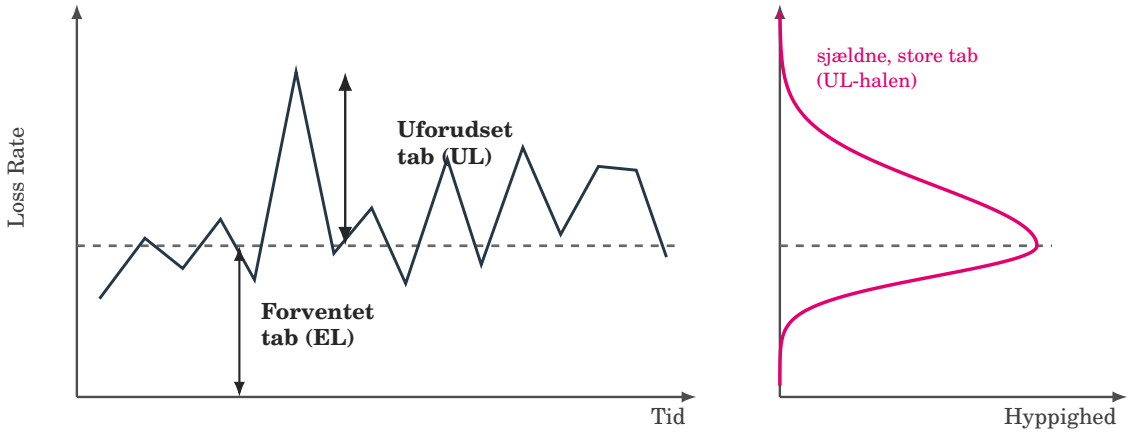
Kreditrating	1 år	3 år	5 år	7 år
AAA	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
AA	0,0%	0,0%	0,4%	0,7%
A	0,0%	0,5%	1,0%	2,0%
BBB	0,5%	2,5%	3,6%	4,5%
BB	2,8%	8,0%	13,5%	16,5%
B	7,0%	16,6%	20,5%	26,6%

Tabet i et sjældent, hårdt år måles via en *Worst Case Default Rate (WCDR)*: den misligholdelsesrate, der kun overskrides med fx 0,1% sandsynlighed. Det *uforudsete tab* er så ekstratabet ud over det forventede:

$$\text{Uforudset tab (UL)} = \big(\text{WCDR} - \text{PD}\big) \times \text{LGD} \times \text{EAD}. \tag{10.3}$$

Arbejdsdelingen er kapitlets vigtigste sætning: **forventet tab prises ind i renten; uforudset tab kræver tabsabsorberende kapital.**

> **Definition 10.1:** *Kreditrisikoens byggesten: PD, LGD, EAD, EL og UL*
>
> **PD** er sandsynligheden for misligholdelse. **LGD** er tabsandelen efter recovery. **EAD** er eksponeringen ved misligholdelse. $EL = PD \cdot LGD \cdot EAD$ prises ind i renten; $UL = (WCDR - PD) \cdot LGD \cdot EAD$ kræver kapital.



Figur 10.4: Tabsraten svinger over tid omkring sit gennemsnit, det *forventede tab* (EL, stiplet linje). I enkelte hårde perioder springer den langt højere op - forskellen op til worst case er det *uforudsete tab* (UL). De samme udsving danner en skæv frekvensfordeling (højre panel): massen ligger tæt om EL, men den øvre hale er lang. EL dækkes af løbende indtjening; UL-halen kræver tabsabsorberende kapital.

Eksempel: kapital til uforudset tab

En bank har udlånt 100 mio. kr. Forskellige faciliteter giver en EAD på 130 mio. kr. PD er 2%, WCDR er 10%, og recovery forventes 40% (LGD = 60%).

$$\text{WCDR} - \text{PD} = 10\% - 2\% = 8\%$$

$$\begin{aligned} \text{UL} &= 8\% \times 60\% \times 130 \text{ mio. kr.} \\ &= 0{,}08 \times 0{,}60 \times 130 \\ &= 6{,}24 \text{ mio. kr.} \end{aligned}$$

Banken bør altså holde ca. 6,24 mio. kr. i kapital for at dække det *uforudsete* tab i et hårdt år.

10.4.1 Kapitalkrav på udlån (standardmetoden)

Reguleringen bygger på præcis samme arbejdsdeling: de forventede tab skal dækkes af bankens indtjening (renter og kredittillæg), mens de uforudsete tab skal kunne dækkes af bankens kapital. Kapitalkravet er derfor i sin kerne et simpelt spørgsmål: hvor stor en *risikovægtet balance* har banken, og hvor meget kapital skal stilles bag?

Ifølge EU's regler skal bankens kapitalgrundlag som minimum udgøre **8% af de risikovægtede aktiver (RWA)**.[2] Kravene er lagdelte: oven på minimumskravet kommer individuelle søjle 2-krav og en række kapitalbuffere, og kapitalen skal have en bestemt kvalitet med egentlig kernekapital (CET1) som det bærende lag. Hele systemet, herunder søjlerne, bufferne og Basel-reformerne, gennemgik vi i kapitel 9. Her koncentrerer vi os om regnestykket bag søjle 1: fra eksponering til risikovægtede aktiver til kapitalkrav.

> Definition 10.2: *Kapitalgrundlaget: CET1, AT1 og Tier 2*
>
> **Egentlig kernekapital (CET1)** er rygraden: aktiekapital og opsparet overskud, der kan tage tab løbende, uden at banken går ned. **Hybrid kernekapital (AT1)** er en fleksibel støddæmper: obligationer, hvor rentebetalinger kan springes over, og som kan nedskrives eller konverteres til aktier, hvis kapitalen bliver for lav. **Supplerende kapital (Tier 2)** er nødnettet nederst: efterstillede lån med lang løbetid. Det er ikke kun mængden af kapital, men også sammensætningen, der er vigtig. Det er især CET1, myndigheder og investorer kigger på.

I standardmetoden oversættes kreditkvaliteten til *risikovægte* via eksterne ratings (eller faste vægte, hvis der ikke er rating). Selve udregningen er:

$$\text{RWA} = \sum_i \big(\text{EAD}_i \times \text{risikovægt}_i\big), \qquad \text{Søjle 1-kapitalkrav} = 8\% \times \text{RWA}.$$

Risikovægten fanger den *gennemsnitlige* PD/LGD-risiko på modparten, uden at banken selv skal modelberegne PD og LGD (det kræver IRB-metoderne, som vi ikke bruger her).

[2] EU-forordning nr. 575/2013 (CRR).

Tabel 10.3: Risikovægte for eksponeringer med en ekstern kreditvurdering (uddrag, standardmetoden)

Risikoklasse	1	2	3	4	5	6
Eksempel på rating	AAA–AA-	A+–A-	BBB+–BBB-	BB+–BB-	B+–B-	Under B-
Virksomheder	20%	50%	100/75%	100%	150%	150%
Kreditinstitutter	20%	50/30%	50/30%	100%	100%	150%

Fremgangsmåde 10.2: *Eksempel på kapitalkrav under standardmetoden*

Eksempel: B-ratet virksomhed. En bank har ydet et lån på 30 mio. kr. (EAD). Risikovægt: 150%.

$$\text{RWA} = 30 \cdot 150\% = 45\,\text{mio. kr.}$$

$$\text{Kapitalkrav} = 45 \cdot 8\% = 3{,}6\,\text{mio. kr.}$$

Fortolkning: Et B-ratet lån kræver, at banken stiller 3,6 mio. kr. i kapital som buffer.

Kapitalkravet er ikke gratis. Kapital skal forrentes, og jo mere kapital et lån binder, desto dyrere bliver lånet for kunden. Kapitalkrav væltes derfor over i udlånsrenter og i realkredit over i bidraget, som vi så i kapitel 5. Reguleringen af bankerne ender dermed som priser og grænser hos låntagerne.

10.5 Eksterne ratings

Når man investerer i obligationer, er kreditvurdering central. **Standard & Poor's**, **Moody's** og **Fitch** analyserer udstederes kreditværdighed og tildeler ratings, som bruges bredt, fra stats- og realkreditobligationer til strukturerede produkter. Klassisk skelnes mellem *investment grade* (BBB/Baa og bedre) og *speculative grade* (BB/Ba og lavere):

Tabel 10.4: Oversigt over eksterne ratings fra de tre store ratingbureauer

Moody's	Standard & Poor's	Fitch	Betydning
Aaa	AAA	AAA	Bedste rating
Aa	AA	AA	Meget høj kreditværdighed
A	A	A	Øvre middel kreditværdighed
Baa	BBB	BBB	Nedre middel kreditværdighed
Ba	BB	BB	Spekulativ karakter
B	B	B	Meget spekulativ
Caa	CCC	CCC	Betydelig risiko for konkurs
Ca	CC	CC	Ekstremt spekulativ
C	C	C	Nær konkurs
–	D	D	Konkurs

Hos S&P og Fitch nuanceres med plus/minus; hos Moody's med 1/2/3. Mange investorer er bundet af politikker, der kræver investment grade. Et "fald" fra BBB til BB kan derfor tvinge *salgsflow* og presse prisen. Ratingbureauerne sigter *gennem cyklussen* (Through-the-Cycle), så ratings skifter ikke konstant med konjunkturen. Ellers ville investorer blive tvunget til at handle unødigt ofte for at overholde deres rammer.

For dette kursus er én dansk observation særlig vigtig: danske realkreditobligationer har typisk den højeste rating (AAA). Det er en del af forklaringen på deres lave spænd fra kapitel 5 og 7 og på, at investorer over hele verden vil eje dem.

Ratingbureauerne fik hård kritik efter finanskrisen for alt for optimistiske ratings af strukturerede produkter, for stor modeltillid og for interessekonflikten i, at udstederen betaler for sin egen rating. Den historie, og dens rolle i krisens forløb, gennemgik vi i kapitel 9.

10.6 Likviditetsrisiko

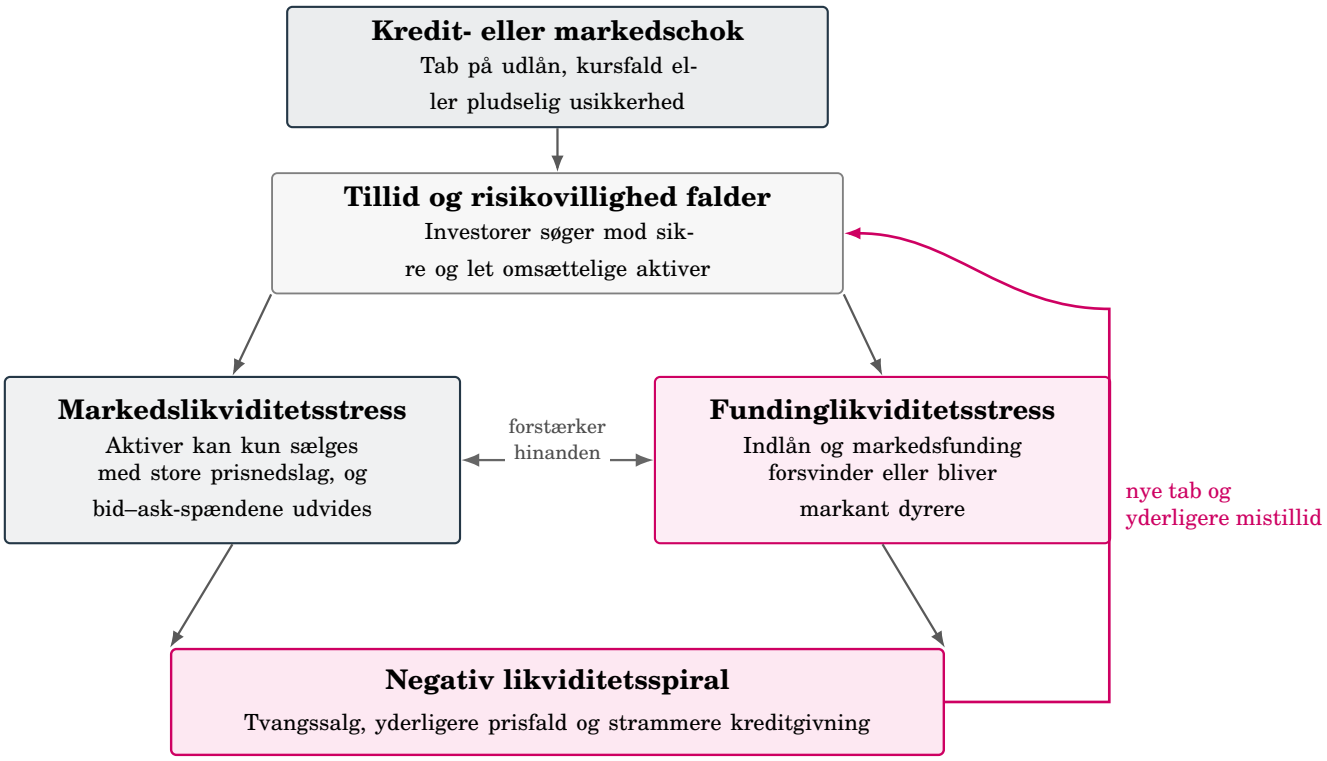
Likviditetsrisiko er risikoen for *ikke* at kunne skaffe kontanter i tide og til en fornuftig pris. Efter finanskrisen 2007–2008 blev det tydeligt, at ellers solide institutter kan komme i klemme, hvis markedet "fryser", også selv om der ikke er tale om egentlige tab på udlån eller værdipapirer endnu.

To vinkler på likviditet

Det er nyttigt at skelne mellem to typer:

- **Markedslikviditetsrisiko:** man kan ikke sælge et aktiv hurtigt uden at trykke prisen. Typisk ses det som store *bid–ask*-spreads og tynde ordrebøger.
- **Fundinglikviditetsrisiko:** man kan ikke *låne* eller skaffe kontanter, når forpligtelser forfalder. For banker hænger det sammen med, at de fungerer som *løbetidstransformatorer*: kort funding (indlån/pengemarked) og lange aktiver (udlån).

Begge risici kan forstærke hinanden. Et kursfald og stigende spreads (marked) skaber tvivl om bankens sundhed (funding), og omvendt.



Figur 10.5: Fra chok til likviditetsspiral. Et kredit- eller markedschok kan svække tilliden og udløse både markedslikviditetsstress og fundinglikviditetsstress. De to former for stress forstærker hinanden og kan føre til tvangssalg, yderligere prisfald og strammere kreditgivning.

Institutspecifik vs. systemisk krise

- **Institutspecifik:** fx store kredittab eller en skandale udløser indlånsudløb og dyr eller ingen funding.
- **Systemisk:** hele markedet søger "*flight-to-liquidity / quality*" (korte statsobligationer), og flere markeder kan reelt lukke. Her kan også *sunde* banker blive ramt.

Fundinglikviditetsrisiko kender I i øvrigt allerede i realkreditformat: kapitel 5's rentetilpasningslån refinansieres løbende på auktioner, og auktions- og rentetriggerne er netop et værn mod den situation, hvor markedet ikke vil købe de nye obligationer til en fornuftig rente. Set fra investor er triggerne en forlængelsesrisiko; set fra systemet er de en sikkerhedsventil mod fundingstress.

10.6.1 Regulering: Hvad måler LCR og NSFR?

Efter finanskrisen blev to simple, men stærke nøgletal indført. Det er de to mål, kapitel 9 lovede at vende tilbage til:

- **LCR (Liquidity Coverage Ratio):** Har banken nok *højkvalitets-likvide aktiver* til en **30 dages** stressperiode?

- **NSFR (Net Stable Funding Ratio):** Er de **langfristede** aktiver finansieret med *stabil* funding, så der ikke er for stort løbetidsmismatch?

LCR i korte træk. LCR sammenligner i % en *likviditetsbuffer* i tælleren med *forventede nettoudstrømninger* de næste 30 dage i nævneren:

$$\text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{netto udstrømning 30 dage}} \geq 100\%.$$

Tælleren (HQLA, *High Quality Liquid Assets*) er delt i niveauer:

- **Level 1:** Kontanter/centralbank og statsobligationer (tælles 100%). Visse særligt dækkede obligationer kan, med haircut, indgå i denne gruppe.
- **Level 2A:** "næstbedste" likvide aktiver (tælles med ≈ 85%).
- **Level 2B:** mere cykliske/illikvide aktiver (tælles fx 50–75%).

Der er loft på, hvor meget Level 2 må fylde i bufferen, og i dansk praksis anvendes desuden kvoter, der sikrer, at en væsentlig del af bufferen består af de *bedste* Level 1-aktiver (stats-/centralbankaktiver).

NSFR i korte træk. NSFR ser på den *langsigtede* balance:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Tilgængelig stabil funding (ASF)}}{\text{Krævet stabil funding (RSF)}} \geq 100\%.$$

ASF vægter egenkapital og lang funding højest; RSF vægter illikvide/lange aktiver højest. Målet er at undgå at finansiere 30-årige lån med 3-måneders penge.

Definition 10.3: *LCR og NSFR*

LCR tester, om banken har nok HQLA til 30 dages stressede nettoudstrømninger. **NSFR** tester, om lange og illikvide aktiver er finansieret med tilstrækkeligt stabil funding.

HQLA i praksis: hurtigt overblik

Tabel 10.5: HQLA-niveauer og typiske haircuts i LCR (forenklet oversigt)

Niveau	Eksempler	Tælling i buffer
Level 1	Kontanter/centralbank; statsobligationer; særligt dækkede obligationer af høj kvalitet	100% (evt. 93% ved særlige DK-regler)
Level 2A	Dækkede obligationer (AA- til AA+), stærke virksomhedsobligationer	ca. 85%
Level 2B	Udvalgte indeksaktier; BBB- virksomhedsobligationer m.m.	50–75%

Læg mærke til rækken med særligt dækkede obligationer: det er bl.a. de danske realkreditobligationer (SDO'er) fra kapitel 5. At de kan tælle som Level 1 i LCR, med et lille haircut, giver bankerne en stor, stabil efterspørgsel efter dem. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at danske realkreditobligationer handles med snævre spænd, og det var netop den "regulatoriske værdi", kapitel 5 nævnte som en af drivkræfterne bag rentetillægget på floaters. Regulering er altså ikke kun et krav til bankerne; den former også efterspørgslen og priserne i obligationsmarkedet.

Tre små LCR-eksempler (samme nævner: 250 mio. kr.)

Trin 1: justér for haircuts.
Vi omregner alle aktiver til "LCR-værdi" med de relevante haircuts.

	A	**B**	**C**
Statsobligationer (Level 1)	0	100	100
Særligt dækkede obl. (Level 1, 7% haircut)	$200 \times 0{,}93 = 186$	$300 \times 0{,}93 = 279$	$200 \times 0{,}93 = 186$
Level 2A (15% haircut)	$50 \times 0{,}85 = 42{,}5$	$100 \times 0{,}85 = 85$	$50 \times 0{,}85 = 42{,}5$
Sum før kvoter	**228,5**	**464**	**328,5**

Trin 2: anvend kvoten.
Vi bruger her en forenklet dansk kvote: *mindst 30% af den samlede buffer skal bestå af stats- og centralbankaktiver*. Bufferen kan derfor højst udgøre statsbeholdningen divideret med 0,30. For B er loftet 100/0,30 = 333,3, så en del af beholdningen kan slet ikke tælles med. For C er loftet også 333,3, men summen på 328,5 ligger under loftet og tæller fuldt. A har ingen statsobligationer og får derfor slet ingen anvendelig buffer.

	A	**B**	**C**
Tilladt HQLA efter kvoten	**0**	**333,3**	**328,5**

Trin 3: beregn LCR.
Nævneren (netto udstrømning 30 dage) er i alle tre eksempler 250 mio. kr.
$\text{LCR}_A = 0/250 = 0\%$, $\text{LCR}_B = 333{,}3/250 = 133\%$, $\text{LCR}_C = 328{,}5/250 = 131\%$.

Intuition: Case A falder på, at der *slet ikke* er de bedste Level 1-aktiver. Case B og C består, men B "spilder" buffer, fordi statsandelen er for lille i det samlede mix. Det er ikke kun *størrelsen* af bufferen, der tæller, men også *sammensætningen*.

10.6.2 Markedslikviditet: mål og "pris for at komme ud"

Et praktisk mål for likviditet er *bid–ask*-spændet. Man kan omsætte spændet til en årlig "likviditetspræmie", altså hvor meget ekstra afkast der kompenserer for, at man *ikke* kan handle til midt-kurs:

$$\text{Likviditetspræmie} = \frac{S_b - S_s}{H \cdot P}, \tag{10.4}$$

hvor S_b er spread på det illikvide papir, S_s spread på et tilsvarende likvidt papir, H investeringshorisonten (år) og P gennemsnitskursen.

Fremgangsmåde 10.3: *Hvad koster illikviditet?*

Opsætning. En virksomhedsobligation købes til kurs 95 med *bid–ask* 94–95 (spread = 1). Et tilsvarende, meget likvidt papir har spread = 0,10. Horisont $H = 0{,}5$ år og $P \approx 100$.

Trin 1: spreadforskel.

$$\Delta S = 1 - 0{,}10 = 0{,}90.$$

Trin 2: likviditetspræmien.

$$\text{Likviditetspræmie} = \frac{\Delta S}{H \cdot P} = \frac{0{,}90}{0{,}5 \cdot 100} = 1{,}8\%.$$

Trin 3: "skjult" kroneomkostning.

$$\frac{\Delta S}{\text{pris (illikvid)}} = \frac{0{,}90}{94{,}5} \approx 0{,}95\% \quad \text{af investeret beløb.}$$

Fortolkning. Den illikvide obligation kræver ca. 1,8% ekstra i årlig kompensation og koster omtrent 0,95% i handel/realisation relativt til et meget likvidt papir.

Likviditetspræmien er endnu en komponent i det spænd, vi mødte i kapitel 3 og en af de faktorer, OAS opsamler i kapitel 7 og 8. **Bemærk** desuden: spreads *udvider sig* i stress, så den reelle omkostning kan blive markant højere. Det er netop kernen i markedslikviditetsrisiko.

10.7 Fra bankregulering til kreditadgang

Vi slutter kurset med at vende blikket tilbage mod låntageren. Gennem hele kurset har vi talt om markedsrenter: rentekurven i kapitel 3, kuponer og auktioner i kapitel 5, prisningskurver i kapitel 7. Men den enkelte husholdning møder ikke markedsrenten direkte. Den møder en *kreditvurdering*. Markedsrenten er prisen på penge mellem professionelle, mens kreditvurderingen afgør, om og på hvilke vilkår den enkelte kunde får adgang til den.

Kreditvurderingen er dette kapitels PD/LGD-logik set fra kundens side. Banken eller realkreditinstituttet spørger: hvad er sandsynligheden for, at netop denne kunde ikke kan betale (PD: indkomstens størrelse og stabilitet, betalingshistorik, jobsituation)? Og hvor meget tabes i så fald (LGD: pant, belåningsgrad, formue)? Svarene bestemmer både, *om* lånet gives, og *hvad* det koster i tillæg og bidrag.

I dansk praksis samles vurderingen typisk i tre håndtag:

Definition 10.4: *Kreditvurderingens tre håndtag*

Rådighedsbeløbet: det beløb, husstanden har tilbage hver måned, når faste udgifter er

betalt. Ydelsen på lånet skal kunne rummes med en fornuftig margin. **Gældsfaktoren**: husstandens samlede gæld i forhold til den årlige bruttoindkomst; tommelfingerregler i dansk praksis ligger typisk omkring 3½–4, og højere gældsfaktorer kræver særlig robusthed. **Belåningsgraden (LTV)**: gælden i forhold til boligens værdi, jf. kapitel 5's grænser og kravet om egen udbetaling.

Dertil kommer en *stresstest* af låntageren: husholdningen vurderes typisk på, om den kan betale ydelsen på et fastforrentet lån *med* afdrag, også hvis den faktisk ønsker variabel rente eller afdragsfrihed. Lånemuligheden skal med andre ord være robust over for rentestigninger, ikke kun holde ved dagens korte rente. Efter kapitel 5's produktpalette kan I se logikken: et F1-lån kan blive dyrt meget hurtigt, og kreditvurderingen skal holde i hele lånets levetid.

10.7.1 Renten og lånekapaciteten

Det første og største håndtag er dog renten selv. Selv for en kunde med pletfri økonomi bestemmer renteniveauet, hvor stort et lån et givet rådighedsbeløb kan bære. Sammenhængen er annuitetslogikken fra kapitel 2, blot løst baglæns: i stedet for at finde ydelsen af et givet lån finder vi det maksimale lån af en given ydelse.

Fremgangsmåde 10.4: *Renten og det maksimale lån*

En husholdning kan afsætte $Y = 15.000$ kr. om måneden til ydelsen på et 30-årigt annuitetslån med månedlige terminer (360 terminer). Vi ser bort fra skat, bidrag og omkostninger. Det maksimale lån er nutidsværdien af ydelserne:

$$L_{\max} = Y \cdot \frac{1 - \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{-360}}{\frac{r}{12}}.$$

Ved $r = 1\%$:

$$L_{\max} = 15.000 \cdot 310{,}9 \approx 4{,}66 \text{ mio. kr.}$$

Ved $r = 5\%$:

$$L_{\max} = 15.000 \cdot 186{,}3 \approx 2{,}79 \text{ mio. kr.}$$

Fortolkning. Samme husholdning, samme rådighedsbeløb, men rentestigningen fra 1% til 5% fjerner omkring 40% af lånekapaciteten. Renten fra kapitel 1 er ikke kun en pris på obligationer; den er en direkte grænse for, hvad boligkøbere kan byde.

Regnestykket forklarer også en velkendt markedsmekanik: når renten stiger, falder køberes lånekapacitet, og presset på boligpriserne tager til. Renten, kreditvurderingen og boligmarkedet hænger sammen.

10.7.2 To husholdninger, samme markedsrente

Nu kan vi besvare kapitlets fjerde spørgsmål. Betragt to husholdninger, der vil købe bolig samme dag, til samme markedsrente:

Tabel 10.6: To husholdninger med samme marked, men forskellig adgang.

	Husholdning A	**Husholdning B**
Indkomst	Stabil fastansættelse	Svingende, nystartet selvstændig
Gældsfaktor efter køb	2,5	4,5
Belåningsgrad (LTV)	70%	95%
Rådighedsbeløb efter ydelse	Solidt	Stramt
Resultat	Realkreditlån op til grænsen, lavt bidrag	Afslag eller dyr topfinansiering i banken og højt bidrag

Husholdning A har lav PD (stabil indkomst, luft i budgettet) og lav LGD (lav LTV). Husholdning B har det modsatte i begge dimensioner. Derudover skal husholdning B finansiere den del af købet, der ligger over realkreditgrænsen, med et usikret og dermed dyrere banklån. Samme markedsrente, helt forskellige lånemuligheder. Forskellen følger af ligning (10.1) og kapitalkravene. Det afgør imidlertid ikke i sig selv, om fordelingen opleves som rimelig; det spørgsmål bliver tydeligt i mødet mellem realkreditlån og prioritetslån.

10.7.3 Prioritetslån: når kreditvurderingen flytter ind i renten

Prioritetslånet gør forskellen mellem markedsrente og kunderente særlig tydelig. Det er et banklån med pant i boligen, som på flere punkter ligner et realkreditlån, men som ligger på bankens balance. I dette afsnit bruger vi Finanstilsynets afgrænsning: et lån fra et pengeinstitut til en husholdning med pant i en dansk ejerbolig og uden et foranstående lån af betydning (Finanstilsynet, 2026, s. 2).

Her ligger en strukturel forskel til realkreditlånet. Balanceprincippet fra kapitel 5 kobler realkreditlånet og obligationsfundingen tæt sammen. Den kobling gælder ikke for det enkelte prioritetslån. Banken har i stedet boliglånet som et aktiv og vælger finansieringen på sin samlede passivside, fx indlån eller markedsfunding. Det giver banken større manøvrerum til at sammensætte finansiering, rente og øvrige vilkår, men banken skal samtidig håndtere den rente-, likviditets- og refinansieringsrisiko, der kan opstå mellem aktiv- og passivsiden. Hvis banken selv udsteder særligt dækkede obligationer, gælder reglerne for denne udstedelse stadig. Pointen er, at kundens lån ikke er bundet direkte til én bestemt obligationsserie.

Afgrænsningen er vigtig, fordi et banklån med pant også kan supplere et realkreditlån. Har realkreditlånet første prioritet, og finansierer banken en del af resten, betegner Finanstilsynet banklånet som et *andenprioritetslån*. Det indgår ikke i analysens definition af prioritetslån (Finanstilsynet, 2026, s. 2). En boligfinansiering kan altså godt bestå af både realkredit og en fleksibel bankkredit med pant, men det er ikke uden videre det samme produkt som det prioritetslån, vi sammenligner med realkreditlånet her. Man må se på, om banklånet erstatter eller supplerer realkreditlånet, og hvor pantet ligger i prioritetsrækkefølgen.

Prioritetslånet fylder stadig langt mindre end realkreditlånet, men væksten er markant. Prioritetsudlånet voksede fra ca. 85 mia. kr. i 2020 til 130 mia. kr. i 2025. Det svarer til en stigning fra godt 5% til knap 8% af det samlede prioritets- og realkreditudlån. Blandt nye lån nåede andelen 18% i efteråret 2025 (Finanstilsynet, 2026, s. 3). Væksten gør det relevant

at spørge, hvad kunden får, og hvilke egenskaber ved realkreditlånet kunden samtidig giver afkald på. De vigtigste forskelle er samlet i tabel 10.7; de præcise ændrings-, indfrielses- og opsigelsesvilkår afhænger altid af lånekontrakten (Finanstilsynet, 2026, s. 6).

Tabel 10.7: Realkreditlån og prioritetslån set fra låntagerens side.

	Realkreditlån	**Prioritetslån**
Finansiering	Obligationer udstedes med sikkerhed i en pulje af lån.	Banken finansierer lånet på sin balance, fx med indlån eller anden funding.
Pris	Obligationsrente plus bidrag og omkostninger. Bidraget følger typisk lånetype og belåningsgrad.	Typisk en referencerente plus et individuelt tillæg og eventuelle tillæg for tilvalg.
Kreditvurdering	Afgør især, om kunden får lånet, og i hvilken belåningsgruppe lånet placeres.	Afgør både adgangen og kan slå direkte igennem i det individuelt fastsatte tillæg.
Renteændringer	Markedsrenten ændres ved rentetilpasning eller refinansiering. På et fastforrentet lån ligger obligationsrenten fast, men bidrag og gebyrer kan ændres efter reglerne.	Referencerenten ændres med markedet. Det individuelle tillæg kan også ændres, hvis låneaftalen giver banken adgang til det.
Indfrielse	Sker efter obligationsvilkårene. Fastforrentede lån kan indfries til kurs 100.	Kan ofte indfries helt eller delvist til restgælden uden obligationshandel.
Opsigelse	Instituttet kan som udgangspunkt ikke opsige et lån, der betjenes som aftalt.	Bankens opsigelsesret afhænger af kontrakten og kan i nogle aftaler række videre end ved misligholdelse.

Prioritetslån er næsten altid variabelt forrentede, og renten kan skematisk skrives som

$$r_{\text{kunde},t} = r_{\text{reference},t} + m_{\text{individuel}} + m_{\text{tilvalg}}.$$

Referencerenten er markedsdelen. Den kan fx være CIBOR 3M, som vi mødte i kapitel 1. Den individuelle margin er bankens pris på blandt andet kundens økonomi, det samlede kundeforhold og pantet (Finanstilsynet, 2026, s. 5–7). Det sidste led kan dække tilvalg som afdragsfrihed eller en periode med fastlåst rente. Danske Bolig Fri er et konkret eksempel på denne opbygning: lånet er et pantebrevslån, og den variable rente består af CIBOR 3M, et individuelt tillæg og eventuelle tillæg for tilvalg (Danske Bank, 2026; Det finansielle ankenævn, 2024).

Antag, at to kunder hver låner 2 mio. kr., og at CIBOR 3M er 2,50%. Kunde A får et individuelt tillæg på 0,75 procentpoint, mens kunde B får 1,50 procentpoint. Uden tilvalg bliver renterne 3,25% og 4,00%. Forskellen på 0,75 procentpoint koster kunde B 15.000 kr. mere om året før skat og afdrag:

$$2.000.000 \cdot (0{,}0400 - 0{,}0325) = 15.000 \text{ kr.}$$

Markedsrenten er den samme. Prisforskellen opstår i bankens vurdering og forhandling. En kunde med stabil indkomst, lav gæld, stor opsparing og en attraktiv bolig kan have både lav PD og lav LGD og står samtidig stærkt i forhandlingen. En mere presset kunde eller en bolig med usikker salgsværdi kan udløse et højere tillæg eller et afslag.

Hvad er en likvid buffer værd?

Prioritetslånet kan også være attraktivt af en anden grund end den individuelle margin. Nogle prioritetslån fungerer som en kassekredit: Indbetalinger reducerer det trukne beløb, og kunden betaler kun rente af det faktiske træk. Pengene kan senere trækkes ud igen, så længe kunden holder sig inden for kreditrammen (Finanstilsynet, 2026, s. 4). Andre produkter består af et lån og en særskilt indlånskonto med en særlig indlånsrente (Danske Bank, 2026).

Forskellen til et realkreditlån bliver tydelig, hvis en husholdning midlertidigt får 300.000 kr. mellem hænderne. Har husholdningen en prioritetskredit med en ramme på 2 mio. kr. og et træk på hele rammen, kan pengene sættes ind, så der kun beregnes rente af 1,7 mio. kr. Skal taget senere udskiftes, kan kunden som udgangspunkt trække pengene ud igen inden for den aftalte ramme. Indbetalingen sænker altså den rentebærende gæld uden samtidig at fjerne adgangen til pengene.

Et realkreditlån kan også nedbringes ekstraordinært, helt eller delvist. På et fastforrentet konverterbart lån kan låntager eksempelvis købe de bagvedliggende obligationer tilbage til markedskurs, når kursen er under 100, som beskrevet i afsnit 5.6. Det er imidlertid en indfrielse. Restgælden er nedbragt med den indfriede del, og får husholdningen senere brug for pengene, kræver det et nyt lån, et tillægslån eller en bankkredit med en ny kreditvurdering og eventuelle omkostninger. Forskellen er derfor ikke, om gælden kan nedbringes. Forskellen er, om nedbringelsen samtidig bevarer en aftalt trækningsret.

De to konstruktioner ligner hinanden, men er ikke identiske. På kassekreditten falder bankens udlån, når kunden sætter penge ind. Ved en særskilt konto er lånets restgæld derimod uændret. På bankens balance står hele lånet fortsat som et aktiv, mens kundens indestående står som et passiv. Kunden har altså både en gæld til banken og et indlån i banken. Fordelen er, at renteindtægten på indlånet reducerer den samlede renteudgift:

$$\text{nettorenteudgift} = r_L L - r_I I,$$

hvor L er lånets restgæld, I er indeståendet, og r_L og r_I er henholdsvis låne- og indlånsrenten. Hvis de to renter er ens, svarer renteudgiften til at betale rente af $L - I$, selv om lånet og indlånet juridisk er to forskellige poster. Er indlånsrenten lavere end lånerenten, bliver fordelen tilsvarende mindre. Et beløbsloft eller et gebyr kan også begrænse gevinsten og skal derfor med i sammenligningen.

Her får den likvide kunde en fordel, som ikke kan aflæses af lånerenten alene. En husholdning med en stor kontant buffer kan reducere sin nettoudgift uden at binde alle pengene i et ekstraordinært afdrag. For en husholdning uden opsparing har denne fleksibilitet langt mindre værdi. Prioritetslånet er derfor ikke blot lettere at prissætte individuelt; nogle af dets mest værdifulde egenskaber kan også kun udnyttes af kunder, der allerede har økonomisk luft.

Hvem får den lave margin?

Her ligger også forskellen i det, man lidt upræcist kan kalde realkredittens *solidariske* element. I en fælles obligationsserie bestemmes markedsrenten ikke særskilt for hver låntager, og inden

for samme institut følger bidraget normalt offentliggjorte kategorier som produkt og belåningsgrad. Realkredit er derfor ikke ens pris til alle, men prisforskellene er mere standardiserede. I prioritetslånet opdeles kunderne tydeligere efter kreditkvalitet, pant, forretningsomfang og forhandlingsevne.

Individuel prissætning kan være en klar fordel for den økonomisk stærke kunde, der får en lav margin og værdsætter fleksibel indfrielse eller en tilknyttet indlånskonto. Bagsiden er, at kunden med svagere økonomi har mindre at forhandle med. Geografien kan også spille ind gennem LGD: Hvis en bolig ligger i et område med få handler og usikre salgspriser, kan banken forvente en lavere recovery ved misligholdelse. Finanstilsynet finder, at prioritetslån med afdrag oftere ydes uden for vækstområderne, hvor pantets værdi er mere usikker, og at deres gennemsnitlige rente for det meste ligger over renten på variabelt forrentede realkreditlån. Sammenligningen er omtrentlig, fordi blandt andet rentebinding, gebyrer og kursskæring ikke er ens på tværs af produkterne (Finanstilsynet, 2026, s. 4). Resultatet dokumenterer ikke, at postnummeret alene bestemmer renten, men det viser den mekanisme, som kan forstærke forskellen mellem et likvidt boligmarked i en storby og et tyndere marked i en landkommune.

Fordelingsspørgsmålet stopper ikke hos den enkelte kunde. Prioritetslån er især attraktive for kunder med god kreditværdighed, stort forretningsomfang, en attraktiv ejendom og gode forhandlingsevner. Hvis en stor del af netop disse kunder flytter ud af realkreditten, kan realkreditinstitutterne over tid sidde tilbage med en svagere kundegruppe. Finanstilsynet peger derfor på, at en fortsat vækst i prioritetslån kan svække den brede realkreditmodel (Finanstilsynet, 2026, s. 6–7). Det er den systemiske version af solidaritetsargumentet: Spørgsmålet er ikke kun, hvilket lån der er billigst for én velstillet kunde i dag, men også hvad der sker med den fælles finansieringsmodel, hvis mange af de stærkeste kunder forlader den.

Hvad kan banken ændre?

Den individuelle margin gør kontrakten lige så vigtig som den aktuelle rente. En stigning i CIBOR ændrer markedsdelen af renten. En forhøjelse af det individuelle tillæg ændrer derimod bankens pris på netop denne kunde og kræver grundlag i låneaftalen. Danske Banks aktuelle offentlige vilkår for Danske Bolig Fri beskriver både ændringer af det variable tillæg med seks måneders varsel og en særskilt mulighed for genforhandling efter ti år (Danske Bank, 2026, 2025). Det er to forskellige mekanismer.

Et konkret pantebrev viser, hvad genforhandlingen kan indebære. Banken kan kræve det individuelle rentetillæg genforhandlet tidligst ti år efter lånets udbetaling og derefter igen med ti års mellemrum. Et ændret tillæg forudsætter enighed og skal være sagligt begrundet i blandt andet kundens indkomst og formue, belåningsgrad og betalingshistorik, ejendommens beliggenhed og omsættelighed samt kundeforholdets omfang og rentabilitet.[3] Når parterne ikke når til enighed inden seks måneder, kan banken imidlertid opsige lånet. Kunden skal da betale hele den udestående gæld inden en frist fastsat af banken.

Den økonomisk hårde del er kombinationen af genforhandling og opsigelsesret. Kunden kan formelt afvise bankens forslag, men et nej giver ikke nødvendigvis ret til at fortsætte lånet på de gamle vilkår. Kræver banken et væsentligt højere tillæg, står kunden derfor over for at acceptere det, indfri gælden eller finde en anden långiver. Presset er størst, når genforhandlingen skyldes en svækket økonomi eller et fald i boligens værdi. De samme forhold, der kan

[3] Bestemmelsen fremgår af et anonymiseret pantebrev for et prioritetslån i Danske Bank, forelagt forfatteren i august 2026. Pantebrevet anvendes som eksempel; de præcise rettigheder afhænger af den enkelte låneaftale.

begrunde et højere tillæg, kan gøre det vanskeligere og dyrere at blive refinansieret i en anden bank. Banken kan ikke efter klausulen vælge et vilkårligt tillæg, men opsigelsesretten giver den en stærk forhandlingsposition.

En afskedigelse får derfor ikke automatisk renten til at stige dagen efter. Den kan imidlertid svække kundens betalingsevne og indgå i vurderingen af et nyt tillæg, samtidig med at den gør kundens alternativ til bankens tilbud dårligere.

Forskellen til realkreditlånet er væsentlig. Finanstilsynet fremhæver, at bankens opsigelsesret ved et prioritetslån afhænger af lånekontrakten, mens et realkreditinstitut som udgangspunkt ikke kan opsige et korrekt betjent lån (Finanstilsynet, 2026, s. 6). Kunden bør derfor sammenligne mere end startrenten: hvordan tillægget fastsættes og kan ændres, hvornår banken kan kræve genforhandling, om uenighed giver banken ret til at opsige lånet, og hvad det vil koste at indfri eller refinansiere gælden.

> **Hovedpointe 10.1:** *Markedsrenten er ikke din rente*
>
> Markedsrenten er prisen på penge mellem professionelle. Den enkelte låntagers rente er markedsrenten plus tillæg og bidrag, og *adgangen* til den afhænger af kreditvurderingen: rådighedsbeløb, gældsfaktor, belåningsgrad og stresstest. Ved et prioritetslån kan kreditvurderingen også slå direkte igennem i den individuelle margin og i kontraktens øvrige vilkår. To husholdninger kan derfor møde samme marked, men både forskellige renter og forskellige lånemuligheder.

Til sidst lukker vi kursets store cirkel. Stram kreditvurdering kan føles hård for den enkelte låntager, men den er bagsiden af to ting, kurset har handlet om. For det første finansiel stabilitet: kapitel 9 viste, hvad der sker, når lånestandarder udhules i en optur, hvor kreditboom og boligboble kan ende i krise. Reglerne om kapital, likviditet, LTV og gældsfaktor er netop designet til at bremse den spiral, *før* den løber løbsk. For det andet de lave danske realkreditrenter: en lånebog med lave PD'er og lave LGD'er giver sikre obligationer, høje ratings og snævre spænd og dermed billig finansiering til de låntagere, der kommer igennem nåleøjet. Den disciplinerede kreditadgang er en del af prisen for, at systemet fra kapitel 5 kan levere nogle af verdens billigste boliglån.

10.8 Afrunding

Kapitlet har belyst, hvorfor risikotagning er en forudsætning for bankdrift, og hvorfor *sund risikostyring* er afgørende for at fastholde tilliden. Vi tog afsæt i, at banken både fungerer som kreditformidler og løbetidstransformator, og at målet ikke er at fjerne risiko, men at vælge de rigtige risici, prissætte dem korrekt og bære passende kapital- og likviditetsbuffere.

På kreditsiden er tabsprofilen skæv: de fleste kunder betaler som aftalt, mens misligholdelse giver store, diskrete tab. PD, LGD og EAD er de operationelle byggesten, og arbejdsdelingen er klar: *forventet tab* prises ind i renter, kredittillæg og bidrag, mens *uforudset tab* dimensioneres via WCDR og dækkes af tabsabsorberende kapital. Eksterne ratings og standardmetoden oversætter kreditkvalitet til risikovægte, RWA og kapitalkrav, og kapitalkravene ender som en del af prisen på lån.

På likviditetssiden adskilte vi markedslikviditet fra fundinglikviditet. LCR måler den kortsigtede modstandskraft gennem en HQLA-buffer til 30 dage, mens NSFR adresserer det langsigtede løbetidsmatch. Eksemplerne viste, at både størrelsen og *sammensætningen* af bufferen tæller, og at danske realkreditobligationers status som HQLA giver dem en stor, regulatorisk drevet efterspørgsel, der er med til at holde deres spænd snævre.

Til sidst vendte vi logikken mod låntageren. Kreditvurderingen, herunder rådighedsbeløb, gældsfaktor, belåningsgrad og stresstest, er PD/LGD-tankegangen set fra kundens side, og renteniveauet sætter i sig selv en hård grænse for lånekapaciteten. Prioritetslånet viste, at produktvalget også bestemmer, hvor direkte kreditvurderingen rammer prisen: I realkreditten er prissætningen mere standardiseret, mens banken kan fastsætte en individuel margin på prioritetslånet. Markedsrenten er derfor kun en del af historien om, hvad et boligkøb kan koste. Resten ligger i kreditadgangen, produktet og kontrakten. At kreditadgangen er disciplineret, er samtidig en del af forklaringen på, at det danske realkreditsystem kan levere sikre obligationer og billige lån, og på, at kapitel 9's historie forhåbentlig ikke gentager sig lige med det samme.

Kapitlets hovedpointer

1. Kreditrisiko er asymmetrisk: banken tjener et lille løbende spænd, men kan få store diskrete tab.
2. PD, LGD og EAD er byggestenene; forventet tab prises ind i renter, kredittillæg og bidrag, mens uforudset tab kræver kapital.
3. Standardmetoden oversætter rating til risikovægt, RWA og kapitalkrav, og kapitalkrav ender som en del af lånets pris.
4. LCR og NSFR måler kort og lang likviditetsrobusthed, og danske realkreditobligationers HQLA-status skaber regulatorisk efterspørgsel og snævre spænd.
5. Markedsrenten er ikke din rente: kreditvurderingens rådighedsbeløb, gældsfaktor, LTV og stresstest afgør adgangen, og renteniveauet sætter selv grænsen for lånekapaciteten.
6. Et prioritetslån kan give fleksibilitet og en skarp pris til stærke kunder, men den individuelle margin og de kontraktbestemte ændrings- og opsigelsesvilkår gør pris og risiko mindre standardiseret end i realkreditten.

10.9 Opgaver

10.9.1 Kredittillæg og forventet tab

1. Beregn kredittillægget s for en kunde med PD = 3% og recovery rate $R = 60\%$.

2. Beregn kredittillægget for en kunde med PD = 0,5% og $R = 80\%$.

3. Forklar hvorfor recovery raten typisk er høj på realkreditlån. Inddrag pant og kapitel 5's LTV-grænser.

4. Beregn det forventede tab (EL) på en eksponering med PD = 2%, LGD = 30% og EAD = 50 mio. kr.

10.9.2 Uforudset tab og kapital

En bank har en eksponering med EAD = 200 mio. kr., PD = 1%, WCDR = 6% og LGD = 40%.

1. Beregn det forventede tab (EL).

2. Beregn det uforudsete tab (UL).

3. Forklar med ord, hvorfor EL dækkes af indtjeningen, mens UL kræver kapital.

10.9.3 Kapitalkrav under standardmetoden

Brug risikovægtene i tabel 10.3.

1. En bank låner 20 mio. kr. til en BBB-ratet virksomhed (risikovægt 100%). Beregn RWA og søjle 1-kapitalkravet.

2. Samme lån ydes i stedet til en AA-ratet virksomhed (risikovægt 20%). Beregn RWA og kapitalkravet igen.

3. Forklar, hvordan forskellen i kapitalkrav kan påvirke den rente, de to virksomheder tilbydes.

10.9.4 LCR med haircuts og kvote

En bank har statsobligationer for 60 mio. kr., særligt dækkede obligationer (Level 1, 7% haircut) for 150 mio. kr. og Level 2A-aktiver (15% haircut) for 40 mio. kr. Den stressede nettoudstrømning over 30 dage er 160 mio. kr. Brug kvoten fra kapitlets eksempel: mindst 30% af bufferen skal være stats-/centralbankaktiver.

1. Beregn HQLA-værdien af hver beholdning efter haircut.

2. Beregn loftet for den samlede buffer ud fra kvoten, og find den tilladte HQLA.

3. Beregn LCR. Opfylder banken kravet på 100%?

4. Forklar, hvorfor danske realkreditobligationers Level 1-status har betydning for efterspørgslen efter dem.

10.9.5 Renter og lånekapacitet

En husholdning kan afsætte 12.000 kr. om måneden til ydelsen på et 30-årigt annuitetslån med månedlige terminer. Se bort fra skat, bidrag og omkostninger.

1. Beregn det maksimale lån ved en rente på 2% p.a.
2. Beregn det maksimale lån ved en rente på 6% p.a.
3. Hvor mange procent falder lånekapaciteten med, når renten stiger fra 2% til 6%?
4. Husholdningen har en årlig bruttoindkomst på 700.000 kr. Kan gældsfaktoren binde før ydelsesevnen i spørgsmål 1? Diskutér.
5. Forklar med kapitlets begreber, hvorfor to husholdninger med samme ønskede lån kan få forskellige svar fra realkreditinstituttet.

10.9.6 Prioritetslån og individuel margin

To husholdninger optager hver et prioritetslån på 2 mio. kr. med variabel rente. Referencerenten er 2,50%. Kunde A får et individuelt tillæg på 0,75 procentpoint, mens kunde B får 1,50 procentpoint. Se bort fra skat, afdrag, gebyrer og øvrige tillæg.

1. Beregn de to kunders samlede rente.
2. Beregn forskellen i den årlige rentebetaling.
3. Kunde A har desuden 300.000 kr. på en særskilt indlånskonto, der forrentes med 2,75%. Beregn renteindtægten på indlånet og kundens nettorenteudgift før skat. Er lånets restgæld ændret?
4. Forklar med PD og LGD, hvilke forhold der kan begrunde forskellige tillæg.
5. Forklar forskellen mellem en stigning i referencerenten og en forhøjelse af den individuelle margin.
6. Nævn mindst fire kontraktvilkår, kunden bør sammenligne med et realkreditlån ud over den aktuelle rente.
7. Diskutér, hvem individuel prissætning gavner. Inddrag pantets omsættelighed, forskellen mellem vækstområder og landkommuner og følgerne for realkreditmodellen, hvis de mest robuste kunder vælger prioritetslån.

Variabelliste

Symbol	*Forklaring*
α_j	intercept for låntagergruppe j i den logistiske CPR-model
$\beta_{G,j}$	følsomhed over for konverteringsgevinsten for gruppe j
$\beta_{B,j}$	følsomhed over for burnout for gruppe j
Burnout_t	normaliseret indikator for seriens konverteringshistorik, jf. kapitel 6
BPV, $PVBP$	to navne for kursændringen pr. 100 nominel ved en renteændring på ét basispunkt
C	kuponbetaling i obligationsformler
Cvx_{KR}	kronekonveksitet i kapitel 4 og 7
CF_t	betaling eller cash flow på termin t; kan også bære et stiindeks
CPR_t	betinget konverteringsrate på termin t; antal- og restgældsvægtning skelnes i kapitel 6. Årlig rate angives særskilt
$cost_t$	omkostning ved at konvertere lånet på termin t
D	Macaulay-varighed; i kapitel 2 bruges samme bogstav også som antal dage siden seneste termin
d	kronevarighed, opgjort i kurspoint pr. 100 nominel ved ét procentpoint
Δt	længden af ét tidsinterval i rentegitteret
Δ_i	årsbrøken for renteperiode (i), bestemt af kontraktens dagtællingskonvention
d_t	diskonteringsfaktoren til tid t, introduceret i kapitel 1 og anvendt på rentekurven i kapitel 3
EAD	eksponeringen ved misligholdelse
EL	forventet tab, typisk $PD \cdot LGD \cdot EAD$
ε_t	tilfældigt rentestød i den simple rentestrukturmodel
EXT_t	ekstraordinært udtræk på termin t
FV	fremtidig værdi af en betaling eller investering
$FV_h(CF)$	værdien ved horisont h af betalinger modtaget undervejs
$Gain_t$	låntagerens økonomiske konverteringsgevinst på termin t
$Gain^*$	gevinstkrav, der skal opfyldes, før konvertering typisk udløses
H	nominel hovedstol i obligationsformler; bruges også som investeringshorisont i en likviditetsformel
h	investeringshorisont målt i år i afkastberegninger
$HPR_{0,h}$	holding-period return fra tidspunkt 0 til horisont h
$HPR_{0,h}^{\text{ann}}$	annualiseret holding-period return

$HQLA$	højkvalitets-likvide aktiver i likviditetsbufferen
j	indeks for låntagergruppe i miksturmodellen
K	markedets noterede kurs pr. 100 nominel
K^{*}	teoretisk kurs beregnet med rentekurven
K_t^{clean}	clean-kurs på tidspunkt t, uden vedhængende rente
K_t^{dirty}	dirty-kurs på tidspunkt t, inklusive vedhængende rente
κ	hastigheden, hvormed renten trækkes mod det langsigtede niveau
KV	kronevarighed; samme størrelse betegnes d i kapitel 4 og KV i kapitel 7
LCR	Liquidity Coverage Ratio, forholdet mellem HQLA og stressede nettoudstrømninger
LGD	tabsandelen ved misligholdelse efter recovery
LTV	belåningsgrad, dvs. gæld i forhold til boligens værdi
s_t^{debitor}	debitorspændet på refinansieringskurven på tidspunkt t; betegnes også låntagerspænd
M	antal simulerede rentestier
m	antal rentetilskrivninger eller terminer pr. år; bruges også som stiindeks i kapitel 6
MD	modificeret varighed, et procentvist mål for prisfølsomhed
MVA	markedsværdi af bankens aktiver
MVE	markedsværdi af bankens egenkapital
N	antal betalingsterminer eller obligationens løbetid i obligationsformler
$NSFR$	Net Stable Funding Ratio, mål for langsigtet stabil funding
OAS	Option-Adjusted Spread på investors diskonteringskurve
ORD_t	ordinært udtræk eller ordinært afdrag på termin t
P	pris, nutidsværdi eller modelværdi; præcis betydning følger den lokale formel
P_{market}	observeret markedskurs, som modelprisen kalibreres til
P_{model}	modelpris beregnet ud fra forventede cash flows og diskontering
P_{konv}	pris på den konverterbare obligation
P_{inkonv}	pris på den tilsvarende inkonverterbare betalingsrække
PD	sandsynligheden for misligholdelse
PV	nutidsværdi af en betaling eller betalingsrække
$PV_{\text{continue},t}$	nutidsværdi ved fortsættelse af det gamle lån på termin t
$PV_{\text{call},t}$	pris eller nutidsværdi ved at lukke lånet på termin t
q	fast rentetillæg på et variabelt forrentet lån eller en obligation
R	nominel rente i kapitel 1; recovery rate i kapitel 10
r	renteparameter; realrente i kapitel 1 og diskonterings-/modelrente i senere kapitler
r_A	bankens rente på aktivsiden i rentemarginal-eksempler
r_D	bankens funding- eller indlånsrente i rentemarginal-eksempler
r_i^{ref}	referencerente for en variabelt forrentet betaling på termin i

r_t	rentetilstand eller rente på termin t i rentestrukturmodellen
RSF	Required Stable Funding, den krævede stabile funding
RWA	risikovægtede aktiver
s	generisk spænd eller tillæg mellem et papir og en referencekurve
S_t	modellens tilstand på termin t, herunder rente og låntagerpulje
t, t_i	tid; t_i er tiden fra valørdagen til betaling nummer i
T	sidste termin eller modelhorisont
θ	langsigtet renteniveau i den simple rentestrukturmodel
τ	løbetidspunkt eller terminsløbetid på rentekurven
UDT_t	samlet udtræk på termin t, ordinært plus ekstraordinært
UL	uforudset tab ud over det forventede tab
v_t	vedhængende rente på tidspunkt t, målt i kurspoint pr. 100 nominel
V	kursværdi i kroner i kapitel 2; lig nominel hovedstol gange kurs divideret med 100
V_A	modificeret varighed for bankens aktiver
V_E	egenkapitalens varighed
V_P	modificeret varighed for bankens passiver
V_{call}	værdien af låntagers konverteringsret målt i kurspoint, $P_{\text{inkonv}} - P_{\text{konv}}$
V_t	obligationens eller modellens værdi på termin t
$WCDR$	worst-case default rate i beregningen af uforudset tab
w_t	nutidsværdibaseret vægt for betaling på termin t
$w_{j,t}$	andel af restgælden i låntagergruppe j på termin t
y	obligationens effektive rente eller yield
y_h	forventet effektiv rente ved afkastets horisont h
z_t	nulkupon- eller spotrente til termin t
z_τ^{refi}	nulkuponrente på låntagers refinansieringskurve ved τ
z_τ^{swap}	nulkuponrente på swapbaseret prisningskurve ved τ
ΔEVE	ændring i bankens økonomiske egenkapitalværdi ved et rentescenarie
ΔP	ændring i pris eller værdi
ΔV	kroneafkast eller ændring i værdi
Δy	renteændring målt som decimaltal
Δy_{pp}	renteændring målt i procentpoint
$\eta_{j,t}$	logit-indeks for låntagergruppe j på termin t
$\Lambda(\eta)$	logistisk funktion, der omsætter et indeks til en rate mellem 0 og 1
π	forventet inflation i Fisher-sammenhængen
π_m	sandsynlighed eller vægt for rentesti m

Litteratur

Andersen, A. L. and Duus, C. (2013). Restancer på realkreditlån blandt danske familier. *Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2013 – Del 2*, pages 45–68. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Arp, H., Hansen, O. K., and Myrup, K. V. (1999). Dynamisk modellering af realkreditobligationer. *Finans/Invest*, (4):17–23.

Babcock, G. C. (1984). Duration as a link between yield and value. *The Journal of Portfolio Management*, 10(4):58–65.

Basel Committee on Banking Supervision (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Technical Report 189, Bank for International Settlements. Revideret juni 2011. Hentet hos BIS.

Basel Committee on Banking Supervision (2013). Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools. Technical Report 238, Bank for International Settlements. Januar 2013. Hentet hos BIS.

Basel Committee on Banking Supervision (2014). Basel III: The net stable funding ratio. Technical Report 295, Bank for International Settlements. Oktober 2014. Hentet hos BIS.

Basel Committee on Banking Supervision (2016). Interest rate risk in the banking book. Technical Report 368, Bank for International Settlements. 21. april 2016. Hentet hos BIS.

Basel Committee on Banking Supervision (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Technical Report 424, Bank for International Settlements. 7. december 2017. Hentet hos BIS.

Board of Governors of the Federal Reserve System (2008). FOMC statement. Pressemeddelelse. 16. december 2008. Hentet hos Federal Reserve.

Board of Governors of the Federal Reserve System (2023). Review of the federal reserve's supervision and regulation of silicon valley bank. Technical report, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C. April 2023; offentliggjort 28. april 2023. Hentet hos Federal Reserve.

Board of Governors of the Federal Reserve System (2025). Timeline: Balance sheet policies. Monetary Policy: Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet. Senest opdateret 28. maj 2025. Hentet hos Federal Reserve.

Buchholst, B. V. (2011). Likviditet i danske realkredit- og statsobligationer. *Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011 – Del 1*, pages 155–163. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Cheyette, O. (1996). Implied prepayments. *The Journal of Portfolio Management*, 23(1).

Choudhry, M. (2008). *Analyzing and Interpreting the Yield Curve*. John Wiley & Sons, Ltd.

Christensen, M. (2005). *Obligationsinvestering: Teori og praktisk anvendelse*. Djøf Forlag, 6 edition.

Colin, A. (2005). *Fixed Income Attribution*. John Wiley & Sons, Chichester.

Committee on the Global Financial System (2009). The role of valuation and leverage in procyclicality. CGFS Papers 34, Bank for International Settlements. 17. april 2009. Hentet hos BIS.

Congressional Budget Office (2009). Federal budget deficit totals USD 1.4 trillion in fiscal year 2009. Director's Blog. 6. november 2009. Hentet hos CBO.

Copeland, A., Martin, A., and Walker, M. (2014). Repo runs: Evidence from the tri-party repo market. *The Journal of Finance*, 69(6):2343–2380. Tidligere Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 506. Hentet hos Federal Reserve Bank of New York.

Danmarks Nationalbank (2008). Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008. Technical Report 4, Danmarks Nationalbank. Redaktionen afsluttet 5. december 2008. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2013). Rentespænd og danske bankpakker. Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2013 – del 2, appendiks h, Danmarks Nationalbank. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2020). Monetære og finansielle tendenser – juni 2020. Analyse 11, Danmarks Nationalbank. 17. juni 2020. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2021). Lempelige finansielle forhold styrker opsvinget. Analyse: Monetære og finansielle tendenser 23, Danmarks Nationalbank. 22. september 2021. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2022). Udlandet holder færre danske realkreditobligationer. Statistiknyhed: Værdipapirer. 28. september 2022. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2023). Pengepolitik vil afkøle økonomien betydeligt. Analyse: Monetære og finansielle tendenser 3, Danmarks Nationalbank. 15. marts 2023. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2024). Det danske realkreditmarked afhænger af få aktører. Analyse 17, Danmarks Nationalbank. 21. november 2024. Hentet hos Danmarks Nationalbank.

Danmarks Nationalbank (2026a). DNVPDKR2: Danske realkreditobligationer efter type, løbetid, kupon, valuta, udsteder, investorsektor, dækkede og datatype. Nationalbankens Statistikbank. Data for maj 2026, opdateret 29. juni 2026. Nationalbankens Statistikbank.

Danmarks Nationalbank (2026b). Investor concentration in danish mortgage-credit bonds by isin and time (dnvpejer). StatBank Denmark. Tilgået 30. juli 2026.

Danmarks Nationalbank (u.å.). Arbejdsgruppe om CIBOR transition. Nationalbankens beskrivelse af arbejdsgruppen.

Danske Bank (2025). Renter og provisioner. Almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. Gældende fra 1. juli 2025. Hentet hos Danske Bank.

Danske Bank (2026). Danske bolig fri: Det fleksible boliglån. Produktbeskrivelse og vilkår. Tilgået 8. august 2026. Hentet hos Danske Bank.

Det finansielle ankenævn (2024). Realkreditbelåning: Rådgivning om danske bolig fri. Afgørelse, sagsnummer 476/2023. Afgørelse af 7. maj 2024. Hentet hos Det finansielle ankenævn.

Erhvervsministeriet (2022). Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. LBK nr. 315 af 11. marts 2022. Hentet hos Retsinformation.

Europa-Parlamentet og Rådet (2014). Forordning (eu) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (mar). Konsolideret udgave, artikel 12. Tilgået 30. juli 2026.

European Central Bank (2015). ECB announces expanded asset purchase programme. Pressemeddelelse. 22. januar 2015. Hentet hos ECB.

European Commission (2015). Supplementing regulation (eu) no 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions. Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61. Vedtaget 10. oktober 2014. Hentet hos EUR-Lex.

Federal Reserve Bank of St. Louis (2022). Ted spread. FRED-serie TEDRATE. Serien er udgået; senest opdateret 28. januar 2022. Hentet hos FRED.

Financial Conduct Authority (2016). Do I need to worry about benchmark regulation? Tale, 2. februar 2016. Talen på FCA's hjemmeside.

Financial Crisis Inquiry Commission (2011). The financial crisis inquiry report. Technical report, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. Official government edition. Hentet hos GovInfo.

Financial Services Authority (2012a). Barclays fined £59.5 million for significant failings in relation to LIBOR and EURIBOR. Pressemeddelelse, 27. juni 2012. Pressemeddelelsen på FCA's hjemmeside.

Financial Services Authority (2012b). Final notice: Barclays Bank Plc. 27. juni 2012. Se især pkt. 30–35 og 83. Mailen i pkt. 83 vedrører tremåneders LIBOR i amerikanske dollar. FSA's afgørelse.

Finans Danmark (2026). Det danske realkreditsystem. Hentet hos Finans Danmark.

Finanstilsynet (2016). Historisk oversigt. Renter og satser: Diskonteringssatser til forsikring. Senest opdateret 4. januar 2016. Hentet hos Finanstilsynet.

Finanstilsynet (2026). Markant vækst i prioritetslån. Analyse, Finanstilsynet. Revideret version, 16. februar 2026. Hentet hos Finanstilsynet.

Forbes, S. M., Hatem, J. J., and Paul, C. (2008). Yield-to-maturity and the reinvestment of coupon payments. *Journal of Economics and Finance Education*, 7(1):48–51. Forfatternes artikel.

International Monetary Fund (2018). The global recovery 10 years after the 2008 financial meltdown. In *World Economic Outlook, October 2018: Challenges to Steady Growth*, chapter 2, pages 71–100. International Monetary Fund, Washington, D.C. Hentet hos IMF.

Jakobsen, S. (1992). *Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds*. Ph.d. thesis, The Aarhus School of Business, Aarhus. Working Paper D92-2, ISSN 0907-6883.

Jakobsen, S. and Rasmussen, N. (1999). Hvad praktikere bør vide om: Prisfastsættelse af konverterbare obligationer. *Finans/Invest*, (8):29–35.

Jakobsen, S. and Svenstrup, M. (1999). Hvad praktikere bør vide om: Modeller for konverteringsadfærd. *Finans/Invest*, (7):5–11.

Jakobsen, S. and Svenstrup, M. (2000). Sætter investorerne pris på konverteringsraterisiko? *Finans/Invest*, (2):10–17.

Jakobsen, S., Svenstrup, M., and Willemann, S. (2005). Prisfastsættelse af realkreditobligationer. In Christensen, M., editor, *Udviklingslinier i finansiering*, pages 127–156. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. Registreret hos Aarhus Universitet.

Jensen, B. A. (2020). *Rentesregning*. Djøf Forlag, 7 edition.

Just, J. A. (2024). *Finansiel risikostyring*. Djøf, 4 edition.

Lehman Brothers Holdings Inc. (2008). Quarterly report for the period ended may 31, 2008. Form 10-Q, SEC accession no. 0001104659-08-045115. Indsendt 10. juli 2008. Hentet hos U.S. Securities and Exchange Commission.

Macaulay, F. R. (1938). *Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856*. National Bureau of Economic Research, New York.

Nordea Bank Abp (2025). Capital and risk management report 2024. Søjle 3-rapport, Nordea Bank Abp. Tabel 13 (EU CR6), blokken "AIRB Corporates – Total". Opdateret 22. oktober 2025. Hentet hos Nordea.

Nykredit Realkredit (2026). Vilkår for nykredits og totalkredits auktioner. Auktionsvilkår. 4. maj 2026. Tilgået 20. august 2026. Hentet hos Nykredit.

Realkredit Danmark (2024). Endelige vilkår for serie 12r. Endelige vilkår. Tilgået 20. august 2026. Hentet hos Realkredit Danmark.

Realkredit Danmark (2025). Låntyper og forretningsbetingelser. Lånevilkår for privatkunder. Tilgået 20. august 2026. Hentet hos Realkredit Danmark.

Realkredit Danmark (2026). Fastforrentede lån: Årgangsskifte den 31. august 2026. Nyhed. Tilgået 20. august 2026. Hentet hos Realkredit Danmark.

Richard, S. F. and Roll, R. (1989). Prepayments on fixed-rate mortgage-backed securities. *The Journal of Portfolio Management*, 15(3):73–82.

Rom, N. (2025). *Callable Mortgage Bonds*. Springer Nature Switzerland.

SVB Financial Group (2023). Annual report for the fiscal year ended december 31, 2022. Form 10-K, SEC accession no. 0000719739-23-000021. Indsendt 24. februar 2023. Hentet hos U.S. Securities and Exchange Commission.

Svenstrup, M. (2002). *Interest Rate Derivatives – Valuation and Applications*. Ph.d. dissertation, The Aarhus School of Business, Aarhus. Submitted December 1, 2002.

Tanggaard, C. (2024). *Finansielle instrumenter og deres markeder*. Djøf Forlag.

Thomasen, E. (2026). Mulig kursmanipulation kan koste boligejerne to mia. kr. Økonomisk Ugebrev Finans. 18. maj 2026. Tilgået 30. juli 2026.

Totalkredit (2026). Kurser og priser. Kurs- og prisoversigt. Tilgået 20. august 2026. Hentet hos Totalkredit.

Tuckman, B. and Serrat, A. (2022). *Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets*. John Wiley & Sons, 4 edition.

Stikordsregister

30/360, 25

A
ACT/360, 25
ACT/ACT, **25**
afkast, **177**
    komponenter, 186
afkastattribution, **187**
annuitetslån, **20**
arbitrage, 42
asset-swap-spænd (ASW), **107**
ASW, *Se* asset-swap-spænd (ASW)
asymmetrisk risiko, 228
AT1, 235

B
balanceprincippet, **87**
bankbalance, 219
basispunkt, 65
belåning, 206
betalingsrække, **22**
bid-ask-spænd, 240
bidrag, **89**, **90**, 232
boligfinansiering, 200
bootstrapping, **43**
BPV, **66**
break-even renteskift, **183**
burnout, 131, **137**

C
call-option, 151
carry, **188**
cash flow, **142**, 148
CET1, 235
CIBOR, **15**
CK92, **123**
CK95, **123**
clean price, **25**, 178
conditional prepayment rate, *Se* CPR
CPR, **119**, **120**, **164**
    betalingsrækker, 142
    prisfølsomhed, 164

D
dagskonvention, **13**
dagtællingskonvention, **19**, **25**
dansk realkredit
    finanskrise, 211
debitorfordeling, **123**, **126**
debitorspænd, **132**, 147, **155**, **166**
delta-vektor, **75**
DESTR, **15**
dirty price, **25**, 178
discount, 33
diskontering, **11**
diskonteringsfaktor, 11, **42**
diskonteringskurve, **154**
diskonteringsmargen, *Se også* OAS
duration, *Se* varighed

E
EAD, **230**, **232**
effektiv rente, **23**, *Se også* realiseret afkast; nulkuponrente
egenkapital, 87
egenkapitalens varighed, **220**
eksponering ved misligholdelse, **232**
ekstraordinært udtræk
    låntagerkoncentration, 100
EL, 234
empirisk model, 131

F
fastforrentet lån, **98**

fastkurspolitik, **13**
finansiel sektor, 202
finanskrise, **199**
    eftervirkninger, 213
    krisens udbrud, 209
    optakt, **200**
FIPA, **187**
Fisher-relationen, **10**
Fisher–Weil-varighed, **74**
fixing, **15**
F-kort, **102**
flekslån, 108
floater, **102**, 106
foliorente, 13
forklarende variable, 141
forventet afkast, 180
forventet tab, **232**
forventningshypotese, **49**
funding, 89
førtidig indfrielse, **99**
    afkast, 189
førtidig tilbagebetaling, *Se* førtidig indfrielse

G
gearing, **206**, 207
genplaceringsrisiko, *Se* reinvesteringsrisiko
gevinstkrav, **134**
gevinstkravsmodel, 131

H
haircut, **240**
holding-period return, **179**
horisontafkast, **180**
HQLA, 239

I
immunisering, **67**
indfrielsesoption, *Se* konverteringsret
indlåsningseffekt, **96**
inflation, 10
interpolation, 45
investorbase, 86, **94**
investorkoncentration, **96**

K
kapitalandel, **207**
kapitalgrundlag, **235**
kapitalkrav, **233**
    standardmetoden, **235**
konveksitet, **68**
    asymmetrisk kursfølsomhed, 162
    konverterbar obligation, 161
    negativ, *Se også* konverterbar obligation
    positiv, 69
konverterbar obligation, **115**, **119**, **120**, **147**
konvertering, **99**
konverteringsfunktion, *Se* prepaymentfunktion
konverteringsgevinst, **99**, 131, **134**
konverteringsmodel, 131
konverteringsoption, *Se* konverteringsret
konverteringspræmie, **152**
konverteringsret, **98**, **119**, **120**, 153
konverteringsrisiko, **151**
kreditadgang, **241**
kreditkvalitet, 202
kreditrisiko, 106, 107, **227**, **228**
    byggesten, 230
    systematisk, 229
    usystematisk, 229
kredittillæg, **232**
kreditvurdering, 236, **241**
kronekonveksitet, 68
kronevarighed, **66**, 161
kundemarginal, 243
kupon, 89
kuponobligation, **28**
kuponrente, 28, 31
kurs 100, 33, 151
kursværdi, **25**, **97**

L
LCR, **238**
LGD, **230**, **231**
likviditet, 92
    investorbase, 94
    præmie, 107
likviditetskrise, 209
likviditetspræmie, 106
likviditetsregulering, 238
likviditetsrisiko, **218**, **237**
loven om én pris, **42**
løbetidspræmie, **49**
lån
    typer, 202

lånekapacitet, **242**
låntager, 86
låntagergruppe, **126**, 127
låntagerkoncentration, **100**

M
margin, 104
markedsimplicit prepayment, 131
markedskurs, **45**
markedslikviditet, **240**
markedsmanipulation, 96
markedsrente, **31**
markedssegmentering, **49**
markedsstress, 211
match-funding, **87**, 89
miksturmodel, 100
misligholdelse, **230**
modelpris, **148**, *Se* teoretisk kurs
moneyness, 164

N
Nationalbanken, **13**
negativ konveksitet, **162**
nettonutidsværdi, 11, **45**
nominel rente, **10**
non-prime, 202
NSFR, **238**
nulkuponobligation, **27**
nulkuponrente, **42**, *Se også* effektiv rente
nutidsværdi, **11**, 22
nøglerentevarighed, **75**
nøgletal, **147**

O
OAS, **147**, **154**, **155**, *Se også* debitorspænd; spænd
  følsomhed, 167
OAS-risk, **167**
obligation
  afdragsprofil, **20**
  annuitetslån, 21
  serielån, 22
  stående lån, 20
obligationsafkast, 177
obligationshandel, **23**
obligationskurs, **23**
  rente og kurs, 31
obligationsserie, **89**
  lukning, 113
obligationstillæg, 89
OIS, 51
optionsjusteret spænd, *Se* OAS
optionsværdi, **152**

P
pant, 85
pantebrev, 87
pari, 33
PD, **230**
pengepolitik, 13
poolfaktor, **137**
prepaymentfunktion, **141**
prioritetslån, **243**
prisfastsættelse, **147**
  konverterbar obligation, 153
prisfølsomhed, **65**
prisningskurve, **154**
Probability of Default, *Se* PD
provenu, **97**
præmie, 33
pull-to-par, 184
PVBP, **161**
PV-spænd, **48**

R
rating, **236**
rationel model, 131
realiseret afkast, **29**, 177, **179**, 181
realkredit
  regulering, 90
realkreditinstitut, 86
  balance, 87
realkreditlovgivning, 90
realkreditmarked, **92**
realkreditobligation, **85**
  dansk, 85
  fastforrentet, 98
  investorer, 93
  konverterbar, 98
  model, 115
  produkter, 98
  variabelt forrentet, 102
realkreditsystem, **85**, **86**
realrente, **10**

recovery rate, **231**
referencekurve, **52**, **53**
referencerente, **15**
refinansiering, **108**
refinansieringsauktion, **104**
refinansieringskurve, **132**, 154
    følsomhed, 166
refinansieringsrisiko, 112
regulering, **213**, **216**
reinvesteringsrisiko, **29**, 67, 99, 120, 151
relativ værdi, 107
rente, 9
    lånekapacitet, 242
rentebetaling
    referencerente, 19
rentegitter, 139
rentekurve, **12**, **41**
    afkast, 188
    diskonteringsfaktor, 44
    form, 49
    interpolation, 45
    lokale stød, 75
    løbetid, 12
    referencekurve, 51
renterisiko, **59**
    løbetid, 33
    porteføljе, 70
    variabel rente, 112
rentesti, **139**
rentestruktur, *Se* rentekurve
rentestrukturmodel, **139**
renteswap, **51**, 52
rentetillæg, **15**, 102, **104**, **106**, 107, *Se også* spænd
    individuelt, 243
rentetilpasningslån, **108**
renteændring, 186
risikostyring, **227**
RO, 92
roll-down, **188**
RTL, *Se* rentetilpasningslån
RWA, **233**

S
SDO, 92
SDRO, 92
securitisering, **203**
serielån, **20**
shadow banking, **205**
spotrente, *Se* nulkuponrente
spread-risk, *Se* OAS-risk
spænd, **41**
    afkast, 188
    debitorspænd, 132
standardmetoden, 235
startværdi, 178
statskurve, **52**
sti-afhængighed, 137, 139, 148
stående lån, **20**
subprime, *Se* non-prime
swapkurve, **52**
systemisk risiko, 199, **218**

T
tab ved misligholdelse, **231**
teoretisk kurs, **45**
termin, 24
terminsrente, 24
tier 2, 235
tilsynsdiamanten, **91**
tranching, **203**

U
udlånsrente, 13
udtræk, **120**
    ekstraordinært, 120
    ordinært, 120
    serieniveau, 125
uforudset tab, **233**
UL, 234

V
valør, **25**
variabel rente, **112**
variabelt forrentet lån, **102**
varighed, **59**
    afkastapproksimation, 182
    konverterbar obligation, 161
    Macaulay-varighed, **60**
    modificeret varighed, **65**
    nøglerentevarighed, 74
varighedsgab, **218**, 220
vedhængende rente, **25**
volatilitet, 188

Å
årgangsskifte, 113